

К 366895

**ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТАНЦИИ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ
ПОПУЛЯРНЫЙ СПРАВОЧНИК**



КНИГА
В СОХРАНЕНИИ

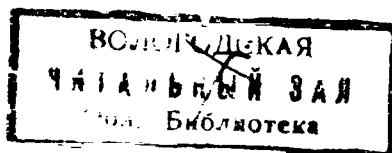
ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

ПОПУЛЯРНЫЙ СПРАВОЧНИК
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОСТАВИЛИ

инж. И. Н. ЗУБОВ и инж. В. К. КОЗЛОВСКАЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1941 ЛЕНИНГРАД

366895

6-41.3 - 021.3/1

3 01

Ответств. редакторы *П. И. Василенко и В. К. Рерих.*

Издание первое. Тираж 5000 экз. Подписано к печати 4/II 1941 г. Объем 14¹/₄ печ. л.
Авт. лист. 21,77 (из них 2 вкл.) В печ. листе 67 261 знак. Цена в переплете 10 руб.
Л113260.

17-я ф-ка нац. книги ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Шлюзовая наб., д. 10.
Заказ № 2770

ПРЕДИСЛОВИЕ

Популярный справочник по организации проектирования, строительства и эксплуатации гидроэлектрических станций малой мощности, издаваемый согласно постановлению Экономического Совета при Совнаркоме СССР, рассчитан на массового читателя.

Задача составителей заключалась в том, чтобы хозяйственники, работники исполкомов, активисты сел и городов—инициаторы строек на местах могли бы, с одной стороны, почерпнуть из данного справочника элементарные сведения о гидроэлектростанциях малой мощности, а с другой стороны, ознакомиться с рядом организационно-технических вопросов, связанных со строительством гидроэлектростанций мощностью до 5000 *квт* промышленного, коммунального и сельскохозяйственного значения.

Для удобства пользования справочник разбит на две части: описательную и справочную.

В первой части, рассчитанной на массового читателя, приводятся общие сведения о гидроэлектрических установках мощностью до 500 *квт*. Здесь даются элементарные понятия о принципах и технике превращения механической энергии падения воды в электрическую и о необходимых для этого сооружениях и оборудовании.

Во второй части, рассчитанной также и на инженерно-технический персонал, приводятся справочные данные об организации проектирования, строительства и эксплуатации малых ГЭС. Для строителей и хозяйственников здесь даются необходимые сведения о порядке финансирования, получения стройматериалов, о заключении договоров с проектными и строительными организациями, а также сведения о размещении заказов на гидромеханическое и электротехническое оборудование гидроэлектростанций.

Справочник составлен¹ инж. И. Н. Зубовым и инж. В. К. Козловской под руководством начальника Центрального проектного кабинета треста Гидроэнергопроект инж. В. П. Киракосова.

Ответственный редактор справочника заместитель главного инженера треста Гидроэнергопроект П. И. Василенко.

Справочник отредактирован и подготовлен к изданию инж. В. К. Рерих.

¹ Материалами для составления справочника послужили правительственные постановления; официальные материалы проектных организаций (Гидроэнергопроекта и его отделений и контор Сельэлектро); материалы Всесоюзной и Украинской Академии наук; завизированные заводские данные; статьи отдельных специалистов, составленные по заданию составителей, а также техническая литература.

В проработке отдельных вопросов принимали участие инженеры: Антипин И. К., Бессмертнов М. И., Бородин П. В., Воеводский А. С., Гольденберг Г. М., Гвоздев В. С., Гинко С. С., Гольдберг А. М., Златковский А. П., Островский М. Я., Письменный А. К., Сталин П. М. и Тер-Акопов Г. Д.

Справочник утвержден Главгидроэнергостроем.

В экспертизе и редактировании отдельных глав принимали участие: проф. Близняк Е. В., проф. Шапов Н. М., инженеры Айвазян В. Г., Артемов Л. А., Беляков А. А., Красивский С. П., Классон И. Р., Мостовой С. А., Писарев В. А., Разумов М. Ф., Сафонов П. В., Спицын Н. А.

Академик *Б. Е. Веденеев*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Обозначения	6
Часть первая	
Краткие сведения об устройстве, строительстве и стоимости гидроэлектростанций малой мощности	
Введение	7
ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОТОКОВ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ (МАЛЫМИ ГЭС)	
А. Основные понятия об использовании водной энергии	9
Б. Основные схемы гидроустановок малой мощности	14
В. Использование водотока и сооружений гидроустановки для неэнергетических отраслей хозяйства	22
ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ	
А. Плотины	23
Б. Головные и деривационные сооружения	35
В. Сооружения станционного узла	43
ГЛАВА III. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ	
А. Гидромеханическое оборудование гидростанций	55
Б. Электротехническое оборудование гидростанций	71
ГЛАВА IV. ВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	
А. Общие указания	81
Б. Производство работ по насыпным земляным плотинам	84
В. Производство бетонных работ	90
Г. Производство бутовой кладки	100
Д. Производство свайных работ	102
Е. Производство ряжевых работ	106
Ж. Производство выправительных и берегоукрепительных работ	108
ГЛАВА V. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ	
А. Стоимостные показатели	115
Б. Количественные показатели	115
В. Удельные показатели	116
Г. Распределение удельных капиталовложений при комплексном использовании сооружений малых гидростанций	117
Часть вторая	
Организация проектирования и строительства, заказ оборудования	
ГЛАВА VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	
А. Выявление объекта строительства и проектирование гидростанций	120
Б. Проектные организации, договоры, сроки и стоимости проектирования	128
В. Типовые проекты]	136

ГЛАВА VII. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

А. Вопросы, разрешаемые до начала строительства	141
Б. Строительно-монтажные работы	143
В. Правила о подрядных договорах по строительству	146
Г. Финансирование строительства	152
Д. Строительные материалы и их получение	158
Е. Сроки строительства и календарный план производства работ	159
Ж. Документация и приемка работ	162

ГЛАВА VIII. ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ

А. Заводы поставщики гидромеханического и электротехнического оборудования	167
Б. Краткие сведения о серийно изготавливаемых турбинах, регуляторах скорости и редукторах	171
В. Краткие сведения об изготавливаемых заводами генераторах	182
Г. Типовые панели автоматического управления малых гидростанций завода ХЭМЗ	185
Д. Основные условия поставки оборудования	185

Часть третья

Пуск, приемка и эксплуатация малых гидростанций

ГЛАВА IX. ПУСК, ПРИЕМКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

А. Пуск и приемка малых гидростанций	193
Б. Основные указания по технической эксплуатации гидростанций малой мощности	198

ГЛАВА X. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

А. Управление, штаты и кадры гидростанций	208
Б. Эксплуатационная смета и стоимость энергии	211
В. Порядок эксплуатации межколхозных гидроэлектростанций	218

Приложения	220
----------------------	-----

Предметный указатель	225
--------------------------------	-----

ОБОЗНАЧЕНИЯ

<i>A</i> — (а) работоспособность в кгм;	<i>a</i> — ампер;
<i>E</i> — (э) напряжение электрического тока в в;	<i>в</i> — вольт;
<i>G</i> — (же) вес в кг, т;	<i>вт</i> — ватт;
<i>H</i> — (аш) высота падения воды (напор) в м;	<i>квa</i> — киловольтампер;
<i>I</i> — (и) сила электрического тока в а;	<i>квт</i> — киловатт;
<i>K</i> — (ка) коэффициент использования;	<i>квтч</i> — киловаттчас;
<i>L, l</i> — (эль) длина в км, м;	<i>кг</i> — килограмм;
<i>N</i> — (эн) мощность (работа, совершаемая в 1 сек.) в кгм/сек, л. с., квт, ква;	<i>кгм</i> — килограммометр;
<i>n</i> — (эн) число оборотов в 1 мин., об/мин;	<i>км</i> — километр;
<i>n_s</i> — (эн-эс) коэффициент быстроходности турбины;	к. п. д. — коэффициент полезного действия;
<i>Q</i> — (ку) количество воды, протекающее в 1 сек; (расход) в м ³ /сек;	<i>л</i> — литр;
<i>R</i> — (эр) работа в кгм;	<i>л. с.</i> — лошадиная сила;
<i>V</i> — (вэ) скорость в м/сек;	<i>м</i> — метр;
<i>η</i> — (эта) коэффициент полезного действия;	<i>м²</i> — квадратный метр;
<i>cos φ</i> — (косинус фи) коэффициент мощности;	<i>м³</i> — кубический метр;
	мин. — минута;
	<i>мм</i> — миллиметр;
	<i>мм²</i> — квадратный миллиметр;
	сек. — секунда;
	<i>см</i> — сантиметр;
	<i>см²</i> — квадратный сантиметр;
	<i>т</i> — тонна;
	/ — в или на, например: м ³ /сек. — кубический метр в секунду; кг/см ² — килограмм на квадратный сантиметр;
	° — градус.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СТОИМОСТИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

«Коммунизм — это есть Советская
власть плюс электрификация всей
страны»¹.

Ленин

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение благосостояния нашей родины зависит от того, как полно и скоро мы сумеем развить наше народное хозяйство, механизировать и электрифицировать различные трудовые процессы, т. е. от того, в какой степени мы сумеем *заставить работать силы природы* на наше социалистическое общество.

Силами природы, используемыми людьми для совершения работы или, как говорят, *энергетическими ресурсами*, являются: топливо², энергия рек, морских приливов и отливов и, наконец, энергия ветра. Все эти ресурсы могут быть использованы или непосредственно для совершения нужной работы или для выработки *электрической энергии*, при помощи которой можно осветить самые далекие уголки нашей необъятной страны, электрифицировать производственные процессы сельского хозяйства, питать многочисленных заводы и предприятия, варить пищу и т. д.

Для выработки электрической энергии строятся *электрические станции*, которые в зависимости от того, какие из природных энергетических богатств они используют делятся на:

1. *Тепловые станции* — использующие тепловую энергию, получаемую от сжигания топлива (они подразделяются в свою очередь на паротурбинные, дизельные, газогенераторные и локомобильные).

2. *Гидростанции*³ — использующие энергию воды.

3. *Ветросиловые станции* — использующие энергию ветра.

Одним из наиболее надежных и удобно используемых энергетических ресурсов является водная энергия.

В то время как использование тепловой энергии сопровождается уничтожением природных богатств — сжиганием каменного угля, нефти и т. д., использование водной энергии не уничтожает самого источника энергии — воды.

Кроме того, выработка энергии на гидростанциях, в отличие от тепловых станций, освобождает транспорт от перевозки горючего, а людей — от постоянной затраты труда на добычу угля, торфа и т. д.

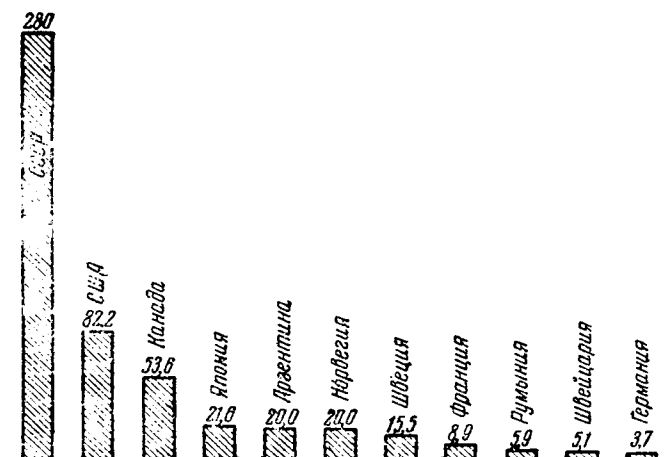
Использование водной энергии во многих случаях позволяет попутно улучшить водный транспорт, обеспечить орошение земель, организовать рыбное хозяйство и др.

Все эти обстоятельства побуждают к скорейшему развитию строительства гидростанций в СССР, чему способствуют социально-экономические условия и исключительные природные богатства. Как видно из фиг. 1,

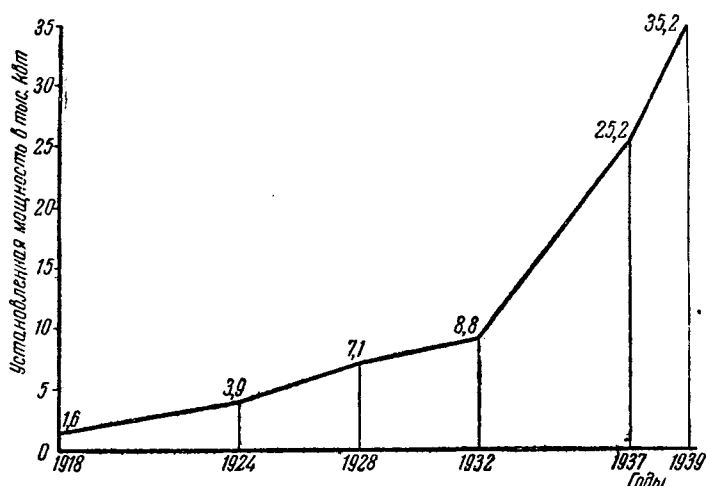
¹ Собр. соч., т. XXVI, стр. 46.

² Каменный уголь, нефть, торф, горючие газы и сланцы и т. д.

³ Иначе их называют водосиловыми установками, гидроустановками, а при стремлении отметить производство именно электрического тока называют гидроэлектрическими станциями, гидроэлектростанциями и гидростанциями, или сокращенно — ГЭС.



Фиг. 1. Водноэнергетические ресурсы СССР и других стран (в млн. квт).



Фиг. 2. Рост установленной мощности сельскохозяйственных гидро-станций СССР с 1918 по 1939 г.

потенциальные запасы водной энергии СССР значительно превосходят запасы других стран.

Наряду с широким использованием больших рек для строительства гидроэлектростанций в СССР имеются огромные возможности для энергетического использования разветвленной сети малых рек (еще, однако, мало изученных).

XVII съездом ВКП(б) были даны четкие указания о необходимости использования местных видов топлива и особенно гидроэнергетических ресурсов.

В решениях XVIII съезда ВКП(б) «О третьем пятилетнем плане» сказано: «В области *электрификации* важнейшей частью строительной программы съезд считает прирост мощностей за счет строительства новых небольших и средних электростанций, а также усиление строительства гидроэлектростанций»¹.

За последние годы наблюдается неуклонный рост количества выстроенных гидроэлектростанций малой мощности. Как видно из фиг. 2, суммарная мощность сельскохозяйственных малых гидроэлектростанций увеличилась за это время во много раз.

Ряд мероприятий по упорядочению и развитию строительства малых

¹ Резолюции XVIII съезда ВКП(б) 10—21 марта 1939 г. Государственное издательство политической литературы, 1939 г., стр. 27.

гидроэлектростанций, проводимых по постановлению Экономсовета обеспечивает быстрое увеличение их числа; так, например, на 1939 г. был утвержден по НКЗ СССР план строительства 121 гидроэлектростанции на общую мощность 11 464 *квт* (что примерно соответствует суммарной мощности всех малых гидроэлектростанций, выстроенных до 1933 г.). В 1940 г. в строительстве находилось уже до 400 гидроэлектростанций малой мощности.

Руководство строительством малых гидроэлектростанций возложено Экономсоветом на областные и краевые исполкомы и на совнаркомы республик, не имеющих областного деления. Опираясь на инициативу с мест, они должны наладить систематическое изучение рек своей области, края или республики. Это даст возможность исполкомам правильно и целесообразно отбирать первоочередные объекты строительства.

По инициативе совнаркомов и исполкомов Украинской ССР, Грузинской ССР, Ростовской, Краснодарской и других областей уже проводится работа по изучению и плановому обследованию малых рек и как результат в этих республиках и областях в 1939—1940 гг. строится наибольшее количество малых гидроэлектростанций.

ГЛАВА I

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОТОКОВ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ (МАЛЫМИ ГЭС)

А. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНОЙ ЭНЕРГИИ

1. Мощность потока

Реки, стекая с возвышенностей к морям, совершают непрерывно большую, но бесполезную для общества *работу*, перенося вниз по течению огромное количество камней, песка и ила (*наносов*), размывая свои берега и русло. Такая работа только одних рек Советского Союза равноценна работе миллионов лошадиных сил. Совершенно естественным является стремление людей заставить реки работать для нужд общества.

Каким же путем можно заставить воду совершить полезную работу?

Представим себе для этого водопад на реке. Пусть в нем падает Q кубических метров воды в 1 секунду (Q *м³/сек*) с высоты H метров (H *м*). Если теперь подставить мельничное колесо под струю воды, заполняющей ковши колеса с одной стороны, то вес воды заставит ковши опускаться, вращая вал, который может привести в действие какую-либо машину, т. е. *совершить работу*¹.

Падая с высоты H *м*, вода произведет при этом работу R , равную произведению из веса воды G *кг* на высоту падения H :

$$R = G \cdot H \text{ кгм.}$$

Например, 100 *кг* воды, падая с высоты в 50 *м*, произведут работу в $100 \times 50 = 5000$ *кгм*.

В качестве другого примера приведем водопад Кивач на р. Суне в Карело-Финской ССР, который имеет высоту падения 16 *м* при количестве воды, протекающей в 1 сек., $Q = 100$ *м³/сек*. Вес этого количества Q *м³* воды будет равен $1000 \cdot Q$ *кг*, так как один кубический метр воды весит 1000 *кг*. Иными словами, работа, произведенная при падении данного количества воды с высоты H *м*, будет равна

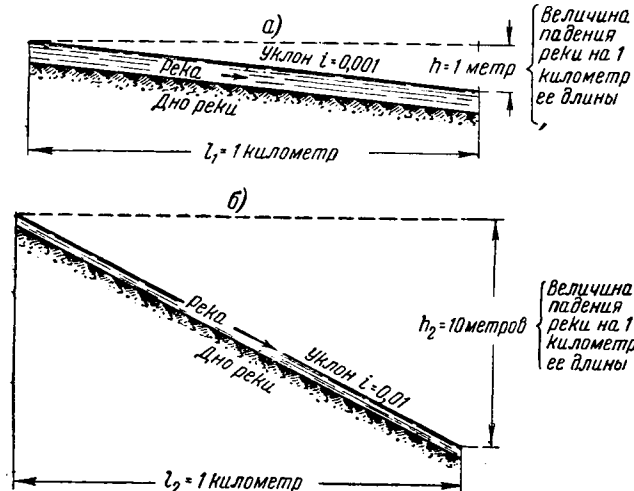
$$R = 1000 \cdot Q \cdot H \text{ кгм.}$$

¹ Количество совершенной работы измеряют произведением силы, совершившей работу (в данном случае вес воды в ковше в килограммах), на путь в направлении действия силы (в метрах).

Единицей измерения работы служит 1 *килограммометр* (1 *кгм*), т. е. количество работы, потребное для подъема 1 килограмма на высоту 1 метра (или в $\frac{1}{2}$ *кг* на 2 *м*; 5 *кг* на $\frac{1}{5}$ *м* и т. д.).

Когда тело способно совершить работу, говорят, что оно *обладает энергией*.

Работа, производимая в единицу времени, т. е. в 1 сек., называется *мощностью*. Мощность, равная 75 килограммометрам в 1' сек., называется *лошадиной силой*. Мощность, равная 1,36 лошадиной силы, или 102 *кгм/сек*, называется *киловаттом*.



Фиг. 3. Сопоставление двух рек с различными падениями, но при одном и том же расходе.

в одном месте падении река имеет на этом участке большую мощность, достигающую в зависимости от высоты падения и расхода реки нескольких десятков, а иногда сотен тысяч и даже миллионов лошадиных сил. Но естественные водопады встречаются далеко не на всех горных реках, а равнинные реки текут большей частью спокойно и не образуют ни водопадов, ни порогов. Обладают ли такие реки какой-либо мощностью или нет?

Вода, стекая (под действием силы тяжести—веса) с возвышенностей в низины (моря, озера), *опускается* постепенно все ниже и ниже по мере продвижения в русле реки, имеющем в зависимости от характера местности различный *уклон (падение)*. При отсутствии уклона (*падения*), т. е. при почти горизонтальном расположении поверхности воды, как это имеет место в озерах, почти нет и течения.

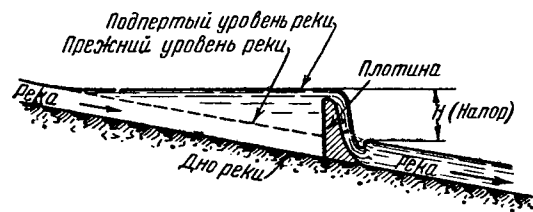
Если скорость течения воды в реке значительна, то это свидетельствует о наличии большого уклона дна. На фиг. 3, *а* и *б* показаны для сравнения участки двух рек—одной с падением в 1 м на 1 км ее длины, другой—с падением в 10 м на 1 км длины (при *расходе*, т. е. количестве воды, протекающем в реке, одинаковом в обеих реках).

Если бы нам удалось каким-либо путем сосредоточить в одном месте падения, распределенные равномерно по длине каждого из участков, то мощность реки для случая, изображенного на фиг. 3, *б*, оказалась бы в десять раз больше мощности реки на фиг. 3, *а*.

2. Создание сосредоточенного падения (напора) и его использование

Однако можно ли на реках со спокойным течением искусственно создавать сосредоточенные падения для использования их мощности?

Конечно, можно. Для этого нужно только перегородить реку плотиной (фиг. 4). Плотины будут задерживать воду: уровень ее вверх по течению поднимется¹ до верхнего края (гребня) плотины, вода начнет переливаться через него и, таким образом, мы создадим сосредоточенное падение воды, или так называемый *напор*. Напор *H* измеряется высотой верхнего подпертого плотиной уровня или гори-



Фиг. 4. Участок реки с плотиной, образующей сосредоточенное падение (напор).

¹ Это явление называется *подпором*.

Так как это количество воды падает за 1 сек., то мощность водопада выразится формулой, похожей на предыдущую:

$$N = 1\,000 \cdot Q \cdot H \text{ кгм/сек.}$$

В лошадиных силах мощность водопада составит:

$$N = \frac{1\,000}{75} Q \cdot H \text{ л. с.} = 13,33 \cdot Q \cdot H \text{ л. с.}$$

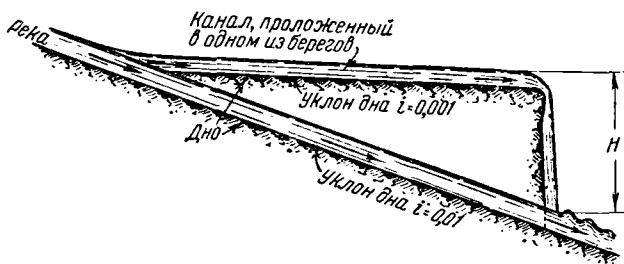
Таким образом мощность водопада Кивач ($Q=100 \text{ м}^3/\text{сек.}$, $H=16 \text{ м}$) будет равна

$$N = 13,33 \cdot 100 \cdot 16 = 21\,328 \text{ л. с.}$$

Эта мощность бесполезно расходуется на разрушение скалистого русла р. Суны ниже водопада.

Из приведенного примера можно убедиться, что при сосредоточенном

зонта воды (или, как говорят иначе, — *верхнего бьефа*) над нижним, находящимся ниже плотины. Из рассмотрения фиг. 4 видно, что при создании напора помощью плотины используется лишь часть реки, именно тот ее участок, на котором распространяется подпор воды плотиной. Для использования всего падения реки необходимо соорудить несколько плотин, располагающихся одна за другой от верхнего участка реки до ее устья (как говорят, расположенных *каскадом*).



Фиг. 5. Участок реки с деривационным каналом, образующим сосредоточенное падение (напор).

Создав таким образом искусственный напор, воду направляют в особую машину — *водяной двигатель*, которому вода и отдает свою энергию. Водяной же двигатель приводит в движение машины, поставы, станки, совершающие полезную работу, или электрическую машину — *генератор*, вырабатывающую электрическую энергию.

Создание напора помощью плотины более всего применимо на равнинных реках со спокойным течением и малыми уклонами. При использовании водной энергии горных рек, имеющих большое падение, возможен другой способ создания сосредоточенного падения при помощи *деривационных* (подводящих) сооружений.

При этом способе в направлении вниз по течению реки сооружают в одном из берегов канал, имеющий уклон дна значительно меньше уклона реки (фиг. 5) и отводящий из реки воду. В некотором удалении от начала канала вода в нем окажется значительно выше уровня воды в реке и, таким образом, опять мы сможем сосредоточить падение воды в одном месте. Деривационными сооружениями, помимо каналов, могут быть лотки, трубопроводы и тоннели. При деривационном способе создания напора иногда требуется также сооружение плотины. При этой схеме плотина имеет, однако, назначением не создание напора, а обеспечение поступления воды в деривационный канал при любых уровнях воды в реке. Часто оказывается возможным обеспечить очень простыми и дешевыми сооружениями поступление воды в деривационный канал и без сооружения плотины.

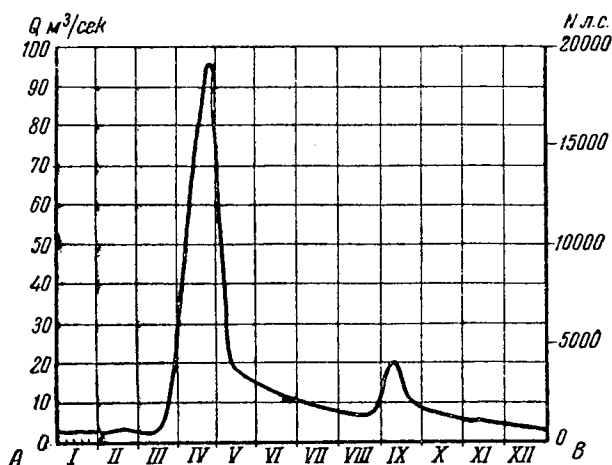
Используется же полученное падение таким же образом, как и в предыдущем случае, в водяном двигателе. Возможен еще и иной способ использования энергии потока — непосредственно, без постройки плотины или деривационных сооружений. Этот способ заключается в непосредственном использовании силы течения путем установки в самом потоке водяного двигателя (прежде это были водяные колеса, теперь водяные турбины), который и использует часть энергии потока, протекающего через двигатель.

Такой способ получения энергии от потока пока еще мало экономичен, так как при этом удастся получать от потока лишь незначительную мощность (примерно 2—3 л. с. для самых бурных потоков), получать ее с перерывами, с многочисленными техническими затруднениями, а главное, по сравнительно высокой цене. Вследствие этого установки такого рода не получили ныне распространения и в настоящем справочнике не рассматриваются.

Такой способ получения энергии от потока пока еще мало экономичен, так как при этом удастся получать от потока лишь незначительную мощность (примерно 2—3 л. с. для самых бурных потоков), получать ее с перерывами, с многочисленными техническими затруднениями, а главное, по сравнительно высокой цене. Вследствие этого установки такого рода не получили ныне распространения и в настоящем справочнике не рассматриваются.

3. Коэффициент полезного действия и мощность гидроустановки

При использовании энергии потока гидросиловая установка превращает в полезную работу не всю энергию потока, а лишь некоторую его часть. Это происходит потому, что во всех сооружениях и машинах гидроустановки поток будет расходовать часть своей энергии на преодоление различных сопротивлений как механических (трение, удары и т. п.), так и гидравли-



Фиг. 6. График изменения расхода воды в небольшой равнинной реке в течение одного года.

достающая до единицы величина выражает собой долю мощности, безвозвратно теряемой на сопротивления и другие потери.

Мощность, передаваясь в установке последовательно через ряд звеньев (механизмов, сооружений) в каждом из них частично теряется, т. е. каждое из звеньев имеет свой к. п. д. Само собой разумеется, что общий к. п. д. установки явится произведением к. п. д. всех отдельных звеньев (турбины генератора, редуктора и т. п.).

Если принять для гидросиловой установки малой мощности среднее значение коэффициента полезного действия равным 0,75, то мощность гидроустановки при расходе через турбины в $Q \text{ м}^3/\text{сек}$ и напоре в $H \text{ м}$ определится:

$$N_{гэс} = 13,33 \cdot 0,75 \cdot Q \cdot H = 10 \cdot Q \cdot H \text{ л. с.}$$

или, так как 1 л. с. равна 0,736 квт,

$$N_{гэс} = 10 \cdot 0,736 \cdot Q \cdot H = 7,36 \cdot Q \cdot H \text{ квт.}$$

По этим формулам следует определять мощность гидроустановки. Действительная мощность гидроустановки может несколько отличаться от значений, получаемых по указанным формулам, лишь на небольшую величину, в зависимости от качества машин, условий их работы, а также от характера, состава и расположения сооружений.

Мощность водотока не является постоянной величиной и непрерывно изменяется в течение года (и ряда лет), то увеличиваясь, то уменьшаясь с изменением какой-либо из двух величин: расхода Q или падения H .

Из двух величин, характеризующих мощность водотока, больше всего подвержена изменению величина расхода Q . (Пример изменения расхода воды в небольшой равнинной реке показан на фиг. 6.) Напор H изменяется на многих установках весьма незначительно.

На фиг. 6 отложены вверх от горизонтальной линии AB значения расходов воды в равнинной реке за каждый день года. При этом принято, что каждый откладываемый сантиметр изображает расход воды в $20 \text{ м}^3/\text{сек}$ (если расход в течение суток менялся, то откладывают среднее значение расхода за сутки).

Как видно из фиг. 6, в равнинных реках наименьшие (минимальные) расходы воды приходятся на зимний период; самые же большие (максимальные) расходы весьма непродолжительны и наблюдаются при весеннем паводке.

Предположив, что падение реки $H = 15 \text{ м}$ и остается постоянным в течение года, подсчитаем крайние значения мощности реки, изменение расхода в которой изображено на фиг. 6. Наименьшее значение расхода (фиг. 6) равно $Q = 2 \text{ м}^3/\text{сек}$, соответственно этому наименьшее значение мощности водотока будет равно

$$N_{\text{наим.}} = 13,33 \cdot 2 \cdot 15 = 400 \text{ л. с.,}$$

ческих (внутреннее трение в жидкости, образование вихрей и т. п.). Эти сопротивления поглощают от 15 до 25% энергии потока в зависимости от качества выполнения и условий работы сооружений и машин. Отношение вырабатываемой гидроустановкой мощности к мощности гидроустановки по водотоку, вычисленной по формуле $N = 13,33 \cdot Q \cdot H \text{ л. с.}$, называют коэффициентом полезного действия гидроустановки (к. п. д.). Так как первая всегда меньше второй, то к. п. д. всякой установки будет меньше единицы. Не-

а мощность гидроустановки на водотоке при ее к. п. д., равном 0,75,

$$N_{\text{наим. ГЭС}} = 10 \cdot 2 \cdot 15 = 300 \text{ л. с.}$$

Для наибольшего значения расхода, равного $Q = 96 \text{ м}^3/\text{сек}$, получим наибольшую в году мощность водотока, равную

$$N_{\text{наиб.}} = 13,33 \cdot 96 \cdot 15 = 19\,190 \text{ л. с.},$$

а мощность гидроустановки на водотоке

$$N_{\text{наиб. ГЭС}} = 10 \cdot 96 \cdot 15 = 14\,400 \text{ л. с.}$$

Так как в рассматриваемом случае падение остается неизменным, то график колебания расходов можно одновременно рассматривать и как график изменения мощности водотока (см. правую шкалу фиг. 6.). Отсюда мы видим, что мощность водотока колеблется в течение года в весьма больших пределах — от 400 до 19 190 л. с.

Какую же на этой реке выгоднее всего построить гидроустановку? Ведь все ее сооружения, в том числе и двигатели, должны быть рассчитаны и построены на вполне определенный *расчетный расход*. А расход, судя по реке, может быть выбран любым в пределах от 2 до $96 \text{ м}^3/\text{сек}$.

Легко убедиться, что если принять расчетный расход гидроустановки в $2 \text{ м}^3/\text{сек}$ и ее установленную мощность в 300 л. с., то мощность гидростанции будет обеспечена круглый год, так как расход в реке не падает ниже $2 \text{ м}^3/\text{сек}$ даже зимой и таким образом может быть в течение всего года пропущен через турбины гидроустановки. Следовательно, в любое время года станция будет работать полной установленной мощностью в 300 л. с. Данный случай может быть наилучшим решением для малой гидростанции, если потребителю не требуется большего количества энергии, а сами сооружения ГЭС обходятся недорого.

Если принять расчетный расход установки в $96 \text{ м}^3/\text{сек}$ и установленную мощность в 14 400 л. с., то эта мощность будет обеспечена лишь в течение одного дня за год. Все остальное время года станция не сможет работать полной установленной мощностью из-за недостатка воды в реке. Зимой ее мощность все равно будет снижаться до 300 л. с. Не стоит доказывать, что такое решение было бы неправильным и вызвало бы непроизводительные затраты на установку дорогих мощных машин, которые работали бы на полную мощность лишь несколько часов в год.

Чаще всего при проектировании за расчетный расход принимают расход, несколько больший, чем минимальный, т. е. расход, обеспеченный в реке продолжительное время, например, 9 месяцев в году. Увеличение расчетного расхода против минимального даст возможность увеличить установленную мощность гидростанции и отпускать большее количество энергии. При наличии же достаточно емкого водохранилища (пруда перед плотиной), в котором вода накапливается, а потом расходуется, когда ее недостаточно, имеется возможность осуществлять *регулирование* расходов воды в реке.

Регулирование расходов воды может быть *суточным* (производится в течение суток, например, ночью вода накапливается, а днем расходуется, или наоборот) или *сезонным*, когда вода накапливается в многоводный период (весной), а расходуется в маловодный и, наконец, *годовым* и *многолетним*, что на малых ГЭС встречается весьма редко.

Если же ГЭС не имеет регулирующего водохранилища, то станции придется отключать в некоторые периоды часть потребителей от сети. Лишь как редкое исключение на малых ГЭС устанавливается *тепловой резерв* (газогенераторный или паровой), работающий вместе с гидростанцией в периоды наибольших нагрузок (*пиков*) или в периоды маловодья.

Вообще же вопрос выбора установленной мощности и процента ее обеспеченности является одним из сложных вопросов при проектировании гидростанции и решается в каждом отдельном случае с учетом свойств данного водотока, схемы гидроустановки, размера и характера потребления энергии.

Б. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ГИДРОУСТАНОВОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Выше указывалось, что для использования в гидроустановке энергии потока необходимо иметь сосредоточенное падение воды (напор) и что его можно создать плотиной или деривационными сооружениями.

В зависимости от способа создания напора гидроустановки делятся на *плотинные, деривационные и смешанные* или *плотинно-деривационные* (в последних напор создается частично плотиной и частично деривацией).

Современные гидроустановки представляют собой совокупность различных сооружений и машин, предназначенных наиболее полно использовать мощность водотока и обеспечивать безотказную и нормальную работу гидроустановки. В зависимости от естественных условий (характера реки, строения берегов, геологических условий и т. п.) могут применяться различные сооружения для создания напора, подвода и отвода воды, для ее очистки, для сброса излишних расходов и т. п., а также различное взаиморасположение сооружений. Таким образом гидроустановки могут различаться как по составу сооружений, так и по их расположению. Эти признаки и служат основой для деления гидроустановок на несколько основных *схем*.

1. Плотинные установки

При плотинных гидроустановках весь напор создается плотиной. Такие гидроустановки наиболее часто применяются на равнинных реках с небольшими уклонами и медленным течением.

Плотинные установки состоят обычно из *плотины, водохранилища* (пруда), образуемого плотиной в верхнем бьефе, и *здания гидростанции*.

Плотина кроме образования сосредоточенного падения (напора) нередко служит также для пропуска паводков, ледохода и всего неиспользованного гидроустановкой количества воды.

Водохранилище при его достаточной емкости можно использовать для накопления воды и ее последующего потребления.

Здание гидростанции служит для размещения в нем турбин и генераторов — машин, превращающих водную энергию в электрическую.

Расположение (компановка) сооружений плотинных установок может быть различно. Ниже приводятся наиболее распространенные схемы.

а) Первая схема

В тех случаях, когда река в выбранном для гидростанции месте достаточно широка, здание гидростанции и плотину располагают по одной линии поперек реки (фиг. 7). Это удается сделать, когда размеры плотины и здания ГЭС позволяют разместить их в одну линию без значительной врезки в берега.

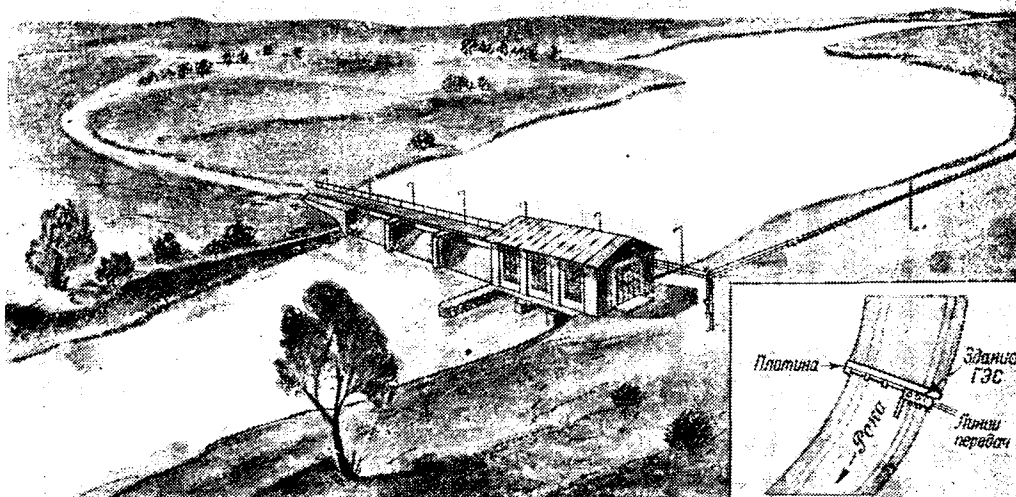
Если же врезка в берега все-таки получается значительной, то можно расположить здание гидростанции под некоторым углом к плотине, как это показано на фиг. 7а, и тем самым получить экономию на земляных работах по рытью котлована под здание станции и отводящий канал.

б) Вторая схема

Иногда по условиям речной долины приходится сооружать в пойме реки земляные дамбы, примыкающие к плотине. В этом случае здание гидростанции можно располагать за плотиной, как это показано на фиг. 8, подводя к нему воду деревянным лотком или трубопроводом.

Здание гидростанции, не находясь в общем водонапорном фронте, может быть сделано в этом случае более простым и дешевым.

Такое расположение сооружений может быть применено и в случае использования уже готовой плотины.

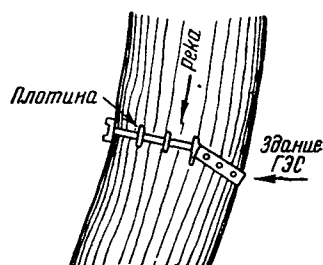


Фиг. 7. Вид со стороны нижнего бьефа плотинной установки по первой схеме. Справа показано расположение тех же сооружений в плане.

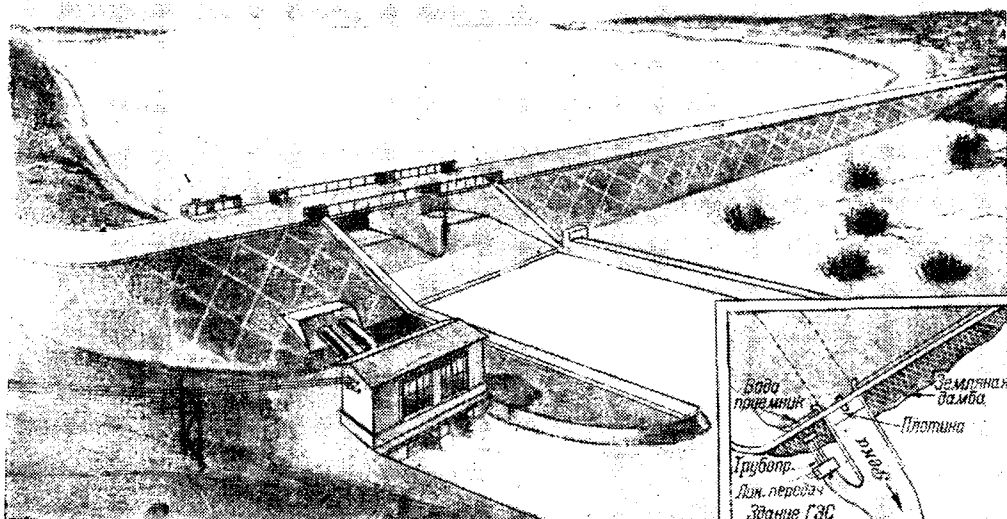
в) Третья схема

Если река настолько узка, что невозможно без очень больших врезок в берега расположить плотину и здание гидроэлектростанции по одной линии (или, как говорят, в одном *створе*), то можно оставить в русле реки плотину с водосбросом, а здание гидроэлектростанции поставить на небольшом обходном канале, прорытом в одном из берегов, как это показано на фиг. 9.

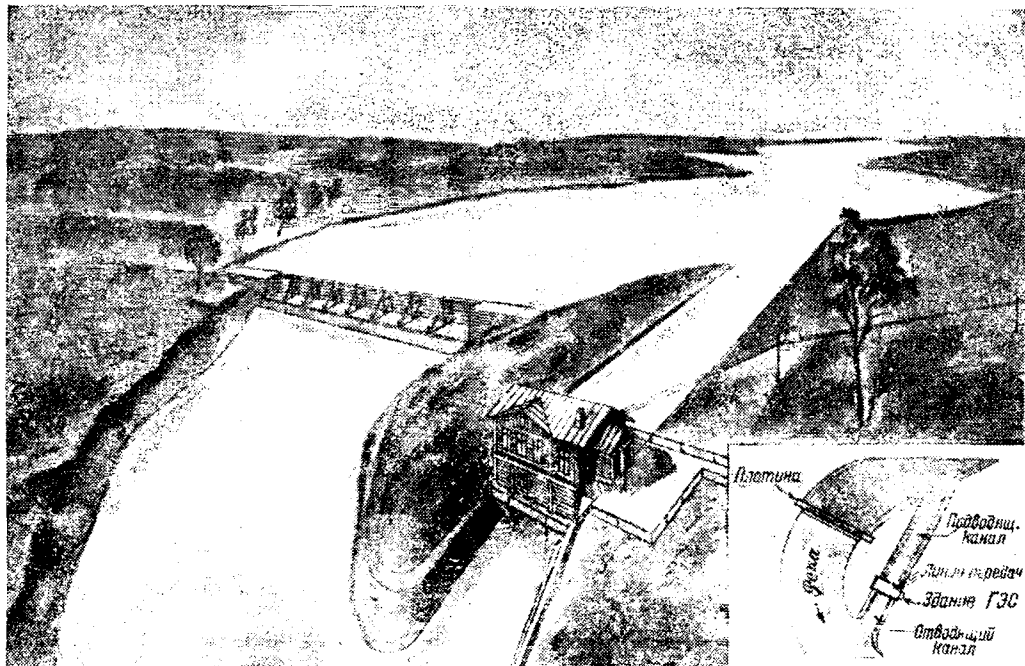
В данном случае постройку здания гидроэлектростанции можно вести насухо, т. е. вне русла реки, что дает значительное облегчение в производстве строительных работ.



Фиг. 7а. План расположения сооружений плотинной установки. Вариант первой схемы.



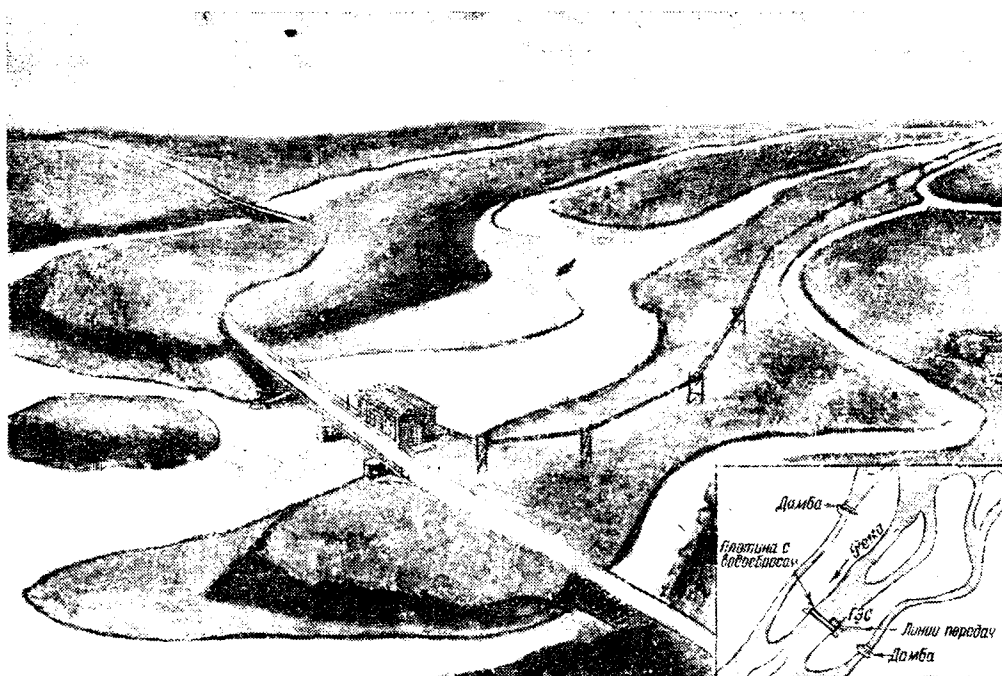
Фиг. 8. Вид плотинной установки по второй схеме. Вода к зданию гидроэлектростанции подведена трубопроводом. Справа показано расположение тех же сооружений в плане.



Фиг. 9. Вид плотинной установки по третьей схеме. Здание гидростанции расположено на специальном обводном канале. Справа показано расположение тех же сооружений в плане.

г) Четвертая схема

В своем нижнем течении равнинные реки часто имеют несколько рукавов. В этом случае плотину и здание станции обычно располагают на самом широком рукаве, а остальные узкие рукава перегораживают глухими плотинами-дамбами (фиг. 10).



Фиг. 10. Вид плотинной установки по четвертой схеме с глухими плотинами на рукавах и водосливной—в главном русле. Справа показано расположение тех же сооружений в плане.

При невозможности расположения всего водосбросного фронта на одном рукаве часть водосброса можно перенести на другой рукав, наиболее широкий из оставшихся.

Выбор широких рукавов для сооружения на них водосбросов делается из соображений, связанных с наилучшим пропуском ледохода, идущего преимущественно по широкому руслу реки.

Однако здесь следует отметить, что расположение сооружений, обслуживаемых персоналом станции, на нескольких рукавах, без крайней к тому необходимости, не желательно, так как такое размещение очень усложняет и удорожает эксплуатацию.

2. Деривационные установки

Деривационные установки отличаются от плотинных тем, что в них напор создается не плотиной, а деривационными сооружениями.

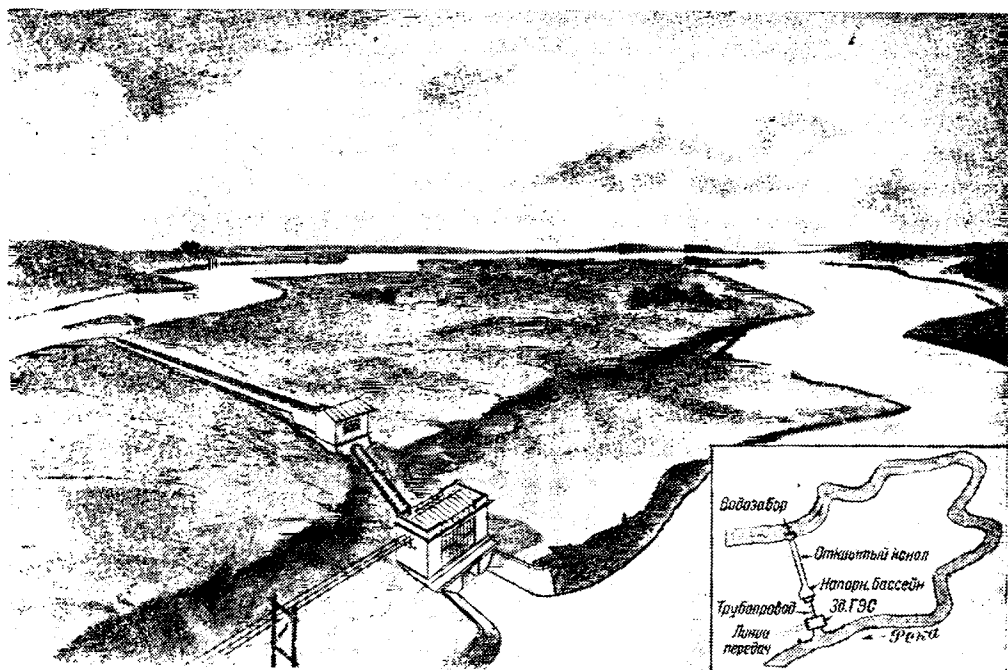
Так, например, если река образует петлю, то в месте ее наибольшего сближения можно, прорыв деривационный канал, как это показано на фиг. 11, использовать все падение реки в конце канала, где и ставится здание гидростанции.

Деривационные установки наиболее часто применяются в горных условиях, где реки имеют большие уклоны при сравнительно небольших расходах. При помощи деривационных сооружений можно создавать весьма большие напоры (в 100 м и больше), что не всегда возможно осуществить при помощи плотин.

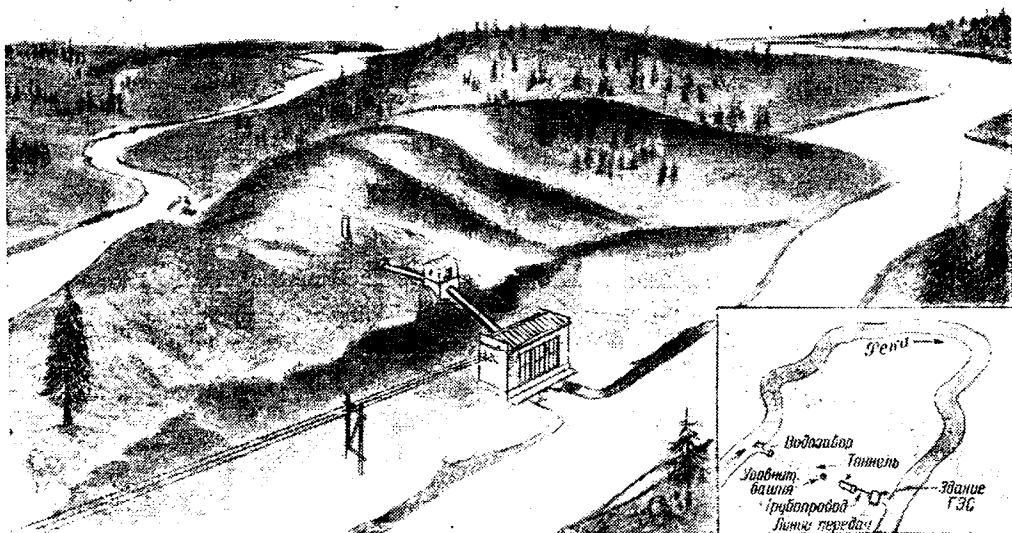
В плотинных установках все сооружения находятся в одном створе и представляют собой один узел гидротехнических сооружений.

В деривационных установках в силу характера самой схемы таких узлов два — *головной и станционный*, а между ними расположен ряд сооружений, осуществляющих деривацию.

Головной узел служит для захвата нужного расхода (Q м³/сек) воды. Он может быть выполнен без сооружения перегораживающей реку плотины



Фиг. 11. Вид деривационной установки по пятой схеме (спрямление реки безнапорной деривацией). Справа показано расположение тех же сооружений в плане.



Фиг. 12. Вид деривационной установки по пятой схеме (спрямление реки с напорной деривацией). Справа показано расположение тех же сооружений в плане.

в виде простейшего *водозабора*, т. е. — состоять из *водоприемника*, снабженного щитами, регулирующими доступ воды в деривацию.

Однако при заборе из реки значительной части ее расхода приходится кроме водоприемника строить в головном узле еще и плотину для обеспечения поступления воды в деривацию при любом режиме реки.

В этом случае весь головной узел становится значительно сложнее, хотя высоту плотины обычно при деривационных установках делают незначительной, так как плотина служит здесь только для создания небольшого подпора, обеспечивающего надежный забор воды в деривацию.

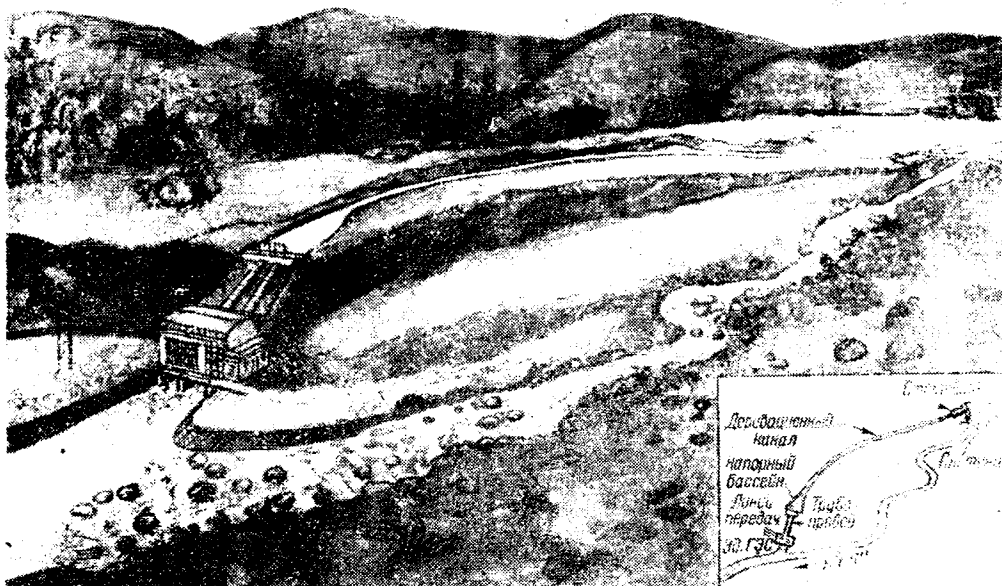
На реках с быстрым течением вода влечет за собой большое количество *наносов* (камни, песок, ил). Для того чтобы не допустить их осаждения в деривации (что было бы неизбежным, если бы наносы попали в нее), в головных узлах устраивают *отстойники*, снабженные специальными *промывными устройствами* для удаления наносов.

Деривация, в зависимости от характера местности, осуществляется либо открытыми водоводами, в которых вода течет, имея свободную поверхность, либо закрытыми напорными водоводами, целиком заполненными водой. Первые выполняются либо в виде лотков, либо открытых или закрытых каналов, либо, наконец, тоннелей, но обязательно с таким расчетом, чтобы подвести воду к станционному узлу с минимальными потерями высоты ее падения, т. е. с минимальным уклоном. При этом давление на поверхности воды равно атмосферному и такой тип деривации носит название *безнапорной деривации* (фиг. 11).

Второй тип деривационных водоводов выполняют в виде более или менее круто снижающихся трубопроводов и напорных тоннелей (фиг. 12). Этот тип деривации носит название *напорной деривации*, так как вода в ней находится под давлением (напором).

Станционный узел при *безнапорной деривации* состоит из *напорного бассейна*, *напорного трубопровода*, *водосброса* и здания *гидростанции с отводящим каналом*.

При *напорной деривации* открытый напорный бассейн заменяется *уравнительной башней*, предназначенной смягчать вредные для гидроустановки колебания напора, обусловленные явлением гидравлического удара при из-



Фиг. 13. Вид деривационной установки по шестой схеме (с деривацией, проложенной вдоль реки). Справа дано расположение тех же сооружений в плане.

менении нагрузки турбин. За уравнивательной башней (резервуаром) следуют те же сооружения, что и при безнапорной деривации.

Ниже приводятся наиболее характерные схемы деривационных ГЭС.

а) Пятая схема

Если река с большим уклоном делает петлю, то спрямление этой петли безнапорной или напорной деривацией дает возможность сосредоточить все падение в одном месте, как это и показано на фиг. 11 и 12.

б) Шестая схема

Деривационные установки не исчерпывают своих возможностей одними только спрямлениями излучин (петель) рек. Даже на прямолинейном участке реки с большим падением можно путем проложения деривации по одному из берегов получить напор по примеру, приведенному на схеме фиг. 13.

В случае невозможности осуществления безнапорной деривации можно перейти на напорную деривацию с помощью, например, трубопровода, прокладываемого от головного до станционного узла.

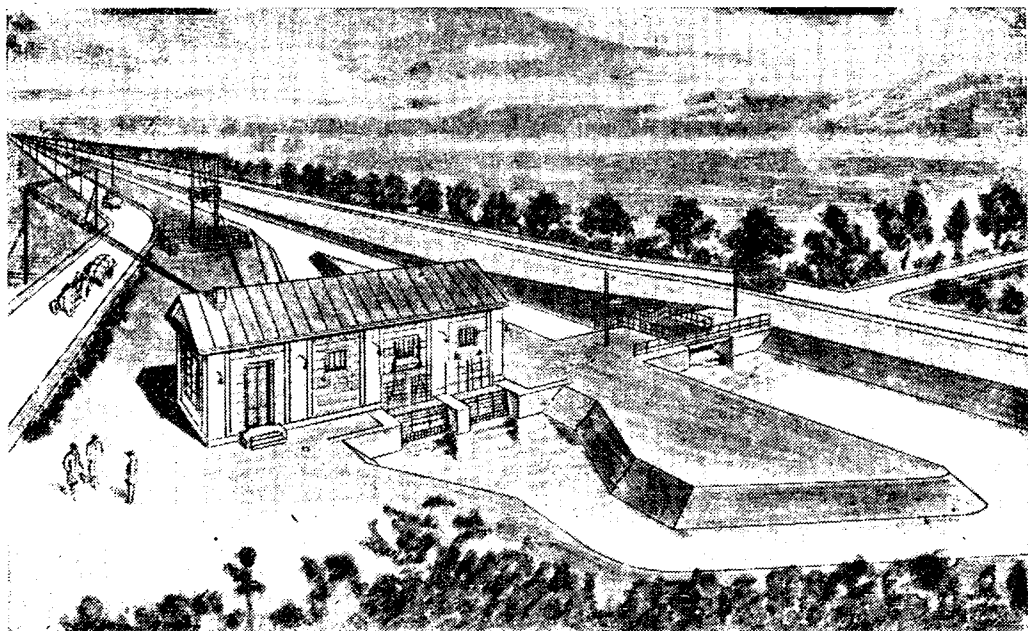
в) Седьмая схема

Данная схема предусматривает переброс одной реки в другую, что в практике строительства малых гидростанций встречается довольно редко. Для осуществления такого переброса реки должны протекать на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, а водораздел между ними должен быть благоприятным для осуществления деривации.

Вообще же данная схема сходна с пятой, отличаясь от нее только тем, что в одну из рек сбрасывается вода другой реки.

г) Восьмая схема

На каналах ирригационных систем существует большое количество *перепадов*, т. е. таких мест, где искусственно образуется водопад (фиг. 14).



Фиг. 14. Вид со стороны верхнего бьефа деривационной установки на ирригационном канале по восьмой схеме.

В таких случаях падение воды можно использовать путем сооружения на перепаде гидроэлектростанции.

Данная схема очень выгодна, так как отпадают затраты на устройство деривации и заборного головного узла.

3. Плотинно-деривационные установки

Плотинно-деривационные установки обычно встречаются на реках предгорных районов со средними по величине уклонами.

а) Девятая схема

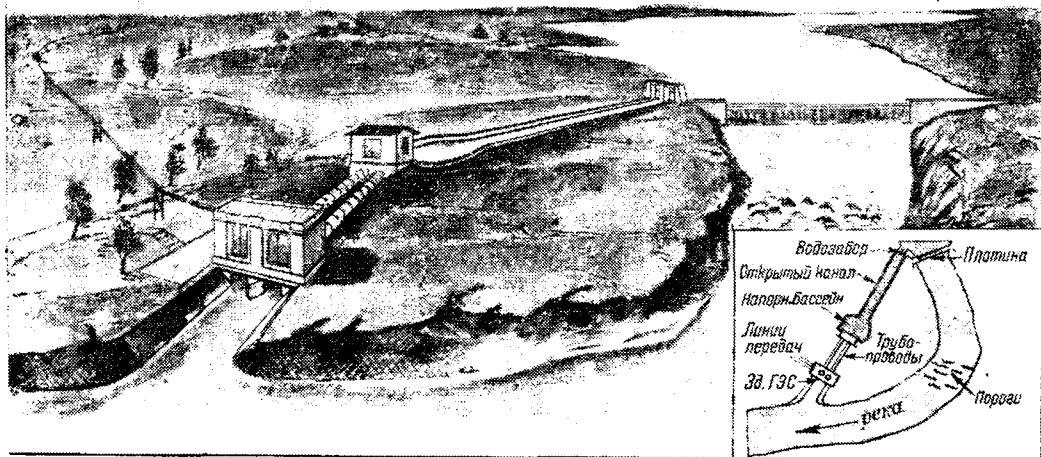
Если река образует незначительную излучину, на которой к тому же имеется хотя бы небольшой порог, то на реке выше порога строят плотинный узел, на котором создается напор, допустимый по условиям затоплений, а также по техническим и экономическим соображениям. От плотинного узла, пересекая излучину, проводят деривацию, в конце которой ниже порога на берегу реки ставят станционный узел.

Таким образом в данной схеме одновременно используется как напор на плотине, так и напор, полученный при помощи деривации. Все это схематически показано на фиг. 15.

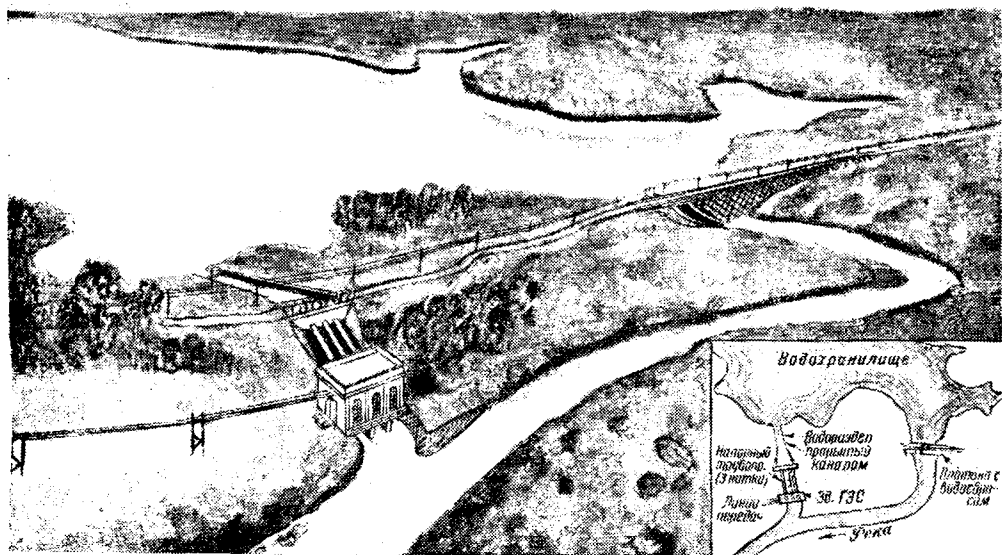
б) Десятая схема

Иногда сооружением плотины вследствие особых топографических условий удастся создать озеро-водохранилище, которое почти сообщается с одной из ложбин, примыкающих к нижнему течению той же реки, как это показано на фиг. 16.

В этом случае бывает целесообразно соединить водохранилище с ложбиной путем прорытия канала через водораздел и построить в конце канала станционный узел с более значительным напором, чем это могло бы быть при расположении гидроэлектростанции в плотинном створе.



Фиг. 15. Вид плотинно-деривационной установки по девятой схеме. Справа показано расположение тех же сооружений в плане.



Фиг. 16. Вид плотинно-деривационной установки по десятой схеме (с большим водохранилищем). Справа показано расположение тех же сооружений в плане.

В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОТОКА И СООРУЖЕНИЙ ГИДРОУСТАНОВКИ ДЛЯ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Сооружения, возводимые для создания напора на гидростанции, могут быть использованы и для других хозяйственных и бытовых потребностей.

Воду, накопленную в водохранилище перед плотинной, гидростанция использует для вращения турбин, но часть воды из водохранилища можно, например, расходовать и для самотечного *орошения* прилегающих земель.

Водохранилище у плотины может быть также использовано как водоем для *рыбного хозяйства*, *водного спорта* и для *водоснабжения* прилегающих селений.

Если река судоходная, то подпор, создаваемый плотинной, увеличивает глубины и тем самым значительно улучшает условия *судоходства*.

Плотина, если придать достаточную ширину ее гребню, может служить для нужд гужевого и автомобильного транспорта, заменяя собой мост через реку.

Немаловажное значение приобретает сооружение плотины и для *выравнивания (регулирования) стока реки*, так как у большинства малых рек Советского Союза количество протекающей в них воды (сток) резко меняется в зависимости от таяния снега весной и выпадения ливней летом.

После бурного весеннего паводка (половодья) сток их резко сокращается и количество воды в реках значительно уменьшается. В летние месяцы, когда происходит наибольшее испарение и одновременно наибольшее потребление воды для нужд сельского хозяйства и промышленности, расходы (количество воды) в реках, особенно в засушливых районах, падают настолько, что какие-либо водохозяйственные мероприятия становятся невозможными.

Чтобы изменить такое положение и сделать сток более или менее равномерным на протяжении года, нужно при помощи плотины (располагаемой в месте, удобном для образования большого озера, водохранилища) задерживать воды весеннего и ливневых паводков и затем по мере надобности расходовать накопленную таким образом воду.

От этих водохозяйственных мероприятий выигрывают и гидростанции и другие отрасли народного хозяйства, а также достигается большая влажность воздуха, что очень важно для периода вегетации (роста) сельскохозяйственных культур.

В деривационных установках как сами водозаборные сооружения, так и каналы могут быть использованы для подачи воды не только на гидростанцию, но и для орошения, промышленного и коммунального водоснабжения.

Применительно к географическим условиям будет меняться и комплекс вопросов, разрешаемых постройкой гидростанции.

В заключение отметим, что возможно и экономически целесообразно использовать сооружения других отраслей хозяйства для целей энергетики.

Например, перепады и сбросы на ирригационных и обводнительных каналах можно легко использовать для сооружения гидростанций так же, как и хорошие мельничные установки могут быть использованы для тех же целей.

В гл. V приводятся некоторые данные об экономической целесообразности такого многостороннего использования водотока.

ОСНОВНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

А. ПЛОТИНЫ

1. Плотины и их части

Как уже указывалось, сооружение, перегораживающее реку (ручей, овраг) и удерживающее с одной своей стороны воду на более высоком уровне, чем с другой (фиг. 17), называется *плотиной*¹.

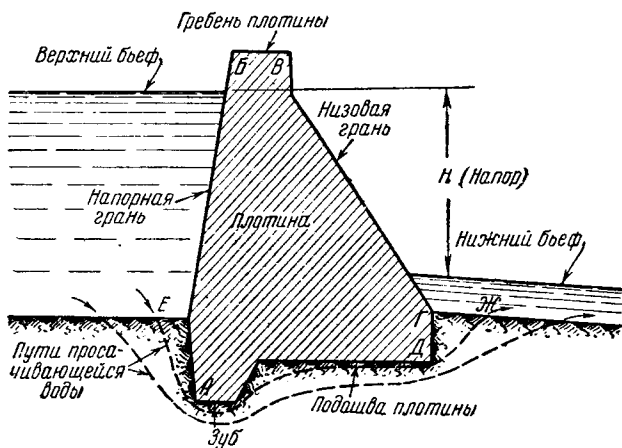
Части тела плотины (фиг. 17) носят следующие названия: *АБ* — *напорная грань*, *БВ* — *гребень*, *ВГ* — *низовая грань*, *АД* — *подшва* плотины. Выступ *А* тела плотины называют *зубом*.

Поскольку количество воды в реке (расход) сильно меняется в течение года, во время паводков и половодья бывает необходимым пропуск (*сброс*) лишней воды из верхнего бьефа в нижний. Этот сброс производят разными способами: 1) через особые устройства, причем плотина никогда не затопляется; такие плотины называются *глухими* (фиг. 17); 2) путем перелива избыточной воды через гребень плотины; такие плотины носят название *водосливных* (фиг. 18); 3) путем выполнения плотины в виде стенки, составленной из специальных щитов-затворов, которые для пропуска воды открывают или убирают прочь; такие плотины носят название *разборчатых* (фиг. 19).

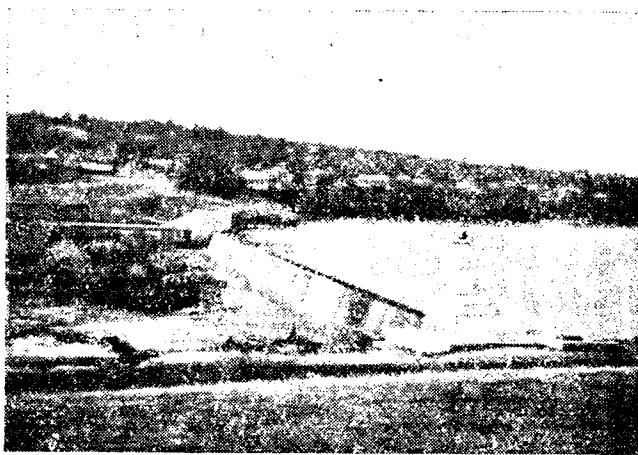
Встречаются также плотины, в которых имеется и глухая часть и разборчатая или водосливная.

Плотины для малых гидроэлектростанций обычно сооружаются из земли, дерева, камня, бутовой кладки и реже из бетона, железобетона и металлов.

Глухие плотины, не допуская перелива воды через гребень, требуют во время остановок гидроэлектростанции и во время паводков (когда водохранилище начинает переполняться водой), чтобы вся излишняя вода сбрасывалась из

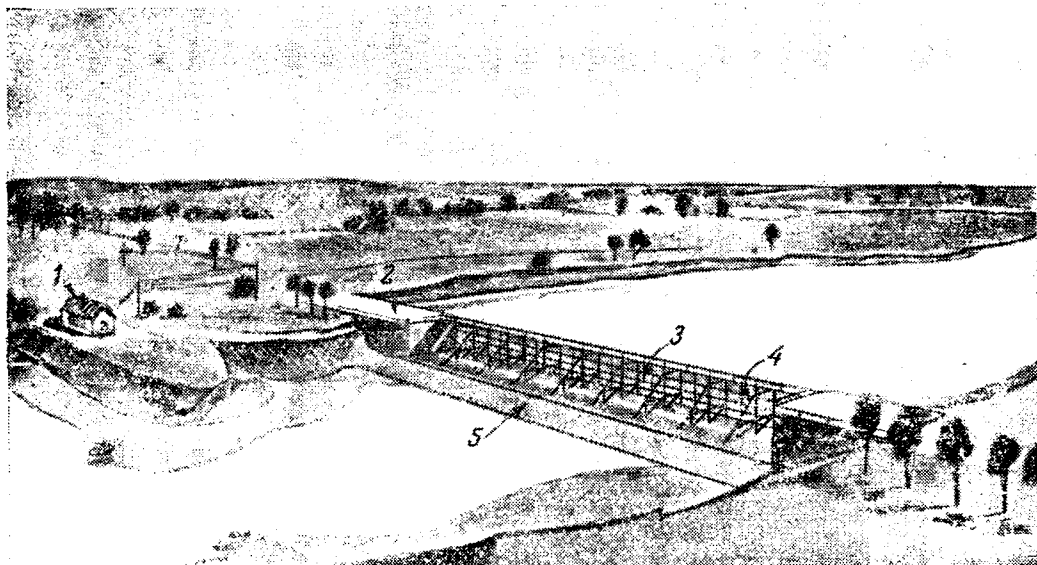


Фиг. 17. Плотина и ее части.

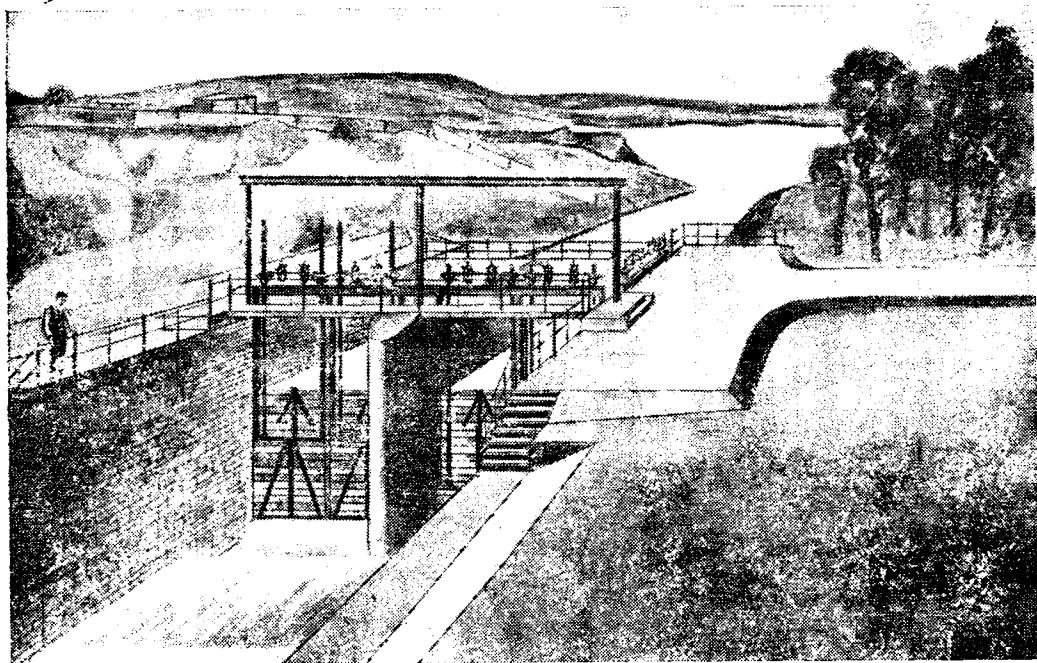


Фиг. 18. Вид водосливной плотины из бутовой кладки. В конце водослива видно водозаборное сооружение.

¹ Подробные сведения о плотинах разных типов помещены в книге проф. Е. В. Близняк, проф. М. М. Гришин и др., «Гидротехнические сооружения», Москва, 1938 и 1939 гг., т. I и II.



Фиг. 19. Вид разборчатой плотины (деревянной, контрфорсной).
1 — здание ГЭС; 2 — береговой устой; 3 — деревянный щит; 4 — контрфорс; 5 — водобойная часть.



Фиг. 20 Бетонный водовыпуск при земляной плотине.

верхнего бьефа в нижний. Иногда бывает нужным вообще опорожнить водохранилище, например для ремонта.

Для спуска или сброса вод в глухих плотинах устраивают:

1) либо специальные открываемые в нужный момент отверстия в нижней части плотины, называемые *донными водоспусками* или *водосбросами*;

2) либо *водосливы*, выполняемые отдельно от плотины и представляющие собой стенку той или иной формы, гребень которой всегда располагают ниже гребня плотины. Вода переливается через гребень водослива, имея свободную поверхность (фиг. 18);

3) либо *водовыпуски*, располагаемые обычно у одного из берегов (фиг. 20) и служащие для пропуска воды на гидростанцию или оросительные каналы.

Глухие плотины сооружаются из земли, дерева, камня, бутовой кладки, бетона, железобетона.

Водосливные плотины допускают перелив воды через гребень и могут быть выполнены как со щитами на гребне (фиг. 36), так и без них (фиг. 18). Ясно, что для устройства водосливных плотин могут быть применены лишь те материалы, которые не размываются водой: дерево, камень, бутовая кладка, бетон, железобетон.

Разборчатые плотины допускают пропуск воды после открытия затворов (разных конструкций), образующих верхнюю часть плотины.

Материалами для разборчатых плотин являются дерево, камень, бутовая кладка, бетон, железобетон; для изготовления затворов и их частей применяют дерево (фиг. 19), металл.

2. Плотины на нескальных грунтах (флютбеты, береговые устои и бычки)

Когда водосливные и разборчатые плотины приходится возводить на слабых (нескальных) грунтах, следует предохранить плотину от размыва как в основании и подошве, так и в местах ее примыканий к берегам (дамбам).

Вода под напором H будет просачиваться (фильтровать) из верхнего бьефа в нижний бьеф по линии $EЖ$ (фиг. 17). Чем больше напор H и чем короче путь ($EЖ$), тем с большей скоростью будет просачиваться (фильтровать) вода из верхнего бьефа в нижний и вымывать на своем пути мелкие частицы грунта.

Постепенное вымывание фильтрующим потоком частиц грунта (в подошве плотины и у береговых устоев) приводит к разрушению плотины. Ряд таких случаев наблюдался в практике гидротехнического строительства.

Для предотвращения разрушения фильтрационными потоками основания плотины, нужно удлинить путь фильтрации просачивающейся воды и создать такие скорости фильтрации, при которых не будет происходить вымыва мелких частиц грунта.

Поэтому подводная часть водосливных и разборчатых плотин, называемая *флютбетом*, в случае *водопроницаемого* и нескального основания конструируется так, чтобы обеспечить основание плотины от размыва.

Флютбет состоит из трех частей (фиг. 21): понура, водобоя и рисбермы.

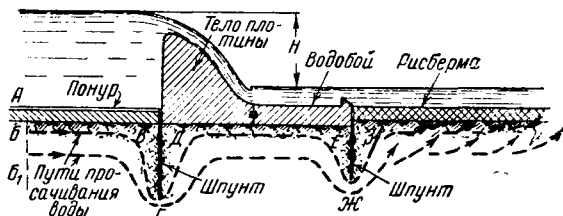
Кроме них в состав флютбета обычно вводят шпунтовые ряды и обратный фильтр.

Понур представляет собой водонепроницаемое покрытие русла реки, примыкающее к плотине в верхнем бьефе. Назначение понура заключается в том, чтобы удлинить водонепроницаемые части плотины, соприкасающиеся с основанием, и таким образом удлинить пути фильтрации воды из верхнего бьефа в нижний и тем самым уменьшить скорости фильтрующей (просачивающейся) воды.

Понур выполняется из мятой глины или суглинков с отмошкой поверху булыжным камнем для защиты его от размыва речным потоком во время пропуска павсдков через плотину.

В деревянных плотинах часть понура, прилегающая к водобою, обычно защищается водонепроницаемым досчатым полом.

Водобой служит для восприятия удара переливающейся воды из верхнего бьефа в нижний и в то же время водобой является опорой для разборчатых частей плотины, располагаемых обычно в его начале (фиг. 19).



Фиг. 21. Флютбет плотины и его элементы.

Водобой устраивается из дерева, бутовой кладки на растворе из бетона и других материалов.

Рисберма защищает непосредственно за водобоем русло реки от размыва водой, сливающейся через плотину; она является переходной частью от флютбета плотины к естественному руслу реки ниже плотины. Кроме того, в пределах рисбермы подземный фильтрационный поток смыкается с нижним бьефом.

Рисберма выполняется из каменной наброски в плетневых клетках или из деревянных ряжей в три и более венцов, заполняемых камнем, или же из каменной наброски на слое хвороста или из фашинных тюфяков¹. Выбор типа рисбермы зависит от местных условий, главным образом, от высоты слоя переливающейся воды через плотину и скоростей течения на рисберме.

Шпунтовые ряды служат для удлинения пути фильтрации под флютбетом и, следовательно, для предотвращения размыва основания плотины (фиг. 21). Они составляют одно целое с флютбетом и представляют собой вертикальные стенки из деревянных брусьев или досок, заглубляемые в грунт основания и плотно соединяющиеся с водонепроницаемыми частями плотины — понуром и водобоем.

Наибольшее значение имеет верховой шпунт (*Д*), который, как правило, забивают в конце понура в месте примыкания его к плотине. Иногда забивают два верховых шпунта в начале и конце понура (*Б* и *Д*).

Низовой шпунт устраивается в конце водобоя.

Таким образом число шпунтовых рядов колеблется от одного до трех. Иногда при наличии в основании плотины водонепроницаемых грунтов обходятся и без шпунтов.

Обратный фильтр служит для того, чтобы просочившаяся под флютбетом вода, выходя через обратный фильтр, не выносила мелких частиц грунта. Это достигается тем, что обратный фильтр располагают в основании водобоя и рисбермы, устраивая его следующим образом: первый слой (снизу) делают из песка, второй — из мелкого гравия или щебня, третий — из более крупного камня. Размеры частиц песка, гравия и щебня подбирают по особому расчету. Сверху фильтр защищается мощением.

Наличие понура, водобоя и шпунтовых рядов значительно удлиняет путь фильтрации, заставляя фильтрационный поток идти по линии *БВГДЕЖЗИ* (фиг. 21) вместо линии *ДЕ*. Длина понура, водобоя, рисбермы, а также глубина забивки шпунтов определяется особыми расчетами.

Береговые устои и бычки

Как указывалось выше, сопряжение водосливных плотин с берегами осуществляется посредством *береговых устоев*. Устои защищают берега как от размыва водой, переливающейся через плотину, так и от размыва их водой, фильтрующей в обход плотины — через грунт берегов. Кроме того, они направляют воду в отверстия плотин, для чего устоям придают соответствующие очертания. Если в состав плотины входит глухая часть, например, в виде земляной плотины, то устои служат для сопряжения водосливной или разборчатой части с земляной.

На фиг. 22 показан вид (со стороны нижнего бьефа) на плотину с деревянными ряжевymi устоями.

Часто в состав плотины входят и промежуточные опоры, называемые обычно *бычками*; посредством бычков водосливно-ая часть плотины разбивается на несколько пролетов — отверстий, благодаря чему облегчается конструкция затворов и устройство проезда (перехода) через плотину (фиг. 32).

3. Деление плотин по роду материалов

Как было указано выше, для устройства плотины применяют разные материалы, в зависимости от чего плотины могут быть деревянными, камен-

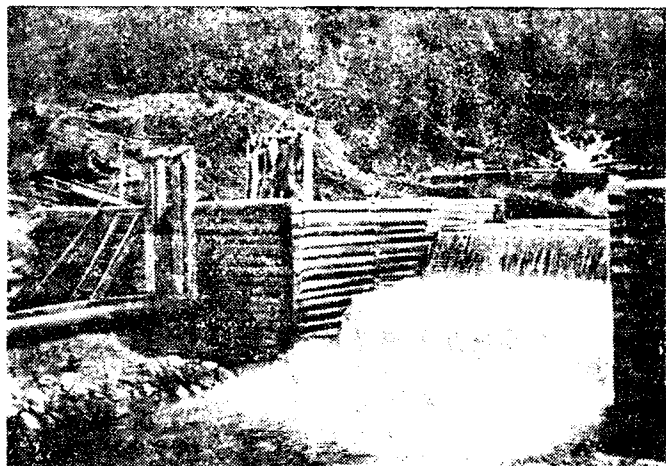
¹ Об устройстве тюфяков сказано на стр. 109.

ными, набросными (из каменной наброски), бутовыми, бетонными, железобетонными.

Выбор материала для тела плотины и ее конструкция зависят от технических и экономических условий намечаемого строительства.

При строительстве гидростанций обычно больше всего материалов расходуется на возведение плотин. Поэтому *надо всегда отдавать предпочтение тому типу плотины, при котором могут быть использованы местные материалы*: земля, камень, лес и др. Лишь в виде исключения, оправдываемого соответствующими расчетами, можно пойти на строительство плотины из привозных материалов, имея в виду, что перевозка материалов обходится дорого.

Выбор наиболее выгодного типа плотины обычно производят путем сравнения разных типов (разных вариантов) плотин.



Фиг. 22. Деревянная водосливная плотина с ряжевными береговыми устоями.

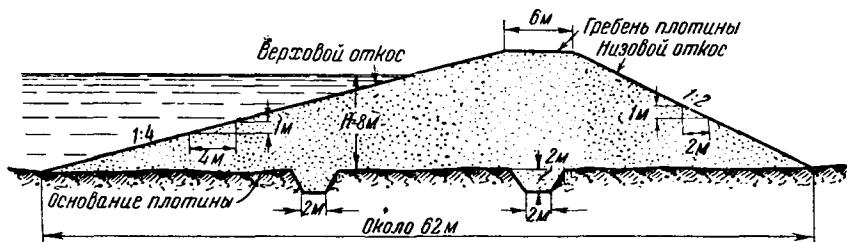
4. Земляные плотины¹

Земляные плотины имеют весьма широкое применение в практике гидротехнического строительства. Земляные плотины долговечны, просты в производстве работ, а основной материал — грунт почти всегда имеется на месте строительства². Устройство этих плотин простое и может быть понято из приводимых ниже чертежей.

На фиг. 23 показан разрез через земляную плотину из однородного грунта для напора $H=8$ м. Приведенные на фиг. 23 цифры 1:4, и 1:2 показывают уклоны откосов верховой и низовой граней плотины³.

Чем пологость откосов больше, тем более значительной будет площадь поперечного сечения плотины, а значит, тем большее количество материалов должно быть употреблено на устройство плотины. С другой стороны, очевидно, что если откосы плотины будут излишне крутыми, то может произойти оползание откосов, а вслед за этим и разрушение плотины.

Поэтому размеры поперечного сечения плотины: ширину поверху,

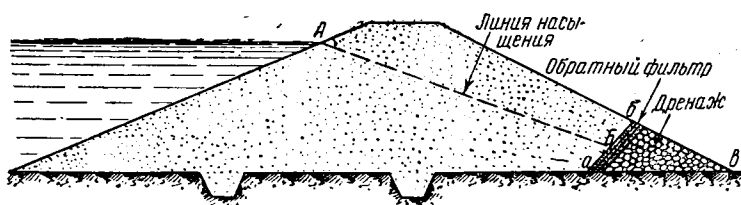


Фиг. 23. Поперечный профиль земляной плотины.

¹ Ниже дается описание лишь плотин, применяющихся в практике строительства малых гидростанций. Подробно устройство земляных плотин показано в атласе Гидропроиза, изданном в 1936 г.

² Сведения о грунтах, употребляемых для земляных плотин, и о способах возведения плотин приведены в гл. IV, Б.

³ Часто говорят откос «двойной», когда его уклон равен 1:2, «полуторный», когда его уклон равен 1:1,5 и т. д.



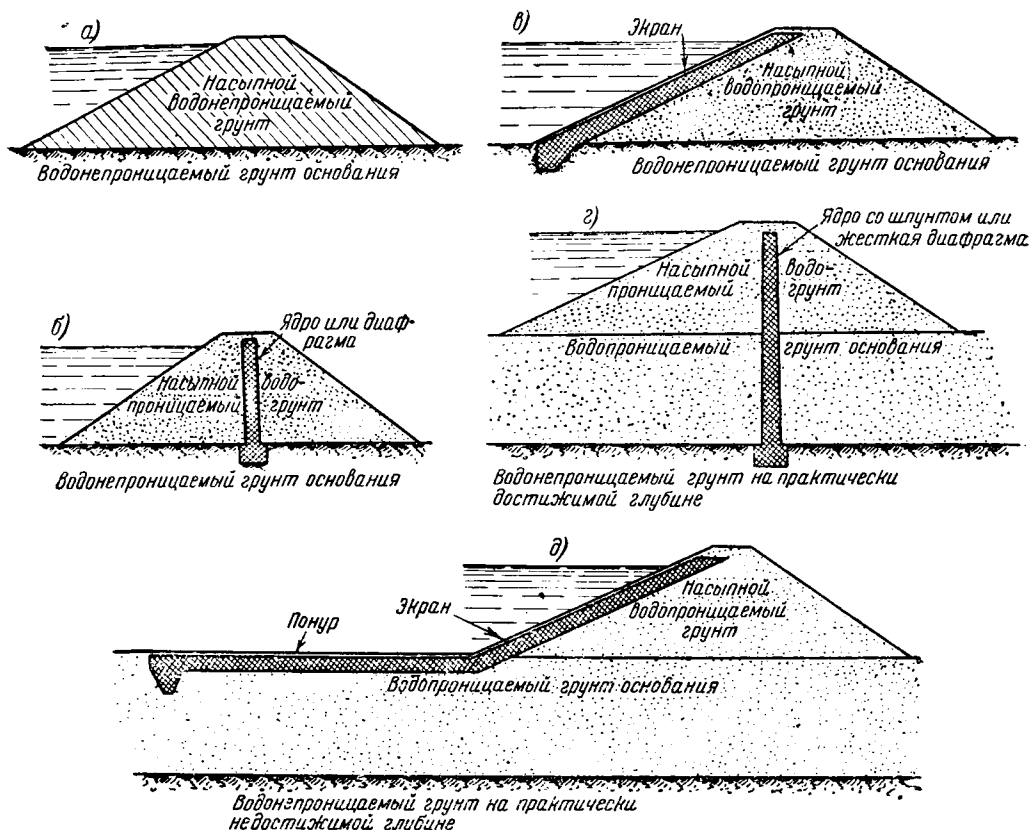
Фиг. 24. Фильтрация воды через тело земляной плотины.

Как уже говорилось, под действием напора происходит насыщение водой, наряду с грунтом основания и берегов, также и тела земляной плотины на некоторой части ее высоты, различной в разных местах сечения плотины. Показанная на фиг. 24 в виде линии АБ верхняя граница насыщения тела плотины водой называется *линией насыщения*. Для устойчивости плотины требуется, чтобы *линия насыщения не выходила на поверхность низового откоса плотины*; если линия насыщения выйдет на низовой откос, то может произойти оползание насыщенного водой откоса, а вслед за ними и разрушение плотины. Во избежание такой аварии у подошвы низового откоса обычно укладывают призму (дренаж) из каменной отсыпи *абв*, указанной на фиг. 24, или пригружают откос камнем. Благодаря этому линия насыщения перехватывается каменной призмой раньше, чем она выходит на поверхность откоса.

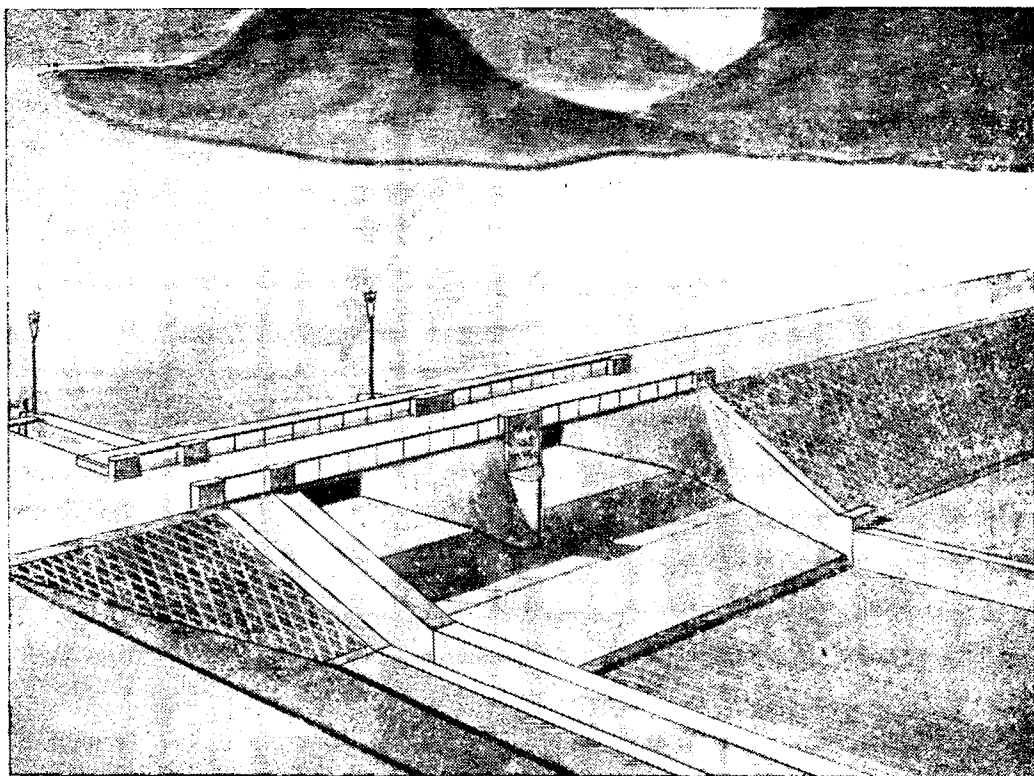
При возведении земляных плотин необходимо стремиться к тому, чтобы скорости просачивающейся через плотину воды были возможно меньше, т. е. чтобы вода не вымывала частиц грунта из тела плотины.

Необходимо, следовательно, предусмотреть мероприятия, всячески затрудняющие просачивание воды как *через плотину, так и через ее основание*. Разберем эти мероприятия в зависимости от различных естественных условий.

а) Если *основание плотины водонепроницаемо* и на месте имеются в-



Фиг. 25. Схемы земляных плотин и их противифльтрационных устройств.



Фиг. 26. Земляная плотина с бетонным водоспуском (конструкции инж. Сенкова).

достаточном количестве *водонепроницаемые грунты* (глины, суглинки), то все тело плотины обычно возводят из этих грунтов (фиг. 25, а). При отсутствии водонепроницаемых грунтов тело плотины возводится из *водопроницаемых* грунтов, но посредине профиля плотины устраивается *ядро* или по верховому откосу *экран* из водонепроницаемых материалов (фиг. 25, б и 25, в).

б) Если в основании плотины имеются *водопроницаемые грунты*, а *водонепроницаемые* слои грунта расположены на *практически достижимой глубине*, то в таких случаях водонепроницаемое ядро или *диафрагму* опускают на глубину залегания водонепроницаемых слоев (фиг. 25, г) или опускают ядро на несколько меньшую глубину, а в основании забивают шпунт, достигающий водонепроницаемого слоя.

в) Если в основании плотины имеются *водопроницаемые грунты*, а *водонепроницаемые* слои грунта расположены на *практически недостижимой глубине*, то в этом случае необходимо удлинить водонепроницаемые части плотины, укладывая на верховом откосе экран, переходящий в понур, как указано на фиг. 25, д.

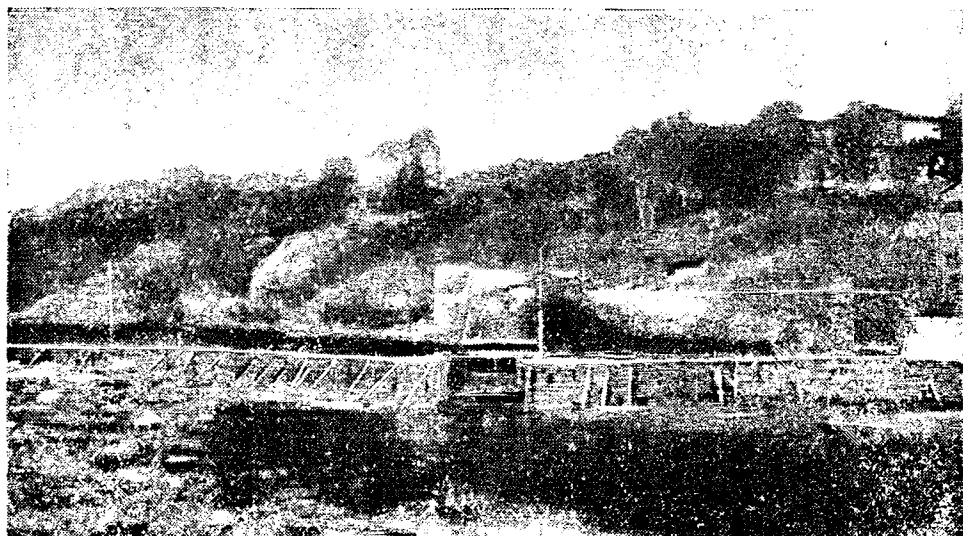
Верховой *откос* земляных плотин укрепляют отмошкой из камня и пр.; низовой — одерновкой (фиг. 26) или засевом трав.

Земляные плотины относятся к числу *глухих* плотин. Для сброса излишней воды или для опорожнения водохранилища в земляных плотинах устраивают *водоспуски* различных конструкций, одна из которых показана на фиг. 26.

5. Деревянные плотины¹

Деревянные плотины являются одним из старейших типов плотин и должны широко применяться в районах, богатых лесом (особенно в Архангельской, Свердловской, Горьковской, Ленинградской обл., в Карело-Финской ССР, в Сибири и на Дальнем Востоке).

¹ Подробно устройство деревянных плотин для малых гидроэлектростанций показано в Справочнике-каталоге типовых проектов малых ГЭС. Перечень типовых проектов см. ниже, гл. VI.



Фиг. 27. Ряжевая плотина (допускает перелив через гребень, $H=2$ м).

Преимуществом деревянных плотин является их дешевизна (в районах богатых лесом), а также возможность строить их без затруднений круглый год, т. е. и в зимнее время. Кроме того, строительство деревянных плотин может быть ускорено, если подготовку лесных материалов для плотин производить на лесопильных заводах, а на строительной площадке производить лишь их сборку.

Существенным недостатком деревянных плотин является сравнительная недолговечность их надводной части (15—20 лет), причем необходим надлежащий уход и своевременный ремонт (при капитальном ремонте они служат дольше). Для увеличения срока службы деревянных плотин следует рекомендовать применение лесных материалов, пропитанных противогнилостными веществами (например, креозотовым маслом).

По своей конструкции деревянные плотины могут быть подразделены на следующие типы:

1. Водосливные, не имеющие затворов на гребне.
2. Затопляемые.
3. Разборчатые.

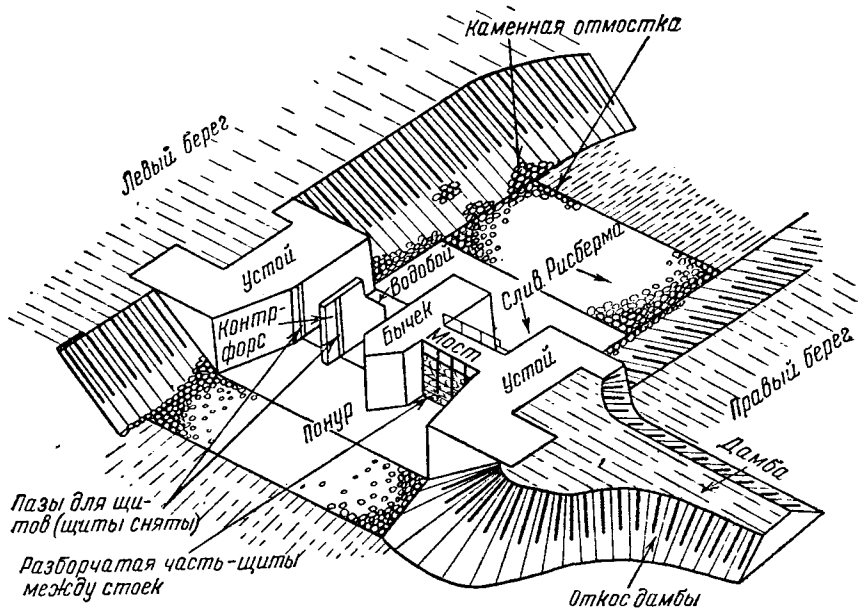
Водосливные деревянные плотины применяются сравнительно редко. На фиг. 22 показана водосливная деревянная плотина, не имеющая щитов на гребне.

Еще реже применяют (при небольших напорах) так называемые *затопляемые плотины*, которые при пропуске паводков периодически затопляются (фиг. 27). В таких плотинах мосты делают разборными и убирают их на время паводков, а затопливаемые части плотины специально укрепляют для предотвращения размыва.

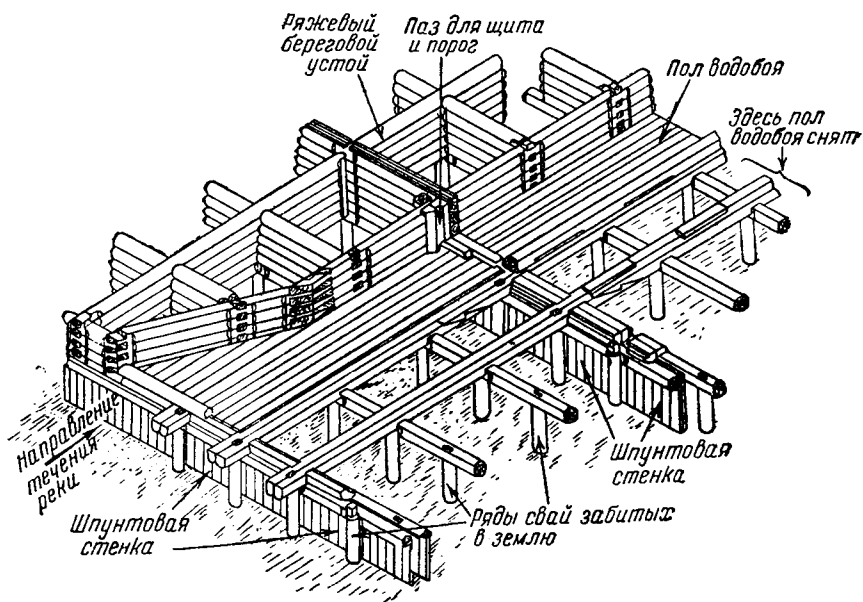
Разборчатые деревянные плотины имеют самое широкое распространение. Такие плотины сопрягаются *устоями* (фиг. 28) либо непосредственно с берегом, либо с дамбами (обычно земляными).

Если ширина реки, а следовательно, и отверстие для пропуска воды значительны, то его делают на несколько меньших отверстий *бычками* или более легкими промежуточными опорами-*контрфорсами* и стойками, которые размещают на флютбете.

Отверстия между бычками (контрфорсами, стойками) закрывают щитами, которые для пропуска воды открывают либо вручную, либо с применением лебедки или ворота, помещаемых на служебном мостике. Для пропуска паводков, а иногда и льда, открывают все щиты и убирают съемные стойки.



Фиг. 28. Устройство разборчатой деревянной плотины.



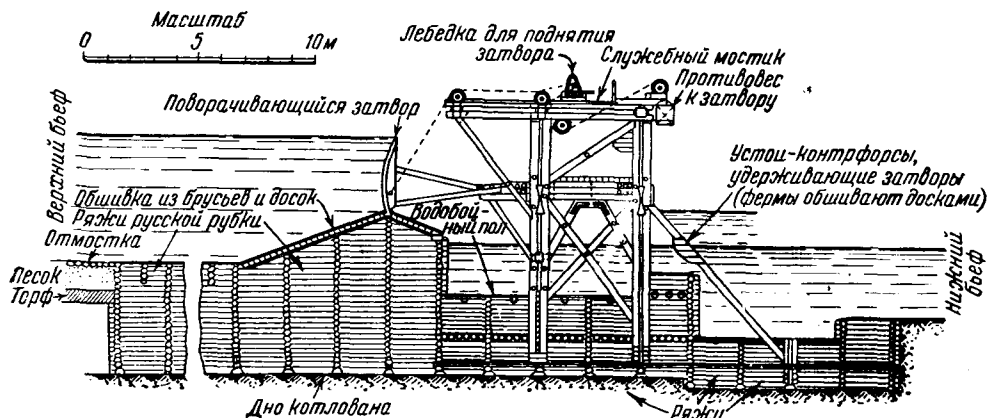
Фиг. 29. Устройство свайного флютбета деревянной плотины.

Служебные мосты (мостики) устраивают для маневрирования щитами плотин и для прохода по гребню плотин.

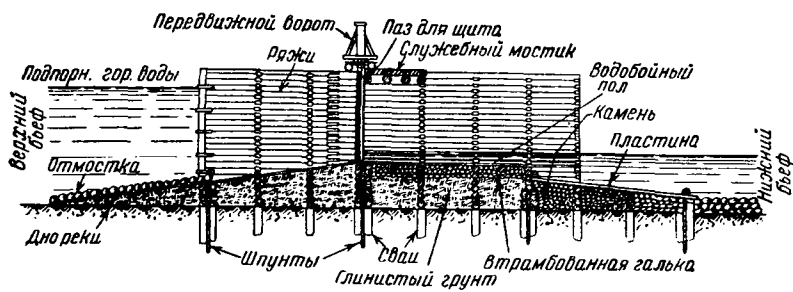
Иногда служебные мосты выгодно использовать и как обычные дорожные; в этом случае к ним предъявляются все требования, которым должны удовлетворять мосты на дорогах (шоссейных, грунтовых).

Наиболее ответственной частью деревянной плотины является флютбет.

В зависимости от характера грунта в основании деревянных плотин принимают следующие конструкции флютбетов: 1) свайные при грунтах, допускающих забивку свай (фиг. 29); 2) ряжевые при любых грунтах (фиг. 30); 3) смешанные свайно-ряжевые (фиг. 31). Эти конструкции флютбетов показаны на фиг. 29—31 и не требуют особых пояснений.



Фиг. 30. Устройство ряжевого флютбета деревянной плотины.



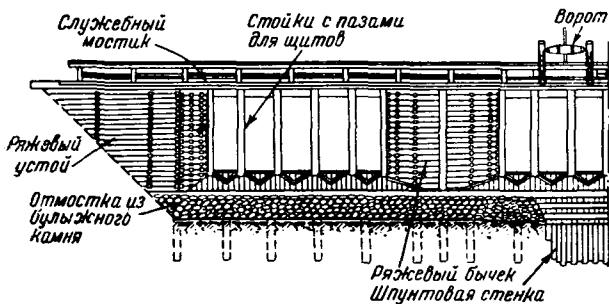
Фиг. 31. Устройство свайно-ряжевого флютбета деревянной плотины.

В зависимости от конструкций надфлютбетных частей деревянные плотины разделяются на: 1) ряжевые; 2) стоечно-обшивные; 3) контрфорсные и 4) с поворотными фермами.

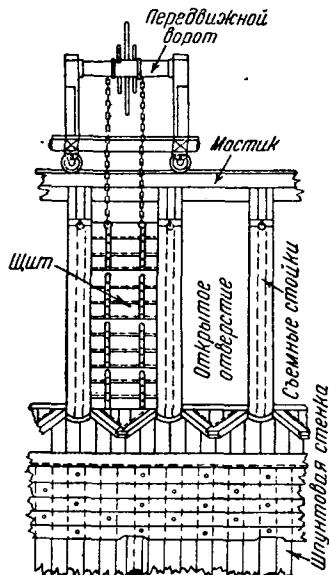
Ряжевые плотины

На фиг. 32 показана ряжевая плотина со снятыми щитами, а на фиг. 33 изображено одно из отверстий этой плотины, закрытое щитом; наверху виден передвижной ворот для подъема щитов, перекачиваемый по служебному мостику.

Ряжевые плотины отличаются простотой сооружения (о рубке ряжей и их загрузке см. гл. IV) и надежностью в эксплуатации; однако для ряжевых плотин требуется большое количество леса и материалов для загрузки ряжей (камня, грунта), кроме того, объем земляных работ по устройству котлованов сравнительно велик.



Фиг. 32. Ряжевая плотина со снятыми щитами.

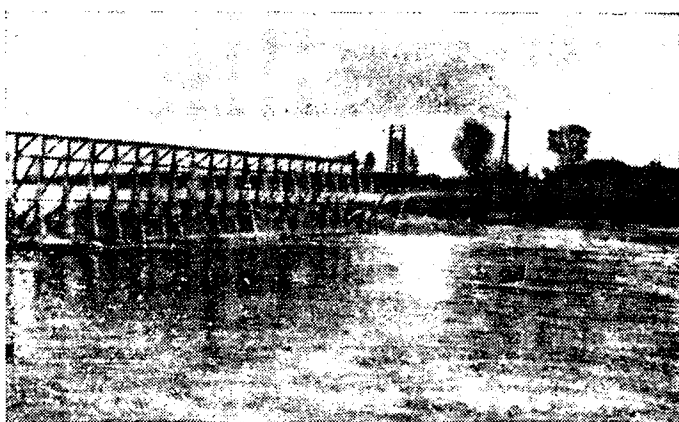


Фиг. 33. Отверстия ряжевой плотины (закрытое щитом и открытое).

Стойчно-обшивные плотины

Стойчно-обшивные плотины выполняют в виде стены из щитов, поддерживаемых устоями и бычками. Те и другие изготовляют из досок или пластин, опирающихся на стойки или на забитые в грунт сваи.

По сравнению с ряжевymi для стойчно-обшивных плотин требуется меньше леса, меньше земляных работ поотрытию котлованов, но зато в исполнении они более сложны вследствие значительного количества соединений.



Фиг. 34. Плотина Поаре (щиты сняты, в правой части видна укладка очередной фермы, еще правее—фермы уже уложены и находятся под водой).

Контрфорсные плотины

В контрфорсных плотинах (фиг. 19) давление воды передается через щиты на специальные вертикальные опоры — контрфорсы, которые в свою очередь передают давление на флютбет и на грунт.

Контрфорсные плотины требуют сравнительно малого количества лесных материалов.

Плотины с поворотными фермами (Поаре, Всеводского, Юдина и др.)

Если на реке с большими паводками или тяжелыми условиями ледохода сооружают деревянную плотину небольшой высоты, то часто все пролетное строение устраивают разборчатым, т. е. и стойки и щиты делают съемными, а фермы¹ поворотными, благодаря чему их можно укладывать на флютбет.

Такие разборные плотины (фиг. 34) имеют то преимущество, что ледоход и паводки проходят через них свободно, не задерживаясь, и что устои плотины могут быть устроены затопляемыми.

К числу плотин рассматриваемого типа принадлежит, например, плотина Поаре, состоящая из отдельных ферм, которые могут укладываться на флютбет поперек течения реки. Фермы Поаре располагают на расстоянии 1—2 м друг от друга. Вода удерживается щитами, заложенными между фермами.

Щиты упираются внизу в упорный брус флюتبета, на фермах устраивается служебный мостик для управления щитами и для прохода через плотину; мостик служит также для связи между фермами.

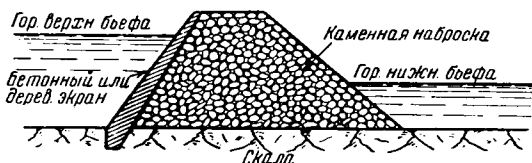
Разборку плотины производят в следующем порядке: сначала снимают щиты, после этого разбирают служебный мостик (пролет за пролетом). Далее с помощью тросов и лебедки, расположенной на одном из устоев, производят укладку ферм на флютбет. На фиг. 34 показана плотина типа Поаре с металлическими фермами.

Разборчатые плотины с поворотными фермами дают большую экономию разных материалов, а также позволяют в случае надобности быстро освобождать отверстие плотины для пропуска паводка, льда и т. д.

В настоящее время разработаны новые упрощенные конструкции деревянных ферм для плотин этого типа.

¹ Вертикальные опоры, на которые опираются щиты.

6. Плотины из каменной наброски¹



Фиг. 35. Устройство плотины из каменной наброски.

Плотины из каменной наброски с успехом могут применяться в местностях, где вблизи строительства имеются скальные породы.

Профиль набросных плотин примерно такой же, как и земляных плотин, но с более крутыми откосами (фиг. 35).

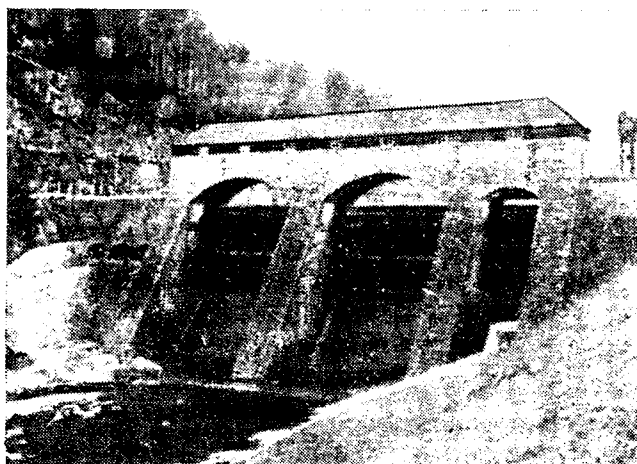
Тело плотины представляет наброску из крупных камней с заполнением пустот более мелкими камнями (камень должен быть достаточно прочным).

Напорную (верховую) грань плотины покрывают водонепроницаемым экраном из дерева; в более ответственных случаях применяют железобетонные и даже стальные экраны. Обычно плотины из каменной наброски строят в местах, где основанием плотины служат скальные породы, залегающие или на поверхности или на небольшой глубине.

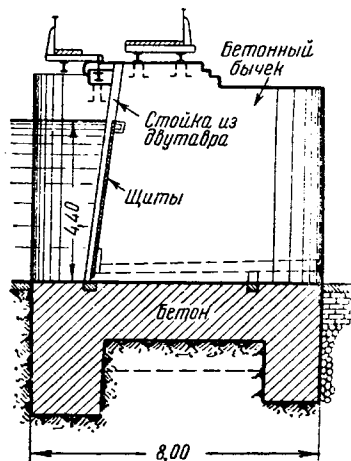
7. Бетонные и бутовые плотины

Бетонные плотины сооружают на малых реках в тех случаях, когда не имеется ни леса, ни других подходящих для сооружения плотины местных материалов. Иногда бетонная кладка может быть заменена бутовой на гидравлическом растворе. Так как для постройки бетонной или бутовой плотины может потребоваться значительное количество привозного цемента, то поэтому выбор такого типа плотины должен быть каждый раз всесторонне освещен и обоснован. Если на основании сравнительных подсчетов окажется наиболее выгодным тип бетонной плотины, то необходимо обратить особое внимание на наиболее выгодный подбор состава бетона с использованием местных вяжущих (гидравлических) веществ и добавок с тем, чтобы по возможности сократить расход привозного цемента². Эти вопросы должны быть детально разработаны составителем проекта плотины.

Из бетона строят как глухие плотины, так и водосливные и разборчатые. Однако глухие и водосливные плотины (в особенности глухие) применяют для малых гидростанций сравнительно редко. Разборчатые же бетонные плотины строят часто. Они могут быть подразделены на плотины с высоким



Фиг. 36. Плотины из бутовой кладки. Щиты закрыты.



Фиг. 37. Разборчато-стоечная бетонная плотины, щиты опираются на металлические стойки.

¹ Гидроэнерг. проект, Набросные плотины (союзные и иностранные), Москва, 1936 г.

² См. Симонов М. З. и Чулукидзе П. П. Гидротехнический бесцементный бетон, Тбилиси, 1940 г.

порогом, в которых напор создается частью бетонным телом плотины, частью затворами (фиг. 36), и плотины с низким порогом, в которых напор создается только затворами (фиг. 37).

При значительной длине отверстия плотины производится разбивка отверстия на отдельные пролеты, перекрываемые затворами, которые опираются на бетонные бычки или металлические (деревянные) стойки.

Щиты, изображенные на фиг. 37, опираются на металлические стойки из двутаврового железа. Нижним концом стойки шарнирно прикреплены к флютбету, а верхними концами—к горизонтальным балкам помощью откидных крюков. Между стойками в нижней части заложены щиты, сверху же для облегчения маневрирования при пропуске небольших паводков заложены щитки в одну доску. Укладку стоек на флютбет в направлении потока производят с служебного мостика помощью лебедки и троса.

Большим достоинством рассматриваемой конструкции является быстрота разборки, что важно при наличии внезапно наступающих паводков. Разборку такой плотины в два пролета по 10 м каждый один человек может произвести в весьма непродолжительное время.

Конструкции затворов бетонных плотин весьма разнообразны¹; наибольшее распространение имеют плоские затворы в виде деревянных или металлических щитов.

Плотина системы инж. Сенкова. Представляет интерес конструкция плотины инж. А. М. Сенкова (фиг. 26).

Плотина состоит из продольных и поперечных бетонных стенок, перекрытых сверху бетонной плитой. Образованные вертикальными стенками бетонные колодцы заполняются местным грунтом. Такая плотина может быть построена на нескальных слабых основаниях. Плотина Сенкова является более экономичной в отношении расхода бетона по сравнению с массивной бетонной плотиной; однако постройка такой плотины более сложна.

Постановлением Совета труда и обороны от 8 августа 1934 г. указанный тип плотины рекомендуется для применения при напорах до 10 м.

8. Железобетонные плотины

Железобетонные плотины могут быть применены при наличии как слабых, так и скальных грунтов. Кроме того, железобетон может найти применение для таких частей плотины, как бычки, устои, откосные крылья, мосты, опоры, сваи и т. п.

Как уже неоднократно отмечалось, вопрос о выборе материала должен каждый раз решаться с учетом технических и экономических условий; при этом необходимо учитывать несколько большую сложность производства железобетонных работ по сравнению с бетонными.

Так как железобетонные плотины применяют весьма редко в практике строительства малых гидростанций, то здесь на них не останавливаемся¹.

Б. ГОЛОВНЫЕ И ДЕРИВАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

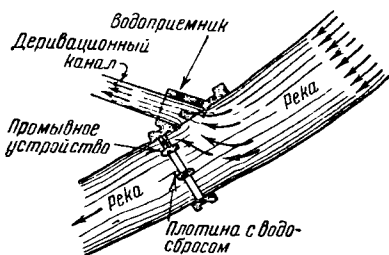
1. Водозаборные сооружения

Забор воды в деривацию осуществляется либо плотинными, либо бесплотинными *водозаборами*, образующими комплекс сооружений, называемый *головным узлом*.

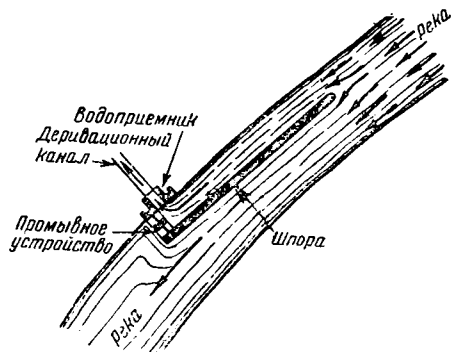
Плотинный водозабор состоит из перегораживающей реку плотины с водосбросом и водоприемника, являющегося началом деривации (фиг. 38). Плотины, служащие для забора воды в деривацию, обычно создают лишь небольшие напоры и применяются при заборе в деривацию *значительной части расхода реки*.

Бесплотинные головные узлы (фиг. 39) осуществляются в случае забора в деривацию *малой части* расхода реки. Плотина в этом случае заменяется

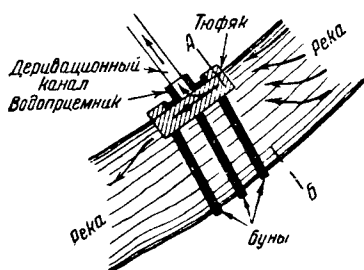
¹ См. сноску на стр. 23.



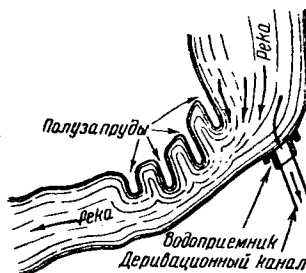
Фиг. 38. Устройство плотинного водозабора.



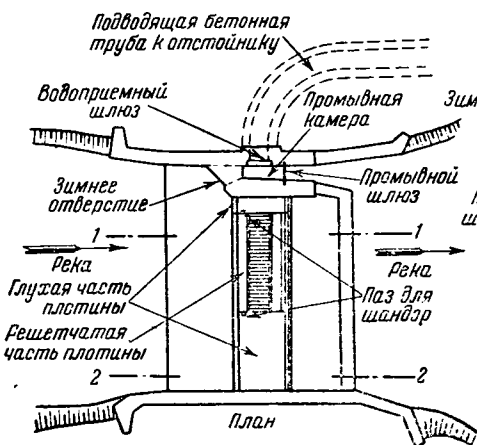
Фиг. 39. Устройство бесплотинного водозабора со шпорой.



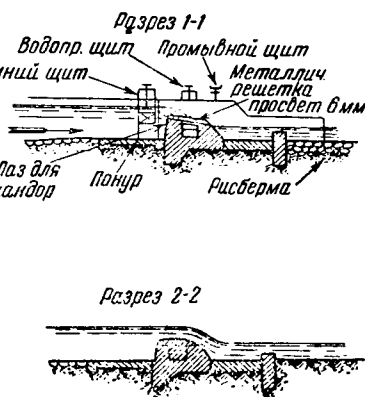
Фиг. 40. Устройство бесплотинного водозабора с бунами.



Фиг. 41. Устройство бесплотинного водозабора с полупрудами.



Фиг. 42. Устройство Тирольского водозабора.

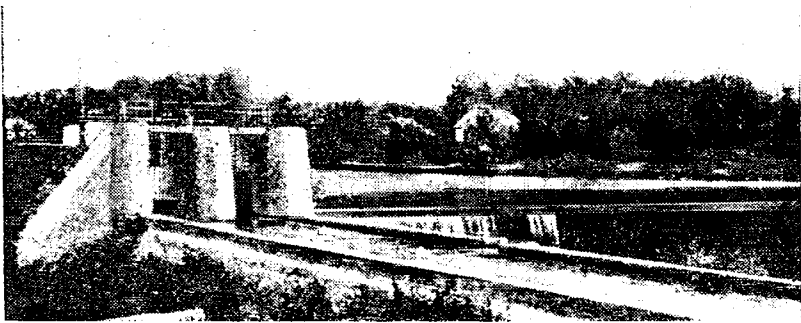


шпорой, полупрудами либо бунами, как то показано на фиг. 39—41, либо другими простейшими сооружениями¹.

В последнее время получил известность еще так называемый *Тирольский водозабор*, в котором плотина в виде порога является одновременно и водо-

¹ Шпорой называется особая дамба (обычно хворостяная, набросная или из бутовой кладки), отходящая от низовой стенки водоприемника, а затем идущая вверх по течению реки и делящая ее на два потока (фиг. 39) — захватываемый в деривацию и транзитный.

Полупрудой называют дамбу, стесняющую течение на некотором участке русла реки, благодаря чему уровень воды у полупруды несколько повышается, а это как раз и нужно для поступления воды в деривацию.



Фиг. 43. Бетонное водозаборное сооружение. Справа видна плотина; на переднем плане — начало деривационного канала.

приемником (фиг. 42). Этот тип водозабора применяют обычно на небольших горных реках, влекущих большое количество крупных донных наносов камней и гальки.

В состав водозаборных сооружений входят (помимо выше описанных плотин, шпор, полузапруд и т. п.): 1) водоприемное сооружение, 2) отстойный бассейн, 3) промывные устройства.

Водоприемное сооружение (водоприемник) головного узла деривационной ГЭС обычно представляет собой бетонное (фиг. 43), бутовое или ряжее (фиг. 44) сооружение, снабженное отверстиями, через которые вода поступает из реки в деривацию. Эти отверстия закрываются щитами или иными затворами. Регулирование количества поступающей в деривацию воды осуществляют открытием щитов или затворов (сегментных, секторных).

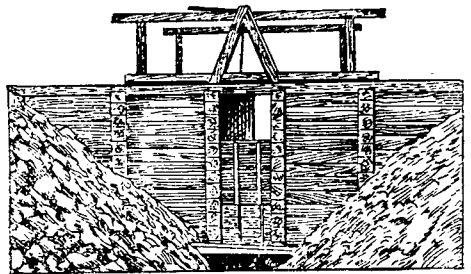
Очень часто водоприемное сооружение называют *шлюзом-регулятором* и *водоприемным шлюзом*.

Отстойный бассейн (отстойник). Если вода в деривацию поступает из водотока, несущего большое количество взвешенных наносов (ил, песок), то сразу же за водоприемником (в голове) устраивают *отстойник* (фиг. 45), в котором вода очищается от наносов. Эта очистка воды в отстойнике осуществляется благодаря тому, что вода, попадая по пути в деривацию в бассейн отстойника (настолько широкий и глубокий, что в нем происходит значительное уменьшение скорости воды), оказывается не в состоянии нести дальше наносы, имеющиеся в потоке, и они выпадают, т. е. оседают на дно бассейна.

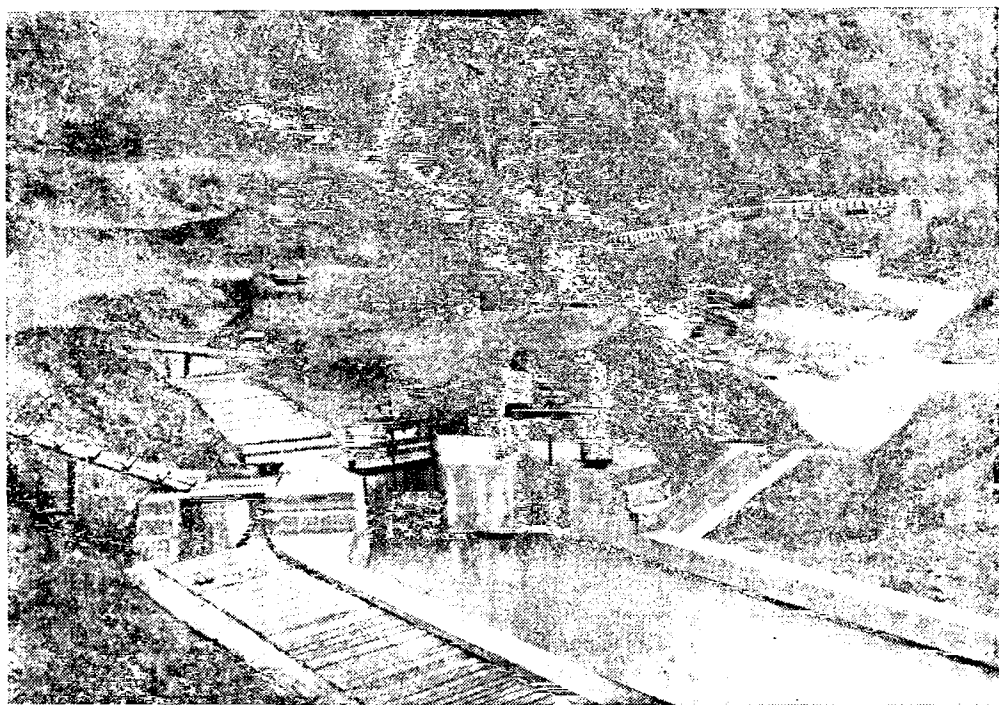
Таким образом верхние наиболее чистые (светлые) слои отстоявшейся воды переливаются через порог и поступают в деривацию, а скопившиеся на дне отстойника и особенно у его порога наносы удаляются путем промыва через специальные *промывные отверстия*.

Удаление осевших в отстойнике наносов осуществляется или *периодически* путем прекращения подачи воды в деривацию и смыва в реку (промыва) осевших в отстойнике наносов или *непрерывно* путем постоянного промыва (выпуска) из отстойника придонных слоев воды, содержащих особенно много наносов; при этом подача воды в деривацию не прекращается и во время промыва наносов.

Непрерывную подачу воды в деривацию можно осуществить путем попеременной работы нескольких отстойников (секций, камер) с периодической



Фиг. 44. Ряжее водоприемное сооружение с деревянными щитами.



Фиг. 45. Отстойный бассейн ГЭС.

очисткой, из которых одна часть секций продолжает нормальную работу, в то время как в другой производится промыв.

Промывные устройства (фиг. 46 и 47), служат для удаления при помощи сильной струи воды наносов, осевших в отстойнике или перед порогом водоприемного отверстия.

2. Деривационные сооружения

Из отстойника или, если его нет, из водоприемника вода поступает в деривацию. Деривация может быть (см. гл. I) *безнапорной* (лотки, каналы, безнапорные тоннели) и *напорной* (напорные тоннели, трубопроводы). По типу сооружений деривация бывает *открытая* (лотки, каналы) и *закрытая* (тоннели, водоводы, трубопроводы, закрытые лотки).

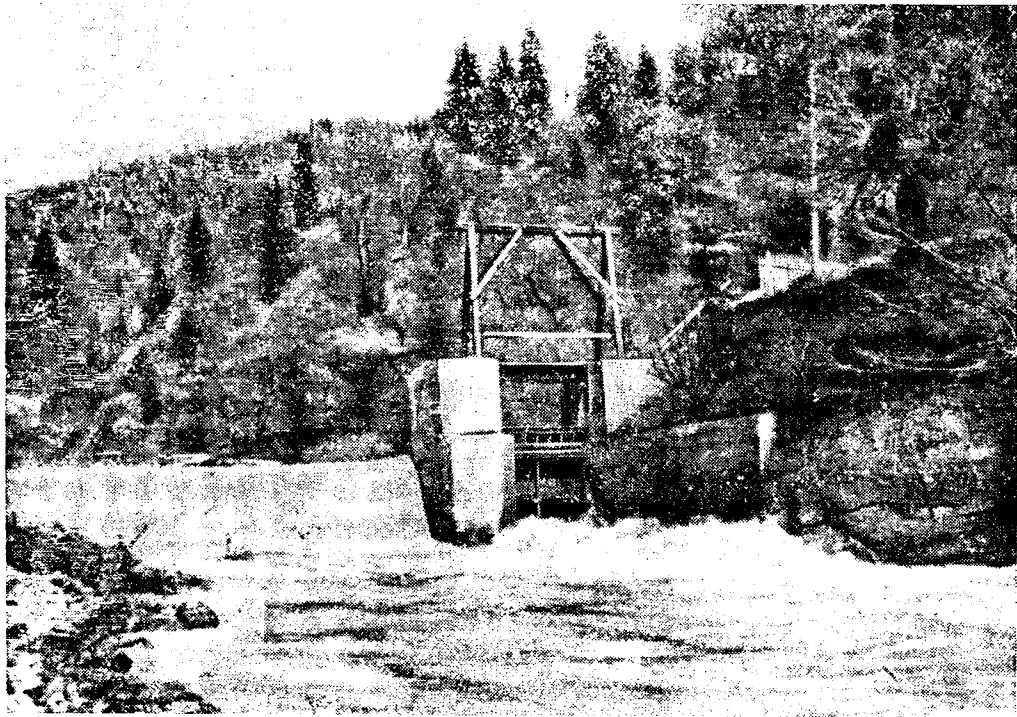
Каналы

Наиболее распространенным типом деривации являются каналы. Каналам обычно придают поперечное сечение в виде трапеции (фиг. 48). Крутизну откосов канала назначают большей или меньшей, в зависимости от того, в каких грунтах проложен канал.

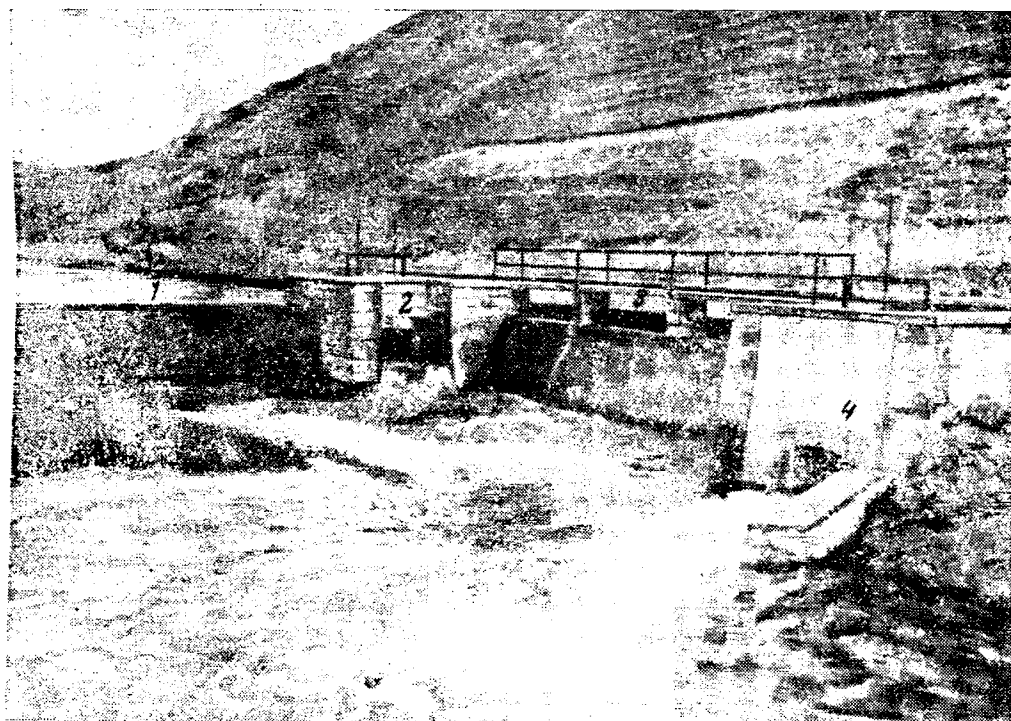
В скальных породах откосам придают обычно заложение примерно от 1:1, до 1:0; в плотных суглинках и глинах — 1:1,5 и в песчаных — 1:2 — 1:2,5.

Если канал проложен в глубокой выемке, то на его откосах устраивают одну или несколько горизонтальных узких площадок-уступов, называемых *бермами* и показанных на фиг. 48.

Ширину канала по дну стараются делать возможно меньшей. Однако при этом не следует забывать, что по условиям производства работ, например, при ручной выемке и отвозке грунта тачками, ширина по дну должна быть не меньше 1—1,5 м, а при отвозке грунта лошадьми — не меньше 3 м.

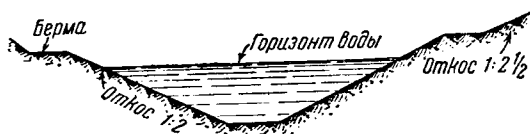


Фиг. 46. Промывное отверстие (в работе). Слева видна плотина.

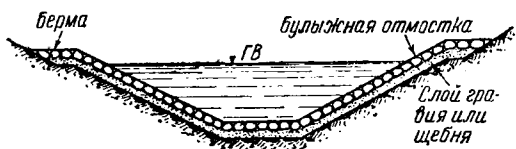


Фиг. 47. Головной узел ГЭС

1— плотина; 2 — промывное отверстие порога водоприемника; 3 — холостой водослив отстойника;
4— промывное отверстие отстойного бассейна.



Фиг. 48. Сечение канала (без облицовки) в глубокой выемке.



Фиг. 49. Устройство канала с облицовкой из булыжной отмостки на слое гравия.



Фиг. 50. Устройство канала с бетонной облицовкой.

Для придания откосам каналов большей устойчивости, для защиты их от размыва и разрушения и для уменьшения шероховатости дна и откосов канала последние часто покрывают облицовкой (одеждой). Наиболее распространенным типом облицовки является мощение откосов и дна канала по слою щебня или гравия (фиг. 49). Допускается также мощение по слою мха. Последнее очень распространено благодаря своей дешевизне в северных областях нашего Союза.

В случаях, когда требуется сделать русло канала водонепроницаемым (для устранения потерь воды из канала), одежду его делают из бетона или железобетона (фиг. 50).

Лотки

Если деривация должна подавать сравнительно незначительное количество воды, а трасса канала проходит в водопроницаемых сильно фильтрующих грунтах или в сильно пересеченной (неровной) местности с большим количеством косогорных участков, каналы могут быть заменены лотками.

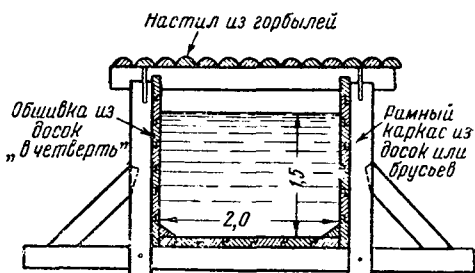
Как правило, для малых гидростанций применяют деревянные лотки (фиг. 51) и очень редко железобетонные.



Фиг. 51. Деревянный лоток, подводящий воду к напорному бассейну ГЭС. Справа виден водосброс напорного бассейна (в действии) и начало деревянного трубопровода.

Для утепления и предотвращения попадания мусора лотки иногда устраивают закрытыми (фиг. 52). Для этого по верхним насадкам укладывают настил из досок или горбылей. Зимой для защиты от сильных морозов лотки закрывают дополнительно утепляющими тюфяками или матами из мха, торфа и соломы.

Лоток укладывают или на лежнях на поверхности земли или в земляной



Фиг. 52. Устройство деревянного лотка.



Фиг. 53. Железобетонный трубопровод в траншее. Диаметр трубы 1,8 м, напор 12 м.

траншее, по дну которой на расстоянии 1,5—2 м забивают парами сваи, соединенные на уровне дна траншеи парными схватками из деревянных пластин, а сверху деревянной насадкой.

Дно и стены лотка обшиваются досками (в четверть) (фиг. 52).

При переходе лотком (или другим безнапорным водоводом) оврага, рва, ручья, реки или канала сооружают *акведук* или *мост-канал*.



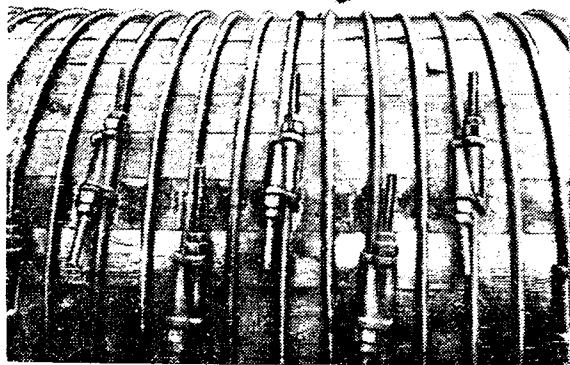
Фиг. 54. Деревянный напорный трубопровод.

Трубопроводы

По материалам трубопроводы разделяются на металлические, железобетонные и деревянные.

Металлические трубопроводы употребляются при любых напорах. В малых гидростанциях они обычно применяются только при напорах, больших 60 м.

Железобетонные трубопроводы (фиг. 53) обычно применяют при напорах, не превосходящих 50 м. Некоторое преимущество имеют железобетонные трубопроводы по сравнению с металлическими при малых напорах и больших диаметрах.



Фиг. 55. Деревянный напорный трубопровод, стянутый бандажами.

Деревянные трубопроводы (фиг. 54) имеют наибольшее применение в малых гидростанциях. Их можно применять при напорах до 60 м, а при небольших диаметрах — даже до 100 м. Деревянные трубопроводы могут быть изготовлены любых диаметров — от 0,35 до 5 м. По сравнению с металлическими и железобетонными трубопроводами деревянные трубопроводы имеют преимущество в отношении дешевизны, простоты сборки и меньшей теплопроводности. Последнее их качество особенно важно

при работе станции зимой, так как предохраняет трубопровод от внутреннего обледенения. В смысле службы деревянные трубопроводы достаточно долговечны и надежны при правильной их эксплуатации. Так, опыт показывает, что срок службы деревянных трубопроводов достигает в отдельных случаях 30—40 лет. Для удлинения срока службы деревянных труб дерево, идущее для них, предварительно подвергают пропитке специальными химическими веществами или в крайнем случае уже готовую трубу покрывают противогнилостными красками.

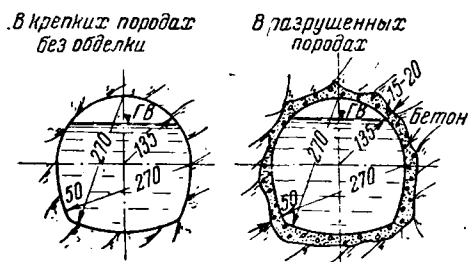
Деревянный трубопровод выполняют из гладкостроганных досок (*клепок*), стягиваемых снаружи обручами — *бандажами* — из круглого железа, как это показано на фиг. 54 и 55, а именно нарезанные концы бандажей закрепляют в специальных чугунных или железных *башмаках* и затягивают с помощью гаек. Металлические части деревянных трубопроводов также окрашивают для предохранения их от ржавления.

Деревянные трубопроводы ряда стандартных диаметров изготавливаются на заводах; на месте же строительства гидростанции производят только их сборку. Завод деревянных труб имеется в Ленинграде — завод им. Ворошилова.

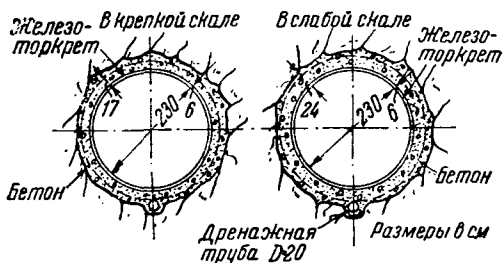
Безнапорные и напорные тоннели

Тоннели являются наиболее дорогими водоподводящими сооружениями и применяются или когда невозможно осуществить деривацию другого типа, или когда тоннель дает возможность значительно уменьшить длину деривации путем ее спрямления. Последнее часто имеет место в горных условиях, когда трасса (путь) деривации пересекает возвышенность сравнительно незначительной протяженности. Помимо своей дороговизны тоннельные работы требуют и высококвалифицированной рабочей силы.

Внутреннюю поверхность тоннелей обычно покрывают бутовой, бетонной или железобетонной *обделкой*. Тип и конструкция обделки зависит от напора, под которым работает тоннель, его диаметра и крепости пород, в которых он проложен.



Фиг. 56. Сечение безнапорного тоннеля.



Фиг. 57. Сечение напорного тоннеля.

Тоннели бывают: *безнапорные*, т. е. такие, в которых уровень воды на всем протяжении не достигает верха тоннеля и движение воды в нем происходит без напора, как в лотке (фиг. 56), и *напорные*, т. е. такие, в которых поперечное сечение тоннеля все заполнено водой и движение воды в нем происходит под напором, как в трубе (фиг. 57).

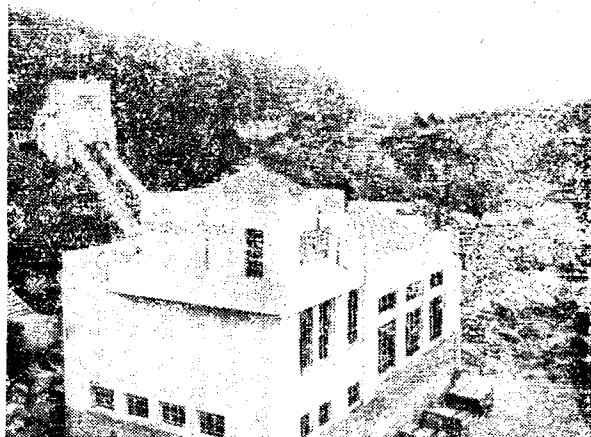
Выбор тоннеля того или иного типа зависит от схемы гидроустановки в целом.

В. СООРУЖЕНИЯ СТАЦИОННОГО УЗЛА

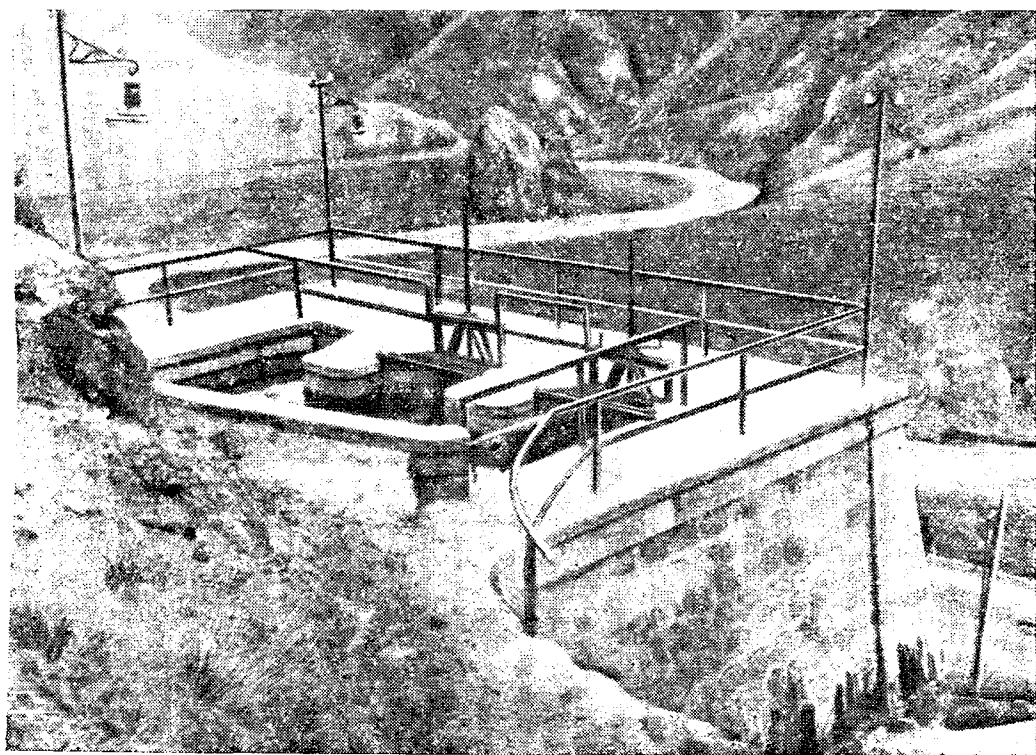
1. Примыкание деривации к станционному узлу

В зависимости от типа деривации, т. е. в зависимости от того, является ли она безнапорной или напорной, различно и ее примыкание к станционному узлу.

В частности, если деривация безнапорная, то она примыкает к *напорному бассейну*. При напорной деривации вместо напорного бассейна устраивают *уравнительный резервуар* в виде башни, шахты или камеры. Назначение напорного бассейна и уравнительного резервуара — обеспечить спокойную и бесперебойную работу гидростанции при изменении нагрузки, а следовательно, и расхода воды, пропускаемого через турбины.



Фиг. 58. Вид напорного бассейна, трубопровода и здания ГЭС.



Фиг. 59. Напорный бассейн ГЭС (из бутовой кладки).



Фиг. 60. Уравнительный резервуар ГЭС.

Напорный бассейн является искусственным водоемом, в который поступает вода из деривации и из которого вода забирается в напорный трубопровод, соединяющий бассейн со зданием станции (фиг. 58 и 71).

Высота превышения уровня воды в напорном бассейне над уровнем воды в начале отводящего канала является напором данной установки.

В зависимости от величины расхода и местных условий напорные бассейны осуществляют либо из дерева, либо из бута или бетона (фиг. 59).

Для защиты напорного трубопровода от попадания в него различных предметов в напорных бассейнах перед трубопроводами устанавливают *сороудержательные решетки*, а для прекращения доступа воды в трубопровод за решетками устраивают щиты и шандорные заграждения (см. ниже § 2 настоящей главы).

Очень часто в напорных бассейнах предусматривают устройство *холостого водосброса*, позволяющего сбрасывать в необходимых случаях излишки воды мимо здания гидростанции в какой-нибудь близлежащий овраг или прямо в реку.

Уравнительный резервуар (фиг. 60) является в зависимости от местности сооружением или башенного или шахтного типа. Для сооружения уравнительных башен применяется дерево, металл, бетон и железобетон. Внутренняя поверхность шахтных уравнительных резервуаров в зависимости от грунта облицовывается бетоном или железобетоном.

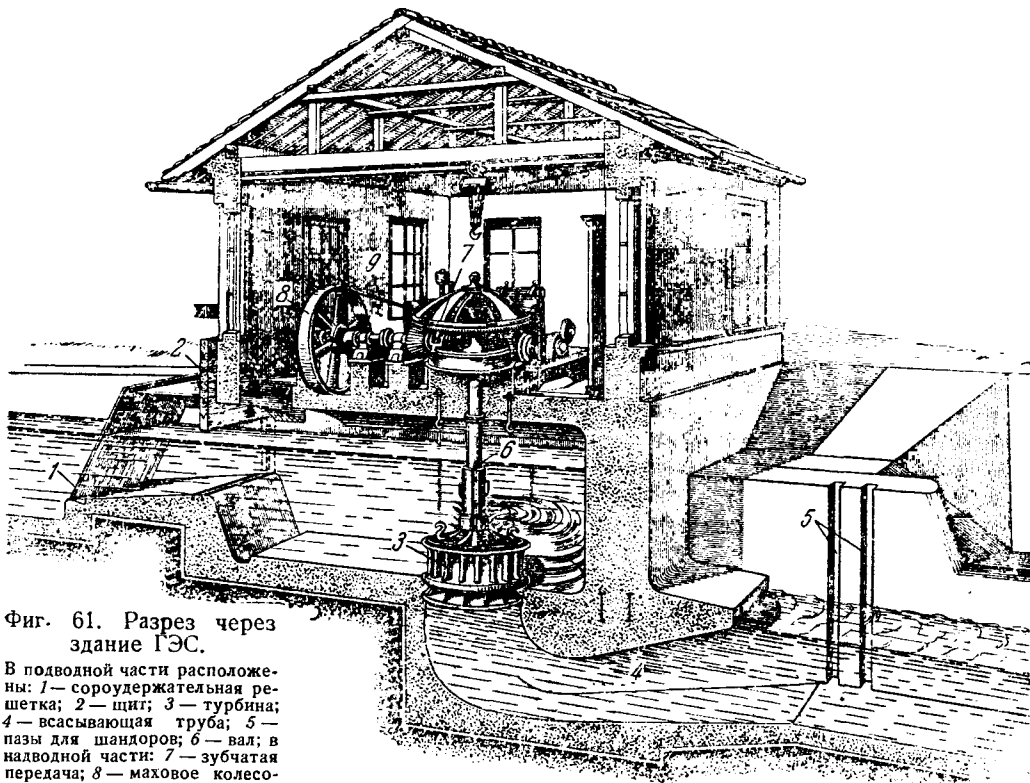
Напорный трубопровод служит для подвода воды от напорного бассейна или уравнительного резервуара к зданию ГЭС. Конструкции этих трубопроводов соответствуют описанным на стр. 41—42.

2. Назначение зданий гидростанций и их деление

Здания гидростанций служат для размещения турбин и связанных с ними всасывающих труб, спиралей, генераторов, вспомогательных механизмов и электроаппаратуры. Здания гидростанций (фиг. 61) состоят из двух различных по своему строению и назначению частей: *надводной* и *подводной*.

В надводной части (*верхнем строении*) здания гидростанций располагают электротехническое оборудование, которое не должно подвергаться затоплению. Верхнее строение является по своей архитектуре обычным промышленным зданием. Материалом для его возведения может служить дерево, камень, кирпич, бетон и железобетон.

Подводная часть здания гидростанций (*или нижнее строение*) — это специфическое гидротехническое сооружение, устройство которого зависит от типа установки, так как в одном случае здание гидростанции держит напор наравне с плотиной, а в других случаях совсем не участвует ни в по-



Фиг. 61. Разрез через здание ГЭС.

В подводной части расположены: 1—сороудержательная решетка; 2—щит; 3—турбина; 4—всасывающая труба; 5—пазы для шандоров; 6—вал; в подводной части: 7—зубчатая передача; 8—маховое колесо шкив; 9—ременная передача к генератору и сам генератор.

лучении, ни в поддержания напора (см. гл. I, описание основных сооружений, входящих в схемы гидростанций малой мощности).

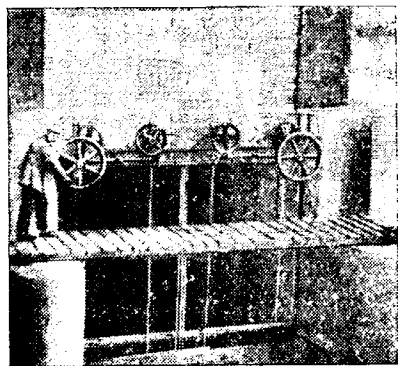
Таким образом здания гидростанций делятся по характеру своей подводной части на два типа и носят название либо *плотинных*, либо *деривационных*.

В плотинно-деривационных гидростанциях применяют здания ГЭС деривационного типа¹.

Во всех гидроустановках независимо от типа оборудования и мощности здание гидростанции должно быть оборудовано *затворами*, посредством которых можно открывать или закрывать доступ воде в *турбинные камеры*. В плотинных гидростанциях для этого обычно применяют плоские щиты, поднимаемые особыми механизмами (фиг. 62). Кроме щитов обязательно ставят сороудержательные решетки, защищающие турбину от попадания в нее влекомого течением предметов (1 на фиг. 61).

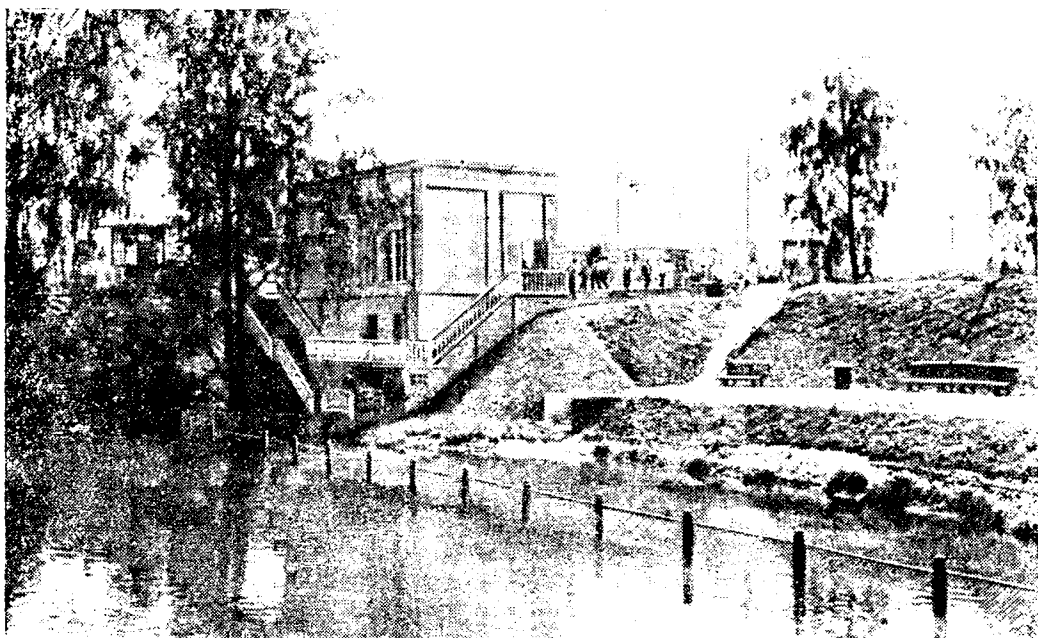
Для производства ремонта турбин и щитов или на случай поломки последних обычно перед щитами или даже перед решетками делают в стенках подводящего устройства пазы, позволяющие укладывать в них так называемые *шандоры*, состоящие большей частью из плотно друг на друга накладываемых деревянных брусьев.

С низовой стороны также устраивают

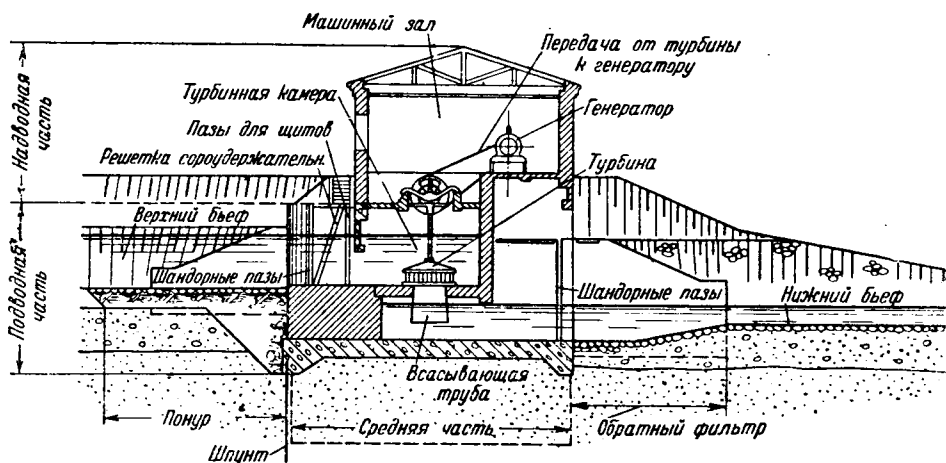


Фиг. 62. Механизм для подъема щитов (с конической зубчатой и червячной передачами).

¹ Ниже приводится краткое описание обоих типов зданий. Более подробные сведения о зданиях станций в установках мощностью до 500 квт можно получить в издаваемом „Справочнике-каталоге типовых проектов малых ГЭС“.



Фиг. 63. Гидростанция на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Вид с нижнего бьефа; справа видна земляная плотина.



Фиг. 64. Разрез здания гидростанции плотинного типа (мощностью до 200—300 л.вт).

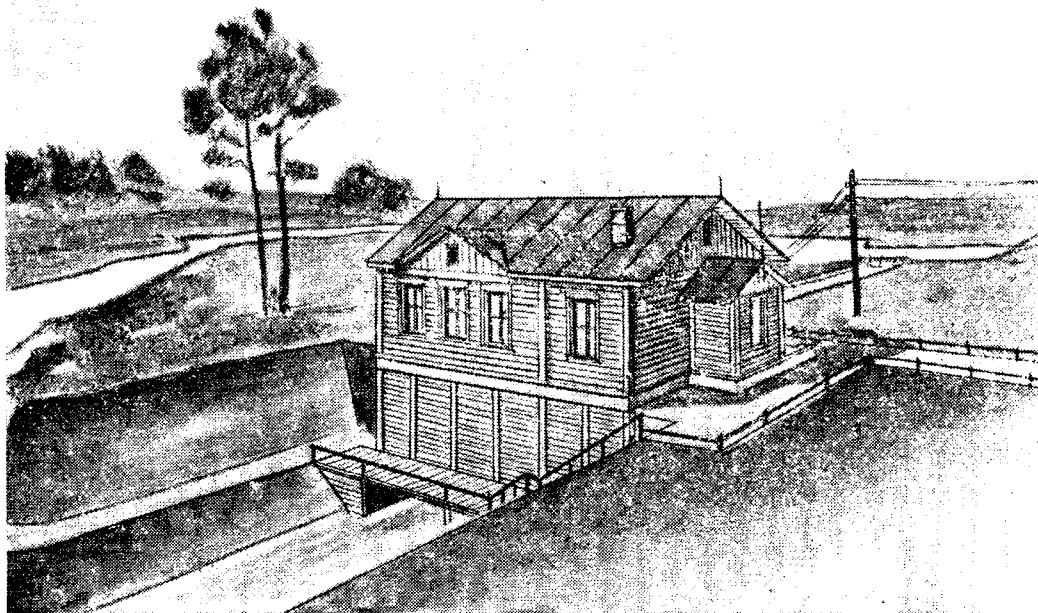
пазы (5 на фиг. 61) для шандор, позволяющие после установки шандор и откачки воды ремонтировать всасывающую трубу.

Расположение всех упомянутых выше деталей показано также и на фиг. 64.

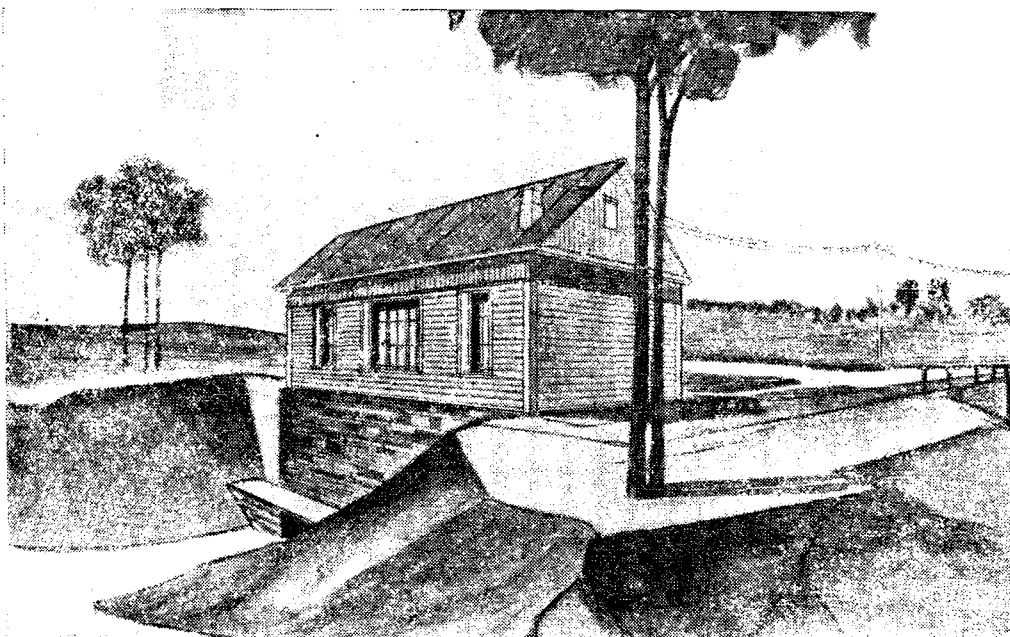
3. Здания гидростанций плотинного типа

Здания гидростанций плотинного типа расположены либо рядом с плотиной в непосредственном ее продолжении (фиг. 63), либо на канале, т. е. вообще в условиях, когда в создании и поддержании напора участвует и само здание станции, т. е. в условиях низких напоров, не превышающих 6—8 м (см. первую, третью и четвертую схемы гидроустановок, приведенные в гл. I).

В этом случае подводная часть здания работает как плотина и, следовательно, должна противостоять давлению воды и удовлетворять требованиям водонепроницаемости. Поэтому подземный контур подводной части аналогичен подземному контуру плотины. В нем, так же как в плотине, различают понур, шпунтовую линию, среднюю часть и дренажные устрой-

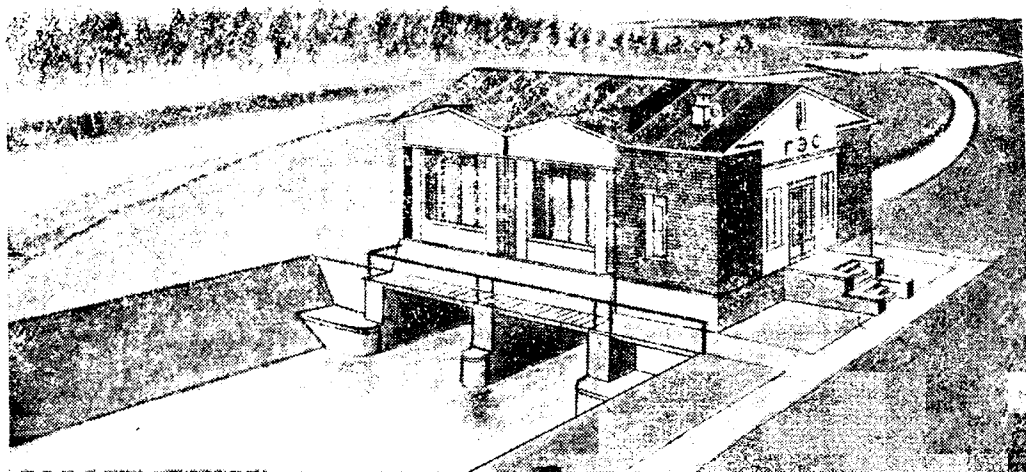


Фиг. 65. Деревянное здание гидростанции.

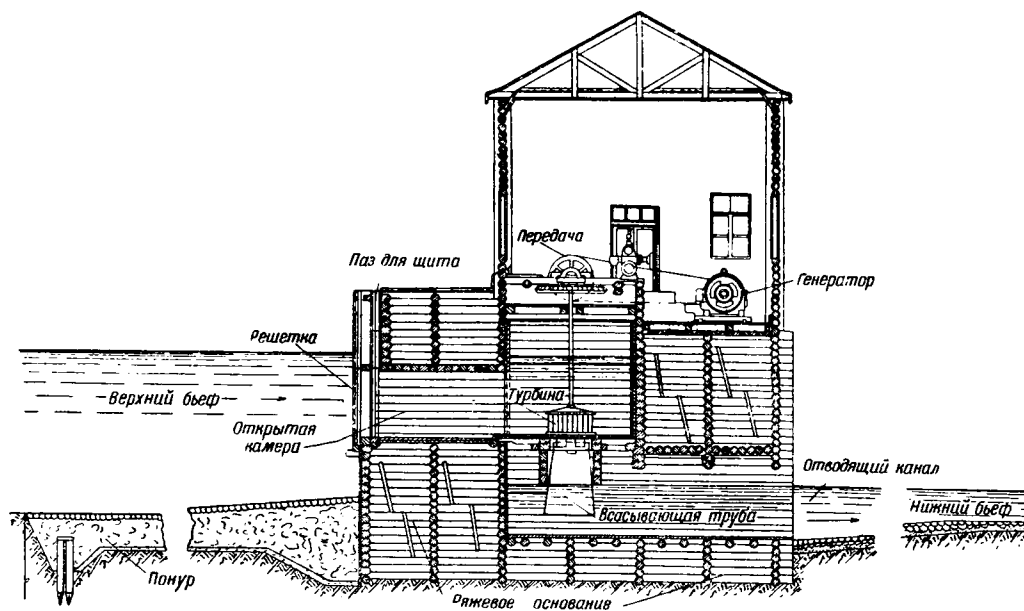


Фиг. 66. Каменное в подводной и деревянное в надводной частях здание гидростанции.

ства (обратный фильтр) в низовом конце подземного контура. Длина путей фильтрации должна быть такой же и должна определяться таким же расчетом, как и в плотине. В подводной части здания размещают водоподводящую часть с решетками и щитами, турбинную камеру, саму турбину, всасывающую трубу и водоотводящую часть, сопрягающуюся с отводящим каналом (фиг. 64). Здесь следует отметить, что компоновка подводной части здания в значительной степени зависит от применяемого типа турбин. На фиг. 64 показано здание гидростанции с турбиной, имеющей верти-



Фиг. 67. Бутобетонное в подводной и кирпичное в надводной частях здание гидростанции.



Фиг. 68. Разрез по деревянному зданию гидростанции.

кальный вал. При турбинах с горизонтальным валом, сдвоенных и т. д. в соответствии с их схемами установки меняется и компоновка подводной части здания гидростанции. Подобные схемы установок турбин различных типов приведены в гл. III и VIII.

Подводная и надводная части здания гидростанции могут быть выполнены либо из дерева, либо из бута, либо из бетона или железобетона.

Однако следует отметить, что дерево для подводной части здания гидростанции применимо при сравнительно небольших установленных мощностях, так как, во-первых, дерево недолговечно при попеременном воздействии на него воды и воздуха, а, во-вторых, деревянные конструкции подвержены перекосам и быстрому износу под влиянием толчков и сотрясений, возникающих при работе машин.

Общий вид зданий гидростанций плотинного типа, выполненных полностью из дерева, бутобетона и кирпича и расположенных согласно третьей схеме

компановки на обводном канале (а не непосредственно рядом с плотиной) показаны на фиг. 65—67. Разрез по деревянному зданию гидростанции несколько иного типа представлен на фиг. 68.

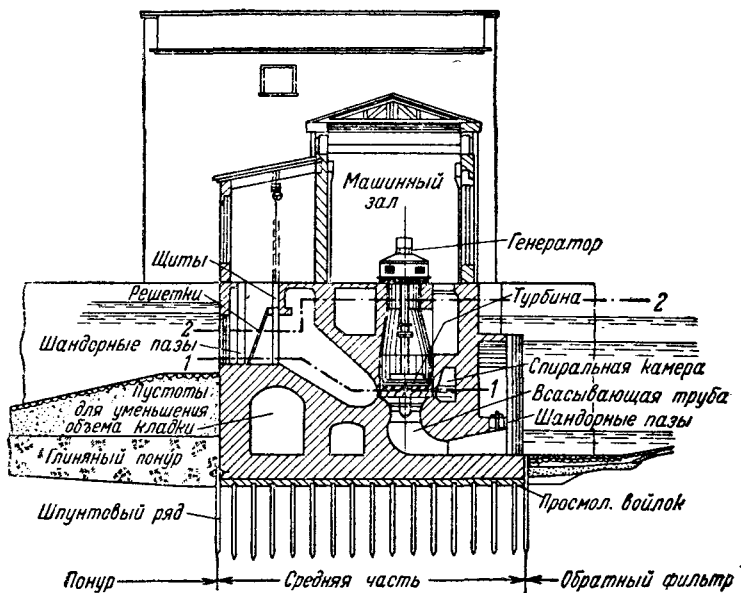
В приведенных типах зданий может быть размещено несколько турбин рядом; обычно в них располагают две турбины, реже три. Установка нескольких турбин вместо одной, им равносильной, объясняется как стремлением иметь большое число оборотов, так и удобством маневрирования, позволяющим пользоваться, например, одной турбиной при малых расходах в реке и всеми турбинами при больших расходах.

Здания гидростанций с *открытыми турбинными камерами*, т. е. с такими камерами, горизонт воды в которых имеет свободную поверхность (фиг. 61, 64, 68), обычно строят при напорах до 8 м. При больших мощностях установок, когда каждая из турбин имеет уже мощность порядка 300 квт и более, приходится для улучшения пропуска через турбину больших масс воды (порядка 5—20 м³/сек) отказываться от открытых камер и делать так называемые *спиральные турбинные камеры* в виде металлических или бетонных кожухов-улиток, — в центре которых располагается сама турбина.

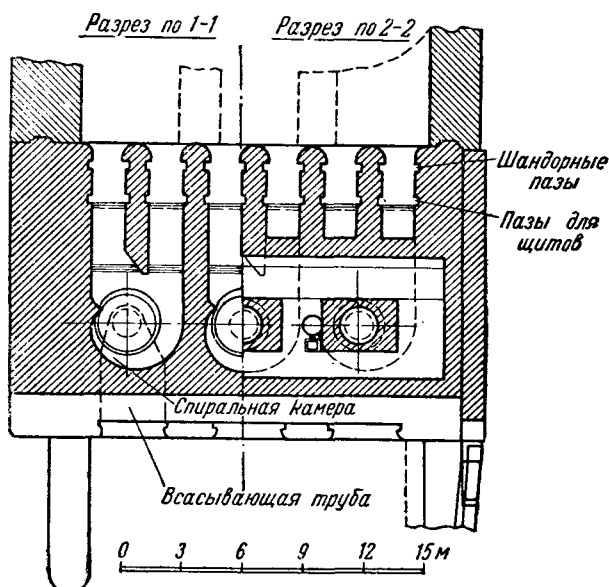
Такие спиральные камеры удобны тем, что они позволяют уменьшить расстояние между рядом стоящими турбинами, а это позволяет уменьшить объем работ по зданию станции и тем удешевить ее.

Само собой разумеется, что при больших мощностях подводная часть здания вместе со спиральной камерой делается из бутобетона или железобетона. Следует также отметить, что в подобных установках обычно ставят пропеллерные турбины (Каплана или Каплана-Томанна, гл. III), которые требуют для своей работы всасывающих труб специальной формы (фиг. 69 и 70).

При значительной мощности установки целесообразно оборудовать ее специальными *гидрогенераторами*

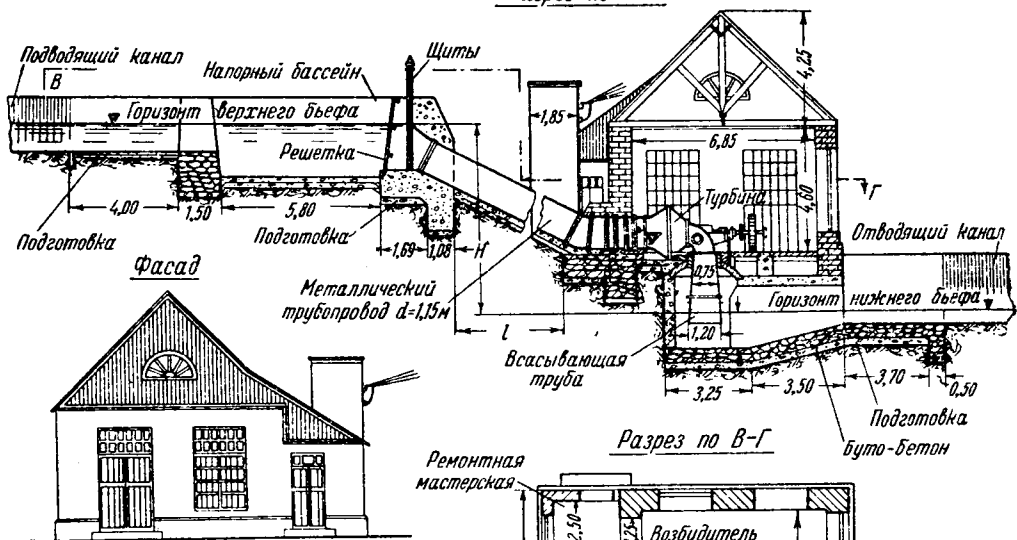


Фиг. 69. Разрез по зданию станции плотинного типа (оборудованного турбинами Каплана-Томанна по 300 квт со спиральными камерами и всасывающими трубами специальной формы).



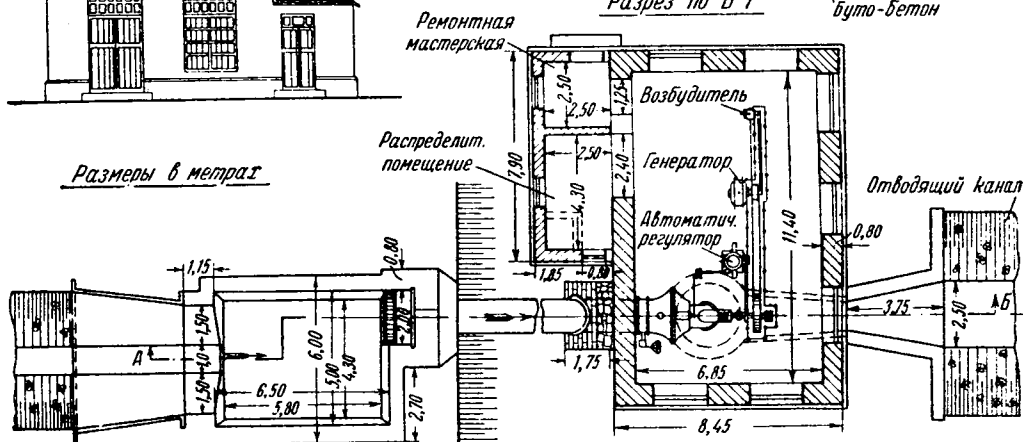
Фиг. 70. План-разрез подводной части здания гидростанции, изображенного на фиг. 69.

Разрез по А-Б

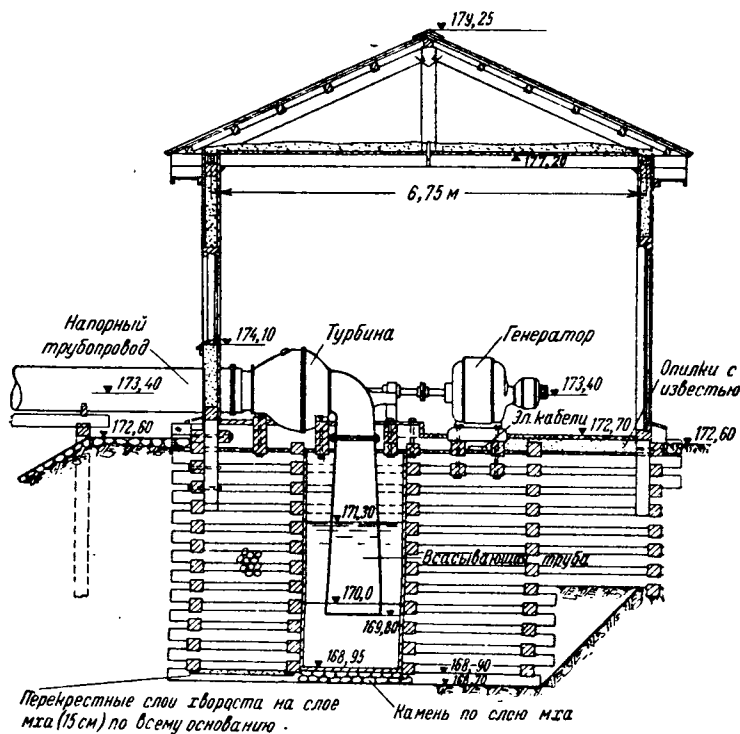


Размеры в метрах

Разрез по В-Г

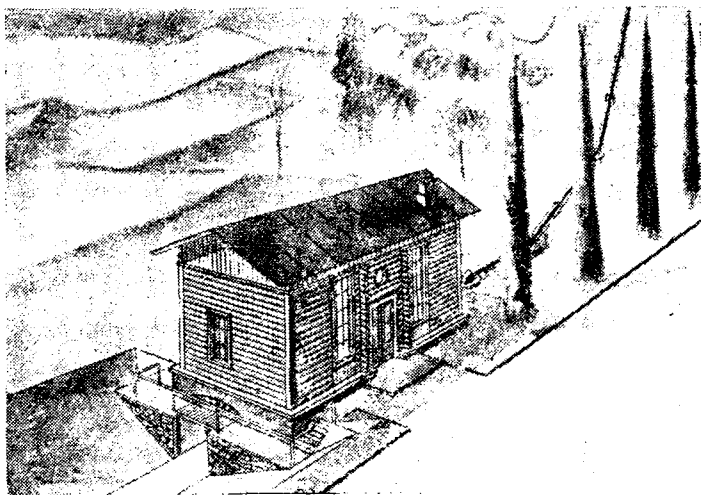


Фиг. 71. Разрез, план и фасад бутобетонного здания гидростанции, оборудованного кожуховой турбиной (здесь же показаны напорный бассейн и трубопровод).

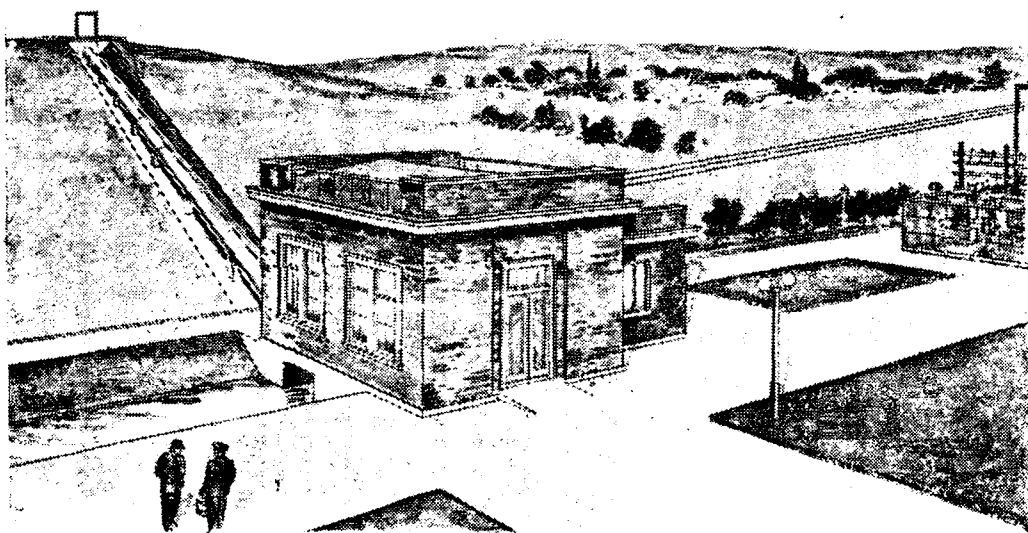


Фиг. 72. Разрез по деревянному зданию гидростанции, оборудованному кожуховой турбиной.

с вертикальным валом, соединенным непосредственно с валом турбины. Такого рода сочетание турбины и генератора носит название „агрегат“; оно позволяет без больших потерь мощности ставить генератор на высоте, исключаящей опасность его затопления (подробно о потерях мощности в передачах см. гл. III).



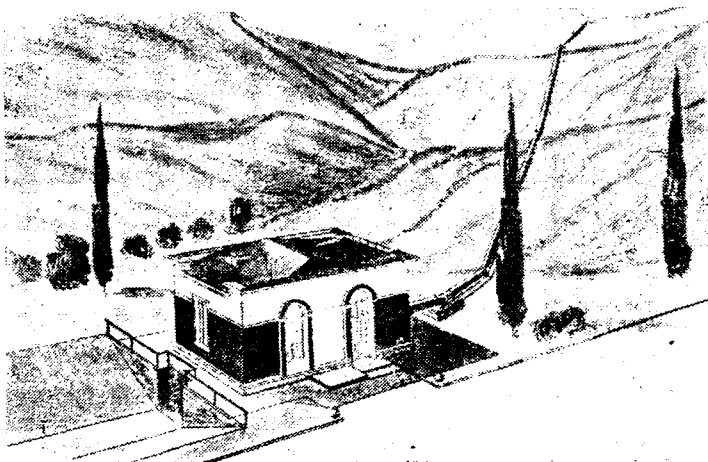
Фиг. 73. Вид здания гидростанции деривационного типа из камня и дерева.



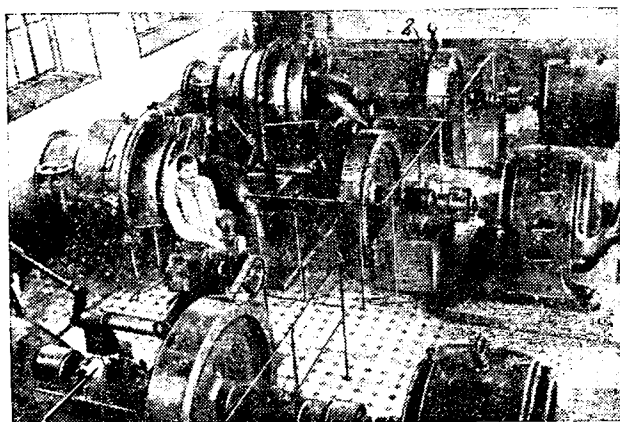
Фиг. 73а. Здание ГЭС деривационного типа.

4. Здания гидро-станций деривационного типа

Здания станций деривационного типа удалены от плотины и не работают совместно с ней над созданием и поддержанием напора. Вода здесь подводится к зданию гидростанции под напором посредством напорного трубопровода (от напорного бассейна или



Фиг. 74. Вид здания гидростанции деривационного типа из бутобетона и кирпича.



Фиг. 75. Вид машинного зала ГЭС с фронтальными турбинами.
1 — кожуховые турбины; 2 — автоматические регуляторы; 3 — маховики; 4 — генераторы.

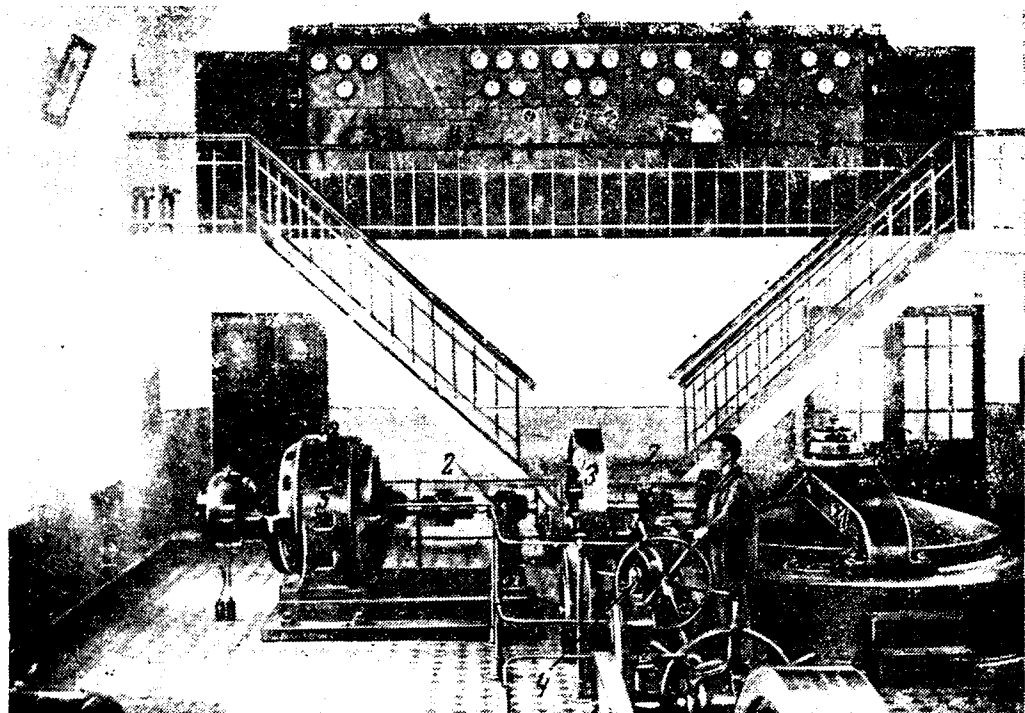
уравнительной башни) прямо к турбине, заключенной в металлический кожух или в металлическую спиральную камеру (см. гл. I „Деривационные и плотинно-деривационные схемы гидроустановок“).

Таким образом на характер здания гидростанции деривационного типа величина напора не оказывает влияния и его подводная часть является только фундаментом для надводного строения и водоотводом, переходящим в отводящий канал. Вся же разница между зданиями низконапорных, средненапорных

или высоконапорных деривационных установок заключается только в типе гидромеханического оборудования станций.

В частности, в низконапорных установках здания гидростанций оборудуют кожуховыми турбинами Френсиса (фиг. 71, 72) и турбинами Банки (при напорах от 6 до 8 м). В средненапорных — здания гидростанций оборудуют ими же, а на высшей границе напоров — спиральными турбинами Френсиса. В высоконапорных установках применяют турбины Банки, спиральные турбины Френсиса и только при очень высоких напорах турбины Пельтона.

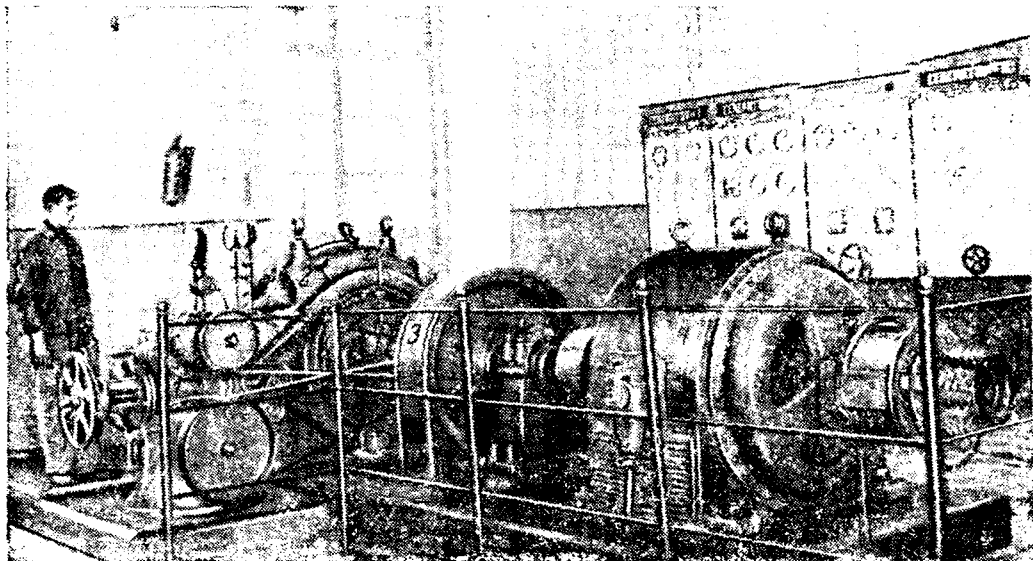
Внешний вид зданий деривационного типа, для которых Гидроэнергопроект и Ленводпроизом разработаны типовые проекты¹, показан на



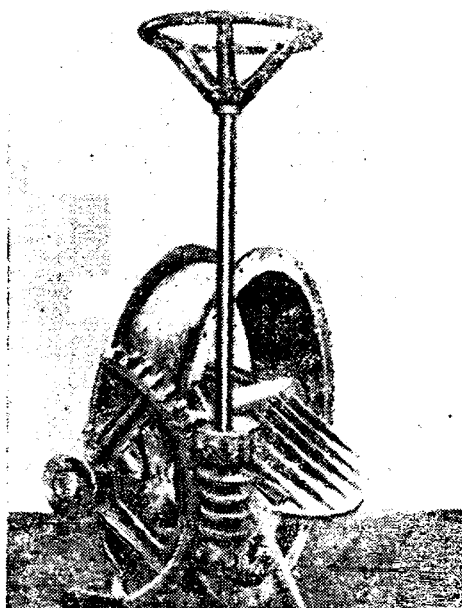
Фиг. 76. Вид машинного зала ГЭС с вертикальной турбиной.

1 — коническая передача и траверса с подпятником (удерживающим вертикальную турбину); 2 — промежуточные подшипники; 3 — маховик; 4 — автоматический регулятор; 5 — генератор; 6 — распределительный щит.

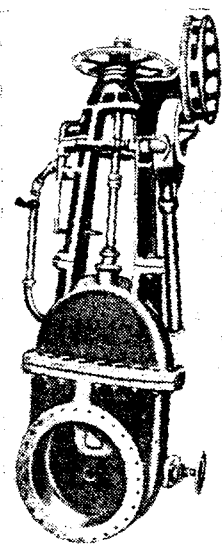
¹ Подробнее см. упоминавшийся ранее „Справочник-каталог“.



Фиг. 77. Вид машинного зала ГЭС со спиральной горизонтальной турбиной.
1 — автоматический регулятор; 2 — спиральная турбина с горизонтальным валом; 3 — маховое колесо; 4 — генератор; 5 — распределительный щит.



Фиг. 78. Вид дроссельного клапана с ручным приводом.

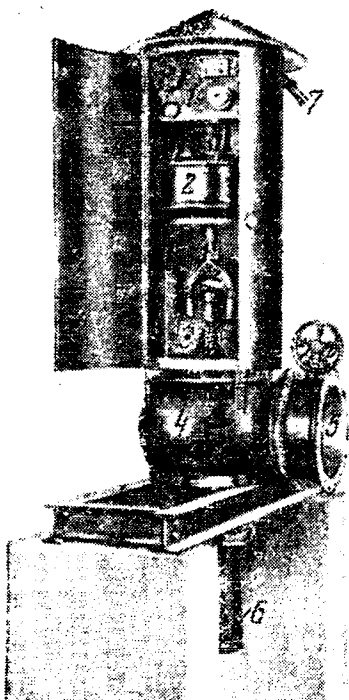


Фиг. 79. Вид задвижного затвора для больших напоров.

фиг. 73, 73а и 74, внутренний же вид зданий гидростанций показан на фиг. 75—77.

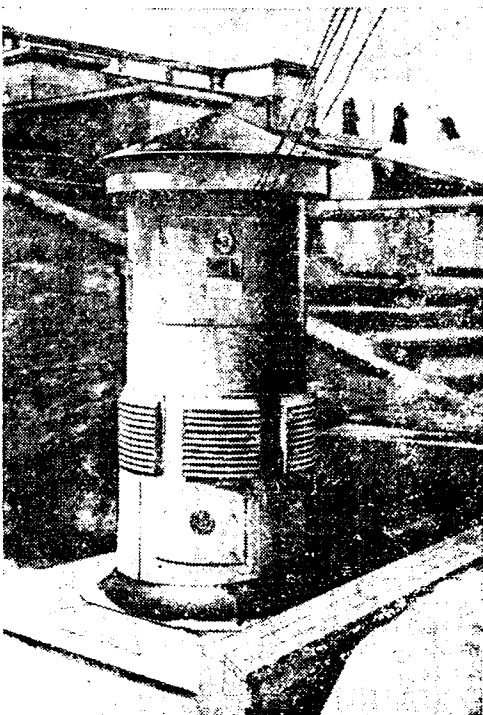
В зданиях гидростанций деривационного типа, так же как и в зданиях плотинного типа, бывает необходимым прекратить доступ воды к турбинам. Для этого в средненапорных установках в конце трубопровода перед турбиной ставят обычно *дроссельные клапаны* (фиг. 78), т. е. затворы, в которых заслонка поворачивается вокруг своей оси, открывая или закрывая воде доступ в турбину.

При больших напорах применяют *задвижки Лудло* (фиг. 79), в кото-

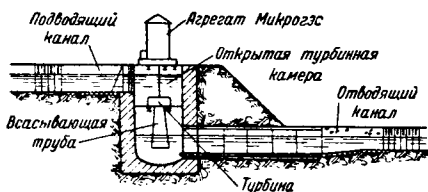


Фиг. 80. Агрегат микроГЭС, смонтированный в защищающем его металлическом кожухе.

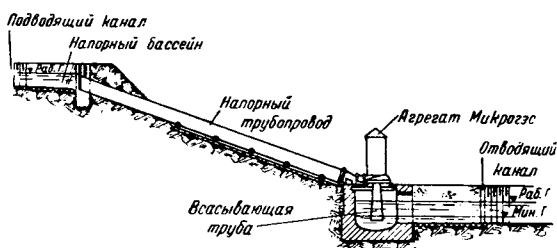
1 — щит распределительный; 2 — генератор; 3 — регулятор; 4 — турбина; 5 — патрубок для присоединения напорного трубопровода; 6 — всасывающая труба.



Фиг. 83. Внешний вид агрегата микроГЭС, установленной на ВСХВ.



Фиг. 81. Продольный разрез по стационарному узлу микроГЭС с открытой турбинной камерой.



Фиг. 82. Продольный разрез стационарного узла микроГЭС с напорным трубопроводом.

рых заслонка поднимается или опускается с помощью специального винтового механизма.

Кроме указанных затворов в начале напорного трубопровода в напорном бассейне делают заграждения в виде щитов и шандор, позволяющие в случае надобности выключать напорный трубопровод.

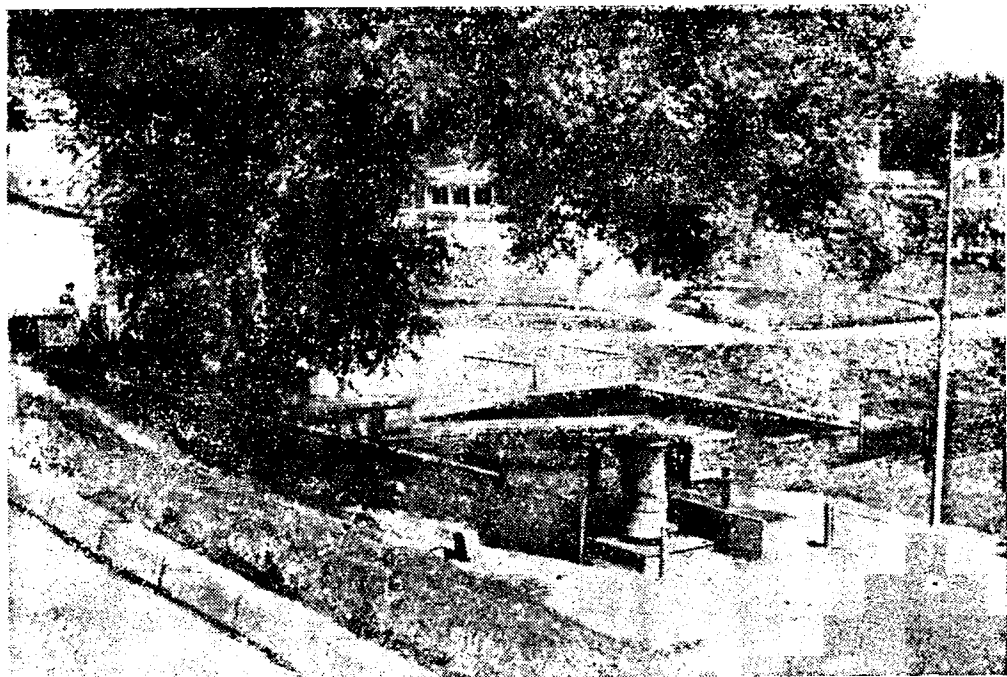
С низовой стороны здания гидростанции для ремонта всасывающей трубы или дна и стенок водоотводящего устройства тоже делают пазы для установки шандорного заграждения.

5. МикроГЭС

Стремление в последние годы удешевить гидростанцию и ее эксплуатацию привело к автоматизации¹ работы оборудования гидростанции и к отказу при гидроэлектростанциях мощностью до 50 квт от обычного устройства здания станции путем замены его металлическим каркасом и кожухом, защищающим агрегат от вредных внешних явлений и поддерживающим его на фундаменте (фиг. 80). Только в случае неблагоприятных климатических условий приходится ставить над кожухом отопляющую будку из дерева или иного подходящего местного строительного материала.

Малые размеры подобных, полностью автоматизированных, гидроэлектростанций оправдывают данное

¹ То-есть устройству самодействующего самоуправляемого оборудования.



Фиг. 84. Общий вид установки микроГЭС на ВСХВ.

им название — «микроГЭС», под которым в последнее время они стали широко известны.

Благодаря компактности агрегата и подводная часть станционного узла микроГЭС имеет минимальные размеры при весьма простой конструкции как в варианте с открытой камерой (при H до $4—4\frac{1}{2}$ м) (фиг. 81), так и в варианте с подводом воды напорным трубопроводом (при H до 150 м) (фиг. 82).

Простота, компактность и дешевизна (при серийном выпуске агрегатов) станционного узла микроГЭС дают значительный экономический эффект и обеспечивают широкое его применение (в особенности при уже готовых плотине или водозаборе и деривации).

Первый в Советском Союзе опытный агрегат микроГЭС установлен в 1940 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве (фиг. 83 и 84).

В ближайшее время ряд заводов нашей страны начнет серийное производство агрегатов для низконапорных, средненапорных и высоконапорных микроГЭС.

ГЛАВА III

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

А. ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОСТАНЦИЙ

1. Использование энергии воды и потери энергии

Гидроэлектрические установки преобразуют энергию воды в электроэнергию, осуществляя это при помощи ряда сооружений и машин.

Будучи поднята плотиной и направлена по каналам или трубам к водяным двигателям (турбинам), вода отдает им свою механическую энергию. В свою очередь двигатель передает ее в виде механической энергии вращающегося вала генератору, в котором последняя и преобразуется в электрическую энергию.

Если обороты двигателя и генератора одинаковы, они могут иметь общий вал. В противном случае устанавливают передачу (ременную или зубчатую).

На всем этом пути в зависимости от совершенства перечисленных устройств (их к. п. д.) в каждом из них энергия теряется в некоторой своей части. Выражая это математически, можно написать, что мощность на зажимах генератора будет равна

$$N_{ген} = N_{реки} \cdot \eta_{соор} \cdot \eta_{турб} \cdot \eta_{пер} \cdot \eta_{ген} \text{ кВт.}$$

Здесь $N_{реки} = 10 \cdot Q \cdot H \text{ кВт}$ — мощность реки в кВт, выраженная через расход Q и геометрический напор H (см. гл. I); $\eta_{соор}$ — от 0,90 до 0,95 — коэффициент, характеризующий потери при подводе воды через гидротехнические сооружения к турбине; $\eta_{турб}$ — от 0,80 до 0,85 — к. п. д. турбины; $\eta_{пер}$ — от 0,81 до 0,97 — к. п. д. передач от турбины к генератору¹ и, наконец, $\eta_{ген}$ — от 0,83 до 0,93 — к. п. д. генератора.

Взяв наименьшие значения различных к. п. д., мы получим самый невыгодный случай, когда $N_{ген. наим} = N_{реки} \cdot 0,50 \text{ (кВт)}$, т. е. на зажимах генератора получается всего 50% мощности реки.

Взяв наибольшие значения к. п. д., получим $N_{ген. наиб} = N_{реки} \times 0,75 \text{ (кВт)}$, т. е. на зажимах генератора получается 75% мощности реки.

Переходя к определению мощности, переданной по высоковольтной линии электропередачи потребителю, мы должны будем учесть еще к. п. д. электропередач и подстанций, равный приблизительно

$$\eta_{эл.-пер} = 0,82.$$

Тогда мощность на шинах понижающей подстанции будет в наименьшем своем значении равна

$$N_{п. п. наим} = N_{реки} \times 0,40,$$

а в наибольшем значении равна

$$N_{п. п. наиб} = N_{реки} \times 0,61.$$

Приведенными формулами можно пользоваться и для обратного определения нужной мощности гидростанции по заданной мощности потребителя. Однако следует помнить, что подобные расчеты могут служить только для грубой прикидки. Более точные расчеты производятся при проектировании станции.

Основными звеньями гидростанции в преобразованиях энергии, как видно, являются водяной двигатель и генератор. Каждый из них обслуживается и связан с рядом других устройств, как шиты, затворы, автоматический регулятор и передача-редуктор для двигателя (так называемое *гидромеханическое оборудование* ГЭС) и как распределительный шит, трансформаторы, выключатели, предохранители для генератора (так называемое *электро-механическое оборудование* гидростанции). Сведения о гидромеханическом оборудовании приводятся ниже, а об электро-механическом — в разделе «Б» этой главы.

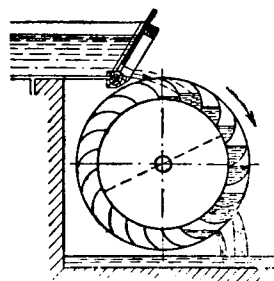
2. Водяные колеса

Самые старые водяные двигатели — это *водяные колеса*. Их употребляют и теперь, но только на мелких установках, так как мощность водяных колес не превышает нескольких лошадиных сил. Их главный недостаток — *тихоходность*, т. е. малое число оборотов в минуту. Основное отличие водяных колес от более совершенных водяных двигателей — *турбин* — заключается в том, что в них вода входит в том же месте, где и выходит после совершения ею работы, тогда как через турбину вода проходит насквозь.

¹ В случае непосредственного соединения валов $\eta_{пер} = 1,0$.

Водяные колеса имеют горизонтальный (лежащий) вал; они бывают *наливные, среднебойные, нижнебойные* (или пошвенные) и *пловучие*.

По окружности наливных колес расположены ковши. При вращении колеса ковши проходят один за другим под лотком (фиг. 85), выпускающим струю, и наполняются из него водой. При вращении колеса ковши с водой спускаются вниз, и вода из них выливается. Таким образом одна сторона колеса с наполненными ковшами всегда тяжелее другой пустой, почему колесо и вращается. Следовательно, вода работает в наливном колесе своим *весом*.



Фиг. 85. Устройство наливного колеса.

К среднебойному и нижнебойному колесам вода подводится через отверстие из-под несколько приоткрытого щита; вытекая из отверстия под напором, вода врывается между лопатками колеса с большой скоростью, ударяет в лопатки и заставляет этим колесо вращаться. Здесь, следовательно, энергия тяжести воды сперва превращается в энергию скоростную, как говорят «живую силу», и уже эта энергия воздействует на колесо. Разница между среднебойными и нижнебойными колесами та, что отверстие для выпуска воды у среднебойных колес располагается около середины колеса (по высоте), а у нижнебойных — в самом низу, на уровне нижнего бьефа.

Пловучее колесо схоже с нижнебойным, только оно ставится не за плотинкой, а располагается на быстро текущей реке между двумя барками (поплавками). Живая сила текущей воды действует на лопатку колеса, спущенного своим низом в воду, и заставляет его вращаться. Мельничный постав располагается рядом с колесом на одной из барок.

Кроме водяных колес раньше употреблялись водяные двигатели и других систем, например, устроенные так же, как и паровые машины и нефтяные двигатели, т. е. в виде цилиндров с поршнями и кривошипными механизмами для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала. Такие двигатели работали давлением воды и назывались *водостолбовыми*.

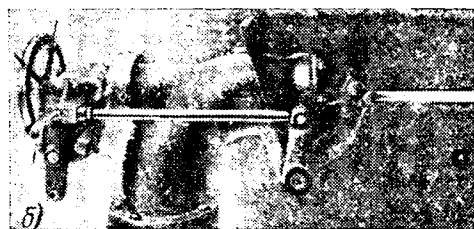
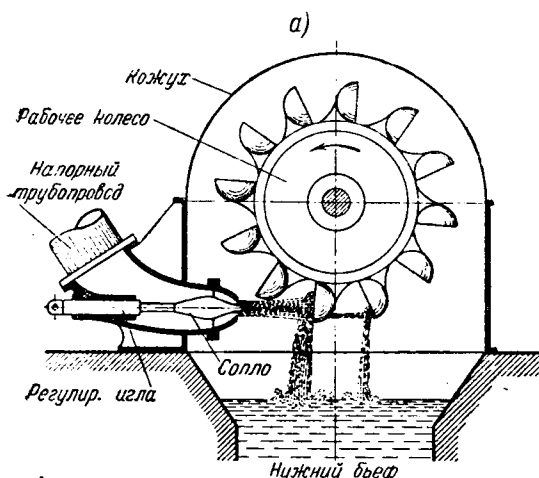
3. Водяные турбины

Теперь в качестве водяных двигателей употребляются почти исключительно *водяные турбины*. В водяной турбине вода вытекает под напором из одного или нескольких отверстий, расположенных вокруг *рабочего колеса* и образующих *направляющий аппарат*. В рабочем колесе имеются искривленные *рабочие лопатки*. Протекая по ним через колесо насквозь, вода изменяет свое направление и при этом повороте давит на лопатки с силой, заставляющей колесо вращаться.

Все турбины делятся на два больших класса: турбины *активные* и *реактивные*.

Рабочие колеса активных турбин вращаются в воздухе. Вода к ним подводится через одно (редко более) отверстие, называемое *соплом* (фиг. 86). Колесо в своей большей части наполнено воздухом и только отчасти протекающей водой. Вода, прошедшая через лопатки колеса, падает свободно вниз в нижний бьеф. При этом своем падении она уже не может отдавать турбине энергию. Поэтому активные турбины могут использовать не весь напор, а лишь часть этого напора, расположенную между уровнями сопла (или выхода из колеса) и верхнего бьефа. В то же время нельзя колесо располагать и ниже уровня нижнего бьефа, так как тогда оно не будет находиться в воздухе. Таким образом колесо активной турбины должно быть расположено очень низко над нижним бьефом, иначе энергия воды будет использоваться не полностью. Это представляет некоторые неудобства.

Из активных турбин в настоящее время употребляются турбины системы Пельтона и Банки.



Фиг. 86. Устройство активной турбины.
а — установка турбины; б — сопло с устройством, отклоняющим струю.

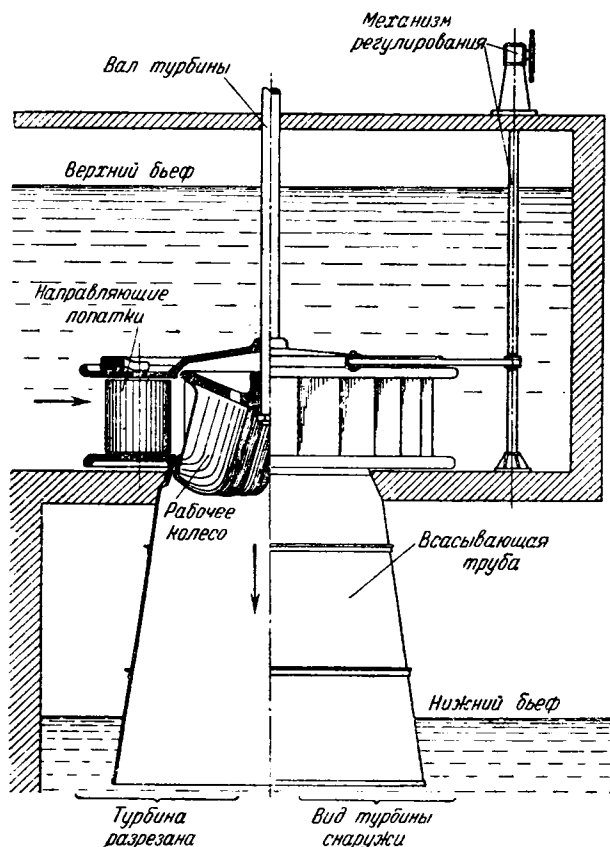
У реактивных турбин (фиг. 87) рабочее колесо помещено в камере, сплошь заполненной водой, воздуха в колесе совсем нет. Вода подводится к колесу через отверстия *направляющего аппарата*, окружающие его со всех сторон. Эти отверстия образованы *направляющими лопатками*.

Вода из колеса не выпускается прямо в воздух, а выводится в особую, непроницаемую для воздуха, *всасывающую трубу*, погруженную своим нижним концом в воду нижнего бьефа; во всасывающей трубе также не должно быть воздуха. Благодаря отсутствию в турбине воздуха и наличию всасывающей трубы для такой турбины безразлично, где она будет расположена: на уровне нижнего бьефа, выше или даже ниже его; во всех случаях она использует весь напор, а не часть его. Эта свобода расположения

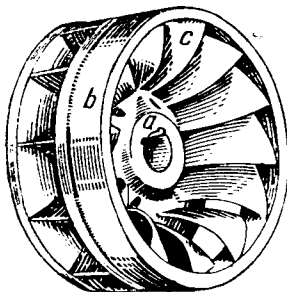
реактивных турбин является удобством. Однако и такие турбины нельзя располагать слишком высоко над нижним бьефом. Их никогда не ставят выше 7 м над нижним бьефом, хотя бы напор был и очень большим, но чаще располагают и еще ниже, на высоте лишь 1—3 м над этим бьефом; эта высота называется *высотой всасывания*.

Всасывающая труба к выходу делается обычно расширяющейся; это позволяет выпустить воду в нижний бьеф с меньшей скоростью и улучшает работу турбин.

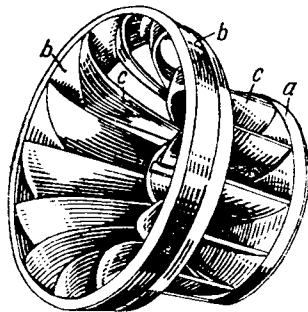
Если сравнить две турбины с одной и той же мощностью при одном и том же напоре — одну активную и другую реактивную, то у реактивной турбины будет больше число оборотов в минуту, она *быстроходнее*. Кроме того, число оборотов тем больше, чем больше напор и чем меньше мощность. Поэтому при больших напорах, и особенно если при



Фиг. 87. Устройство реактивной турбины.



Фиг. 88а. Нормальное колесо турбины Френсиса с $n_s = 150$.



Фиг. 88б. Быстроходное колесо турбины Френсиса с $n_s = 300$.

этом мощность мала, применяют активные турбины, так как здесь реактивная турбина дала бы слишком большое число оборотов. Наоборот, при малых напорах, и особенно если мощность велика, применяют реактивные турбины, дающие и в этом случае достаточное число оборотов. Кроме того, при больших напорах и при больших высотах всасывания реактивные турбины страдают от особого явления, называемого *кавитацией*; кавитация может быстро разъедать материал турбины и этим портить ее.

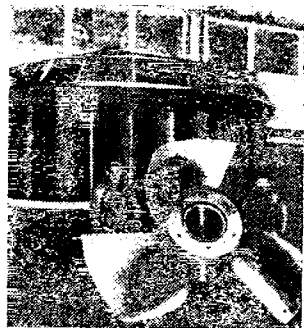
В настоящее время употребительны реактивные турбины системы *Френсиса* и *пропеллерные*. Турбины Френсиса имеют рабочие колеса с двумя ободьями (*a* и *b*) и крутоизогнутыми многочисленными тонкими лопатками *c* между ними (фиг. 88а и 88б); один из ободьев образует втулку *a*, насаживаемую на вал. Пропеллерные колеса имеют немного толстых лопаток, прикрепленных только к втулке; эти колеса по виду схожи с судовыми винтами, ветряными мельницами, колесами вентиляторов или пропеллерами самолетов (фиг. 89). Пропеллерные турбины быстроходнее турбин Френсиса и более подвержены кавитации, поэтому они применяются при меньших напорах.

Всякую турбину надо *регулировать*, т. е. впускать в нее по надобности то больше воды, то меньше — менять расход. Если рабочая машина мало нагружена (например, постав мелет сухое зерно или в сети электрического генератора зажжено мало лампочек), а в турбину впускается много воды, то турбина (а с ней и постав или генератор) начинают *разгоняться*, увеличивать свои числа оборотов; при перегрузке турбины она *садится* и может совсем остановиться, если не увеличить впуска воды (расхода). Чтобы регулировать турбину, т. е. изменять расход и поддерживать постоянное число оборотов, она снабжается *регулирующим механизмом*.

У турбин Пельтона этот механизм делается в виде иглы (затычки), вдвигаемой в сопло изнутри, у турбин Банки — в виде задвижки или качающегося языка, прикрывающих сопла. У турбин реактивных направляющие лопатки могут поворачиваться все одновременно, так что их концы сближаются и выходные отверстия между ними уменьшаются; такой направляющий аппарат называется *аппаратом Финка*.

У всех турбин при прикрывании не только уменьшается расход, но также падает и к. п. д., т. е. из энергии протекающей воды турбина передает на вал все меньшую и меньшую долю. Особенно заметно это уменьшение к. п. д. у пропеллерных турбин.

Чтобы у пропеллерной турбины к. п. д. не снижался заметно при регулировании, у нее делают поворотными не только направляющие лопатки, но и работающие. Тогда при уменьшении нагрузки не только прикрывают направляющие лопатки тур-



Фиг. 89. Рабочее колесо пропеллерной турбины (сзади виден направляющий аппарат).

бины, но и повертывают ее рабочие лопатки так, что они становятся к подтекающей к ним воде менее круто. Такая пропеллерная турбина называется *турбиной Каплана*.

Для поворота рабочих лопаток на ходу устанавливается особый механизм, помещаемый внутри полого вращающегося вала. Это значительно усложняет и удорожает турбину.

При возможности регулировать турбину рабочими лопатками можно сделать направляющие лопатки неподвижными и этим несколько удешевить конструкцию. Такую турбину называют *турбиной Томанна*.

Затем можно в некоторых случаях (при помещении турбины в спиральную камеру) регулировать турбину не многими поворотными, окружающими колесо направляющими лопатками, а всего только одной, более крупной, помещаемой при входе в камеру. Такое регулирование называется *регулированием Рейфенштейна* (и сама турбина *вихревой*).

Регулировать турбину может или человек помощью особых рукояток, или маховичков или особая, довольно сложная и дорогая машина, называемая *автоматическим регулятором*. Вал такой машины приводится во вращение от турбинного вала; она сама следит за числом оборотов турбины; при повышении его она турбину прикрывает, при понижении открывает.

Турбины могут иметь как горизонтальный (лежащий), так и вертикальный (стоячий вал).

4. Характеристики турбин

Наибольшее применение имеют реактивные турбины, так как они предназначаются преимущественно для малых и средних напоров; активные же турбины используются лишь при высоких напорах, почему область их применения ограничена.

Основной характеристикой турбины является ее *быстроходность* в данных условиях.

Быстроходность каждой турбины определяется так называемым *коэффициентом быстроходности*, т. е. количеством оборотов, даваемых турбиной, подобной данной, которая развивает мощность в 1 л. с. при напоре в 1 м.

Коэффициент быстроходности какой-либо турбины может быть вычислен по формуле

n_s = (n / H) * sqrt(N / (V * H))

где n_s обозначает коэффициент быстроходности; n — число оборотов данной турбины в минуту; N — развиваемую данной турбиной мощность в лошадиных силах; H — напор, при котором работает турбина, в м.

Пример.

1. Турбина Френсиса при напоре H=3 м развивает мощность N=73 л. с. при n=140 об/мин. Коэффициент быстроходности этой турбины находим равным

n_s = (140 / 3) * sqrt(73 / (V * 3)) = 303.

2. Турбина пропеллерная при напоре H=2 м развивает [мощность N=40 л. с. при n=219 об/мин.

Коэффициент быстроходности этой турбины будет равен

n_s = (219 / 2) * sqrt(40 / (V * 2)) = 583.

Основные типы турбин характеризуются следующими пределами коэффициента быстроходности:

пропеллерные турбины	n_s=от 400 до 1 000
турбины Френсиса	n_s=от 70 до 400
турбины Банки	n_s=от 20 до 150
турбины Пельтона	n_s=от 3 до 50

Из формулы коэффициента быстроходности видно, что при данном напоре и мощности число оборотов, развиваемое турбиной, тем больше, чем больше коэффициент быстроходности.

Поэтому, чтобы получить возможно большее количество оборотов, необходимо применять быстроходные турбины.

Высокое число оборотов в турбине выгодно, главным образом, потому, что при нем вращаемый турбиной генератор может быть выполнен меньших размеров и веса, а следовательно, он будет и дешевле.

Число оборотов малых генераторов обычно не делают выше 1500 в минуту, так как иначе во вращающихся частях генератора развились бы слишком большие центробежные силы, требующие толстых прочных конструкций, что удорожило бы стоимость генератора.

Из формулы видно также, что при данном числе оборотов, например, $n=750$, чем ниже будет напор, тем больше должна быть быстроходность и, наоборот, при высоких напорах турбина должна быть применена с низким коэффициентом быстроходности.

Не менее важной, чем быстроходность, характеристикой турбины, является ее к. п. д. η , т. е. степень использования турбиной мощности водотока.

Мощность турбины определяется формулой

$$N = \frac{1000 \cdot Q \cdot H}{75} \cdot \eta \text{ л. с.}$$

или при $\eta=0,75$

$$N = 10 \cdot Q \cdot H \text{ л. с.,}$$

где Q — расход воды (в $\text{м}^3/\text{сек}$);

H — напор в м ;

η — к. п. д. турбины.

Коэффициент полезного действия — величина, меньшая единицы, — изображается или дробью — 0,75; 0,80, или же в процентах — 75%; 80%. Чем меньше значение этой дроби или процент, тем, значит, хуже турбина использует энергию потока.

Особенно желательно было бы иметь такие турбины, у которых к. п. д. при изменении расхода воды оставался бы неизменным, т. е. не уменьшался бы. Это желательно потому, что в наших реках (особенно равнинных) расходы воды в течение года резко меняются и особенно сильно падают в зимние месяцы. Поэтому очень важно, чтобы турбина работала и при малом расходе воды с достаточно высоким к. п. д.

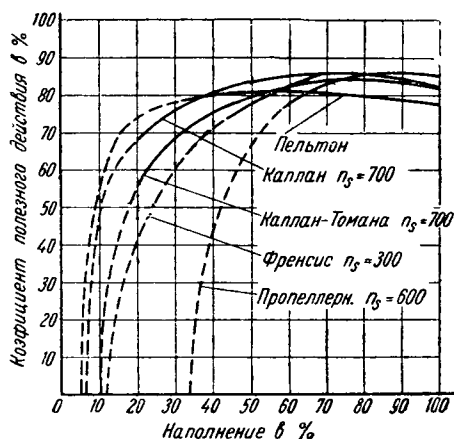
При расходах воды, изменяющихся от 70% до полного, к. п. д. турбин разных современных типов приблизительно одинаковы и достаточно постоянны, но, к сожалению, при расходах, меньших 70%, их к. п. д. уменьшаются и при этом резко разнятся между собой для разных типов турбин, причем чем быстроходнее турбина, тем ниже ее к. п. д. при одном и том же расходе.

Так, например, активные турбины, т. е. турбины Пельтона, Банки, обладающие малой быстроходностью, имеют при всех расходах почти постоянный к. п. д. Наоборот, у пропеллерных турбин, наиболее быстроходных, к. п. д. при малых расходах резко падает.

Из пропеллерных турбин исключением является только турбина Каплана, которая при большой быстроходности отличается постоянством к. п. д. благодаря (сравнительно дорогостоящему) устройству, позволяющему поворачивать лопатки рабочего колеса.

Если на графике в горизонтальном направлении отложить значения расхода в долях (процентах) от нормального расхода, т. е. так называемые *наполнения* (или *открытия*) турбины в процентах, а в вертикальном отложить соответствующие им к. п. д. (тоже в процентах) и затем последовательно соединить точки между собой, то мы получим кривую, которая называется *характеристикой* данной турбины.

Если нанести на один график (фиг. 90) характеристики разных типов турбин, то можно легко сравнить достоинства и недостатки различных



Фиг. 90. Характеристики разных типов турбин (кривые к. п. д.).

типов турбин в работе при изменяющихся расходах. Из фиг. 90 видно, что пропеллерная турбина при наполнении около 35% уже вовсе не использует энергии потока, так как к. п. д. ее равен нулю. Наоборот, турбины Каплана и Пельтона почти одинаково полно используют энергию потока как при малых, так и при больших расходах, при этом у турбины Каплана наибольшая величина к. п. д. выше, чем у других турбин.

Хотя турбины Каплана наиболее совершенны среди существующих типов турбин, из этого не следует, что их полезно применять для всех гидростанций. Для малых гидростанций они применяются лишь при низких напорах.

Наконец, чтобы закончить описание основных характеристик турбин, приведем основные законы пропорциональности (*подобия*), общие для всех типов турбин.

Знание этих законов дает возможность, имея основные показатели для данной турбины при одном напоре, легко получить таковые при работе ее под другим напором, т. е. если мы знаем, что данная турбина при напоре H_1

развивает мощность N_1 л. с.,
потребляет расход воды Q_1 м³/сек,
дает n_1 об/мин,

то при другом напоре H та же турбина

$$\text{даст обороты } n = n_1 \frac{\sqrt{H}}{\sqrt{H_1}},$$

$$\text{потребуется воды } Q = Q_1 \frac{\sqrt{H}}{\sqrt{H_1}},$$

$$\text{разовьет мощность } N = N_1 \frac{H \sqrt{H}}{H_1 \sqrt{H_1}}.$$

Пример. На гидроустановке имеется вертикальная турбина Френсиса, которая при напоре $H_1 = 2,5$ м развивает мощность $N_1 = 70$ л. с., расходует воды $Q_1 = 2,6$ м³/сек и дает $n_1 = 113$ об/мин.

Данную турбину предполагается перенести на вновь строящуюся гидроэлектростанцию с напором $H = 4,0$ м. В новых условиях данная турбина

$$\text{разовьет мощность } N = 70 \frac{4\sqrt{4}}{2,5\sqrt{2,5}} = 142 \text{ л. с.},$$

$$\text{потребуется воды } Q = 2,6 \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2,5}} = 3,30 \text{ м}^3/\text{сек},$$

$$\text{при } n = 113 \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2,5}} = 143 \text{ об/мин.}$$

5. Описание основных типов турбин

Турбины Френсиса. Наиболее распространенным типом турбин являются турбины Френсиса. Причиной этого являются широкие пределы (от 70 до 400) коэффициента быстроходности турбин Френсиса. Эти турбины на малых гидростанциях применяются при напорах от нескольких метров до 150 м.

На фиг. 91 показан вертикальный разрез по оси турбины Френсиса. Рабочее колесо турбины состоит из двух чугунных ободьев: верхнего a со втулкой, в которой укреплен вал, и нижнего b . Между верхним и нижним ободом расположены лопатки c из листовой стали (или литья). Внешний вид этого рабочего колеса показан на фиг. 88, а и б (он различен в зависимости от значения коэффициента быстроходности турбины).

Направляющий аппарат охватывает рабочее колесо по всей окружности и состоит из двух ободьев: нижнего кольца e и крышки d , между которыми находятся лопатки направляющего аппарата f .

Лопатки направляющего аппарата поворачиваются около своих осей, закрепленных между крышкой и нижним кольцом направляющего аппарата. Такой направляющий аппарат называется по фамилии его изобретателя — аппаратом Финка.

Аппарат Финка совмещает в себе и регулирующий орган турбины, ибо при повороте лопаток изменяется зазор между ними; площадь отверстий, через которые протекает вода в турбину, изменяется, меняется и расход воды. Последний может быть совсем прекращен при сближении лопаток, как то показано на фиг. 91 пунктиром f^0 .

Все лопатки одновременно одинаково поворачиваются особым приспособлением, образуя между собой зазоры такой величины, через которые пройдет расход воды, требуемый для работы турбины с определенной мощностью, соответствующей ее нагрузке.

Поворот лопаток направляющего аппарата осуществляется через вал g в малых турбинах вручную, в средних и больших — с помощью автоматического регулятора.

Необходимой принадлежностью турбины Френсиса, также как и всех реактивных турбин, является всасывающая труба, которая располагается непосредственно за нижним ободом рабочего колеса и имеет расширяющуюся форму конуса (фиг. 87).

Всасывающая труба дает возможность: 1) установить турбину на некоторой высоте над уровнем нижней воды, не уменьшая в то же время используемого напора; 2) частично использовать в турбине энергию потока воды, потерявшуюся бы, если бы не было всасывающей трубы.

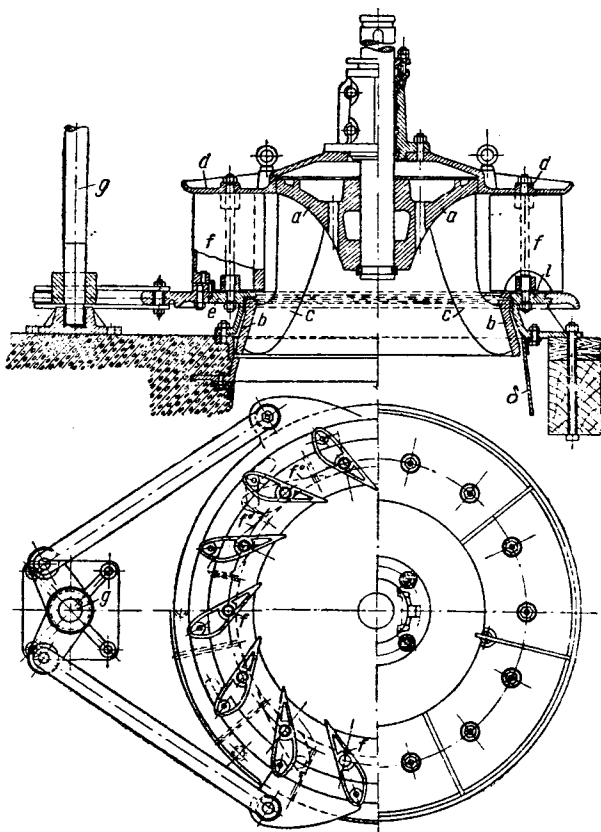
Первое весьма важно с точки зрения практики, так как расположение турбины над уровнем воды делает удобным ее установку, осмотр и ремонт, а также уход за ней.

Нижний конец всасывающей трубы обязательно должен быть погружен (не менее чем на 30—50 см) в воду; в противном случае мощность, отдаваемая турбиной, значительно снизится. Это обстоятельство необходимо особо подчеркнуть, ибо на практике приходится часто наблюдать не только недостаточное заглубление в воду всасывающей трубы, но и полное ее обнажение.

Конструктивно турбины Френсиса осуществляются:

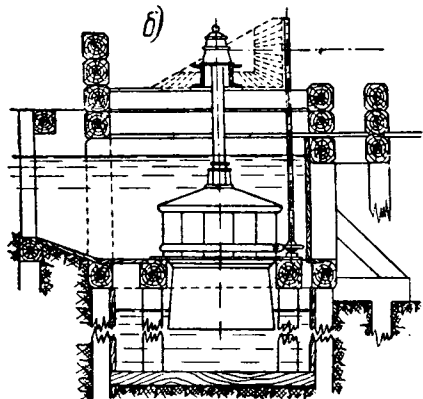
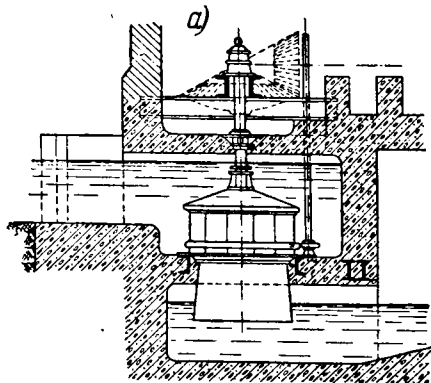
- 1) с горизонтальным или вертикальным расположением вала;
- 2) с одним рабочим колесом на валу или двумя¹;
- 3) открытого типа, если турбина устанавливается в деревянной или бетонной камере, или закрытого типа в металлическом кожухе, к которому вода подводится трубопроводом.

Турбины открытого типа применяют при напорах до 7 м. При больших напорах расположить турбину в открытой камере затруднительно (необходим очень длинный вал и т. д.) и приходится заменять открытую камеру

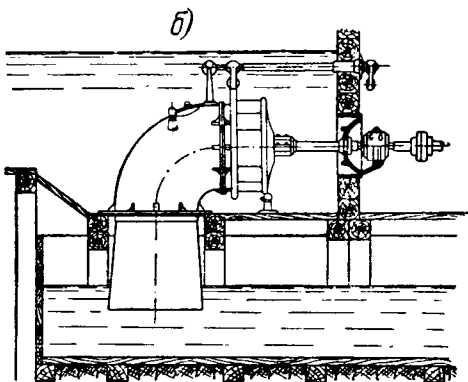
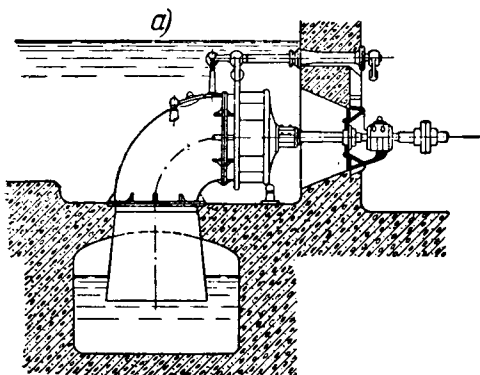


Фиг. 91. Вертикальная турбина Френсиса для установки в открытой камере.

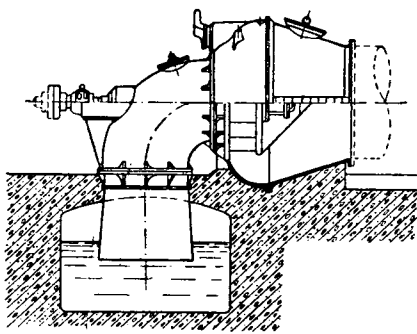
¹ Турбины с двумя колесами в настоящее время выполняются лишь с горизонтальным валом.



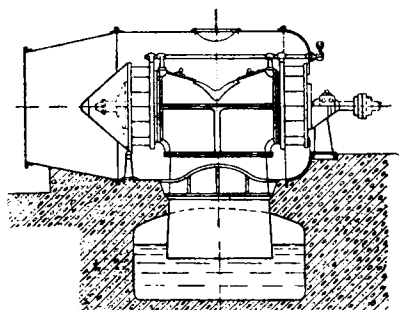
Фиг. 92. Вертикальная открытая турбина.
а — в бетонной и б — в деревянной камерах.



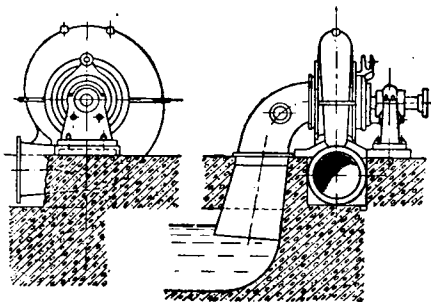
Фиг. 93. Горизонтальная открытая турбина.
а — в бетонной и б — в деревянной камерах.



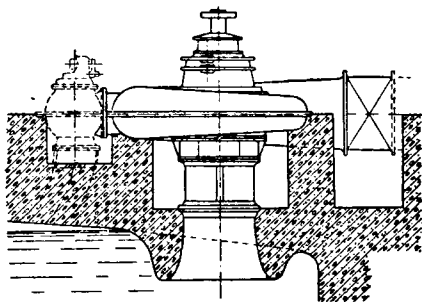
Фиг. 94. Горизонтальная одноколесная турбина в металлическом кожухе (котельная) с лобовым (фронтальным) подводом воды. В случае подвода воды к кожуху в радиальном направлении (к боку кожуха) турбина называется не фронтальной, а радиальной.



Фиг. 95. Горизонтальная двоякая турбина в металлическом кожухе (фронтальная, котельная).



Фиг. 96. Горизонтальная одноколесная турбина в спиральной камере (улитке).



Фиг. 97. Вертикальная одноколесная турбина в спиральной камере (улитке).

металлическим кожухом, а воду к турбине подводить напорным трубопроводом.

На фиг. 92—97 изображены разные конструкции установок турбин Френсиса. Котельные турбины, показанные на фиг. 94 и 95, применяются при напорах от 6 до 25 м.

Спиральные турбины применяются при напорах от 25 до 125 м.

Пропеллерные турбины. Пропеллерная турбина (см. о них выше § 3) отличается от турбины Френсиса лишь формой рабочего колеса, имеющего три-четыре неподвижно закрепленных на втулке лопасти (фиг. 89).

Как было указано выше, пропеллерные турбины при их высокой быстроходности (до $n_s=1000$) обладают крупным недостатком — непостоянством к. п. д., почему они не могут быть применены в гидростанциях с одной турбиной, ибо при уменьшении расхода воды в реке такая турбина будет работать с низким к. п. д., т. е. использовать лишь незначительную часть энергии потока воды.

Турбины Каплана. Проф. Каплан внес существенное изменение в конструкцию разработанной им ранее пропеллерной турбины, а именно — поворот лопаток рабочего колеса, одновременный с поворотом лопаток направляющего аппарата.

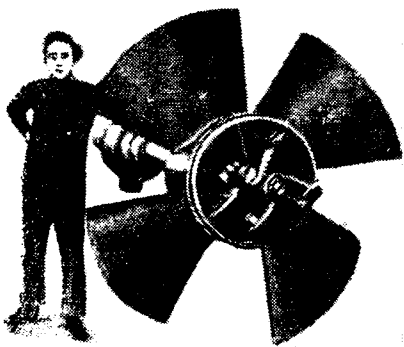
В настоящее время турбинами Каплана (фиг. 98) называются только турбины с поворотными лопатками рабочего колеса в отличие от просто пропеллерных турбин, имеющих, как было указано выше, неподвижные лопатки в рабочем колесе.

Поворот лопаток устранил недостаток пропеллерной турбины — непостоянство к. п. д., сохранив в то же время ее достоинство, заключающееся в большой быстроходности.

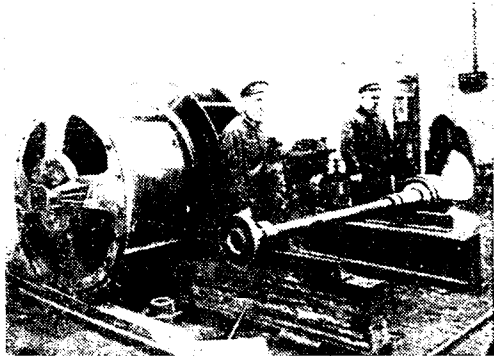
По этим причинам турбина Каплана заняла ведущее место среди всех других типов низконапорных турбин.

Большим недостатком турбин Каплана является сложность регулирования, ибо если в турбине Френсиса регулируется поворот лопаток только направляющего аппарата — неподвижной части турбин, то в турбине Каплана должен регулироваться одновременно и поворот лопаток рабочего колеса — вращающейся части турбины. В силу последнего обстоятельства механизм поворота лопаток, располагаемый внутри втулки рабочего колеса, получается очень сложным и дорогим (заводская стоимость турбин Каплана почти вдвое выше турбин Френсиса или пропеллерных).

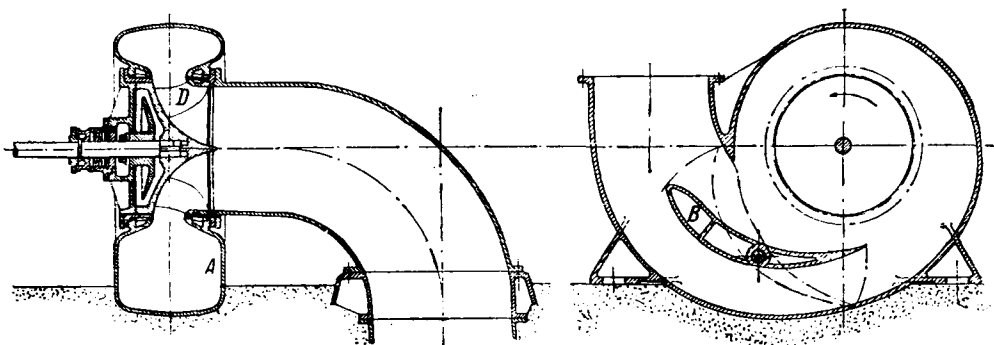
Турбина Каплана-Томанна. Профессор Томанн с целью упростить регулирование турбин Каплана предложил устраивать направляющий аппарат с неподвижными лопатками, осуществляя регулирование расхода воды через турбину Каплана поворотом лишь лопаток рабочего колеса. Указанное мероприятие дает устойчивое регулирование турбин, но несколько снижает к. п. д. при уменьшении расхода воды через турбину.



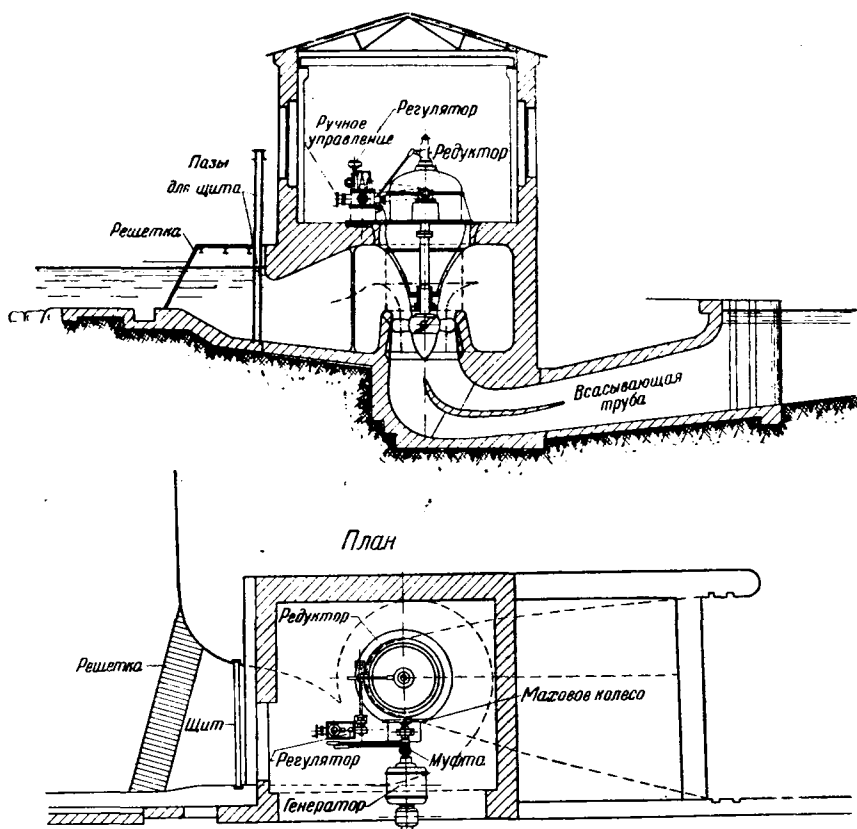
Фиг. 98. Рабочее колесо турбины Каплана со снятым конусом втулки, благодаря чему виден механизм поворота лопаток (мощность турбины 1000 л. с.).



Фиг. 99. Турбина Каплана-Томанна во время сборки в цехе завода «Красная Вагранка» (на заднем плане виден направляющий аппарат).



Фиг. 100. Турбина Рейфенштейна.



Фиг. 101. Турбина Каплана-Рейфенштейна.

Предложение Томанна значительно упрощает и удешевляет изготовление турбины Каплана. У нас в Союзе имеется опыт установки лишь двух турбин такого типа с горизонтальным валом конструкции инж. А. Воеводского, изготовленных заводом „Красная Вагранка“ в Ленинграде (фиг. 99). Эти турбины два года находятся в эксплуатации и работают вполне удовлетворительно. Стоимость этих турбин оказалась ниже стоимости аналогичных турбин Френсиса.

Турбины Рейфенштейна. Турбина Рейфенштейна, появившаяся в 1925 г., отличается тем, что как в турбинах Френсиса, так и в турбинах Каплана исключен направляющий аппарат, замененный лишь спиральной камерой особой формы, изображенной на фиг. 100, и одной большой лопаткой В, располагаемой в начале спирали, которой осуществляется регулирование расхода воды. Лопатка эта на оси О вращается в подшипниках, укрепленных в спиральном кожухе.

В турбине Каплана-Рейфенштейна (фиг. 101) отсутствует даже поворотная лопатка *В* (фиг. 100) и регулирование расхода воды осуществляется лишь поворотом лопаток рабочего колеса, подобно турбинам Каплана-Томанна.

Аналогичную спираль Рейфенштейн предлагает и для активных турбин, где применяет колесо особой формы.

Предложение Рейфенштейна значительно упрощает конструкцию турбин существующих типов, удешевляет их и в то же время почти не изменяет характеристики турбин. Благодаря всему этому турбины Рейфенштейна в ближайшем будущем бесспорно найдут широкое применение.

В настоящее время у нас в Союзе пока производятся лишь лабораторные испытания этого типа турбин.

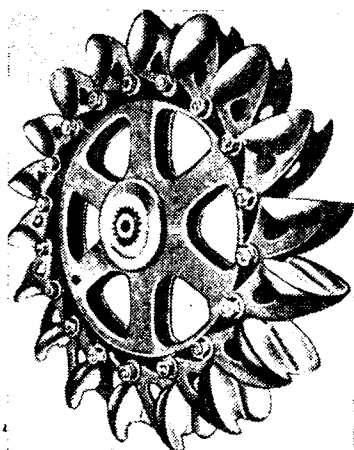
Турбины Пельтона. Как уже говорилось в § 3, наиболее распространенной активной турбиной является турбина Пельтона. По своему устройству она является наиболее простой. Турбина Пельтона состоит из рабочего колеса (фиг. 102) с лопатками, имеющими форму двойных ковшей, расположенных по окружности обода колеса. Колесо насажено на вал, поддерживаемый подшипниками в металлическом кожухе.

Вода подводится к колесу при помощи трубопровода, оканчивающегося изогнутым коленом со специальным наконечником, соплом (фиг. 103), из которого струя воды вытекает с большой скоростью и ударяет в лопатки рабочего колеса, приводя его во вращение (фиг. 86). Для регулирования расхода воды из сопла при изменении нагрузки турбины служит *игла*, перемещающаяся внутри сопла (фиг. 103) и прикрывающая его отверстие, а также *отклонитель (дефлектор)*, показанный на фиг. 86, б.

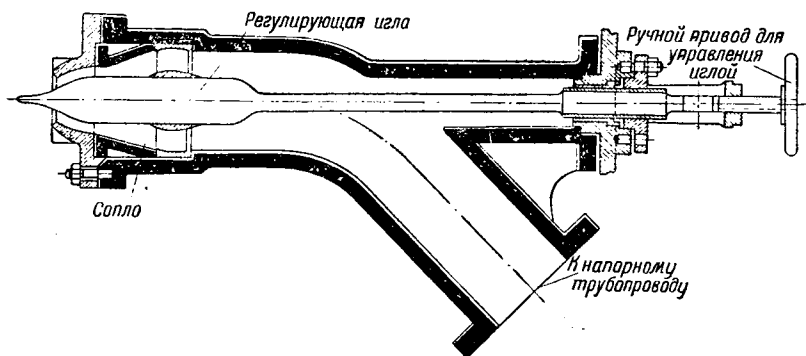
Турбины Банки. В активной турбине Банки вода, попадая на лопатки рабочего колеса, пересекает колесо дважды. Коэффициент полезного действия турбины при хорошей конструкции может достигать 80% и выше. Быстроходность турбины лежит в пределах от $n_s = 20$ до $n_s = 150$.

Эта турбина как активная применима для малых расходов воды и напоров от 3 до 15 м и выше.

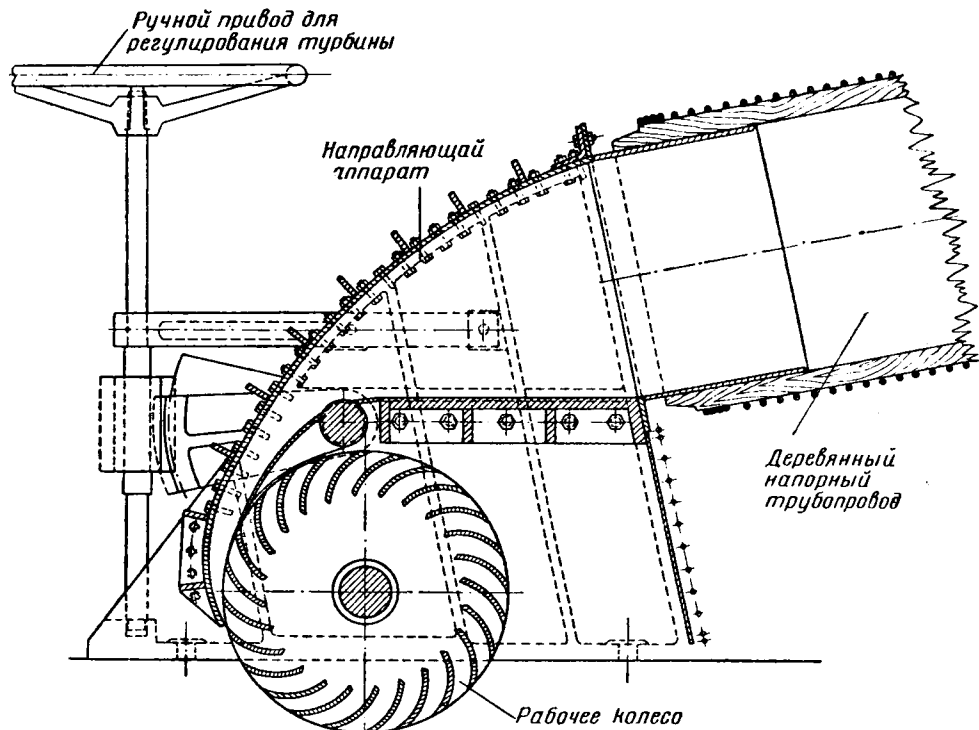
Турбины Банки отличаются простотой конструкции, могут быть изготовлены в небольших механических мастерских, но при низких напорах эти турбины дают очень небольшое число оборотов, что сильно усложняет устройство передач к генераторам (имеющим, как правило, 500, 750, 1000 об/мин) и понижает к. п. д. установки. Кроме того, установка автоматических регуляторов скорости (см. дальше) на турбинах Банки у нас еще не разработана. Все это ограничивает пределы применения турбин Банки.



Фиг. 102. Рабочее колесо турбины Пельтона.



Фиг. 103. Сопло турбины Пельтона.



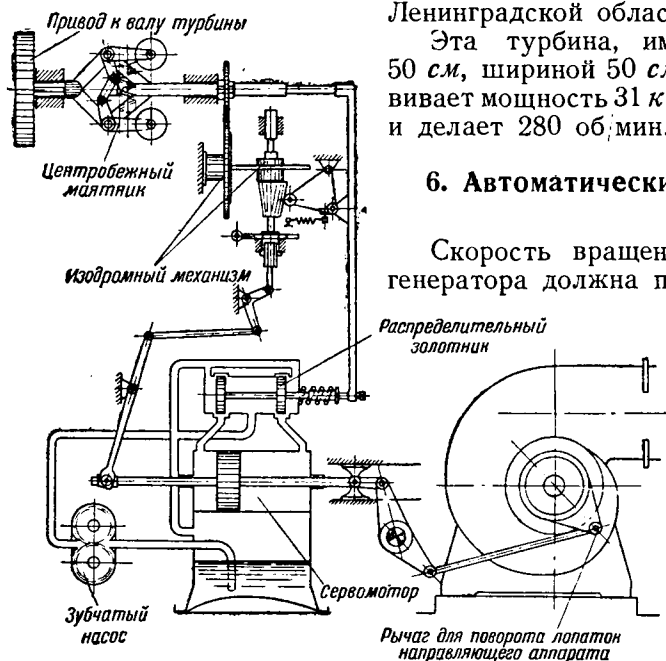
Фиг. 104. Турбина Банки.

На фиг. 104 изображен разрез турбины Банки конструкции инж. А. Воеводского, изготовленной мастерами Боровичского электротка (г. Боровичи, Ленинградской области) и установленной на гидростанции в дер. Лукино Ленинградской области.

Эта турбина, имеющая колесо диаметром 50 см, шириной 50 см, при напоре $H=13$ м развивает мощность 31 квт, потребляет $Q=350$ л/сек и делает 280 об/мин.

6. Автоматические регуляторы скорости турбин

Скорость вращения нормально работающего генератора должна поддерживаться в известных пределах постоянной; максимально допустимая в практике неравномерность хода турбины (т. е. отклонение в ту или другую сторону от нормального числа оборотов) не превосходит обычно 5—6%. Для этого необходимо, чтобы мощность, подводимая к лопаткам рабочего колеса, была равна мощности, отбираемой от генератора плюс потери в турбине, генераторе и пе-



Фиг. 105. Схема автоматического регулятора проточного типа.

¹ Это нужно для того, чтобы ток, вырабатываемый генератором, был нужного качества, т. е. чтобы он имел требуемое напряжение и, наконец, частоту (если ток переменный).

редаче между ними. В случае отсутствия такого равенства число оборотов агрегата отклоняется от нормального, уменьшаясь при недостатке энергии на лопатках рабочего колеса и увеличиваясь при избытке ее.

Поэтому развиваемую турбиной мощность необходимо *регулировать*, изменяя количество подводимой к рабочему колесу воды путем изменения открытия направляющего аппарата.

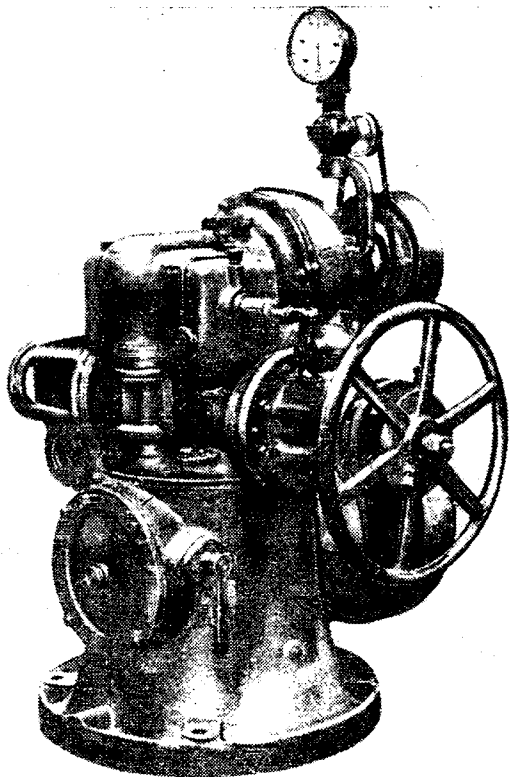
Изменение открытия направляющего аппарата непосредственным воздействием на него от руки возможно только для очень малых турбин. В крупных же турбинах сил человека недостаточно и поэтому для управления направляющим аппаратом применяют специальный привод — *сервомотор* (фиг. 105).

Зубчатый насос, приводимый в движение от вала самой турбины или от специального электромотора, нагнетает масло под давлением в несколько атмосфер в ту или другую полость сервомотора. Шток поршня сервомотора соединен с регулирующим кольцом направляющего аппарата турбины. Если масло поступает в правую полость цилиндра, поршень перемещается влево и поворачивает лопатки направляющего аппарата на закрытие; если же масло поступает в левую полость, поршень идет вправо и открывает лопатки. Для того чтобы направить масло в нужную полость сервомотора, служит *распределительный золотник*, требующий для своего перемещения незначительного усилия (он может быть легко переставлен от руки). Однако человек не в состоянии уследить за каждым отклонением числа оборотов от нормальной величины и быстро затем восстановить нормальное число оборотов при помощи золотника. Вследствие этого распределительный золотник у современных регуляторов скорости находится под действием особого автоматического устройства, состоящего из центробежного маятника и довольно сложной передачи от него к золотнику. Посредством этой передачи центробежный маятник переставляет распределительный золотник при отклонении числа оборотов турбины от нормального, масло попадает в соответствующую полость сервомотора, поршень которого и воздействует на открытие или закрытие лопаток.

Чем мощнее турбина, тем большей работоспособности требуется для нее регулятор скорости. Работоспособность регулятора определяется той работой, которую производит сервомотор при полном ходе поршня (при перемещении из одного крайнего положения в другое). Измеряется работоспособность A в килограммах.

До сих пор ленинградский металлический завод им. Сталина изготовлял регуляторы (фиг. 106) на следующие работоспособности ¹:

$A=25; 50; 100; 200; 400; 750; 1\ 200; 1\ 800$ кгм, причем первые три именовались „тип Т“, а остальные „тип Л“ ².



Фиг. 106. Вид автоматического регулятора ЛМЗ им. Сталина.

¹ Регуляторы марки Т-25, Т-50 и Л-1800 сняты с производства.

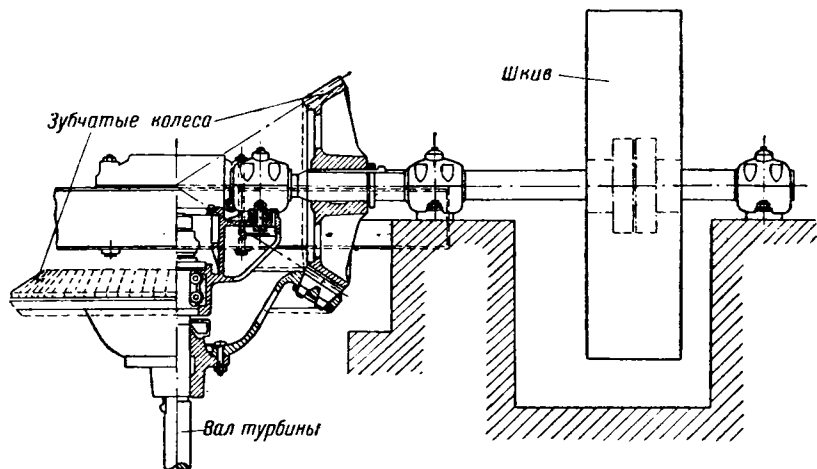
² В настоящее время приведенные размеры работоспособности пересматриваются, однако вопрос еще не решен и пока действительны приведенные данные.

Следует отметить, что в практике имеются и *безрегуляторные турбинные* установки. В них нагрузка задается данной турбине воздействием на направляющий аппарат непосредственно вручную или через приводной электромотор. С такой постоянной нагрузкой турбина обычно работает длительный промежуток времени, до тех пор пока нагрузка не будет изменена вручную. Продолжительность работы такой турбины при одной и той же нагрузке зависит от характера колебаний расхода и напора в используемом водотоке: для одних установок продолжительность неизменной работы может быть равна $1\frac{1}{2}$ суток, для других еще дольше. При отсутствии у агрегата постоянного обслуживающего персонала без регулятора могут работать только агрегаты, подающие электроэнергию на одну общую сеть вместе с мощными электростанциями, которые и принимают на себя в этом случае все колебания нагрузки потребителя. Малые же безрегуляторные турбины при этом отдают в сеть неизменную заранее заданную мощность.

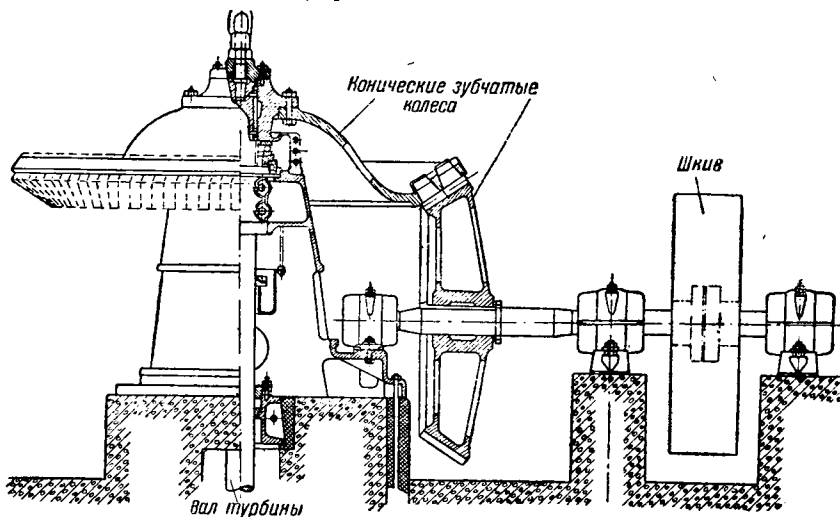
7. Передачи от турбины к генератору

Самые малые генераторы изготавливаются в настоящее время с числом оборотов 500, 600, 750 и 1 000 в минуту.

Так как турбины (в особенности при небольших напорах) не могут дать такое большое число оборотов, то приходится между турбиной и генератором



Фиг. 107. Коническая зубчатая передача с траверсой в виде колокола (верхнее зацепление).

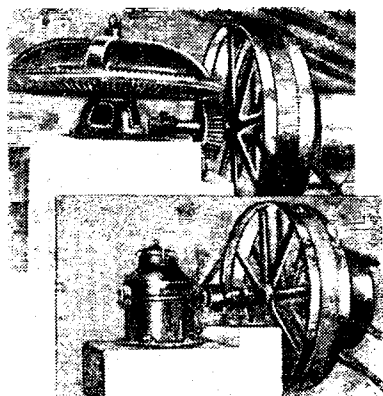


Фиг. 108. Коническая зубчатая передача, приспособленная для подвески к балкам (нижнее зацепление)

ром оставить *передачу* — обычно *зубчатую* или *ременную*. Так как всякая передача поглощает часть мощности, развиваемой турбиной, то по возможности стремятся обойтись без нее и непосредственно соединить генератор с турбиной.

В этом отношении быстроходные турбины имеют значительное преимущество перед тихоходными, ибо они дают возможность или осуществить такое непосредственное соединение или же исключить хотя бы одну пару зубчатых колес или шкивов передачи, что увеличивает в обоих случаях мощность, переданную генератору.

Потеря мощности в передачах значительна; так, для ременной передачи она равна 3—6%, т. е. к. п. д. передачи равен 0,97—0,94, а для зубчатой передачи — 6—10%, т. е. к. п. д. передачи равен 0,94—0,90, причем увеличение оборотов в каждой из них осуществляется не более чем в два-три раза.



Фиг. 109. Сопоставление конической зубчатой передачи с редуктором.

Пример. Вертикальная турбина Френсиса при напоре $H = 4,0$ м развивает мощность $N = 175$ л. с. при $n_{тур} = 129$ об/мин.

Для вращения горизонтального генератора с $n_{ген} = 750$ об/мин потребуется две ступени передачи — коническая зубчатая и ременная, так как отношение оборотов равно $\frac{750}{129} = 5,8$.

Коэффициент полезного действия обеих передач будет равен от $0,97 \times 0,94 = 0,91$ до $0,94 \times 0,90 = 0,85$, т. е. потеря мощности составит от 9 до 15%.

Если применить турбину Каплана, она при той же мощности даст $n_{тур} = 299$ об/мин.

Для вращения генератора потребуется одна зубчатая передача, так как отношение оборотов равно лишь $\frac{750}{299} = 2,5$ и потеря мощности будет равна от 6 до 10%, т. е., применяя турбину Каплана, мы выгадываем от 3 до 5% мощности, передаваемой генератору.

В случае применения турбин с горизонтальным валом для турбины Френсиса требуется две ступени ременной передачи с к. п. д. от $0,97 \times 0,97 = 0,94$ до $0,94 \times 0,94 = 0,88$; для турбины Каплана — одна ступень ременной передачи с к. п. д. от 0,97 до 0,94, т. е. и в этом случае мы выгадываем от 3 до 6% мощности.

Зубчатые передачи, применяемые у нас в настоящее время в особенности на малых гидростанциях, не только вызывают значительные потери, но к тому же имеют большие размеры и вес.

В конических передачах обе шестерни изготавливаются из чугуна, причем зубья в большой шестерне делаются из дерева (бука или березы). Конические зубчатые передачи, изготавливаемые заводом им. Калинина в Москве, изображены на фиг. 107 и 108.

Более совершенным типом передаточного механизма является так называемый *редуктор*, т. е. система цилиндрических или конических шестерен, изготовленных из стали, точно обработанных и расположенных в кожухе с маслом.

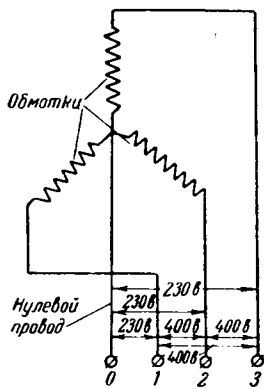
Редуктор, показанный на фиг. 109, по размерам в три-четыре раза меньше обычной зубчатой передачи и к. п. д. его равен 0,95—0,97.

Мощные генераторы строятся обычно на число оборотов, равное числу оборотов гидротурбины, и в специальных передачах не нуждаются.

Б. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОСТАНЦИЙ

1. Генераторы

Машина, служащая для превращения механической энергии в электрическую, называется *генератором*; она приводится во вращение или непосредственно от вала водяной турбины или посредством ременной или зуб-



Фиг. 110. Схема обычного соединения обмоток генератора «звездой».

чатой передачи. В зависимости от своего устройства генераторы могут вырабатывать *переменный* или *постоянный ток*¹.

Электрическую энергию, получаемую от генератора переменного тока (альтернатора), можно по проводам (линиям электропередач) передавать с небольшими потерями (по сравнению с постоянным током) на много десятков километров; для этого при помощи трансформатора во много раз повышают напряжение выработанного генераторами тока; у потребителей же это повышенное напряжение опять-таки при помощи трансформаторов может быть снижено до любой требуемой величины. Кроме того, переменный ток дает возможность применять электродвигатели, конструкция которых значительно проще и которые более надежны в работе и дешевле, чем электродвигатели постоянного тока.

Поэтому генераторы постоянного тока (иначе *динамомашины*) находят применение преимущественно при маломощных водяных турбинах (до 10 л. с.), энергией которых обслуживаются близко расположенные потребители (на расстоянии не более нескольких сотен метров).

Генераторы постоянного тока обычно имеют напряжение 115 или 230 в по желанию заказчика; в отдельных случаях может быть применено напряжение 460 в при условии установки специальных делителей напряжения (2×230 в), тогда расстояние, на которое передается энергия, может быть увеличено до 1500—2000 м. Наиболее подходящим напряжением для генераторов постоянного тока мощностью до 6—7 квт является напряжение 230 в, так как при нем существенно увеличивается район, обслуживаемый электростанцией.

В силу указанных причин преимущественное распространение на электростанциях получили генераторы переменного тока.

В Советском Союзе трехфазные генераторы переменного тока для сельской электрификации обычно имеют обмотки, соединенные звездой (фиг. 110) и дающие благодаря этому напряжение 400/230 в. Последние цифры означают, что генератор имеет два напряжения на зажимах, таким образом в сети можно иметь напряжение 380 и 220 в. Напряжение 380 в применяется для моторов, а 220 в для освещения.

Главсельэлектро НКЗ² рекомендует в низковольтных сетях во всех случаях нового строительства и реконструкции старых объектов выбирать напряжение 380/220 в.

Генераторы небольших мощностей — до 70—100 ква — могут иметь напряжение 400/230 в, 230/127 в, а генераторы больших мощностей 3150 в (от 100 до 200 ква) и 6300 в (от 200—300 ква). В двух последних случаях ток называется уже током *высокого напряжения*.

Напряжение E измеряется в вольтах, сила тока I в амперах. Мощность N (работа за 1 сек.) измеряется в *ваттах* (вт). Полезная (или, как говорят, «активная») мощность трехфазного генератора подсчитывается, как произведение

$$N = 1,73 \cdot E \cdot I \cdot \cos \varphi \text{ вт,}$$

где $\cos \varphi$ («косинус фи») — коэффициент мощности, характеризующий величину потерь у потребителя и зависящий от характера приемников электро-

¹ Переменный ток — это ток, который в течение единицы времени (1 сек.) меняет несколько раз и свою величину и направление. Количество полных перемен (оно называется частотой) принято в СССР равным 50 (50 периодов в секунду). Постоянный ток — это ток, текущий все время в одном направлении и имеющий одно и то же и напряжение. (Ред.)

² В «Руководящих указаниях по обследованию и проектированию объектов электростанций сельского хозяйства на 1940 г.». Информационно-технический бюллетень Главсельэлектро № 6 за 1939 г.

энергии: так, он равен от 0,6 до 0,7 для мелкомотормой нагрузки, а для осветительной нагрузки коэффициент мощности достигает 1,0.

Так как ватт очень малая величина, то мощность принято измерять в *киловаттах (квт)*, т. е. в единицах, в 1000 раз больших ватта. Тогда

$$N = \frac{1,73}{1000} \cdot E \cdot I \cdot \cos \varphi \text{ квт.}$$

Если же $\cos \varphi = 1,0$, то мощность генератора или используемая потребителем достигает наибольшей величины и

$$N = \frac{1,73}{1000} \cdot E \cdot I.$$

При коэффициенте мощности, равном 1,0, мощность обычно уже измеряется не киловаттами, а *киловольтамперами (квa)*.

Мощность генератора постоянного тока подсчитывается проще; в данном случае коэффициент мощности всегда равен 1,0, а множитель 1,73 отсутствует, и формула имеет вид

$$N = \frac{E \cdot I}{1000} \text{ квт.}$$

Пример 1. Генератор *трехфазного* (переменного) тока дает при полной нагрузке ток в 150 а при напряжении 400 в. Определить мощность генератора, если нагрузка чисто осветительная, т. е. $\cos \varphi = 1,0$.

Решение. Подставляя значение $E = 400$ в, $I = 150$ а в вышеприведенное уравнение, находим

$$N = \frac{1,73 \cdot 400 \cdot 150 \cdot 1,0}{1000} = 103,8 \text{ квт (квa)}.$$

Если нагрузка была бы смешанной — осветительной и моторной с $\cos \varphi = 0,85$, то мощность генератора была бы при той же силе тока равна уже

$$N = \frac{1,73 \cdot 400 \cdot 150 \cdot 0,85}{1000} = 88 \text{ квт,}$$

а при моторной нагрузке с $\cos \varphi = 0,75$

$$N = \frac{1,73 \cdot 400 \cdot 150 \cdot 0,75}{1000} = 78 \text{ квт.}$$

Как видно, разница в мощности из-за потерь, зависящих от характера нагрузки, достигает 25%.

Пример 2. Генератор *постоянного* тока дает 150 а при напряжении 230 в. Определить мощность генератора.

Решение. Подставляя значение $E = 230$ в, $I = 150$ а в последнюю из приведенных формул, находим

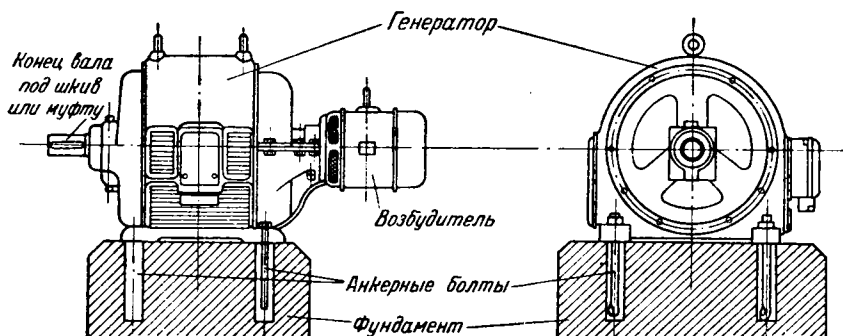
$$N = \frac{230 \cdot 150}{1000} = 34,6 \text{ квт.}$$

Генераторы выполняются в СССР как с горизонтальным валом, так и с вертикальным. Однако генераторы с вертикальным валом выпускаются серийно, только начиная с мощности в 300 квa и более.

Поэтому во всех случаях постройки гидростанций с машинами до 300 квa применяют генераторы с горизонтально расположенным валом.

У горизонтальных и вертикальных генераторов переменного тока на валу насажена особая вспомогательная машина постоянного тока, называемая *возбудителем*, которая необходима для работы основного генератора (фиг. 111). Однако имеются конструкции, особенно при тихоходных генераторах с горизонтальным валом, у которых возбудитель устанавливается отдельно и приводится в движение ременной передачей.

Вертикальное расположение вала генератора позволяет осуществлять непосредственное соединение его с валом вертикальной турбины (при одинаковых их числах оборотов). Это ценно тем, что отпадает необходимость, в передачах, увеличивающих потери энергии, а сама установка получается компактной.



Фиг. 111. Генератор с возбудителем на одном горизонтальном валу.

Большой выбор генераторов с вертикальным валом (мощностями выше 300 ква), выпускаемых заводами СССР, позволяет широко пользоваться ими для установки на малых гидростанциях.

2. Схема электрических соединений

Энергия, вырабатываемая генераторами (одним или несколькими), как правило, передается на специальное так называемое «*распределительное устройство*», состоящее в основном из собирательных проводов — «*шин*» — и ряда электрических аппаратов, при помощи которых к шинам могут быть присоединены или отключены отдельные генераторы, отходящие к потребителям линии передач, повысительные трансформаторы и т. д.

При проектировании распределительных устройств гидростанций составляются чертежи, на которых упрощенно (схематически) указываются как аппараты, служащие для распределения электроэнергии, так и порядок и способ их включения и выключения.

Такие чертежи, изображающие посредством условных обозначений все электрические машины, приборы и аппараты гидростанций, а также все соединения между ними, называются *схемами электрических соединений*. Схема составляется так, чтобы при эксплуатации гидростанции была обеспечена сохранность оборудования гидростанции и надежность подачи энергии потребителю, а также простота и удобство пользования оборудованием станции.

На схеме также указывается число и мощность установленных на гидростанции машин, принятые напряжения отдельных частей установки, направление и направление отходящих линий передач и т. д.

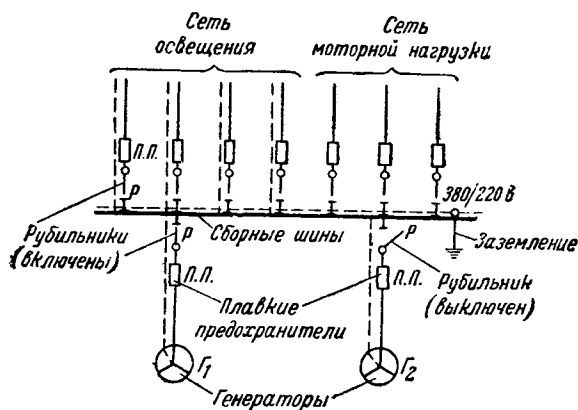
Эксплуатация электрической установки без таких схем соединений невозможна, так как все операции по производству включений и выключений производятся обслуживающим персоналом при наличии перед глазами схемы установки, что создает уверенность в правильности производимых операций и исключает ошибки. Таким образом *схема электрических соединений является основным чертежом, необходимым для эксплуатации электрической части гидростанции*.

Для примера на фиг. 112 представлена схема гидростанции с установленными на ней двумя генераторами постоянного тока напряжением 380/220 в мощностью в несколько десятков киловатт каждый.

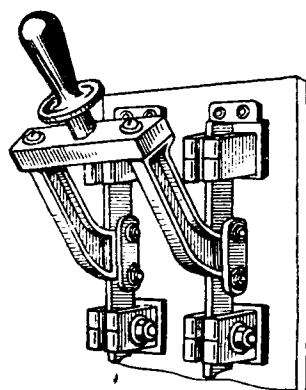
Такого рода установки небольшой мощности и низкого напряжения выполняются возможно проще в целях снижения стоимости и простоты обслуживания.

Установленные на станции генераторы присоединяются при помощи рубильников¹ (Р) через плавкие предохранители (П. П.) к *сборным шинам*. Последние служат для распределения электрической энергии между отходящими к потребителям линиями электропередач.

¹ Об них и прочей электроаппаратуре см. ниже, п. 3.



Фиг. 112. Схема электрических соединений.

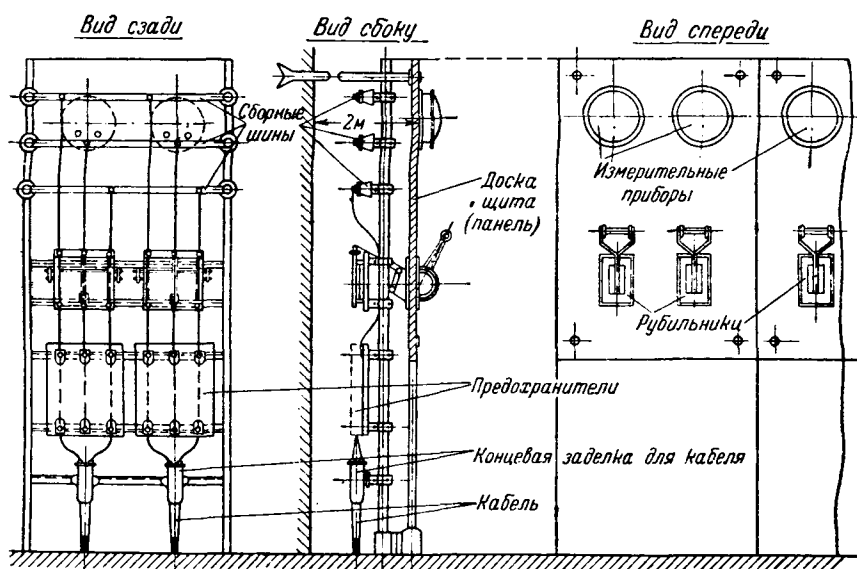


Фиг. 113. Вид рубильника низкого напряжения.

3. Аппаратура низкого напряжения

При любой схеме электрических соединений на гидростанции низкого напряжения (фиг. 112) должны быть применены рубильники и плавкие предохранители. Рубильники служат для замыкания или размыкания (включения и выключения) электрических цепей (т. е. принятия или сброса нагрузки). Для каждой цепи, как это показано на схеме, устанавливается отдельный рубильник, устройство которого видно на фиг. 113.

Для защиты электрической установки от перегрузки токами большой силы, могущими сжечь генератор и другое электрооборудование, применяются плавкие предохранители, вставляемые в каждую электрическую цепь. Работа предохранителя основана на том, что при протекании тока очень большой величины от связанного с ним повышения температуры плавкий предохранитель расплавляется, разрывая электрическую цепь и отключая таким образом потребителя, вызвавшего опасное увеличение силы тока в цепи. Это отключение необходимо, так как в противном случае перегрев от большой силы токов мог бы вызвать расплавление («сгорание») электрических проводов (обмотки) генераторов и электрической аппаратуры. Расплавившийся предохранитель нужно заменить новым.



Фиг. 114. Распределительный щит низкого напряжения (трехфазного тока).

Так как плавкие предохранители благодаря плавлению портятся и требуют смены их (что представляет неудобства), то на гидростанциях с более мощными, а следовательно, и дорогими генераторами устанавливают для защиты генератора от перегрева *автоматические воздушные выключатели* (так называемые *автоматы*).

Эти последние производят автоматический разрыв цепи (отключение генератора) при протекании чрезмерно большой силы тока, чем и предохраняют генератор от могущего произойти повреждения.

Сборные шины, рубильники и предохранители размещаются в одном месте на так называемом *распределительном щите* (фиг. 114), представляющем собой особую стенку — щит, на которой сосредотачиваются все приборы и устройства для управления станцией. Соединение генераторов со щитом осуществляется проводами, уложенными в трубах, или кабелями.

4. Распределительные устройства высокого напряжения и их оборудование

При напряжении генераторов 3150—6300 в, т. е. при установке генераторов высокого напряжения, значительно усложняется соединение между собой отдельных устройств электрической части станции. Аппаратура, применяемая в данном случае, более громоздка и дорога по сравнению с низким напряжением, и для ее установки требуется отдельное достаточно просторное помещение. При высоком напряжении устанавливаются специальные автоматические *выключатели* и разъединители.

Выключатели, как указывалось ранее, служат для включения и отключения отдельных цепей по усмотрению обслуживающего персонала, а также для автоматического отключения цепи в случае возникновения в ней токов чрезмерно большой силы, появляющихся обычно при повреждении в какой-либо части электрической установки.

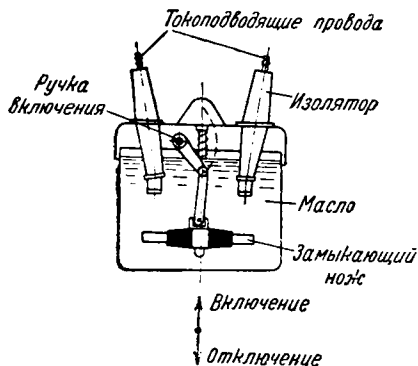
В настоящее время на гидростанциях применяются выключатели высокого напряжения с масляным наполнением (фиг. 115). Выключатели как аппараты с большим объемом масла (тип ВМ) опасны в пожарном отношении и поэтому отделяются от всего остального оборудования негорючими железобетонными стенками, и таким образом каждый масляный выключатель устанавливают в отдельной камере, изолированной от других помещений.

Кроме масляных выключателей с большим объемом масла в настоящее время начали изготовлять выключатели с малым объемом масла (типы ВМГ-22, ВМГ-32 и др.). Они не представляют пожарной опасности и поэтому могут быть установлены в общем здании распределительного устройства без сооружения специальных железобетонных перегородок и дверей.

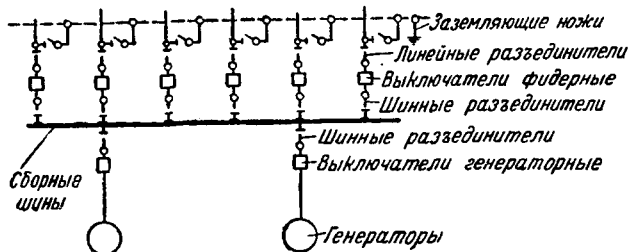
Помимо выключателей в распределительном устройстве монтируются сборные шины высокого напряжения и устанавливается необходимое количество разъединителей.

Разъединители в цепях высокого напряжения служат для отсоединения какой-либо части распределительного устройства, предварительно отключенной выключателем от других частей установки, для производства ремонтов, осмотров и т. д.

Соединение отдельных аппаратов выполняется по схемам, сходным с показанной на фиг. 116, на которой представлена схема гидростанции небольшой мощности при напряжении генератора 3150—6300 в. Как видно из схемы, генераторы и отходящие линии присоединяются к шинам помощью выключателей и разъединителей.



Фиг. 115. Схема устройства масляного выключателя.



Фиг. 116. Схема электрических соединений при высоком напряжении.

Для того чтобы обезопасить обслуживающий персонал от опасных прикосновений к частям установки, нормально не находящимся под напряжением, но могущим оказаться под напряжением при каких-либо неисправностях на электрических станциях, их соединяют при помощи проводов с землей, т. е. устраиваются *заземления*, называемые защитным заземлением (см. заземляющие ножи на фиг. 116). Кроме того, устраивается так называемое рабочее заземление, которое служит для предохранения установки от повышения напряжения и для быстрого отключения поврежденных токоведущих частей или элементов установки.

5. Электроизмерительные приборы

Эксплуатация электрической станции требует непрерывного наблюдения за величиной напряжения, мощности отпускаемой энергии, за состоянием работающих машин и аппаратов. Это наблюдение за работой станции осуществляется при помощи особых контрольных и сигнальных приборов, которые собираются в одно место и закрепляются на особых досках (панелях) в положениях, удобных для наблюдения. Таким образом обслуживающий станцию персонал по показаниям приборов видит, как протекает работа станции.

Эти панели с приборами устанавливаются в виде так называемого *щита управления* обычно в специальном помещении, но могут находиться и в машинном зале.

Количество установленных на каждом фидере¹, т. е. на каждой присоединенной электрической цепи, приборов (амперметров, вольтметров, счетчиков и др.) должно быть достаточным для полного контроля работы всей станции.

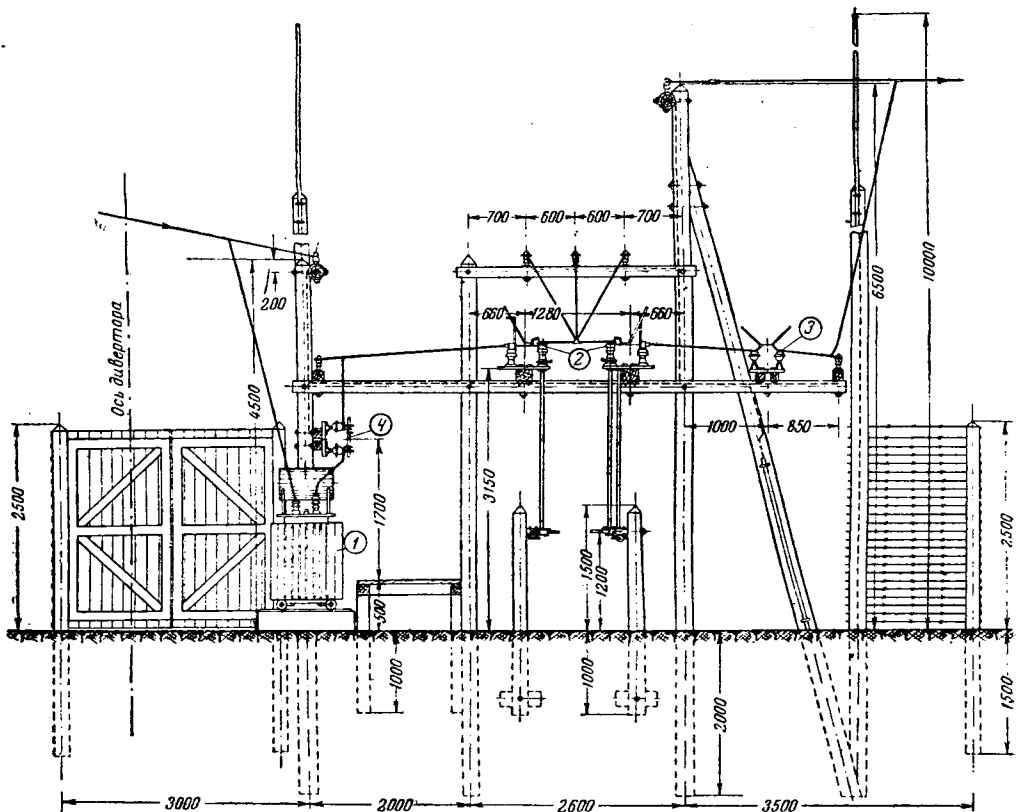
В цепях напряжения 400/230 в измерительные приборы (амперметры) включают непосредственно в рабочие провода, если сила тока не превышает 100—200 а. В цепях высокого напряжения (3150, 6300 в и выше) переменного тока все измерительные приборы приключают к рабочим цепям через специальные измерительные трансформаторы, понижающие напряжение до безопасной для обслуживающего персонала величины.

Из числа наиболее употребительных измерительных приборов следует указать на вольтметр, амперметр и счетчик. Описание этих и других электроизмерительных приборов и их устройства приводится в специальных руководствах.

6. Повысительные и понизительные подстанции

Место постройки гидростанции определяется месторасположением удобных для использования водных ресурсов. Поэтому потребители энергии часто оказываются вдалеке от гидростанции. Это обстоятельство приводит к не-

¹ Фидером называется питательная, кабельная или воздушная линия, отходящая к потребителю.



Фиг. 117. Открытая повысительная подстанция с двумя трансформаторами по 180 кВа напряжением 220 — 380/10 000 в (типовой проект Гидроэнергопроекта).

1—силовой трансформатор; 2—разъединитель трехполюсный; 3—силовой предохранитель роговой; 4—силовой предохранитель трубчатый.

необходимости передачи электрической энергии иногда на значительные расстояния, для чего служат *линии электропередачи*.

Во многих случаях передавать электрическую энергию при выработанном генератором напряжении невыгодно, так как при этом или нужно ставить чрезмерно толстые провода (что дорого), или терять большое количество энергии при тонких проводах. Если же повысить напряжение переменного тока, то ту же энергию можно передать с малыми потерями и по тонким проводам.

Повышение напряжения осуществляют, как мы уже указывали, повысительными трансформаторами. Обычно в небольших станциях напряжение повышают до 6 000 или 10 000 в, реже до 35 000 в. При этом, как показывает формула мощности (см. стр 73), при одной и той же передаваемой мощности при повышении напряжения E уменьшается сила тока I , а следовательно, уменьшается и сечение провода, величина которого должна быть тем больше, чем больше сила тока.

Уже упомянутые «Руководящие указания» Главсельэлектро особое внимание обращают на преимущества напряжения 10 000 в (по сравнению с напряжением 6 000 в), при котором достигается значительная экономия в проводниковых материалах и увеличивается радиус охвата потребителей.

При повышенном напряжении электроэнергия подается к потребителям высоковольтной линией электропередачи, оканчивающейся понижающими трансформаторами, которые уменьшают напряжение тока до величины, обусловленной характером нагрузки (400/230 в, 230/127 в и т. д.). На всем этом пути все же часть энергии теряется. Так, при повышении напряжения в трансформаторе теряется до 4%, в линиях передачи от 5 до 12% и в понижающих трансформаторах тоже до 4%. Таким образом на всем пути от гидростанции до низковольтной сети потребителя теряется в сумме около 20% мощности, полученной на зажимах генератора.

Устройства, в которых производится повышение и понижение напряжения и распределение энергии между отдельными линиями и пунктами потребления, называются *повысительными и понизительными подстанциями*.

На фиг. 117 показан разрез открытой части повысительной подстанции гидростанции, где видна установка трансформатора и присоединение отходящей высоковольтной линии.

Вблизи потребителя в практике сельскохозяйственной электрификации уже в течение 10—12 лет с успехом применяется понижение на систему 380/220 в с заземленной нейтралью. Данная система сокращает в 3—6 раз расход проводниковых материалов по сравнению с применявшимися ранее системами 3×120; 3×220; 220/127 в. При соблюдении норм применения системы 380/220 в нет возражений со стороны техники безопасности.

7. Автоматическое управление гидростанцией

За последние годы на гидроэлектрических станциях широкое применение находят себе автоматические (самодельствующие) приборы и приспособления, которые, заменяя обслуживающий персонал (часто неопытный, иногда небрежный), обеспечивают высокую надежность работы станции. Эти приборы применяют теперь не только для производства отдельных операций или их групп (как регулирование числа оборотов и напряжения, отключение отдельных частей, пуск в ход агрегатов, контроль за смазкой и т. д.), но и для управления установкой в целом или рядом совместно работающих установок. Есть такие автоматические гидростанции, которые работают без всякого участия обслуживающего персонала и нуждаются только изредка в осмотре. Наиболее простыми и дешевыми автоматизированными гидростанциями являются так называемые *полуавтоматические* гидростанции, на которых пуск в ход и нормальную остановку агрегатов производят вручную на самой станции; нормальная же работа, регулирование и защита от аварий производятся автоматически, т. е. постоянного надзора за работой таких станций не требуется.

Наиболее целесообразно осуществлять полуавтоматическое управление на таких гидростанциях малой мощности, которые расположены вблизи какого-либо предприятия, крупной электрической станции и других пунктов, где находится технический персонал, могущий приходить на станцию и производить пуск и остановку агрегатов, а также вести за ней систематическое наблюдение. Если такой возможности не имеется, можно поручить управление станцией одному или двум технически грамотным лицам (техник, монтер), которые могут обслуживать и электрическую сеть данной установки.

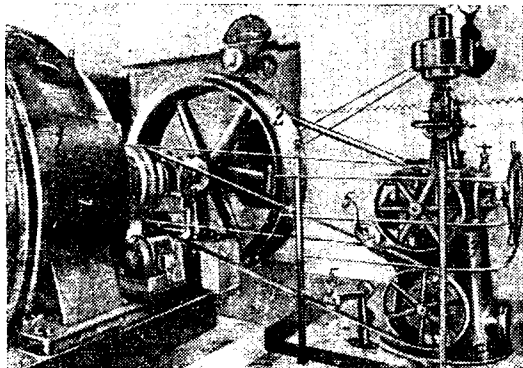
Осуществление автоматизации гидростанций малой мощности является одним из важных средств для повышения их рентабельности. Эксплуатация неавтоматизированных малых гидростанций, в особенности старых, обходится очень дорого, так как на большинстве станций малой мощности дежурит постоянно 1, а иногда и 2 чел., и общий штат достигает 5—10 чел. На автоматизированной гидростанции нужны, как мы уже указывали, 1 или 2 чел., т. е. персонал значительно сокращается а следовательно, уменьшается и стоимость вырабатываемой энергии.

Если добавить к этому, что автоматизация гидростанции дает еще ряд и других преимуществ, то станет ясным, насколько целесообразно внедрение автоматики на всех наших гидроэлектрических станциях.

Примером полуавтоматической гидростанции малой мощности может служить гидростанция, построенная на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке¹.

Несмотря на небольшую мощность этой гидростанции (один агрегат 15 квт), вся схема и щит автоматики разработаны как типовые для гидро-

¹ Подробное описание устройств и схем автоматики этой станции приведено в № 8—9 журнала «Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства» за 1938 г. в статье инж. Антошина и Вершкова «Электрооборудование автоматической показательной гидростанции на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке».



Фиг. 118. Автоматическая гидроэлектростанция.
1 — генератор; 2 — маховик; 3 — автоматический регулятор турбины; 4 — динамотахометр; 5 — нажимной ролик; 6 — температурный контакт.

станций мощностью 50—100 *квт*, поэтому в схеме предусмотрены некоторые устройства, от которых для обычной станции 15 *квт* можно было бы отказаться. Степень автоматизации также выбрана с учетом возможности использования этой схемы для станций большей мощности. Пуск с предварительным открытием направляющего аппарата турбины (т. е. пуск агрегата путем поднятия щита турбинной камеры) является нормальным для установок мощностью в 200 *квт* и выше.

Гидростанция на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке работает изолированно. Такой режим наиболее характерен для сельскохозяйственных установок и позволяет максимально упростить схему автоматизации. Однако и при переходе на совместную работу с другими станциями схема автоматизации не потребует коренной переработки.

Подъем щита производится вручную с помощью лебедки. Эта операция является единственной, которую должен производить персонал при пуске станции. При подъеме щита вода подводится к рабочему колесу турбины через полностью открытый направляющий аппарат и турбина начинает вращаться. При достижении нормальной скорости вступает в работу регулятор турбины, который и поддерживает скорость вращения турбины нормальной. Имеющийся угольный регулятор напряжения поддерживает нормальное напряжение на шинах гидроэлектростанции.

При останове станции сбрасывается щит турбинной камеры. Этот щит опускается под действием собственного веса при воздействии на удерживающую его защелку. Сделано это может быть вручную или замыканием кнопки «стоп», находящейся в помещении станции, или в другом пункте. Автоматический сброс щита (а следовательно, и остановка станции) происходит под действием специальных защитных устройств, которыми снабжены основные части агрегата.

На автоматизированных гидроэлектростанциях малой мощности обычно имеются следующие основные виды защит, выключающие станцию:

1. При обрыве и соскакивании ремня передачи от вала турбины к генератору (при ременной передаче), а также к маятнику и маслонуасосу регулятора. Для этой цели служит контактный леникс (нажимной ролик), который при своем падении замыкает контакты цепи выключения агрегата (фиг. 118).

2. При падении уровня масла в баке регулятора (при помощи контактных поплавков).

3. При разное агрегата (от центробежного выключателя).

4. При перегрузках агрегатов и коротких замыканиях и некоторые другие виды защит.

Автоматизация гидроэлектростанций выполняется так, чтобы станция после внутренней аварии не могла быть включена без посещения персоналом.

Электрическая измерительная и защитная аппаратура гидроэлектростанции на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке установлена на специальной панели. На панели установлены амперметры, вольтметр, счетчик электроэнергии, рубильники, предохранители, регулятор напряжения и другие приборы. Энергия гидроэлектростанции используется как для освещения гидроэлектростанции и прилегающей территории, так и для приведения в действие нескольких сельскохозяйственных машин, расположенных в специальном помещении вблизи от гидроэлектростанции. В этом же помещении установлен и сигнальный щит, на котором размещены основные световые сигналы, сигнализирующие

о состоянии оборудования станции (нормальная работа и остановка, остановка от защитных устройств, при авариях, положение щита и т. д.).

Работники Всесоюзного института механизации и электрификации (ВИМЭ) разработали для колхозной и межколхозной гидростанции простую типовую схему автоматизации¹. В этой схеме для регулирования скорости вращения турбины может быть использован регулятор скорости ЛМЗ или регулятор скорости и напряжения ВИМЭ, основанный на электрическом принципе. Введены, кроме того, некоторые изменения в защитных и сигнальных устройствах.

Схемы автоматических гидростанций в принципе отличаются от полуавтоматических лишь применением дополнительных устройств для автоматического пуска агрегата.

ГЛАВА IV

ВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

А. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Строительные работы и выбор периода строительства

В целях обеспечения высокого качества все строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с техническими условиями на производство общестроительных и гидротехнических работ.

Технические условия дают работникам строительства инструктивный материал и указания о тех требованиях, соблюдение которых является обязательным.

В данной главе в общедоступной форме излагаются лишь основные требования, которыми следует руководствоваться при возведении гидротехнических сооружений гидростанций малой мощности. Учесть в этой краткой главе местные особенности строительства отдельных объектов, которые могут быть весьма разнообразны, не представляется возможным. Поэтому по каждому отдельному виду работ в тексте дается перечень литературы, откуда можно получить более исчерпывающие сведения.

В средней полосе Советского Союза наиболее удобным временем для строительства гидроэлектростанций является летне-осенний период года — апрель — ноябрь.

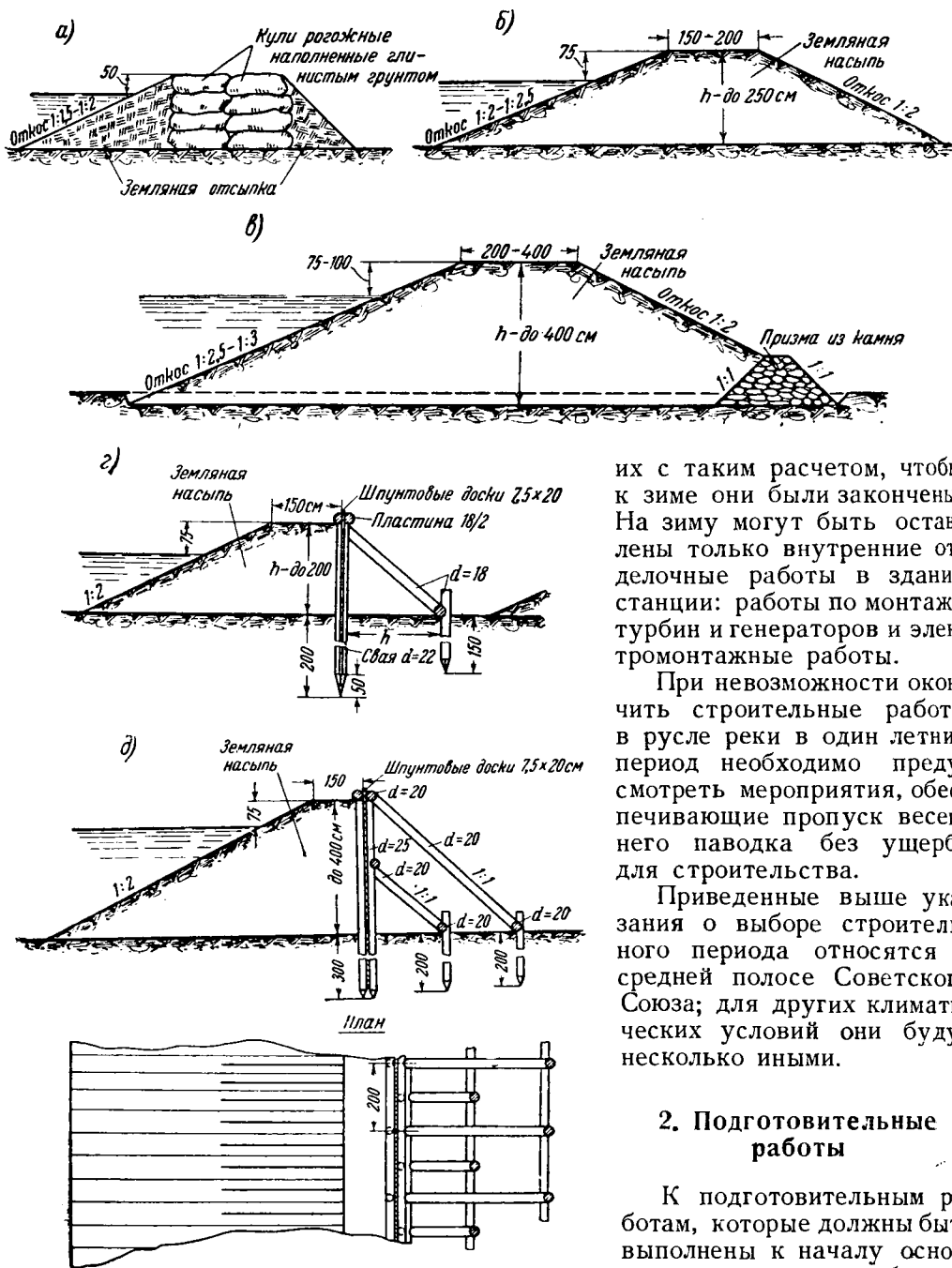
Весной вследствие таяния снега и обычно усиленного выпадения дождей реки несут много воды, что сильно затрудняет и удорожает работу в русле. Кроме того, весной рабочая сила и транспортные средства колхозов заняты на полевых работах.

Производство отдельных видов строительных работ зимой обычно значительно удорожается, так как разработку котлованов, рытье каналов и т. п. приходится вести в мерзлых грунтах, иногда с применением взрывных работ, а для бетонных работ требуется устройство тепляков, подогревание воды, гравия, песка и утепление свежесложенного бетона. Насыпка земляных плотин и дамб зимой недопустима из-за недоброкачества получаемых при этом насыпей.

Работы по постройке гидростанций следует организовать таким образом, чтобы зимой, когда в колхозах обычно имеется избыток рабочих рук, производить все подготовительные работы к строительству, а также основные работы, которые можно и даже лучше выполнять зимой (свайные работы, рубку и установку ряжей, разработку котлованов способом вымораживания грунтов и пр.). Весной во время сева рекомендуется вести нетрудоемкие или специальные строительные работы, не требующие большого количества рабочей силы.

После прохода весеннего паводка, когда вода в реке спадает, необходимо приступить к основным строительным работам в русле реки и вести

¹ Описание этой схемы дано в № 12 журнала «Механизация и электрификация сельскохозяйственного сельского хозяйства» за 1938 г. в статье инж. Г л е б о в и ч а «Полуавтоматические колхозные и межколхозные гидроэлектростанции».



Фиг. 119. Схемы устройства перемычек.

а — перемычка из кулей; б — земляные перемычки; в — шпунтовые однорядные перемычки.

месте (цемент, известь, железо, металлические изделия, иногда лес и т. п.);

б) заготовка местных строительных материалов (булыжного и бутового камня, гравия, песка, иногда леса, бревен, досок и т. п.) и подвозка их к району работ с укладкой в местах, не затопляемых паводками;

в) приобретение или получение в аренду строительных механизмов и транспортных средств (бетономешалок, копров, катков, автомашин, тракторов и т. п.);

г) изготовление или приобретение простого строительного оборудования и инструмента (тачек, носилок, кирок, лопат, ломов и т. п.);

их с таким расчетом, чтобы к зиме они были закончены. На зиму могут быть оставлены только внутренние отделочные работы в здании станции: работы по монтажу турбин и генераторов и электромонтажные работы.

При невозможности окончить строительные работы в русле реки в один летний период необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие пропуск весеннего паводка без ущерба для строительства.

Приведенные выше указания о выборе строительного периода относятся к средней полосе Советского Союза; для других климатических условий они будут несколько иными.

2. Подготовительные работы

К подготовительным работам, которые должны быть выполнены к началу основных строительных работ, относятся: а) приобретение и завоз строительных материалов, отсутствующих на

- д) подготовка или наем квалифицированных рабочих (электромонтеров, механиков, слесарей, монтажников) и обеспечение строительства рабочими массовых профессий;
- е) устройство при необходимости складов, сараев и навесов для привозных материалов (цемента, извести, металла);
- ж) подготовка жилья для рабочих;
- з) ремонт или постройка дорог к месту работ и на строительной площадке;
- и) гашение извести в случае ее применения;
- к) устройство гатей для дорог и водоотводов в болотистых местах;
- л) заготовка хвороста для фашинных работ и т. п.

3. Отвод реки во время постройки

При возведении многих типов сооружений в русле реки необходимо основание под это сооружение освободить от воды, отведя реку от места расположения этих сооружений. Русло реки освобождают от воды или по частям или сразу по всей ее ширине.

Отвод части реки производится сужением ее русла на данном участке путем ограждения места работ *земляными дамбами* или *перемычками*.

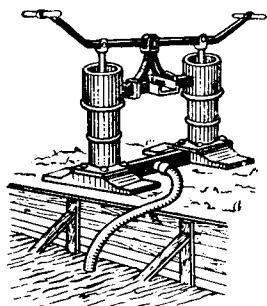
Отвод всей реки может производиться посредством обводного канала, вырытого в берегу, или в случае небольших расходов воды — помощью деревянных лотков, переброшенных через котлован, или путем пропуска расхода реки через ранее построенный донный водоспуск и т. д. Почти во всех случаях место производства работ с верховой и низовой стороны ограждается водонепроницаемыми перемычками.

Перемычки являются временными сооружениями и возводятся из местных строительных материалов. Конструкция перемычек должна быть простой, но достаточно надежной, дабы обеспечить безопасное ведение работ в огражденном котловане. На фиг. 119, *а—д* показаны наиболее распространенные типы перемычек, применяемые при строительстве малых гидростанций.

4. Водоотлив

После отвода реки и ограждения перемычками места, предназначенного для возведения сооружений, необходимо откачать воду из огражденного участка реки, что производят обычно с помощью насосов ручных или с механическим приводом от нефтяных двигателей, тракторов или электромоторов. Из ручных насосов наиболее употребительны диафрагмовые насосы (лягушка) и насосы Летестю (фиг. 120), а из приводных — центробежные насосы.

В табл. 1 и 2 приведены характеристики производительности наиболее употребительных насосов.



Фиг. 120. Ручной насос «Летестю».

Таблица 1

Производительность ручных насосов

Насосы	Номера марок	1	2	3
Летестю	Диаметр цилиндров в мм	100	150	200
	Диаметр всасывающих рукавов в мм	50	75	100
	Производительность насоса в м ³ /час	6	16,5	36,0
Диафрагмовый	Диаметр всасывающего рукава в мм	50	75	100
	Производительность насоса в м ³ /час	4,5	9,5	18,0

Производительность центробежных насосов

Диаметр всасывающего и напорного отверстий в мм	40	50	60	75	100
Количество оборотов в минуту	2 900	2 900	2 800	1 450	1 450
Производительность в м ³ /час	7,2	14,4	21,1	28,8	64,8
Мощность двигателя в л. с.	1,5	3,25	6,0	2,5	6,6
Суммарный напор в м (всасывание, нагнетание и потери в трубах)	16	22	30	10	15

Для удаления грунтовых и дождевых вод, попадающих в котлован после его осушения, необходимо поддерживать в нем непрерывную или периодическую работу водоотливных средств.

Учитывая большие неудобства при работах с водоотливом и дороговизну последнего, необходимо все работы, связанные с водоотливом, вести возможно быстрее, чтобы закончить их в наикратчайший срок.

Для отвода поверхностных дождевых, а иногда и грунтовых вод, место работ ограждается нагорными или дренажными канавами.

Все строительные работы в русле реки должны производиться под наблюдением опытного гидротехника.

К производству строительных работ в русле реки следует приступать лишь после того, когда подготовлено необходимое строительное оборудование, водоотливные средства, рабочая сила и установлены и согласованы с проектирующей организацией очередность строительных работ и способы их выполнения¹.

Б. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО НАСЫПНЫМ ЗЕМЛЯНЫМ ПЛОТИНАМ

1. Материалы для земляных плотин

Состав грунта для плотин определяется проектом. Грунт для укладки в тело плотины не должен содержать органических примесей (т. е. остатков растений) более 1—2% и водорастворимых солей более 2% по весу во избежание неравномерной осадки плотины в результате образования пустот (вследствие сгнивания первых и растворения и вымывания вторых).

Применение слишком жирных глин, а также глин и суглинков с малой естественной влажностью не рекомендуется.

Торф может быть употреблен для сооружения экранов и понуров при степени разложения не менее 50% (т. е. при незначительном содержании растительных остатков).

Песчаные и гравелистые грунты, применяемые для *фильтров*, не должны содержать глинистых и илистых примесей более 5%.

Камень для покрытия откосов и устройства низовых упорных призм и т. д. должен хорошо сопротивляться атмосферным влияниям (выветриванию, воздействию мороза).

Укладка мерзлого грунта в плотину не допускается.

2. Карьеры

Карьер грунта должен располагаться поблизости от плотины (желательно с низовой стороны).

Карьеры необходимо намечать в местах, удобных как для разработки,

¹ Подробные сведения о строительных работах приведены в книгах: 1) Гидроэнергостроительство, Технические условия на производство работ, вып. II. «Перемычки и водоотлив» (высылается по запросам в напечатанном на машинке виде); 2) Технические условия на производство и приемку общестроительных и специальных работ. Госстройиздат, 1939 г., вып. I; 3) И. А. Савринович, Перемычки, ОНТИ, 1935 г.; 4) Н. И. Анисимов, Производство работ по устройству плотин на реках. Госстройиздат, 1933 г.

так и для транспортирования грунта на плотину, в местах, не затопливаемых весенними, грунтовыми и дождевыми водами.

Вскрыша карьера, т. е. очистка его от верхнего растительного слоя и иного не годного для плотины грунта, должна быть небольшой по своему объему.

Объем грунта, подлежащего разработке в карьере, должен превышать объем грунта, потребного для плотины, на 15—20%.

До начала разработки карьера вся его территория должна быть очищена от деревьев, кустарника, травы и непригодного грунта.

При наличии на территории карьера хорошего дерна, необходимого для укрепления откосов плотины, его заблаговременно снимают и складывают в кучи (штабели): трава — к траве, земля — к земле. Во избежание сильного высыхания штабели периодически поливаются водой.

Перед вскрышей карьера, а также после таковой, производят определение объема карьера.

При однородном грунте в карьере разработку его производят любыми способами, выбираемыми в зависимости от наличия оборудования и вида транспорта.

При неоднородных грунтах способы разработки обязательно согласовывают с проектной организацией.

3. Разбивка плотины на месте и подготовка основания

Перед началом работ по возведению плотины необходимо *разбить* плотину, т. е. наметить на месте строительства положение ее оси, откосов, отдельных частей, контуров и т. п. Продольную ось плотины закрепляют (намечают) на обоих берегах за пределами сооружения посредством столбов — *реперов* (фиг. 121), врытых в землю на глубину 1,5—2,0 м (в зависимости от глубины промерзания), и реперы сохраняют до окончательной сдачи сооружения в эксплуатацию.

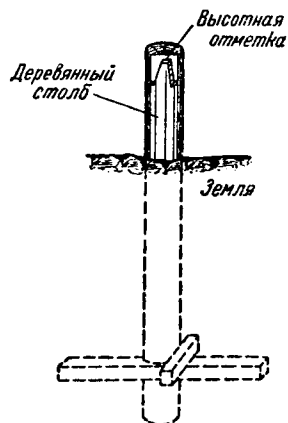
Вся площадь, занимаемая плотинной, очерчивается бороздой и очищается от деревьев, кустарников (с выкорчевкой пней), валунов и т. п., которые отвозятся за пределы плотины: лучше в сторону нижнего бьефа во избежание всплывания и засорения водохранилища.

При расположении земляной плотины на месте старой плотины или иных сооружений все остатки материалов от них (сваи, шпунты, лежни, бутовый камень и пр.) должны быть удалены.

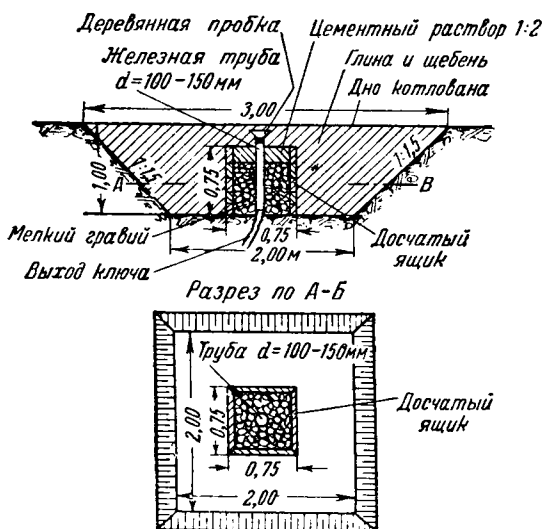
По всему основанию плотины и в местах сопряжения ее с берегами снимают и удаляют за пределы плотины растительный, торфянистый, илистый, плывунный и другие грунты, содержащие большее, чем допускается, количество органических примесей.

Оставлять торф в основании плотины иногда допустимо, но обязательно с разрешения проектной организации. Песчаные грунты в основании плотины удаляют на глубину дернового покрова с корневой системой. Отдельные валуны и скопления валунов, гальку и гравий также удаляют за пределы плотины, причем в случае использования камня для строительства его укладывают в штабели. Если основание плотины скальное, то в этом случае снимают верхний выветрившийся трещиноватый слой скалы.

Поверхность подготовленного основания под плотину не должна иметь глубоких трещин, нор землеройных животных, засыпанных старых колодцев, шурфов, канав, скважин и т. п. Все такие места должны быть тщательно расчищены и заделаны грунтом основания, насыпаемым слоями толщиной не более 10 см с тщательным трамбованием.



Фиг. 121. Деревянный репер.



Фиг. 122. Заделка ключа на дне котлована.

Заделка более значительных родников или ключей производится следующим образом: вокруг родника отрывают котлован размером примерно $2,0 \times 2,0$ м и глубиной 1—1,5 м, на дно котлована ставят бездонный ящик из плотно сбитых досок с конопаткой швов. Затем в месте выхода родника устанавливают железную трубу диаметром 60—125 мм (2,5—5"). Ящик плотно заполняют гравием на $\frac{3}{4}$ его высоты и затем в трубу опускают шланг от насоса, которым производят непрерывную откачку родниковой воды (фиг. 122).

Котлован вокруг ящика забивают водоупорным грунтом или лучше глинобетоном слоями 10—15 см с тщательным трамбованием.

Верх ящика заполняют до краев цементным раствором состава 1:2 (одна часть цемента и две части песка). Откачку воды производят до тех пор, пока не затвердеет раствор, после чего водоотлив прекращается, железную трубу забивают деревянной пробкой и весь котлован окончательно заделывают грунтом.

4. Сопряжение тела плотины с основанием

Сопряжение тела плотины с основанием и с берегами, а также с бетонными и деревянными сооружениями производят в соответствии с чертежами и указаниями проекта. Укладку грунта и его уплотнение во всех местах сопряжений (примыканий) следует производить особо тщательно.

Грунт, вынутый из траншеи под зуб (замок) плотины, в случае его пригодности может быть использован для укладки в тело плотины.

При слабых или водоносных грунтах или при крутых откосах выемку траншеи производят в крепях или шпунтовых рядах (фиг. 123) согласно чертежам и указаниям проекта.

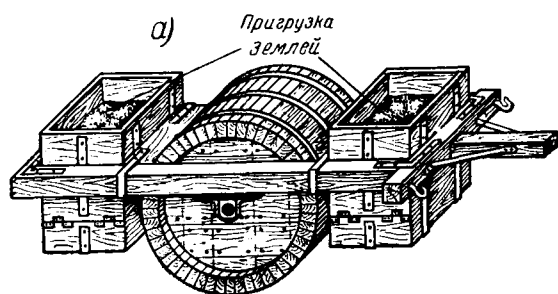
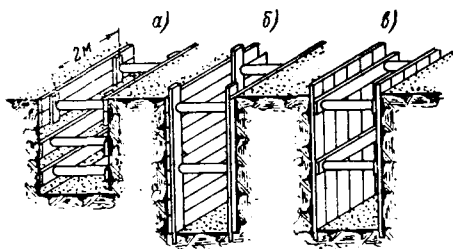
Оставлять вырытую траншею в крепях на длительный период не разрешается и рекомендуется немедленно засыпать глиной, глинобетоном или другим, указанным в проекте, материалом, причем вести засыпку следует равномерными слоями толщиной 10 см с тщательным трамбованием ручными трамбовками.

Перед началом укладки грунта в траншею зуба или в тело плотины основание плотины и траншею осматривает специальная комиссия, которая составляет акт приемки. В этом акте отмечается состояние котлована и степень подготовки основания с приложением плана и разрезов котлована и показанием на них заделанных скважин, шурфов, родников и пр.

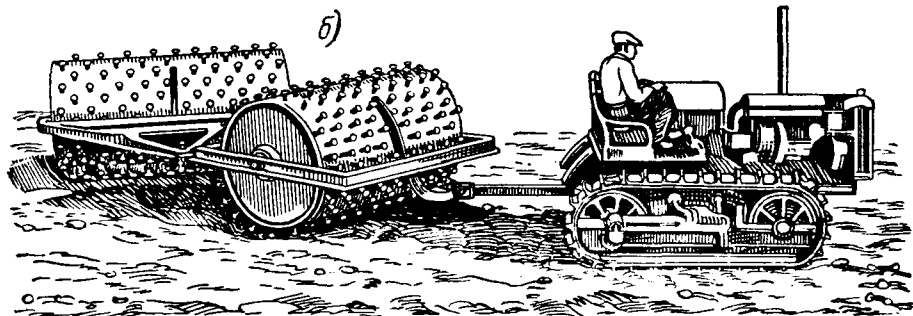
Для лучшего сопряжения тела плотины с основанием перед насыпкой первого слоя основание под плотину разрыхляют на глубину 15—20 см

При обнаружении в котловане или траншее зуба (замка) плотины родников или ключей, не предусмотренных проектом, на место работ следует вызвать представителя проектной организации, который даст указание либо заглушить ключ, либо собрать выходящие грунтовые воды с помощью дренажа (сделать каптаж) и отвести ее в низовую сторону плотины.

Для того чтобы заглушить небольшой ключ, вокруг него расчищают ямку размером примерно $0,70 \times 0,70$ м. В ямку насыпают сухую смесь, состоящую из одной части цемента и одной части песка; ее забивают палкой в отверстие ключа и плотно утрамбовывают.



Фиг. 123. Виды креплений траншей.
а — крепление горизонтально-расположенными досками с прозорами (при глубине траншей до 3 м); б — то же, при глубине траншей более 3 м; — крепление вертикально-расположенными досками.



Фиг. 124. Катки.
а — самодельный деревянный; б — кулачковые катки в работе.

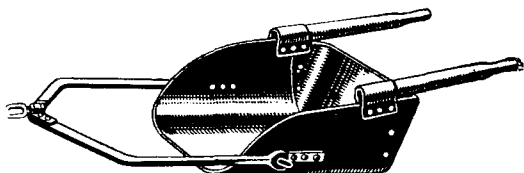
Если разрыхленный грунт основания имеет влажность менее 10%, то его поливают водой с таким расчетом, чтобы увлажнился не только слой разрыхленного грунта, но и нижний не захваченный разрыхлением слой. После такого увлажнения производят укатку грунта тяжелыми катками (фиг. 124) или хорошо уплотняют ручными трамбовками до плотности, указанной в проекте, затем укатанную или утрамбованную поверхность взрыхляют на глубину 3—5 см дисковой бороной или бороной «зиг-заг» или в крайнем случае простой зубчатой бороной. Такое боронение производят также и для каждого уложенного в тело плотины слоя непосредственно перед укладкой следующего слоя. При применении для укатки грунта шиповых катков разрыхления бороной не требуется.

5. Насыпка и разравнивание грунта

До начала работ по отсыпке тела плотины следует закончить все работы по устройству зуба (замка). Насыпка тела плотины производится горизонтальными или слабо наклонными (к верховому откосу, см. ниже) слоями толщиной в разрыхленном состоянии (в зависимости от способа уплотнения) от 10 см при ручном трамбовании до 20 см при применении катков.

Перед насыпкой каждого слоя грунта поверхность предыдущего уже уплотненного грунта взрыхляют на глубину 3—5 см боронами (см. выше).

Разравнивание насыпных полос (валов) грунта производится при малых объемах работ вручную лопатами, а при больших объемах работ — жонными или тракторными утюгами, грейдерами или бульдозерами¹.



Фиг. 125. Конный скрепер-волокуша.

¹ Название специальных машин.

При доставке грунта на плотину конными или тракторными скреперами (фиг. 125) ими же производят и разравнивание грунта равномерным слоем.

При тачечной возке катальные доски укладывают поперек плотины на расстоянии 2 м друг от друга одновременно по всему участку, на котором производится отсыпка грунта.

Во избежание засыпки в тело плотины катальных досок последние выдаются рабочим бригадам и принимаются от них всегда по счету.

Для проверки отсутствия засыпанных катальных досок до укатки насыщенного слоя его прорезают специальными граблями или ножом с конной или тракторной тягой. Пути прохода граблей или ножа должны быть перпендикулярны укладываемым доскам, а расстояние между путями устанавливают в зависимости от длины досок.

После разравнивания слой не должен иметь волнообразной поверхности, отдельных ям и неровностей.

При доставке грунта из карьера на плотину автомашинами, тракторами с прицепами или габарками грунт сваливают непрерывными полосами (валами) вдоль или поперек оси плотины с таким расчетом, чтобы в полосе хватило грунта для заполнения всей площади между полосами равномерным слоем.

В случае применения железнодорожной возки грунта по узкой колее пути располагаются в пределах контура сооружения следующим образом: либо чередованием их расположения на верховом и низовом откосах после отсыпки каждого слоя, либо рихтовкой в сторону по мере отсыпки слоя с подъемом пути на ранее уплотненный слой грунта.

Для уплотнения грунта в плотине движение подвод и тракторов рекомендуется вести в разный след. Движение груженых автомашин необходимо организовать таким образом, чтобы большая часть пути в пределах плотины проходила по уплотняемой поверхности. Разгрузку грунта в виде отдельных неправильно разбросанных куч производить запрещается.

Ввиду невозможности достигнуть требуемой степени уплотнения грунта плотины на краях (около откосов) тело плотины следует отсыпать с некоторым запасом в ширину, примерно на 30—50 см с каждого края. При окончательной планировке откосов эти запасы срезаются.

Учитывая последующее уплотнение нижележащих слоев грунта под действием тяжести верхних слоев, плотину всегда насыпают с некоторым, устанавливаемым проектом, запасом по высоте.

6. Увлажнение и уплотнение грунта

Влажность грунта, употребляемого для отсыпки тела плотины, должна соответствовать предусмотренной проектом. Отклонения от установленного в проекте процента влажности допускаются в $\pm 3\%$.

При недостаточной влажности грунта необходимо применить искусственное его увлажнение, которое может быть произведено либо в карьере, либо на месте укладки.

Увлажнение грунта в карьере производят затоплением территории карьера водой, если это позволяют местные условия, или с помощью специально проложенной водопроводной линии, или каким-либо другим способом.

Увлажнение грунта в карьере должно производиться с некоторым избытком с таким расчетом, чтобы к моменту доставки грунта на место укладки он имел требуемый процент влажности.

Увлажнение грунта на месте укладки производят по слоям помощью водовозных бочек, специальных автоцистерн или же из брандспойтов от проложенной для этой цели водопроводной линии.

Скорость движения бочек или автоцистерн выбирается такой, чтобы нужное количество воды попадало в грунт с одной проходки, так как езда по увлажненному (глинистому) грунту затруднительна.

Поливку каждого слоя грунта на месте укладки рекомендуется производить в два приема. Первую поливку делают непосредственно перед насыпкой нового слоя для лучшего сцепления двух соседних слоев. Вторую

же поливку (основную) производят после разравнивания свеженасыпанного слоя для доведения влажности грунта до проектной величины, необходимой для лучшего его уплотнения при укатке.

При увлажнении грунта в карьере вторая поливка может отсутствовать.

Употребление в насыпь тела плотины переувлажненных грунтов (т. е. имеющих влажность на 3% и более требуемой) не допускается.

В дождливую погоду необходимо предохранять укладываемый грунт от излишнего увлажнения путем отвода дождевых вод с поверхности тела плотины, для чего в дождливых местах слоям плотины придают уклон в сторону напорной грани, равный примерно 0,005.

Смоченную дождем укатанную поверхность плотины после ее просушки надо хорошо взрыхлить и заново укатать до проектной плотности.

Если сроки возведения плотины не позволяют ожидать просыхания намоченного дождем грунта, то в первый же сухой день необходимо снять верхнюю переувлажненную часть грунта и заменить ее новым грунтом из карьера.

При образовании в теле плотины зыбучих мест и трясин грунт из этих мест должен быть удален и заменен новым, уложенным слоями толщиной не более 10 см с тщательным трамбованием. Засыпка «трясин» крупным гравием или булыжником запрещается.

Уплотнение грунта является наиболее ответственной работой при возведении земляной плотины и производится послойно.

Основными способами уплотнения грунта являются укатка грунта катками и трамбование.

Часто применяют шиповые катки (а не гладкие), так как они дают более совершенное и равномерное уплотнение.

Вес катка и число проходов его для разных слоев плотины, а также толщина слоев и влажность грунта указываются в проекте или устанавливаются на месте опытным путем.

7. Контроль качества работ

В течение всего периода производства работ по возведению земляной плотины должен осуществляться контроль качества выполняемых работ.

В карьере необходимо следить за тем, чтобы непригодные грунты вскрыши не засоряли хороший карьерный грунт, и дождевые и грунтовые воды не переувлажняли его. Кроме того, периодически нужно брать пробы грунта для его испытаний.

На месте возведения насыпи тела плотины необходимо вести наблюдение за исполнением изложенных выше правил (технических условий) по возведению земляных плотин и дополнительных правил, разработанных проектной организацией, а также производить контрольные испытания на качество уплотнения грунта. Контрольные испытания необходимо производить двух видов: полевой контроль и лабораторные испытания¹.

К полевому контролю относятся: определение плотности укатанного грунта специальным прибором — плотномером и определение коэффициента фильтрации по способу проф. Болдырева.

Метод проф. Болдырева заключается в следующем: в уплотненном грунте вырывают шурфик размером 25×25 см с вертикальными стенками и строго горизонтальным дном, причем структура грунта не должна нарушаться; затем шурфик наполняется водой на глубину 5 или 10 см, уровень которой поддерживается во все время опыта добавочной подливкой. Зная расход воды, необходимый для поддержания постоянного уровня воды в шурфе ($Q \text{ см}^3/\text{сек}$) и площадь шурфа ($F \text{ см}^2$), легко определить коэффициент фильтрации делением первой величины на вторую.

Этот способ обычно дает коэффициент фильтрации несколько преувеличенным, но зато не требует специального оборудования.

Определение процента влажности грунта производится в полевой лаборатории следующим образом. Если обозначить через G_c — вес сырого грун-

¹ При небольших плотинах проектная организация может ограничить наблюдение за качеством только полевым контролем.

та, G — вес сухого грунта, B — вес воды в пробе ($G_c - G$), P — влажность грунта в процентах, то, вычитая из веса сырого грунта вес сухого грунта, получим вес воды в пробе B .

Умножив вес воды B в пробе на 100 и разделив эту величину на вес сухого грунта G , получим процент влажности грунта P .

Лабораторный контроль производится в специальной грунтовой лаборатории. Образцы грунта берутся посредством металлического цилиндра, вдавливаемого в грунт. Взятые образцы во избежание усушки должны доставляться в лабораторию немедленно.

Особо тщательный надзор и контроль за качеством работ должен быть установлен за возведением экрана, ядра, диафрагмы и понура плотины как наиболее ответственных водонепроницаемых ее частей¹.

В. ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ

1. Материалы для бетона

Все материалы для бетона: цемент, песок, гравий или щебень и вода до поступления в дело должны быть испытаны на месте работ или в лаборатории.

а) *Цемент*. Качество цемента должно обязательно подвергаться контролю. Этот контроль заключается: а) во внешнем осмотре (на-глаз, наощупь), устанавливающим, что цемент не отсырел, а также не содержит заметных на-глаз посторонних примесей, б) в проверке сроков схватывания, в) в проверке на равномерность изменения объема и г) в проверке прочности (активности) цемента.

Начало схватывания (затвердевания) цемента должно происходить не ранее 30 мин. для портландского и 20 мин. для пуццоланового цемента, а конец не позднее 12 час. от начала схватывания. Цемент должен быть уложен в сооружение до начала схватывания, после чего шевелить его не разрешается, иначе уменьшается его крепость.

Для определения начала и конца схватывания в полевых условиях берут 500 г цемента и растворяют в 140—150 см³ воды (для пуццоланового—150—160 см³). Из полученного теста скатывают три шарика диаметром 4 см. Шарик кладут на стекло, которое слегка ударяют о стол, пока шарик не расплывется в лепешку диаметром около 7 см и толщиной посредине около 1 см. Поверхность лепешек заглаживают мокрым ножом. После этого через каждые 5 мин. на поверхности лепешек делают легкие надрезы острием перочинного ножа или ногтем. Если надрезы заплывают, начало схватывания еще не наступило. За начало схватывания принимается тот момент, когда надрез впервые не заплывает, за конец схватывания — момент, когда нож впервые не оставляет заметной черты на лепешке (после начала схватывания надрезы делают через каждые 30 мин.).

Для проверки цемента на равномерность изменения объема из цемента изготовляют четыре лепешки. Затем лепешки кладут на подставках в водонепроницаемый ящик. На дно ящика наливают воду, а верх закрывают мокрой тканью. В ящике лепешки выдерживаются 24 часа, после чего две из них кипятятся в течение 4 часов в воде, а две других выдерживаются 4 часа в парах кипящей воды. Лепешки затем охлаждаются. Если на следующий день на них появятся видимые на-глаз трещины или какие-либо искривления, цемент признается не пригодным для употребления в дело.

Цемент должен храниться в закрытых сухих помещениях. При транспортировке цемента должны быть приняты меры против его распыления и ув-

¹ Подробные сведения о производстве работ по насышке земляных плотин можно найти в следующих книгах: 1) Технические условия на производство гидротехнических работ, вып. III «Плотины», Москва, Гидроэнергопроект (высылается по запросам организаций в перепечатанном на машинке виде); 2) Технические условия на производство и приемку общестроительных и специальных работ, вып. I, Госстройиздат, 1939 г. «Земляные работы»; 3) Единые нормы времени и расценки 1936 г. на земляные работы; 4) А. А. Ничипорович и В. С. Истомина, Проектирование и постройка укатанных земляных плотин, ОНТИ, 1936 г.

лажнения. Хранение цемента в одних складах с алебастром (гипсом) не допускается.

При длительном хранении (6 месяцев для пуццоланового) цемент теряет значительную часть своих вяжущих свойств.

Прочность (активность) цемента проверяется в лаборатории.

б) *Песок* для бетонных и железобетонных работ¹ применяют природный (речной, горный, морской), реже искусственный, получаемый путем измельчения камня машинами. Песок должен быть чистым и не содержать глины (глинистых частиц размером мельче 0,005 мм) более 2% по весу. Процентное содержание глинистых частиц определяется способом набухания. Для этого в сосуд (мензурку) емкостью более 25 см³ всыпают при легком постукивании просушенный песок в количестве 10 см³, затем до уровня 23 см³ заливают водой и для осаждения муты прибавляют 2 см³ раствора 5% хлористого кальция. Затем содержимое мензурки взбалтывают и по истечении 3 час. определяют приращение объема песка в процентах от первоначального. Количество глины в процентах (по весу) равно $\frac{1}{2}$ определенного приращения.

Общее содержание глинистых и пылевидных примесей должно быть не более 5% по весу. Это определяют следующим образом.

Пробу просушенного песка в количестве 1 кг помещают в сосуд емкостью 5 л, заливают водой и затем содержимое сосуда перемешивают; после осаждения крупных частиц сливают мутную воду и добавляют в сосуд с песком чистую, повторяя эту операцию до тех пор, пока сливаемая вода не станет прозрачной. После этого воду выливают из сосуда, а песок просушивают и взвешивают. Разность весов пробы до и после отмучивания определяет вес пылевидных и глинистых частиц.

При содержании в песке глинистых и пылевидных частиц более 5% по весу они должны быть удалены путем промыва песка.

Песок должен быть разнозернистым. Пригодность песка для бетона по крупности и его зерновому составу определяется лабораторией.

в) *Гравий* или *щебень*. Для бетонных и железобетонных работ употребляется природный гравий, а также щебень, приготовленный дроблением (вручную или машинами) прочных естественных каменных пород (гранит, песчаник, известняк и др.). Крупность частиц гравия (щебня) должна быть не меньше 5 и не больше 80 мм. Для мелких железобетонных конструкций с малым расстоянием между прутьями железа наибольший размер частиц гравия (щебня) доводят до 30 мм.

Загрязненность гравия глинистыми и другими частицами не должна быть больше 1% (по весу). Степень загрязнения гравия глинистыми и пылевидными примесями определяется так же, как и песка. Пригодность гравия для бетонных работ по крупности и зерновому составу определяется лабораторией.

Отбор проб (песка, гравия или щебня) производят из четырех мест каждой партии (100 м³) в количестве по 25 кг. Отобранные пробы одноименных материалов перемешивают на брезенте и из получившейся смеси берут средние пробы: для песка 3 кг, для гравия или щебня 20—25 кг.

г) *Вода* для бетонных и железобетонных работ не должна содержать органических и сернокислых соединений. Воды болотные, торфяников, загрязненные, фабричные или минерализованные, как правило, для бетона не допускаются.

Для бетона пригодна питьевая (водопроводная) незагрязненная речная, озерная и колодезная вода.

Простейшее определение кислотности воды производят погружением особой *лакмусовой* бумаги в отобранную пробу воды не менее чем на 1 час. Изменение окраски синей лакмусовой бумаги в розовый цвет указывает на присутствие в воде кислот и непригодность воды для бетона.

Присутствие в воде сернистых соединений устанавливается с помощью хлористого бария.

¹ Песок, гравий, щебень, применяемые для бетонных работ, часто называют одним общим именем — **инертные материалы**.

В пробу воды добавляют около 10% соляной кислоты (HCl), а затем добавляют небольшое количество 10-процентного раствора хлористого бария (BaCl). Выпадение белого осадка указывает на плохое качество исследуемой воды.

В таких случаях необходимо сделать химический анализ воды, для чего в ближайшую химическую лабораторию отправляют пробу воды в количестве не менее 2 л, в чистой и крепко закупоренной посуде.

д) *Железо* для изготовления арматуры железобетонных конструкций обычно применяют марки сталь 3 и сталь 0 (немаркированная, так называемое *торговое железо*). Для бетона высокой прочности применяют высокопрочные стали; углеродистую сталь 5 и кремнистую.

Торговое железо (сталь 0) допускается в работу для изготовления арматуры после испытания его при холодном загибе на 180° вокруг прокладки толщиной в два диаметра испытуемого стержня. На внешней (растянутой) стороне загиба (крюка) не должно получаться никаких трещин.

При отсутствии арматурного железа требуемого проектом ассортимента допускается замена железа другим ассортиментом по согласованию с проектной организацией.

Железо для арматуры должно иметь чистую поверхность. Ржавчина, масло, краска и прочие загрязнения арматуры перед употреблением ее в дело должны быть удалены металлическими щетками или другим способом.

Хранить арматурное железо следует в сухих сараях или складах в рассортированном по маркам и диаметрам виде.

2. Состав бетона

Состав бетона устанавливается проектной организацией или подбирается лабораторией строительных материалов согласно заданной в проекте марке бетона и качеству материалов (цемента, песка, гравия и воды) с учетом способов производства работ (ручное или механическое приготовление бетона, трамбование, вибрирование и т. п.).

На 1 м³ бетона расход цемента составляет в среднем 200—300 кг, песка 0,45 м³ и щебня 0,9 м³. Отношение веса воды к весу цемента колеблется в пределах от 0,62 до 0,7.

Дозировка составных частей бетона на один замес должна точно соответствовать установленному составу бетона. У места приготовления бетона вывешивается таблица с указанием количества материалов, подлежащих загрузке для одного замеса.

Особое внимание нужно уделить строгому соблюдению количества цемента (по весу) и воды. Допускаются следующие отклонения в процентах от веса материалов, идущих на один замес: для цемента от —1% до +5% и для воды от —3% до +2%. Отмеривание цемента по объему допускается лишь в крайнем случае.

Дозировку песка, гравия или щебня производят как по весу, так и по объему при помощи мерных ящиков или тачек.

3. Приготовление бетона

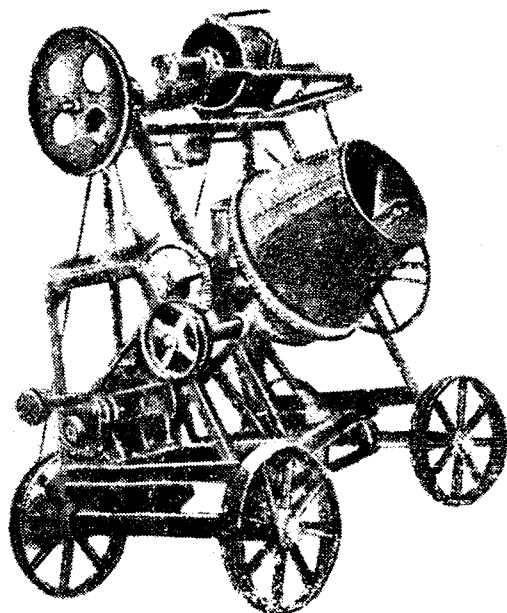
Приготовление бетона, как правило, производится механическим способом в особых машинах — бетономешалках (фиг. 126).

Ручное приготовление допускается только при малых объемах работ (до 200 м³). Оно должно проводиться на плотно-сколоченных горизонтальных деревянных настилах — бойках, укрытых от дождя и ветра. При ручном приготовлении предварительно насухо перемешивают (обычно не менее трех раз) цемент с песком, точно отмеренные. Затем прибавляют гравий или щебень (также отмеренный) и постепенно во время перемешивания добавляют из леек необходимое количество воды. Перемешивание производят до полной однородности массы.

Боек (настил) перед каждым замесом очищают от грязи, сора и остатков схватившегося бетона.

Для гидротехнических сооружений время перемешивания бетона в бетономешалке устанавливается проектной организацией или лабораторией. Оно должно быть не менее 1 мин. и не более 2 мин., считая с момента загрузки всех материалов в барабан бетономешалки и до начала выгрузки бетона из барабана.

Высший предел продолжительности (2 мин.) перемешивания бетона дает более однородную смесь, увеличивает прочность, водонепроницаемость и устойчивость бетона против внешних влияний (увеличение скорости вращения барабана не может уменьшить время перемешивания бетона).



Фиг. 126. Передвижная бетономешалка емкостью 100 л. Модель CCCM-765.

4. Подготовка основания под бетонное сооружение

Подготовку основания под бетонное сооружение производят до начала бетонирования.

Основание может быть скальным и нескальным (мягкие грунты). Скальное основание должно быть расчищено от верхнего разрушенного слоя до здоровой невыветрившейся скалы. Разработка скалы с помощью взрывных работ должна быть прекращена, не доходя до проектных отметок на высоту, даваемую проектной организацией. Дальнейшую доборку скалы и подготовку основания ведут вручную, работая клиньями и ломами, во избежание разрушения основания. Поверхность основания обрабатывают согласно проекту. Трещины и пустоты в скальном основании, заполненные продуктами разрушения пород, должны быть расчищены.

До укладки бетона небольшие трещины и жилки, обнаруженные в основании, заливают цементным раствором, а значительные трещины заполняют бетоном повышенной плотности с галькой или щебнем малой крупности.

Перед началом работ по подготовке основания в нескальных (мягких) грунтах и по мере углубления котлована под сооружение производят отвод воды с помощью канав к водосборным колодцам, расположенным вне пределов сооружения. Затем со всей поверхности основания удаляют растительные, торфянистые, илистые и прочие грунты, содержащие органические примеси, а также замороженные, хотя бы и оттаившие (глинистые), грунты.

Если котлованы вырыты глубже проектных отметок, подсыпка грунта не допускается и перебор заполняют бетоном.

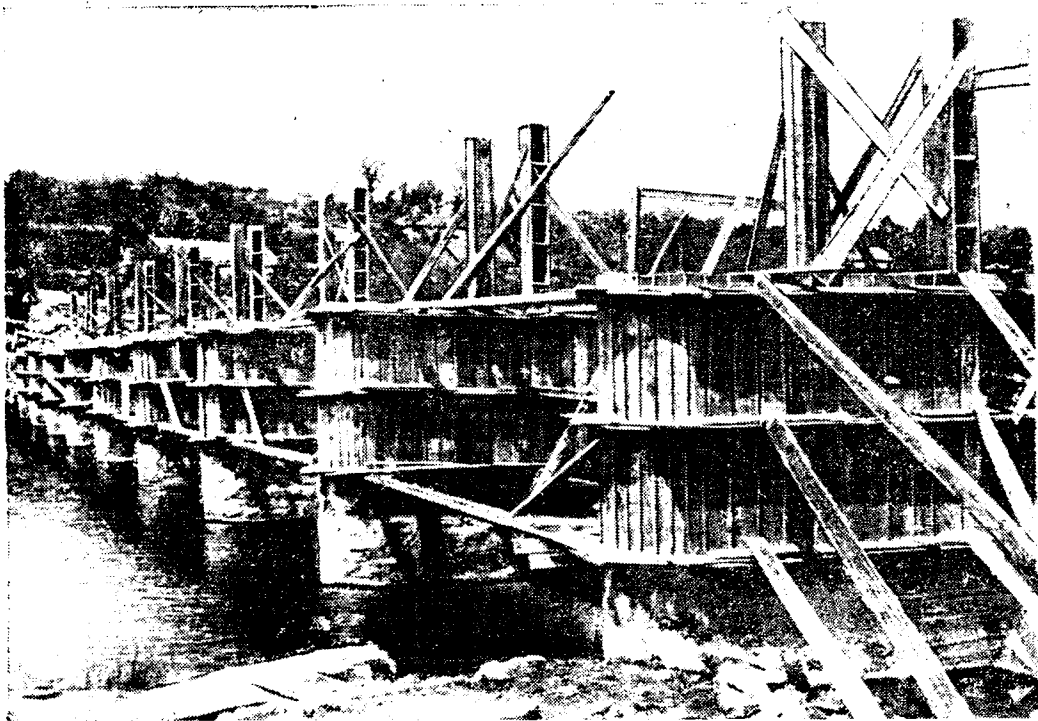
Имеющиеся в основании скважины, шурфы и колодцы тщательно расчищают и заделываются глинобетоном или бетоном.

Обнаруженные в основании будущего сооружения ключи должны быть заглушены согласно указаниям проектной организации.

Подготовленное основание должно быть совершенно чисто от строительного мусора, осушено и не иметь разжиженных частей грунта (грязи).

После окончания работ по подготовке основания под бетонное сооружение специальная комиссия производит осмотр котлована и составляет акт приемки котлована. В акте отмечается состояние котлована и степень подготовки основания.

В приложении даются чертежи по котловану.



Фиг. 127. Стационарная опалубка бычков плотины.

5. Опалубка для бетона

При малых объемах бетонных работ применяется:

1. *Разборно-переносная опалубка*, состоящая из отдельных заранее изготовленных элементов (щитов), легко переносимых, собираемых и разбираемых. Этот тип опалубки применяют при наличии однотипных конструкций, а также при возведении сооружений большой протяженности, которые могут быть расчленены на составные части одинакового очертания, выполняемые последовательно.

2. *Стационарная опалубка* (фиг. 127), допускающая повторное использование лесоматериалов, но не готовых элементов.

Опалубка должна быть легкой и простой по своей конструкции, но в то же время достаточно прочной и жесткой, чтобы обеспечить сопротивление действию вертикальных и горизонтальных нагрузок, ударов и сотрясений, возникающих при укладке бетона и при транспортировании материала по опалубке.

Конструкция отдельных частей опалубки должна быть такой, чтобы при ее сборке и разборке не происходило повреждений свежего бетона.

6. Заготовка и установка опалубки

Заготовку и установку опалубки производят в точном соответствии с чертежами или эскизами проектной организации. Заготовку элементов опалубки производят вне пределов бетонизируемого блока.

Место для установки опалубки очищают от грунта и строительного мусора, после чего производят разбивку бетонного сооружения или части его (блока). Опалубку устанавливают на месте в соответствии с разбивочными метками.

Крепление опалубки производят с помощью стоек, подкосов и упоров, металлических тяжей и проволоки. Подкосы и упоры не следует упирать в легкоразмываемые, а зимой в мерзлые и пучинистые грунты.

Особое внимание следует уделять точности установки опалубки в месте закладных металлических частей (анкерные болты, стойки, фермы и т. д.).

Лицевая поверхность опалубки должна быть плотной и непроницаемой для цементного молока и раствора, для чего ее перед укладкой бетона рекомендуется усиленно поливать водой.

7. Заготовка арматуры

Заготовка арматуры для железобетонных сооружений состоит из: а) вытягивания и выпрямления железа; б) разметки, рубки или резки железа; в) гнутья арматуры; г) стыкования или сварки стержней; д) сортировки заготовленного железа.

Железо, поступающее на место работ в кругах (бухтах), разматывают и с помощью ворота или лебедки вытягивают и выпрямляют. Железо прутковое выпрямляют на верстаке при помощи молотка. Выпрямленное железо должно быть ровным, без перегибов и перекосов.

Рубку железа производят зубилами, резку — ручным прессом, ножницами или механическим станком, в зависимости от объема арматурных работ.

Арматуру гнут на ручном (фиг. 128) или механическом станках. Наиболее прочным стыкованием стержней, *дающим экономию в железе*, является стык сварной (электросварка).

Стыки стержней сваривают, применяя обычно кузнечную или автогенную сварку.

Кузнечная сварка допускается при небольшом количестве железа и только в неответственных конструкциях. Наиболее целесообразным способом сращивания железа является электросварка (дуговая и контактная), от нее следует отказываться только при невозможности ее выполнения (отсутствие аппаратов и квалифицированных сварщиков). Качество сварки проверяется на месте пробой 1% стыков на загиб вокруг стержня, диаметр которого вдвое больше, чем у сваренного, и кроме того испытанием в лаборатории. При диаметрах не более 24 мм стыкование стержней можно производить внахлестку (без сварки), причем концы стержней должны иметь крюки и пропускаться друг на друга на длину не менее чем тридцать диаметров стыкуемого железа (фиг. 129) и перевязываться вязальной проволокой.

Заготовленная арматура должна удовлетворять следующим требованиям: а) отклонение оси прямолинейных участков стержня от прямой линии допускается не более чем на 0,5 см;

б) отклонение размеров готовой арматуры от проектных — допускается по длине не более чем на +2 см и по высоте на +1 см;

в) крюки, перегибы и накладки не должны иметь отклонений от чертежей проекта.

Необходимое расстояние арматуры от опалубки, гарантирующее проектную толщину защитного слоя бетона, достигается прокладкой цементных или бетонных плиток (сухарей) или привязываемых к арматуре проволочных завитков (лягушек). Применение для этой цели обрезков арматурного железа не допускается.

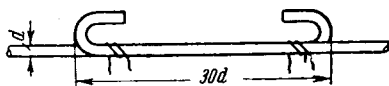
8. Установка арматуры

Устанавливать арматуру следует, точно соблюдая следующие правила:

а) арматура должна быть очищена от грязи, жиров, краски, легко отпадающей ржавчины и окалины;



Фиг. 128. Гнутье легкой арматуры при помощи вертикального ключа типа АБ-2.



Фиг. 129. Стыкование арматуры внахлестку.

- б) должна быть проверена правильность установки опалубки, сделана разметка арматуры и очистка места установки арматуры от щепы и прочего мусора;
- г) во всех местах пересечения стержней следует производить вязку узлов вязальной проволокой (при наличии сталистой вязальной проволоки последнюю следует отжечь); в неответственных местах допускается вязка в шахматном порядке через один узел;
- д) число стыкуемых стержней в одном сечении не должно превышать 25% от общего их количества;
- е) расположение стыков внахлестку в зоне высоких напряжений на растяжение не допускается (как правило, эти стыки располагаются в местах отгиба арматуры);
- ж) расстояния в свету между стержнями арматуры следует делать не менее диаметра самих стержней и во всяком случае не менее 20 мм;
- з) заданное в проекте расстояние между двумя рядами арматуры обеспечивается установкой прокладок из обрезков железа или специальных фасонных металлических прокладок;
- и) стержни распределительной арматуры следует ставить не реже 30 см друг от друга, а монтажные стержни не реже 50 см.

9. Транспортирование бетона

Доставку бетона к месту укладки производят обычно при небольших объемах работ в одноколесных (желательно железных) или двухколесных тачках, а также в вагонетках узкой колеи. Доставка бетона на носилках (исключительно трудоемкий и дорогой способ) не рекомендуется.

Тара, в которой бетон перевозится, должна быть плотной, чтобы не допускать вытекания цементного молока во время пути.

Подъем бетона на требуемую высоту может производиться с помощью крана-укосины (фиг. 130) в бабьях или тех же тачках, в которых бетон был подвезен к месту работ.

Бетон должен быть подан к месту укладки до начала схватывания и во всяком случае не позже чем через 1 час после его выхода из бетономешалки или с бойка.

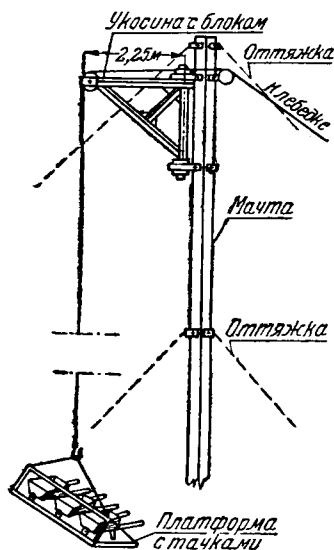
Свободное падение бетона с высоты более 1,50 м не допускается во избежание распада бетона на его составные части.

При сбрасывании бетона с высоты более 1,50 м применяют хоботы (или лотки). Хобот состоит из отдельных звеньев, выполненных из кровельного железа или дерева, длиной около 1 м каждое. В каждом звене имеется отбойная полочка, поставленная под углом 30° к его стенке. По мере поднятия бетонной кладки звенья хобота снимают. В случае применения для спуска бетона лотков следует избегать самотечного движения бетона. Проталкивание бетона по лоткам следует производить вручную, для чего лотки располагают под соответствующим уклоном.

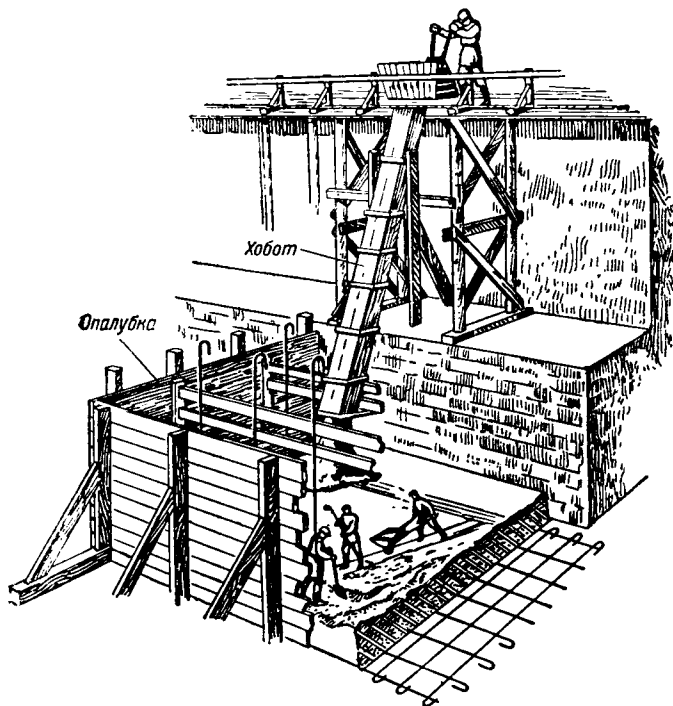
Перед укладкой бетона на место необходимо проверить правильность и прочность установки опалубки и арматуры; очистить опалубку и место укладки бетона от мусора, грязи и стружек, а арматуру (загрязнившуюся во время работы) очистить от схватившегося цемента; заделать щели в опалубке, тщательно промыть ее и основание (нескальное основание — смочить).

10. Укладка бетона

Укладку бетона (фиг. 131) ведут слоями толщиной 15—20 см (в готовом виде) без перерывов с таким расчетом, чтобы укладываемый бетон



Фиг. 130. Подъем бетона в тачках при помощи крана-укосины.



Фиг. 131. Подвоз бетона тачками, спуск его в котлован¹ при помощи деревянного хобота и укладка.



Фиг. 132. Уплотнение бетона ручной трамбовкой.

ложился на ранее уложенный, до того как последний начнет схватываться (примерно 1 час).

При перерывах в бетонировке массива для лучшего соединения нового бетона со старым поверхность бетона рекомендуется обрабатывать с выступами и впадинами, что достигается укладкой выступающих крупных камней или закладкой обрезков арматуры (щетины).

После перерыва в бетонировке массивов кладку нового блока следует разрешать только после достаточного затвердения нижележащей кладки во избежание ее деформации (примерно через 24 часа после окончания кладки).

Поливка поверхности бетона цементным молоком перед возобновлением бетонировки не допускается.

Перед возобновлением бетонировки рекомендуется поверхность бетона наскрести киркой, тщательно очищать проволочными щетками и промывать струей воды. Насечку и снятие верхней пленки бетона следует производить через 3—5 час. после укладки.

Добавлять воду в бетонную смесь перед укладкой запрещается.

Трамбование укладываемого бетона производят обычно при малых объемах работ вручную трамбовками (фиг. 132) весом в 12—16 кг, трамбуя бетон до тех пор, пока трамбуемая поверхность не заблестит от выступившей на ней влаги. Непосредственно после трамбования каждого слоя его поверхность обрабатывается жесткими метлами или граблями для придания ей шероховатости.

Особо тщательно следует производить уплотнение бетона (с помощью лопат, шуровок и малых трамбовок) в углах, у стенок опалубки и в местах с густой арматурой.

В случае применения при укладке бетона вибраторов¹ размещение их и типы указываются проектной организацией или лабораторией вместе с составом бетона.

Укладка в массивные бетонные конструкции отдельных камней («изюма») допускается при точном соблюдении следующих правил:

а) количество «изюма» не должно превышать 25—30% от всего объема массива;

б) каждый камень перед его укладкой должен быть тщательно обмыт и

¹ В и б р а т о р — ручная машина с двигателем (электрическим, пневматическим или нефтяным), служащая для трамбования бетона.

очищен от грязи и глины и смочен водой (опрыскивание «изюма» цементным молоком и укладка сухого камня запрещается);

в) расстояние между камнями и от камня до опалубки должно быть не менее 20—30 см;

г) камни должны втапливаться в уложенный слой бетона не менее чем на половину своего объема (укладка камня в бетон, начавший схватываться, не допускается);

д) обеспечивать трамбованием плотное прилегание бетона к «изюму» со всех сторон;

е) не допускать укладки в качестве «изюма», валунов, т. е. камней с отшлифованной поверхностью.

11. Уход за бетоном

После укладки бетон требует правильного ухода для поддержания надлежащей влажности и температуры твердеющего бетона.

В течение не менее 5—7 дней по окончании бетонирования его поливают водой из леек. При жаркой погоде или сильных сухих ветрах продолжительность поливки бетона увеличивается.

Если для постоянного поддержания свежего бетона во влажном состоянии простой поливки недостаточно, поверхность бетона следует покрывать рогожами, соломенными матами, песком и т. п., все время находящимися в мокром состоянии.

Нормальной температурой для твердения бетона при обычном увлажнении является температура в 15—20° С.

При повышении температуры твердение бетона происходит быстрее, требуя обильной поливки; при понижении температуры твердение замедляется.

В начальный период твердения бетон необходимо предохранять от воздействия сильных дождей и от механических воздействий (проход людей, установка подмостей и другие нагрузки).

Сроки распалубки бетона для каждой конструкции в зависимости от их характера и назначения с учетом скорости твердения бетона в данных условиях устанавливаются проектной организацией.

При благоприятных условиях твердения устанавливаются как минимальные сроки распалубки, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

№ по пор.	Наименование конструкции	Средне-суточная температура воздуха в °С	
		10—15	5—10
1	Боковые поверхности бычков, устоев, стенок и пр. . . .	4 дня	6 дней
2	Опалубка плит пролетом до 2,5 м	10 дней	14 дней
3	Несущая опалубка, фермы и подмости всех конструкций	18 дней	24 дня

12. Контроль качества работ

Во время производства бетонных и железобетонных работ должна производиться проверка правильности дозировки и густоты (консистенции) бетона в части их соответствия техническим условиям на производство работ¹.

¹ Подробные сведения о производстве бетонных и связанных с ними работ можно найти в указанных ниже руководствах: 1) Технические условия на производство гидротехнических работ; вып. IV, «Бетонные работы»; вып. V, «Земляные и скальные работы»; вып. VI, «Разные работы» (опалубочные, арматурные, заделка закладных частей, гидроизоляция)—

При объеме бетона более 200—300 м³ производится проверка прочности укладываемого бетона путем изготовления пробных кубиков или балочек, испытания которых производят или на месте или в ближайшей строительной лаборатории.

Кроме того, обязательно ведется журнал производства бетонных работ, форма которого приведена ниже и который после приемки работ сдается вместе с журналом полевой лаборатории в архив строительства или строящей организации.

ЖУРНАЛ производства бетонных и железобетонных работ

а) 1-я страница

1. Наименование и адрес учреждения, для которого производится работа	
2. Наименование возводимого сооружения и место производства работ (адрес)	
3. Организация или лицо (контрагент), производящие работы	
4. Ответственное лицо со стороны контрагента (фамилия, и., о., регистрационный номер удостоверения, адрес)	
5. Дата утверждения проекта	
6. Дата выдачи наряда на работы	
7. Срок начала работ	
8. Срок окончания работ	
9. Объем бетонных работ в м ³ Объем железобетонных работ в м ³	
10. Необходимые временные сопротивления бетона в различных частях сооружения	
11. Установленная консистенция бетона для различных частей сооружения	
12. Характеристика песка	{ По данным полевой лаборатории
13. Характеристика щебня	

Подпись ответственного лица

Гидроэнергoproject (высылается по запросам организаций в перепечатанном на машинке виде); 2) Технические условия и нормы на производство общестроительных и специальных работ, Госстройиздат, 1939 г.; 3) Н. Ф. Хоциалов, Р. А. Мейер, С. Я. Выгодский и др., Гидротехнические бетоны, ОНТИ, 1937 г.; 4) Технические условия и нормы проектирования и возведения. «Железобетонные и бетонные конструкции и сооружения», ОНТИ, 1934 г.; 5) А. П. Еремин, Транспорт бетона, ОНТИ, 1937 г.; 6) Единые нормы времени и расценки, 1936 г. «Бетонные и железобетонные работы»; 7) Нормы выработки и расценки на гидротехнические строительные работы на 1937 г. «Опалубочные и бетонные работы»; 8) С. А. Эпштейн, Бетонные работы, ОНТИ, 1935 г.

б) Следующие страницы

Месяц Декада

Число	Наименование бетонированной части сооружения	Объем бетона, уложенного за день в м ³	Состав бетона по данным полевой лаборатории	Активность цемента	Осадка конуса, средняя за день, по данным полевой лаборатории	Расход цемента в день в кг	Температура воздуха (в тени, три раза в день), осадки, облачность и пр.	Результаты испытания контрольных кубиков, балочек		Срок распадавки данной части сооружения (проставляется в дальнейшем)	Примечание
								после 7 дней	после 30 дней		

Г. ПРОИЗВОДСТВО БУТОВОЙ КЛАДКИ

1. Материалы

Материалами для бутовой кладки служат бутовый камень, песок, известь и цемент.

а) *Бутовый камень* для кладки фундаментов или стен может быть любых скальных пород, за исключением известняков, употребление которых не допускается в мокрых грунтах и грунтах, насыщенных кислотами (вблизи механических заводов, складов угля и т. п.).

Камень должен быть постелистый (иметь ровные поверхности), однородного строения, без мягких или размокающих в воде прослоек.

Бутовый камень, предназначенный для ответственных частей сооружения, подвергающихся действию мороза, должен выдерживать без видимого разрушения десятикратное замораживание при температуре до -10°C в течение 5 час. и оттаивание при комнатной температуре.

При кладке ответственных частей сооружения необходимо провести испытание бутового камня на прочность в сухом виде и в насыщенном водой состоянии.

В кладке не должно быть более 10% мелкого камня с размерами 0,005—0,001 м³; камни размером более 0,02 м³ для ручной кладки не допускаются.

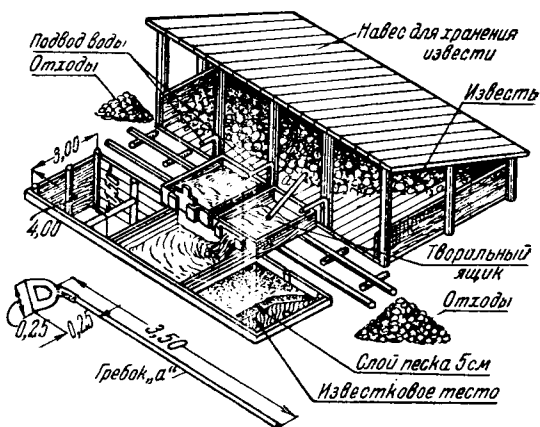
б) Песок для раствора бутовой кладки гидротехнических сооружений должен быть того же качества, как и песок для бетонных работ (см. стр. 91), но предельная крупность зерен может быть увеличена до 2,5—3 мм.

Для кладки неответственных сооружений для раствора может быть применен песок с несколько большим количеством глинистых частиц, пыли и органических примесей.

в) *Известь воздушная* получается при обжиге чистых известняков. Известь твердеет только на воздухе и поэтому не годится для подводных работ при возведении сооружений. По скорости гашения воздушная известь подразделяется на быстрогасящуюся (начало гашения ранее 5 мин., считая от момента добавления воды), среднегасящуюся (начало гашения от 5 до 30 мин.) и медленногасящуюся (начало гашения позднее 30 мин.). По количеству теста, получаемого при гашении, известь подразделяется на жирную (из 5 кг кипелки получается теста более 11 л) и тощую (если выход теста менее 11 л).

Для определения скорости гашения извести берутся куски погашенной извести (кипелки) размером не более 40 мм в количестве 2—3 кг, помещаются в ведро и заливаются чистой водой так, чтобы только покрыть куски извести. Определение скорости гашения производится при добавках воды той температуры, при которой будет гаситься известь на постройке.

Определение выхода теста производят гашением 5 кг извести, взятой из средней пробы. Известь разбивают на куски, размером 1—2 см, которые кладутся в цинковый (или деревянный обложенный цинком) ящик площадью 0,10 м² и высотой 40 см. Известь заливают водой, после чего ящик закрывают и защищают от охлаждения. По мере гашения добавляют воду с тем, чтобы к концу гашения тесто было покрыто тонким слоем воды. Через 24 часа излишняя вода сливается, и тесто оставляют стоять открытым до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины, после чего измеряют толщину слоя теста и вычисляют его объем.



Фиг. 133. Гашение извести.

Воздушная известь должна удовлетворять следующим требованиям:

- 1) негашеная (комовая) известь или кипелка не должна содержать более 10% кусков мельче 15 мм;
- 2) известь, загашенная до порошкообразного состояния, или пушонка, не должна содержать более 5% влаги и более 10% зерен крупнее 0,6 мм;
- 3) известь гашеная при избытке воды до состояния теста не должна иметь более 10% (от веса загашенной кипелки) непогасившихся зерен крупнее 0,6 мм.

Доставку комовой извести-кипелки к месту работ производят обычно навалом с прикрытием сверху для защиты от дождя. Пушонку доставляют в бочках или бумажных мешках, а тесто доставляют в любой исправной таре.

Хранить известь нужно следующим образом:

Комовую известь немедленно по прибытии на место следует загасить (устройства, необходимые для этого показаны на фиг. 133). В противном случае ее необходимо хранить в крытых сухих сараях с защитой снизу, сверху и с боков слоем сухого песка толщиной в 10 см.

Пушонку обычно хранят в таре. При хранении навалом ее нужно защищать так же, как и комовую известь.

Известковое тесто, как и кипелка, хранится в ямах с засыпкой слоем песка и прикрытием сверху досками. В зимнее время известь в ямах должна быть предохранена от замерзания утепляющей засыпкой, укладываемой поверх досчатого покрытия.

г) *Гидравлическая известь* получается умеренным обжигом мергелистых известняков с гашением после обжига в пушонку или для получения высокогидравлической извести размалыванием в тонкий порошок. Гидравлическая известь твердеет как на воздухе, так и под водой. Она должна удовлетворять следующим условиям:

1) в гашеной и дополнительно измолотой пушонке не должно быть более 10% по весу частиц, остающихся на сите с отверстиями в 0,2 мм в свету; для извести только гашеной остаток на сите с отверстиями в 1,5 мм не должен быть более 15%;

2) при испытании в воде известь должна давать равномерное изменение объема.

При употреблении гидравлической извести для ответственных гидротехнических сооружений должна быть проверена в лаборатории механическая прочность в растворе составом: одна часть извести и три части песка (по весу).

К перевозке и хранению гидравлической извести предъявляются такие же требования, как и к пушонке.

д) *Цементы*. Для бутовой кладки гидротехнических сооружений употребляют те же цементы, что и для бетонных работ (стр. 90).

2. Растворы для бутовой кладки

В надземных частях сооружений и в фундаментах для сооружений высотой до 8 м в сухих грунтах употребляют известковые растворы (одна часть извести и одна — три части песка).

В подземных частях сооружений в сухих и влажных грунтах употребляют сложные растворы (одна часть цемента, одна часть извести и шесть — девять частей песка) или цементные (одна часть цемента и четыре — пять частей песка).

В подводных частях сооружений применяются только цементные и сложные растворы (одна часть цемента и три — четыре части песка).

Ниже уровня грунтовых вод иногда бутовую кладку заменяют бетоном.

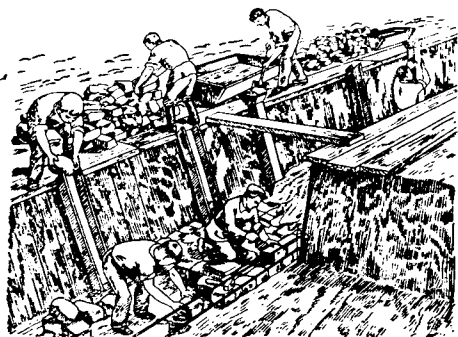
3. Производство кладки¹

Первый ряд кладки (*подожву*) укладывают насухо с подбором крупных постелистых камней, с тщательной засыпкой промежутков щебенкой («расщебенка») и утрамбовкой. Толщина ряда примерно равна 25 см. Утрамбованный слой камня заливают жидким раствором до заполнения всех пустот.

Дальнейшую кладку ведут горизонтальными рядами толщиной в среднем около 30 см с подбором, пригонкой и приколкой камня и тщательной расщебенкой и перевязкой швов (фиг. 134).

Верстовые (лицевые, наружные) ряды кладут из крупных постелистых камней по шнуру.

Лицевые поверхности бутовых стен следует выполнять из отборного камня с тщательной приколкой камня налицо.



Фиг. 134. Бутовая кладка в траншее.

Д. ПРОИЗВОДСТВО СВАЙНЫХ РАБОТ

1. Материал для свай

Материалом для деревянных свай постоянного назначения обычно служит лес хвойных пород (сосна, кедр, реже ель). Для свай временного назначения допускаются любые сорта леса с прямым стволом.

Дерево для свай должно быть здоровое, смолистое, прямослойное, не сучковатое, свежее, обязательно зимней рубки, очищенное от коры сразу после рубки. Искривление бревен допускается не более чем на $\frac{1}{8}$ их диаметра.

Бревна с червоточинами, кривослойные, не прямые, сухостойные, горелые с кольцевыми или сквозными радиальными трещинами, с двойной заболонью и сильно закомелистые для свай не допускаются.

2. Заготовка свай

При заготовке свай с них снимают кору и нижние концы заостряют (делают заструги) на четыре грани при нормальных сваях и на три грани — при тонких сваях и при ручной забивке (фиг. 135). Длину заструги делают равной двойному или тройному диаметру свай в зависимости от плотности грунта (чем плотнее грунт, тем длиннее заструга). Острые сваи во избежание смятия притупляют.

¹ Подробные сведения о производстве бутовой кладки приведены в руководствах: 1) Технические условия на производство и приемку общестроительных работ, вып. 1 «Каменные работы», Госстройиздат, 1939 г.; 2) С. М. Герштейн, Каменные работы, Стройиздат, 1940 г.; 3) Единые нормы времени и расценки, 1936 г. Каменные и крупноблочные работы.

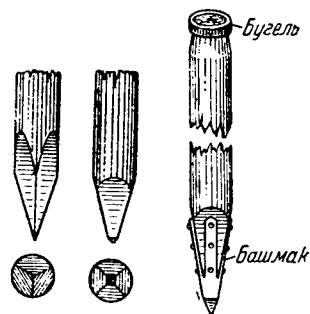
При забивке свай в твердые плотные грунты, особенно в грунты с галечником и гравием, на концы свай рекомендуется надевать металлические башмаки (фиг. 136).

Верх (голова) сваи срезается перпендикулярно ее оси, а во избежание размочаливания головы сваи от ударов бабы на конец сваи надевают металлический обруч (бугель — фиг. 136) из полосового железа. Этот бугель после забивки сваи срезают вместе с верхушкой забитой сваи и снимают с нее. Один бугель без ремонта обычно обслуживает 20—25 свай. Для запаса на срезку размочаленных при забивке головок сваи следует заготавливать на 0,40—0,60 м длиннее чем предусмотрено в проекте.

Сваи, забиваемые тонким концом вниз, погружаются в грунт легче и после забивки лучше сопротивляются нагрузкам сверху; если же есть опасность выпирания сваи или выдергивания (например, льдом), сваи лучше забивать комлем вниз.

Как правило, сваи длиной до 7 м должны быть цельными. Нарастивание свай допускается в тех случаях, когда длина забитой сваи недостаточна для получения надлежащего «отказа»¹ или когда верх сваи сломан или расщеплен, а также, когда высота над местом забивки не допускает применения длинных свай.

Сваи, работающие в условиях переменной влажности, для предохранения от гниения подвергаются пропитке креозотом или его смесью с мазутом или другими составами.



Фиг. 135. Заострение свай на три и четыре грани.

Фиг. 136. Бугель и башмак сваи.

3. Ручная забивка свай

При небольшом количестве деревянных свай, забиваемых на 2—2,5 м в грунты средней плотности, применяют ручную забивку свай (преимущественно свай малых диаметров). Забивку производят помощью деревянной (дубовой) бабы со специально устраиваемых подмостей на козлах или временных свайках. По мере углубления сваи подмости должны снижаться. Вес применяемой деревянной бабы выбирается из условия, чтобы на одного рабочего приходилось не более 16 кг.

Иногда забивку свай производят с лестницы, надетой одним концом на железный лом (просунутый в отверстие, просверленное в свае на расстоянии 75—80 см от верхнего конца), а другим опирающейся на землю или подмости. Лестница, надетая на сваю, опускается вместе с погружением сваи (фиг. 137). Вес рабочих, забивающих сваю, способствует погружению сваи, но может создавать боковое давление, т. е. заставить сваю пойти с наклоном.

При забивке свай требуется внимательный надзор за правильным вертикальным положением сваи, особенно в начале бойки, так как всякое первоначальное отклонение с каждым ударом все увеличивается.

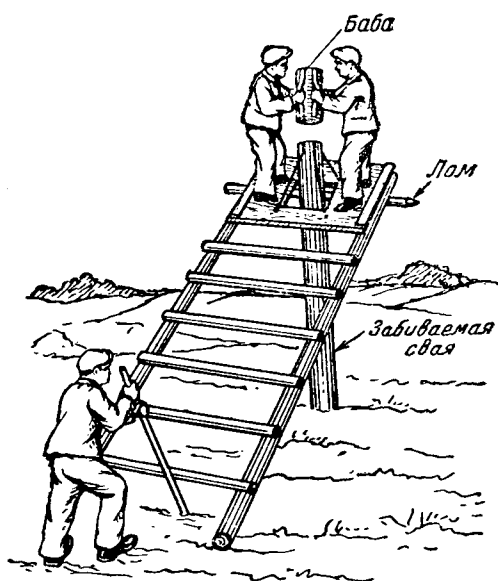
4. Забивка свай копрами

При большом объеме свайных работ, нормальных размерах свай, глубине забивки более 2,5—3 м и плотных грунтах забивку свай производят *копрами* [ручными (фиг. 138) или механическими]. Для копров устраивают соответствующие подмости (платформы), обеспечивающие правильное положение копра.

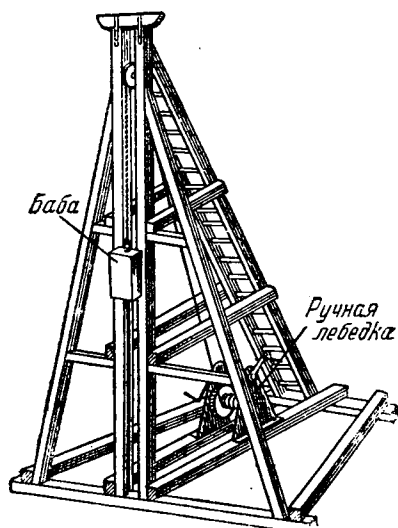
Перед забивкой производят точную разметку (разбивку) расположения на местности отдельных свай, нумеруя и закрепляя места или ряды свай кольями.

Зимой предпочтительно сваи забивать прямо со льда.

¹ «Отказом» называется величина погружения сваи при последнем «залоге». Количество ударов бабой в каждом залоге обычно принимают равным десяти.



Фиг. 137 Ручная забивка свай с подмостей.



Фиг. 138. Деревянный копер.

Для забивки свай подбирается *баба* весом не менее веса забиваемых свай. Чем тяжелее свая и крепче грунт, тем сильнее требуется удар.

При забивке свай в таких грунтах, как мелкая галька с песком, плывуны и т. п., частые удары малой бабой с небольшой высоты дают лучшие результаты, чем редкие удары тяжелой бабой с большой высоты.

Во время забивки свай обязательно ведется журнал свайной бойки, в котором отмечают все условия забивки каждой сваи. Ниже приводится форма журнала забивки свай.

ЖУРНАЛ ЗАБИВКИ СВАЙ

Год, месяц, число и наименование сооружений

[illegible]

Сваи следует забивать, как правило, без подбабка, а в случае применения его подбоек нужно выполнять из дерева твердой породы.

Каждая свая, несущая нагрузку, должна быть забита до установленного проектом отказа. При грунтах водоносных или глинистых полученный отказ сваи должен быть проверен через 2—3 дня.

Выемку котлована до проектных отметок следует производить до начала забивки свай. В случаях, когда грунт в котловане приходится вынимать после забивки свай, необходимо делать на выборку проверку отказа свай, и если он будет хуже предусмотренного проектом, то сваи необходимо добить до надлежащего отказа.

Если свая при забивке не погружается, а размочаливается, расщепляется и не дает установленного отказа, то составляется соответствующий акт и вопрос о забивке свай разрешает специалист. При остановке свай на небольшой глубине препятствие должно быть обязательно устранено и свая забита на глубину, близкую к проектной и до указанного для нее отказа.

Когда свая на большой глубине, не дойдя до проектной отметки, попадает на непреодолимое препятствие, то она может быть оставлена на месте, о чем в журнале делается пометка.

Если повреждение свай от ударов так велико (глубокий раскол, откол части свай и т. п.), что не может быть исправлено, то свая выдергивается и заменяется другой.

При небольших повреждениях, которые можно поправить срезкой головы и наращиванием свай, последние не выдергиваются, а исправляются, о чем делается запись в журнале.

5. Деревянные шпунтовые ряды

Шпунтовые ряды бывают *постоянные*, входящие в состав сооружения, или *временные*, нужные лишь для производства работ.

В зависимости от назначения шпунтовые сваи изготовляют либо из брусьев толщиной 10—15 см при длине до 8 м или из досок толщиной 6—7 см (фиг. 139).

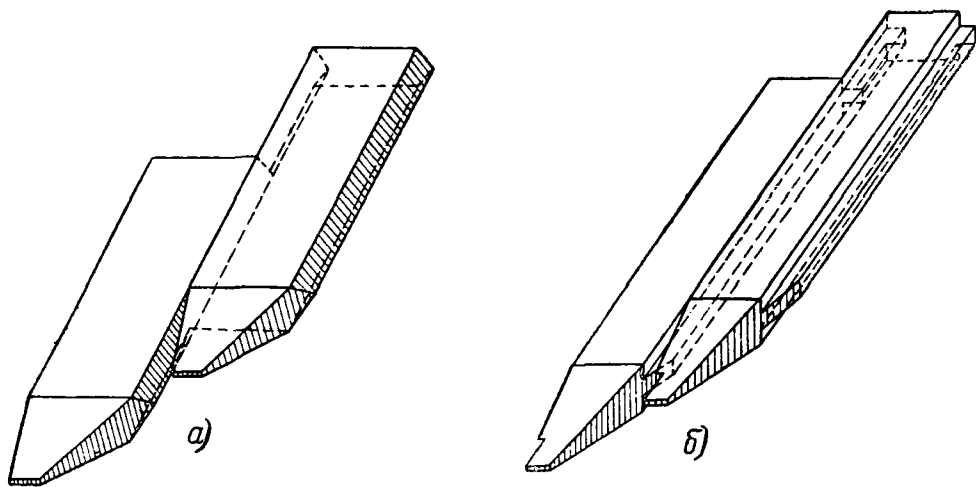
Шпунтовые сваи должны заготавливаться из сырого свежесрубленного леса. При изготовлении шпунтовых свай из сухого леса или из леса, вынутого из воды и некоторое время хранившегося на воздухе, перед забивкой рекомендуется держать их в воде 10—15 дней.

Заготовку шпунтовых свай (шпунтин) производят вручную или на специальных шпунторезных станках; для нарезки гребня и выемки паза в шпунте можно рекомендовать применение конного фуганка.

Верх шпунтин обрабатывается так же, как у простых свай, с применением бугелей.

Низ шпунтин затесывается по бокам на длину, равную полутора-двум ширинам доски или бруска. Затеску рекомендуется делать перед забивкой, так как опыт забивки предыдущих шпунтин дает указания о необходимом угле затески. На нижний конец шпунтин при плотных и гравелистых грунтах могут надеваться металлические башмаки.

Заготовленные шпунтины во избежание коробления необходимо складывать на подкладках.



Фиг. 139. Шпунтовые сваи.

а — гребень и паз на брусках; б — гребень и паз на досках и бревнах.

Шпунтовые сваи можно делать составными из трех досок одинаковой толщины, скрепленных между собой по длине болтами, дубовыми нагелями или гвоздями.

Для временных шпунтовых рядов можно применять и нешпунтованные доски и даже горбыли, забиваемые в два ряда один плотно к другому с перекрытием швов.

Забивку шпунтин производят так же, как и забивку обычных свай с помощью ручной бабы (для неглубоких досчатых рядов) или с применением копров.

При забивке шпунтовых свай предварительно забивают «маячные» сваи и между ними ставят направляющие — схватки. Шпунтины устанавливают между направляющими схватками гребнем вперед по направлению забивки ряда. Каждая вновь забиваемая шпунтовая свая должна быть плотно прижата к ранее забитой, для чего к направляющим схваткам скобами прикрепляют брус, а между брусом и свайей забивают клин.

6. Выдергивание свай

Выдергивание, в зависимости от глубины забивки и плотности грунта, производят разными приспособлениями, начиная от простой ваги, домкрата до полиспастов и подъемных кранов.

При этом особо серьезное внимание надлежит обращать на прочный захват головы сваи канатом или цепью¹.

Е. ПРОИЗВОДСТВО РЯЖЕВЫХ РАБОТ

1. Материал для ряжей

Материалом для ряжей высотой до 6 м служит лес любой породы с прямым стволом. Для постоянных ряжей рекомендуется к применению лес хвойных пород.

Лес для ряжей употребляют в виде бревен диаметром от 16 до 24 см, пластин толщиной 10—12 см, двухкантных брусьев высотой 16—24 см и шириной постели 14—22 см и четырехкантных брусьев сечением от 16 × 16 до 24 × 24 см.

Для борьбы с гниением дерева рекомендуется, по согласованию с проектной организацией, применять специальные противогнильные средства (про-смолка горячей смолы, креозотовое масло, фтористый натрий).

Для заполнения ряжевых клеток употребляют местные материалы — глинистые, песчаные и гравелистые грунты или булыжный камень, в зависимости от конструкций и назначения ряжей.

2. Конструкции ряжей

Конструкция ряжей бывает либо *сплошная* — русской рубки, либо *американская* с просветами (сквозная, фиг. 140). В сквозных ряжах соединение брусьев в местах их пересечения производят металлическими креплениями (нагелями, глухарями или ершами) или дубовыми нагелями. Сопряжение брусьев по длине производят посредством прокладки сухарей, корытшей и забивки нагелей.

Напорная стенка ряжа возводится сплошной путем постановки вкладышей в просветы между брусьями (в американском типе) с прикреплением их к нижележащему брусу не менее чем «двумя нагелями».

Для большей водонепроницаемости ряжей с напорной стороны забивают шпунт или делают досчатую обшивку в два слоя досок с перекрытием

¹ Подробные сведения о производстве свайных работ приведены в следующих руководствах: 1) И. И. Валупки й, Организация и производство свайных работ, ОНТИ, 1935 г.; 2) Сметный справочник 1936 г., т. 1.; 3) Технические условия на производство и приемку общестроительных и специальных работ, вып. 1.

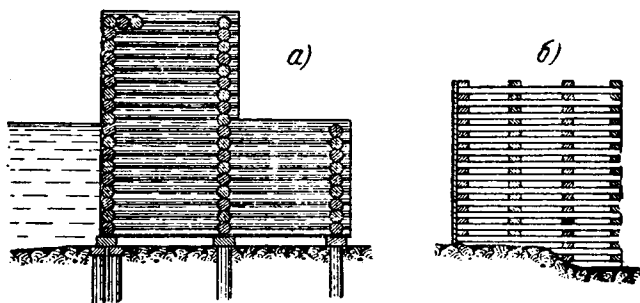
швов. Лицевая грань ряжа при этом должна быть плоской; никаких выступов поперечных брусьев не допускается.

3. Рубка ряжей

Рубка ряжей производится или непосредственно на месте их установки или в стороне (на стапелях). Затем ряжи подводят к месту установки и загружают камнем или неразмываемым грунтом. В зимнее время (если толщина ледяного покрова это допускает) рубку ряжей производят на льду, над местом их установки или в стороне.

Ряжи делают бездонными для лучшего сопряжения их с основанием. При необходимости затопления ряжа в отдельных клетках, симметрично расположенных по отношению к продольной и поперечной осям ряжа (во избежание опрокидывания или большого крена ряжа при загрузке этих клеток), устраивают днища из бревен, брусьев или досок.

В сквозных ряжах при загрузке клеток грунтами некрупных фракций (песок, гравий и т. п.) стенки клеток с днищами делают сплошными или обшивают досками, горбылями и т. п.



Фиг. 140. Ряжи.
а — русской рубки; б — американской рубки.

4. Подготовка основания

Подготовка основания под ряжи зависит от грунтов основания. При скальном основании верхний наносный слой должен быть удален до полного обнажения скалы, после чего делают точную съемку формы дна в местах будущего расположения стенок ряжа, т. е. составляют поперечники, на которых отмечают все неровности дна. Соответственно этим поперечникам и выполняют нижнюю часть ряжа, пригоняя ее к рельефу скального основания.

При нескальном основании удаляют сильно фильтрующий (водопроницаемый) слой наносов, растительный, торфянистый и илистый грунты, а также отдельные камни, корчаги и прочие посторонние предметы (остатки старой плотины и т. п.).

5. Установка ряжей

Установку ряжей или рубку их на месте производят после разбивки сооружения и закрепления характерных точек путем забивки кольев или закапывания столбов (последние закапывают вне контура сооружения).

При подводке ряжа на плаву к месту установки после проверки его положения и соответствующего закрепления канатом или тросом его клетки с днищами постепенно равномерно загружают камнем или грунтом. Одновременно ведут «нарубку» ряжа с таким расчетом, чтобы ряж выступал над водой на 0,30—1,00 м.

Ряж без загрузки садится в воду примерно на $\frac{2}{3}$ своей высоты. При погружении ряжа необходимо следить за правильной горизонтальной осадкой ряжа, за равномерным натяжением канатов или тросов, которыми ряж удерживается над местом установки. Равномерность осадки достигается дополнительной загрузкой отдельных клеток ряжа.

После посадки ряжа на дно и проверки правильности его положения производят загрузку всех клеток ряжа материалом, указанным в проекте.

Если водонепроницаемость ряжа достигается загрузкой его соответствующими грунтами (суглинками), укладываемыми сухо, то засыпку их производят равномерными слоями толщиной 15—20 см с тщательным трам-

бованием их ручными или механическими трамбовками. Промежутки между бревнами или брусьями вертикальных стенок должны тщательно заполняться грунтом.

Сопряжение установленных ряжей с основанием, берегами или соседними сооружениями следует выполнять Особо тщательно¹.

Ж. ПРОИЗВОДСТВО ВЫПРАВИТЕЛЬНЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Общие указания

Выправительные и берегоукрепительные работы производятся в руслах рек и имеют своим назначением изменение направления течения реки или защиту берегов от размыва течением и от повреждений ледоходом.

Для этого применяются следующие основные виды работ:

- а) фашинные;
- б) карабурные;
- в) сипайные;
- г) мощение и крепление камнем.

Фашинные работы применяются в различных частях Союза.

Карабурные и сипайные работы распространены почти исключительно в Средней Азии, но могут применяться на любой реке с быстрым течением, на которой не образуется устойчивого ледяного покрова и не наблюдается интенсивных ледоходов. Для временных мероприятий в течение только теплой части года сипайные работы применимы в любых местностях Союза.

Крепление и мощение камнем применяются во всех местностях, где имеется в достаточном количестве годный камень.

Выправительные и берегоукрепительные работы следует производить в периоды минимальных расходов и горизонтов в реке. Фашинные, карабурные и сипайные работы при соблюдении известных правил могут с успехом производиться в зимнее время. Сипайные работы возможно производить во время паводков, что делает их весьма ценными при ликвидации разного рода аварий.

Выправительные и берегоукрепительные работы должны предусматриваться в проекте гидростанции. Если же таких работ по какой-либо причине не предусмотрено, а надобность в них возникает во время строительства, то нужные для этого проектные материалы следует получить от проектировавшей гидростанцию организации.

2. Фашинные работы

Материалами для фашинных работ служат:

а) Хворост, т. е. свежесрубленные кустарник, побеги и ветви длиной не менее 2 м и толщиной в комле не более 4—5 см. Лучшим является хворост из ивовых пород. При отсутствии такового допускаются вершины и молодые деревца берез, осокоря и др. Хворост хвойных пород для фашинных работ не пригоден.

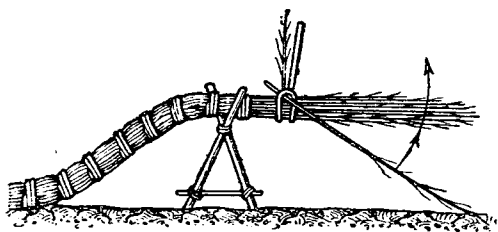
Для прутяных канатов надлежит применять только прямые гибкие ивовые хворостины длиной не менее 2,5 м и толщиной в комле не более 2 см.

В тех случаях, когда прорастание является обязательным, следует применять только ивовый хворост свежей рубки. Хранить его надлежит в тени или прикрывать штабели ветвями и травой.

При зимних заготовках на более длительный срок надлежит хворост укладывать в большие штабели комлями наружу. Во всех случаях следует принимать все меры против высыхания хвороста.

¹ Подробные сведения о производстве ряжевых работ можно найти в следующих руководствах:

1) Единые нормы выработки и расценки на строительные работы, 1939 г., отдел 40;
2) И. А. Савринович, Перемычки. Госстройздат, 1935 г.



Фиг. 141. Козлы для вязки прутяных канатов.

б) Свайки и колья для надводных плетней, где требуется обязательное прорастание, должны быть только ивовые, свежей рубки, длиной 1,0—1,2 м и толщиной не более 5 см.

Для подводных работ, где прорастания не требуется, допускаются колья из любых древесных (в том числе и хвойных) пород толщиной до 8—11 см.

Хранить колья надлежит в штабелях.

в) Камень для подводных фашинных работ может быть любых пород и различной твердости. Удельный вес желательно иметь не менее двух. Камень не должен растворяться и размываться в воде.

г) Вязальными материалами для фашинных работ служат: вицы, мочало, мочальная пряжа, веревка и отожженная проволока.

Вицами называются свежие прямые без ветвей ивовые хворостины длиной до 2 м и толщиной до 2,5 см.

Веревки применяются диаметром от 1,0 до 1,5 см.

Проволока применяется диаметром 2—3 мм, обязательно отожженная.

Основными видами фашинных работ являются:

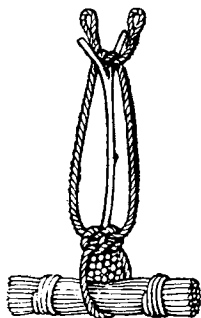
- а) фашинные тюфяки;
- б) фашинная кладка;
- в) хворостяная выстилка.

Фашинные тюфяки применяются, главным образом, для подводных креплений. Не рекомендуется их укладывать выше средненизкого меженного горизонта. Тюфяки, расположенные выше этого уровня, быстро загнивают и оказываются недолговечными.

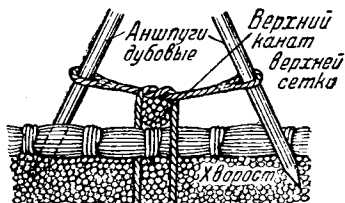
Изготовление и укладка тюфяков производятся как летом, так и зимой. Летом тюфяки вяжутся на стапелях. Зимой вязка производится на льду, непосредственно над местом укладки.

Важнейшими составными элементами тюфяка являются прутяные канаты. Вязка их производится на постоянных или переносных козлах (фиг. 141), при этом надлежит соблюдать следующие правила:

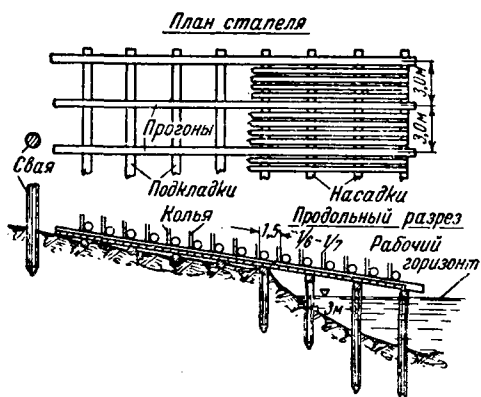
- а) укладывать хворост по длине так, чтобы толщина каната везде была одинакова;
- б) укладывать хворостины комлями назад, вершинами вперед;



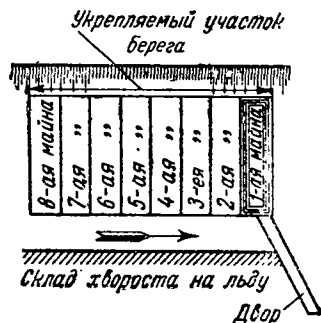
Фиг. 143. Вязка нижней сетки тюфяка.



Фиг. 144. Затяжка верхних узлов тюфяка.



Фиг. 142. Стапель для тюфяков.



Фиг. 145. Разбивка участка на майны.



Фиг. 146. Подвязывание тюфяка к пластинам.



Фиг. 147. Опускание тюфяка.

Изготовление самих тюфяков показано на фиг. 142—147.

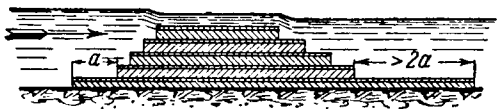
Из тюфячной кладки строятся *полузапруды*, *струенаправляющие дамбы* и *запруды*, возвышающиеся не более 1 м над средненизкой меженью. В поперечном сечении сооружениям придается ступенчатая форма (фиг. 148). Выпуск *a* нижнего (расстилочного) тонкого тюфяка с верховой стороны берется обычно равным 2—5 м. При укладке тюфяков в последовательных слоях надлежит соблюдать перевязку швов. Начиная с третьего слоя, следует прошивать всю кладку насквозь свайками длиной 3 м. Прошивка делается через каждые три слоя. Откосам следует придавать заложения: верховому 1:1, низовому 1:1,5 или 1:2.

Для постройки запруд, полузапруд и струенаправляющих дамб применяется также и обычная фашинная кладка. Для этой цели употребляются однокомельные *фашины*, т. е. пучки хвороста длиной в среднем 2,75 м из хворостин, уложенных комлями в одну сторону, с двумя перевязками. Первая перевязка делается на расстоянии 30—40 см от комлей, вторая — на 1,50 м от первой. Диаметр пучка у перевязок равен 25 см. Вязка должна быть очень тугой.

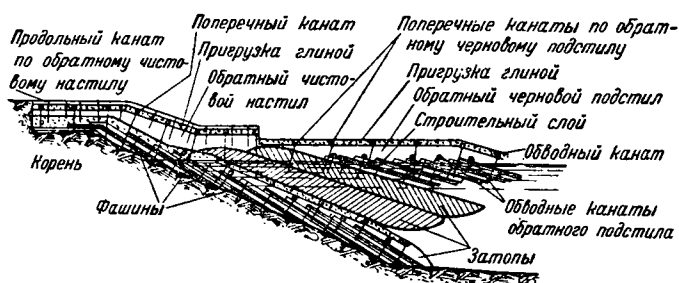
Работы по возведению выправительных сооружений из фашинной кладки показаны на фиг. 149.

При низких горизонтах воды береговые откосы могут укрепляться или фашинными тюфяками, изготавливаемыми прямо на месте, или хворостяной выстилкой. Последнюю делают на горизонтах, не подверженных действию ледохода.

Хворост рассыпью укладывается толщиной 0,20 м. Работа ведется против течения. Первый ряд хвороста кладется комлями по течению, остальные — против течения. Ряды перекрывают друг друга примерно на $\frac{2}{3}$ их длины. Поверх хвороста кладут прутяные канаты через 1 м один от другого и прошивают кольями. Пригрузка делается землей в количестве 0,1 м³ на 1,0 м² выстилки. В некоторых случаях для большей надежности поверх выстилки делается плетень из косях клеток.



Фиг. 148. Форма сооружений из тюфячной кладки.



Фиг. 149. Схема производства фашинной кладки.

в) перевязки делать из виц или из проволоки через 25 см одна от другой;

г) включение новых хворостин делать не более одной на одну перевязку; наличие нескольких комлей в одном сечении не допускается;

д) диаметр тела готового каната около перевязок должен равняться 13—14 см;

е) канаты вяжутся по мере потребности; хранить готовые канаты следует в воде.

3. Карабурные работы

Материалами для карабурных работ служат:

а) Камыш, лучше всего зимней заготовки, сухой (желтого цвета, не зеленый), длиной не менее 2,50—3,00 м, целый, не ломаный и не битый. Камыш связывается в снопы диаметром 25—30 см и складывается в штабели.

б) Дерн, нарезанный кусками размерами 0,45 × 0,30 м, толщиной 0,10 м. Дерн надлежит нарезать в местах, покрытых травой с богатой корневой системой, например, хорош дерн из осоки, растущей на влажных низинах. Грунт дернин должен быть крепкий и связный (глинистый). Дерн из песчаных грунтов не пригоден. Дернины не должны рассыпаться при переноске и перевозке. Дерн следует заготавливать не более чем за месяц до употребления в дело. Нарезанный дерн складывается в штабели.

в) Камень, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для фашиновых работ.

г) Вязальные материалы в виде отожженной проволоки диаметром 3—6 мм и канаты, сплетаемые непосредственно на работах из особой травы — куги в тех местах, где она растет.

д) Солома — ржаная, пшеничная, овсяная или рисовая, желательно не битая, связанная в снопы или россыпью. Мелко нарезанная солома — полова или саман — для карабурных работ не пригодна.

При отсутствии соломы ее можно заменить сеном из грубой травы (осоки).

Карабуры вяжутся из камыша и имеют длину от 3 до 8 м, а диаметр от 0,75 до 2 м. Отношение между длиной и диаметром принимается примерно равным четырем.

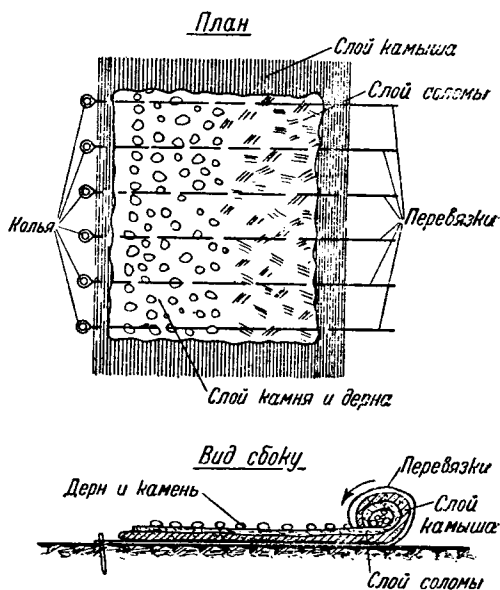
С внешней стороны карабура представляет собою камышевый цилиндр, стянутый перевязками и начиненный соломой, дерном и камнем. При наличии хорошего тонкого хвороста карабуры иногда делаются хворостяными, а не камышевыми. Вязка карабур показана на фиг. 150—151.

В сравнительно редких случаях, когда требуется особо прочное закрепление или при работах на очень быстром течении, применяются анкерные карабуры. Они отличаются от обычных тем, что у них внутрь закладывается бревно, концы которого выступают на 0,50—0,75 м из торцов карабуры. За эти концы застропливаются канаты или отожженная проволока, при помощи которых карабура закрепляется за сваи или колья.

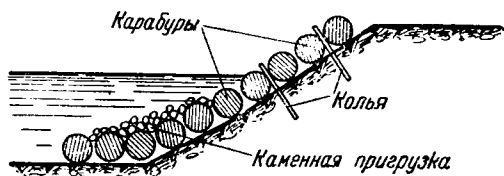
Карабуры применяются для береговых креплений, шпор, запруд и других выправительных сооружений. Выше средненизких горизонтов воды карабуры применять не следует, так как они довольно быстро загнивают, хотя в среднем долговечнее хворостяных фашинов.

Береговые крепления (фиг. 152) делаются из одного или двух рядов карабур по заранее спланированному выше уровня воды откосу. Вниз кладутся тяжелые карабуры с камнем. Верхние ряды делаются только из дерновых карабур.

Шпоры (фиг. 153), запруды и т. п. начинаются от корня и ведутся на воду к голове или середине. В корне и на участках с тихим течением кладутся только дерновые карабуры. Кладку ведут сразу на полную высоту,



Фиг. 150—151. Вязка карабур.



Фиг. 152. Береговые крепления из карабур.



Фиг. 153. Шпоры из карабур.

кладут перпендикулярно к карабурам средней части нормально к течению.

Если запруда возводится одновременно с обоих берегов, то при смыкании ее частей следует применять только тяжелые и крупные карабуры, так как в суженном сечении потока образуются большие скорости и размывы дна. Также применимы в этих случаях и анкерные карабуры.

Карабурная кладка с течением времени дает осадку до 15—20% от высоты, что необходимо учитывать при возведении сооружений.

Верховые откосы запруд следует пригружать грунтом. Головы шпор отсыпаются камнем.

Опыт показал, что кладка из дерновых карабур с течением времени почти перестает фильтровать. Поэтому ее можно рекомендовать для устройства невысоких (4—5 м) перемычек. Верховой откос таких перемычек необходимо отсыпать грунтом. В зимнее время, когда заготовка дерна невозможна, применяются карабуры с заполнением из одного камня.

4. Сипайные работы

Материалами для сипайных работ служат:

а) Бревна — длиной до 10—12 м, диаметром до 25—30 см в комле. Бревна должны быть ровные, прямые. В Средней Азии для сипаев применяется исключительно тополь. В других местностях могут быть использованы и иные породы (ель, сосна, ольха, а для временных сооружений и береза).

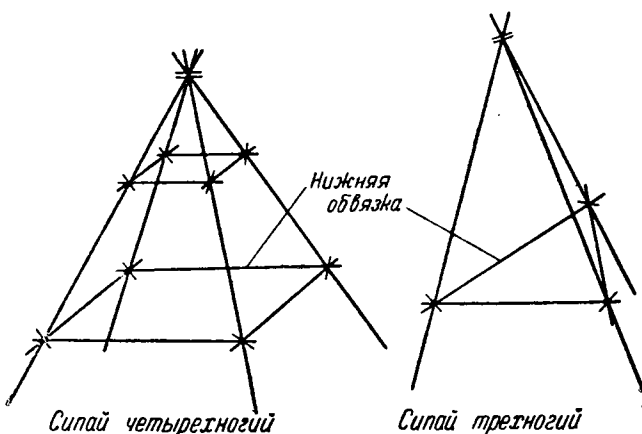
б) Жерди — различных пород и размеров.

в) Хворост, камень, дерн, камыш и солома (требования, предъявляемые к ним, см. выше стр. 111).

г) Строительные скобы общеупотребительных размеров.

д) Отожженная проволока диаметром 3—6 мм.

Сипай представляет собой пирамиду, изготовляемую из трех или четырех бревен, с горизонтальными обвязками. В зависимости от этого различают трех- и четырехногие сипаи (фиг. 154—155). Основные бревна соединяются между собой вверху при помощи строительных скоб и перевязок из проволоки диаметром 3—4 мм. Горизонтальные обвязки прикрепляются к основным бревнам (ногам) также при помощи скоб и проволоки.



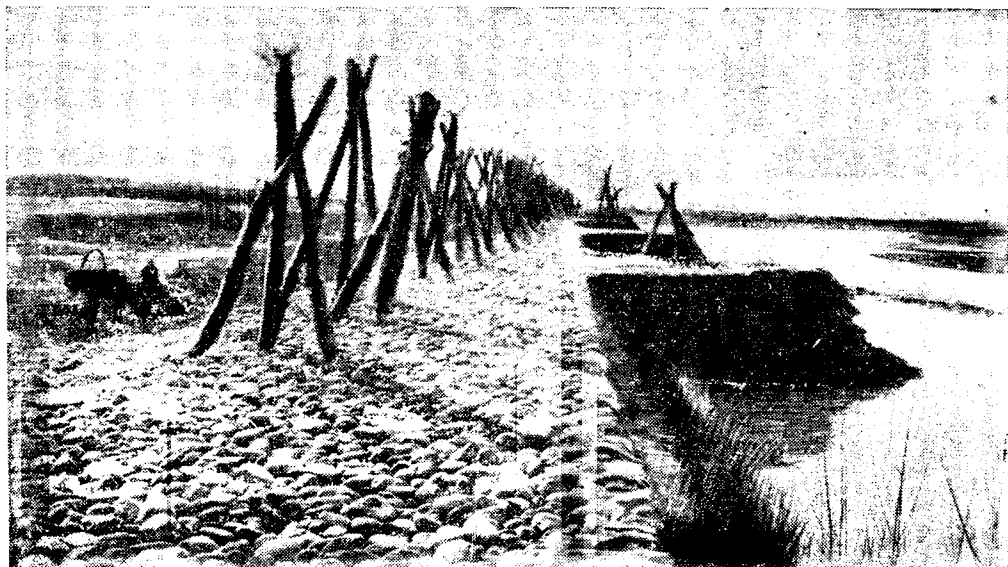
Фиг. 154—155. Типы сипаев.

начиная от корня. Сначала выводят внутреннюю прямоугольную часть, затем откосы.

Оголовки шпор обязательно закрепляются тяжелыми каменными карабурами. Карабуры в откосах

Первая обвязка ставится над нижними концами ног с таким расчетом, чтобы при установке сипая в воду она обязательно приходилась бы выше уровня последней. Следующие обвязки укрепляются через 2—2,5 м одна от другой.

Готовые каркасы сипаев устанавливают на место или вручную, или при помощи лебедок и ворот. Для образования сплошных креплений или шпор отдельные сипаи



Фиг. 156. Сипайная дамба.

ставят вплотную один к другому. На откосах ноги сипаев делают различной длины для того, чтобы каркас в целом стоял вертикально. На быстром течении и при опасности подмыва сипаи крепятся за вершины канатами к сваям, забитым на берегу.

После этого приступают к загрузке сипаев. Для этой цели по нижней обвязке кладутся крест накрест тонкие жерди или длинные хворостины. По хворосту кладутся камыш и солома и по ним камень и дерн. Затем опять слой камыша и соломы, потом снова камень и дерн и т. д. до получения загрузки достаточного веса. При этом загрузка ведется так, что все поставленные сипаи соединяются в одно целое и образуют так называемую сипайную кладку (фиг. 156).

При мягком илистом дне ноги сипаев под действием загрузки быстро уходят в дно до уровня первой обвязки. Загрузка при этом должна все время добавляться и оставаться выше уровня воды.

При плотном дне сипаи уходят в грунт незначительно и пространство под ними заполняется подброской из камня, дерна, соломы и камыша. Иногда для этой цели применяют небольшие карабуры. Наружная поверхность сипайной кладки крепится камнем.

Из сипаев строят отбойные и водозаборные шпоры, запруды и ими крепят размываемые берега. Весьма удобно перекрывать ими действующие русла, так как установленные сипаи почти не стесняют сечения и позволяют перегородить все русло. Закрытие русла и остановка течения производятся при слабом дне усиленной загрузкой и осадкой сипаев с одновременной подброской камня с верховой стороны; при крепком дне — только подброской.

Сипайные сооружения выдерживают очень большие скорости и могут возводиться во время паводков.

5. Крепления откосов камнем

Материалами для крепления откосов камнем служат:

- а) Камень, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для фашинных работ.
- б) Щебень из тех же пород или гравий и галька.
- в) Хворост и колья, удовлетворяющие тем же требованиям, что и для фашинных работ.

Крепление откосов камнем бывает трех видов:

- а) крепление в хворостяных клетках;

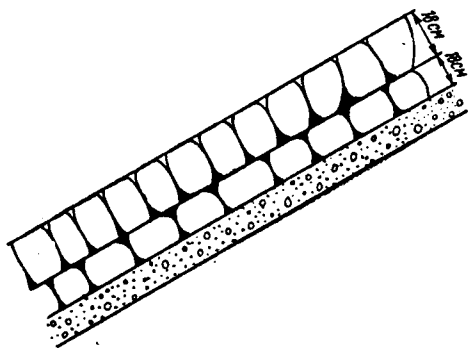
б) обычное одиночное или двойное мощение;

в) каменная наброска.

Крепление в хворостяных клетках допускается или ниже средненизких уровней воды или во влажных местах, где обеспечено хорошее прорастание хвороста. В сухих местах хворост быстро загнивает и крепление расстраивается. В местах, подверженных интенсивному действию ледохода, крепление в клетках не допускается.

Одиночная и двойная мостовая применяются в местах, подверженных действию ледохода.

Каменная наброска применяется, главным образом, для защиты от действия волн, например, для крепления верховых откосов плотин. На быстром течении при отсутствии надежного крепления подошвы тюфяками наброска подмывается и сползает. Кроме того, она легко разрушается ледоходом, особенно при недостаточно крупном материале, и требует больших количеств камня, чем мощение. Зато она не требует квалифицированной рабочей силы, что является достоинством наброски.



Фиг. 157. Двойное мощение откоса.

Крепление в хворостяных клетках делается следующим образом; по предварительно спланированному откосу забивают колья длиной 1,5 м так, чтобы над поверхностью земли оставалось не менее 0,60 м. По кольям заплетают плетень, образуя клетки, со стороной, равной 1 м. Высота плетня над уровнем земли—0,50 м. Дно клеток выстилают мелким хворостом на 10 см или засыпают щебнем или галькой на ту же толщину. Назначение хвороста, щебня или гравия—предотвратить вы-

мыв грунта из-под камня. Поверх хворостяной выстилки и галечной отсыпки загружается камень заподлицо с верхом плетня. На быстром течении верхний слой отсыпки подбирается из наиболее крупных камней и расклинцовывается более мелкими кусками.

Одиночное или двойное мощение (фиг. 157) делается следующим образом: по предварительно спланированному откосу отсыпается слой гальки или щебня толщиной 10 см для предотвращения вымыва грунта из-под мощения. По этой подсыпке при двойном мощении выкладывают первый слой из камней крупностью 10—15 см. Камни тщательно подбираются друг к другу так, чтобы был минимум пустот, и укладываются так, чтобы ни один камень не шатался, а поверхность мощения была бы ровной. Второй слой при двойном мощении и первый слой при одиночном делаются из камней крупностью 15—20 см с приколкой один к другому и тщательной расклинцовкой более мелкими кусками. Поверхность мощения должна быть плотной и совершенно гладкой, что особенно важно при сильных ледоходах. Отдельные камни должны плотно прилегать один к другому без каких-либо шатаний.

За готовой мостовой необходимо постоянно наблюдать и немедленно исправлять все даже самые незначительные повреждения, ибо в противном случае может наступить расстройство всего крепления.

ГЛАВА VI

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

Решая вопрос о строительстве гидроэлектростанций, нужно знать не только ее стоимость, но и оценить, учитывая конкретные местные условия, насколько целесообразно производить затраты на сооружение гидроэлектростанции. При сравнениях намечаемой гидроэлектростанции с тепловыми станциями или ранее выстроен-

ными гидростанциями пользуются для сопоставлений технико-экономическими показателями, которые можно разбить на:

- а) стоимостные показатели
- б) количественные »
- в) удельные »

А. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сюда относятся:

1. *Финансирование гидростанции*, т. е. полная стоимость гидростанции, включая все затраты, связанные как с проектированием (начиная со стадии проектного задания), так и с постройкой непосредственно самой гидроэлектрической станции и всех сооружений постоянного и временного характера, входящих в комплекс строительства.

При этом стоимость сооружений гидростанции и повышающей подстанции обычно исчисляется отдельно от стоимости линий передач и понижающих подстанций.

2. *Капиталовложения гидростанции*, т. е. полная сметная стоимость гидростанции за вычетом возвратных сумм.

Возвратные суммы, т. е. расходы, возмещаемые строящей гидростанцию организации по окончании строительства. В процессе строительства организация, строящая гидростанцию, приобретает строительные машины, транспортные средства, инвентарь и временное оборудование, а также возводит вспомогательные сооружения (баракы, склады), всякого рода подсобные и служебные здания и т. п. По окончании строительства все это может быть продано другой строительной или хозяйственной организации, полученная же при этом компенсация и составит размер возвратных сумм.

Таким образом финансирование гидростанции, за вычетом возвратных сумм, составит размер капиталовложений гидростанции, нередко называемых строительной стоимостью гидростанции или же ее инвентарной стоимостью.

Кроме того, следует различать:

а) *Капиталовложения, включающие стоимость постоянных линий электропередач, мостов, автогужевых дорог, ирригационных сооружений и пр.*

б) *Капиталовложения без стоимости постоянных линий электропередач, мостов, автогужевых дорог, ирригационных сооружений и пр.*, т. е. капиталовложения, непосредственно относящиеся к самой гидростанции и которые в последующем и будут составлять ее стоимость, т. е. будут приняты на баланс гидростанции.

3. *Эксплуатационные (годовые) расходы*, включающие в себя амортизационные отчисления, расходы на текущий ремонт, содержание эксплуатационного персонала, общестанционные расходы и пр. (см. гл. X).

Б. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сюда относятся:

1) *Установленная мощность* гидростанции, т. е. сумма мощностей всех установленных на станции генераторов (по их паспортам) при $\cos \varphi = 0,80$.

2) *Выработка гидростанции*, т. е. количество энергии, вырабатываемое гидростанцией в течение одного так называемого *среднего гидрологического года* (когда количество воды в реке было среднее между маловодными и многоводными годами). Выработка ГЭС выражается в киловаттчасах (*квтч*).

Следует различать:

а) *Выработку гидростанции по водотоку*, т. е. то количество электроэнергии, которое может дать станция при полном использовании протекающей воды в пределах пропускной способности турбины.

б) *Выработку гидростанции по графику нагрузки*, т. е. то количество электроэнергии, которое может принять, т. е. использовать, потребитель.

В различное время, в зависимости от количества (расхода) воды в водотоке, гидростанция может давать мощность меньше установленной.

Пример. Гидростанция с установленной мощностью 300 *квт* работает:

2 000 час. в год с мощностью	100 <i>квт</i>
2 000 " " "	120 "
1 760 " " "	200 "
3 000 " " "	300 "

Годовая выработка гидростанции составит:

$$2\,000 \times 100 + 2\,000 \times 120 + 1\,760 \times 200 + 3\,000 \times 300 = 1\,692\,000 \text{ квтч.}$$

6. *Коэффициент использования установленной мощности гидростанции*, т. е. отношение фактической годовой выработки гидростанции к возможной выработке при условии работы ГЭС в течение года на полную установленную мощность.

Продолжая предыдущий пример, будем иметь: фактическая годовая выработка гидростанции равна 1 692 000 *квтч*.

Возможная годовая выработка при условии работы станции на полную установленную мощность в течение всего года составит: 24 (часа) $\times$ 365 (дней) $\times$ 300 (*квт*) = 2 628 000 *квтч*.

Коэффициент использования, следовательно, будет:

$$k = \frac{1\,692\,000}{2\,628\,000} = 0,65 \text{ или } 65\%.$$

7. *Число часов использования установленной мощности гидростанции*, т. е. условное число часов работы станции, определяемое как частное от деления фактической годовой выработки гидростанции на установленную мощность.

По приведенному выше примеру это составит:

$$n = \frac{1\,692\,000}{300} = 5\,640 \text{ час.}$$

При работе станции на полную установленную мощность в течение всего года число часов использования, очевидно, составило бы 24 (часа) $\times$ 365 (дней) = 8 760 час.

В. УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Если стоимостные показатели отнести к единице мощности гидростанции (одному киловатту установленной мощности) или к единице среднегодовой выработки (одному выработанному киловаттчасу), то получим *удельные показатели*, к которым относятся:

1. *Капиталовложения на один установленный киловаттчас*, т. е. размер затрат, приходящихся на один установленный киловаттчас, определяемый как частное от деления капиталовложений (без линий электропередач, ирригации и т. д.) на установленную мощность гидростанции.

2. *Капиталовложения на один выработанный киловаттчас по среднему году*, т. е. размер затрат, приходящийся на каждый выработанный в среднем году киловаттчас и определяемый как частное от деления капиталовложений гидростанций (без линий передач, ирригации и т. д.) на годовую выработку гидростанции (по среднему году).

3. *Себестоимость киловаттчаса на шинах станции*, определяемая как частное от деления суммы эксплуатационных расходов на количество энергии, отпущенной за год с шин станции.

4. *Отпускная стоимость энергии или тариф*, т. е. стоимость, взимаемая с потребителя за один отпущенный киловаттчас. Тариф на электроэнергию для разных потребителей устанавливается различный (дифференцированный тариф) (см. гл. X).

При экономических сравнениях проектируемой гидростанции с другими гидростанциями или тепловыми электростанциями в большинстве случаев следует исходить из сопоставления *удельных показателей*, причем при сравнении с тепловыми электростанциями принимают удельные капиталовложения на гидростанции с включением линий электропередач.

Для составления настоящего справочника были собраны данные по двумстам проектам, составленным в Гидроэнергопроекте и в конторах Главсельэлектро.

Результаты обработки данных об удельных капиталовложениях для гидростанции мощностью до 1 000 *квт* показывают, что:

1. Капиталовложения на один установленный киловатт составляют от 1 500 до 5 000 руб. Капиталовложения на один выработанный киловаттчас от 60 коп. до 2 руб. 50 коп.

Себестоимость 1 *квтч* на шинах станции от 5 до 20 коп.

2. Наиболее высокий предел удельных показателей относится к гидростанциям мощностью меньше 50—80 *квт*.

3. С увеличением мощности гидростанций удельные показатели снижаются при условии, если строительство ведется с преимущественным использованием местных строительных материалов.

4. Удельные показатели для средненапорных гидростанций (напор от 8 до 25 *м*) меньше, чем для низконапорных гидростанций (напор меньше 8 *м*).

При этом следует иметь в виду, что при благоприятных условиях можно построить весьма дешевые гидростанции, дающие значительно меньшие удельные показатели, чем при иных условиях, например:

1. На существующих ирригационных каналах, где имеются готовые перепады воды, для использования которых требуется возведение весьма несложных сооружений.

2. При использовании существующих плотин, не требующих значительного переустройства.

3. На реках с большим уклоном, где постройкой простейшего типа водозабора и короткой деривации можно получить значительный сосредоточенный напор и обеспечить заданную мощность гидростанции.

4. При сооружении приплотинных гидростанций в узком створе при надежном основании, когда требуется плотина незначительной длины и вместе с тем создается значительное по объему водохранилище.

Можно привести и ряд других примеров, когда благоприятные условия обеспечивают возможность строительства сравнительно дешевых гидростанций.

Основными условиями удешевления строительства малых гидростанций является *применение местных строительных материалов, серийно-выпускаемого оборудования и максимальное сокращение количества привозных материалов.*

Г. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СООРУЖЕНИЙ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

При определении размеров удельных капиталовложений на 1 *квт* установленной мощности и 1 *квтч* выработанной энергии необходимо учитывать, что не всегда объем капиталовложений по гидростанции в целом, равно как и эксплуатационные расходы могут быть отнесены полностью на энергетику.

Поэтому при решении вопроса о технико-экономических показателях гидростанции следует учитывать также и комплекс вопросов, разрешаемых постройкой гидростанции, и соответствующее распределение расходов.

Разберем этот вопрос на примере двух гидроэлектрических станций.

Первая из них — Новоселовская ГЭС на реке Калитве, мощностью 65 *квт*, снабжает электрической энергией три колхоза, вырабатывая ежегодно 130 тыс. *квтч*. Одновременно с этим благодаря образованию водохранилища создалась возможность осуществить самотечное орошение земель на площади в 66 *га* и использовать то же водохранилище с зеркалом 110 *га* под рыбное хозяйство. Стоимость станции без линий передач и сетей—289 тыс. руб.

Вторая, Кашарская ГЭС на р. Ольховой, мощностью 110 *квт* и годовой выработкой 266 тыс. *квтч* электрифицирует районный центр и пять колхозов. Кроме того, сооружения гидростанции позволяют осуществить регули-

рование стока реки, самотечное орошение земель на площади в 150 га и создать рыбное хозяйство в водохранилище с площадью зеркала 600 га. Наконец, плотина гидростанции используется как переход через реку автомагистрали государственного значения. Стоимость станции без линий передач и сетей 525 000 руб.

При отнесении стоимости всех сооружений гидростанций на энергетику, основные показатели обеих станций представляются следующей таблицей:

№ по пор.	Наименование ГЭС	Установлен- ная мощ- ность в квт	Капитало- вложения на один уста- новленный киловатт в рублях	Капитало- вложения на один выра- ботанный киловаттчас в рублях
1	Новоселовская	65	4 450	2,22
2	Кашарская	110	4 770	1,97

Однако отнесение всех расходов на энергетику было бы в данных случаях неправильным, так как выгоду от постройки плотины получают и другие хозяйства, для которых в узле устраиваются даже специальные сооружения и устройства. Правильнее капиталовложения на специальные сооружения и устройства отнести целиком на эти хозяйства, а по сооружениям общего значения разбить пропорционально получаемому доходу.

Стоимость сооружений общего значения и специальных распределяются по отдельным отраслям хозяйства следующим образом:

Наименование ГЭС	Полная стоимость сооружений в рублях	В том числе сооружения			
		общего значения в рублях	для орошения в рублях	для транспорта в рублях	для энергетики в рублях
Новоселовская	289 000	158 000	2 500	—	128 500
Кашарская	525 000	144 400	12 000	225 000	143 600

Ежегодный доход по каждой отрасли хозяйства, исчисленный на основании имеющихся данных, определяется в рублях и процентах таким образом:

Наименование ГЭС	Доходность								Суммарная доходность	
	энергетики		орошения		рыбного хозяйства		регулируе- ния стока			
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Новоселовская	54 600	12	393 200	84	22 000	4	—	—	469 800	100
Кашарская	111 700	9	907 500	74	120 000	10	80 000	7	1 219 200	100

Относя стоимость сооружений *общего значения* на отдельные отрасли хозяйства пропорционально полученным доходам, а стоимость специальных сооружений и устройств только на эти хозяйства, действительное распределение затрат представится в таком виде:

Наименование ГЭС	Общая стоимость в рублях	Относится на				
		энергетику	орошение	транспорт	рыбное хозяйство	регулирование стока
Новоселовская	289 000	147 500	135 200	—	6 300	—
Кашарская	525 000	156 600	118 900	225 000	14 400	10 000

В этих действительных условиях удельные капиталовложения:

а) На один киловатт установленной мощности будут равны

для Новоселовской ГЭС 2 270 руб.
 » Кашарской » 1 430 »

б) На один киловаттчас выработанной энергии будут равны

для Новоселовской ГЭС 1 руб. 13 коп.
 » Кашарской » — » 59 »

Из разобранных примеров ясно, что при комплексном использовании гидростроительных предприятий становится значительно выгоднее и вложенные в строительство средства будут возвращены значительно быстрее вследствие увеличения доходности за счет группы заинтересованных отраслей хозяйства.

Поэтому возможность комплексного разрешения задачи при осуществлении строительства малых гидроэлектростанций должна быть всегда учтена, и именно под таким углом зрения следует устанавливать экономические предпосылки для сооружения гидроэлектростанций.

Это следует также учитывать при сравнении удельных капиталовложений гидроэлектростанций и тепловых станций, где, как правило, удельные капиталовложения меньше, но никакие другие хозяйственные задачи постройкой тепловой электростанции не разрешаются. Кроме того, эксплуатационные расходы, а следовательно, и себестоимость одного киловаттчаса отпускаемой энергии всегда выше, чем на гидроэлектростанциях.

Стоимость линий электропередач

Разбирая выше вопрос об удельных показателях гидроэлектростанций, исходили из капиталовложений без учета стоимости линий электропередач.

Стоимость же линий передач в зависимости от их длины и напряжения учитывается дополнительно.

Примерную стоимость можно подсчитать, пользуясь нижеприводимой таблицей, составленной по нормативам, принятым в 1940 г. Главсельэлектро.

№ по пор.	Наименование	Единица измерения	Стоимость единицы в рублях
1	Линия электропередачи 35 кв	1 км	11 000
2	Линии электропередачи 6 и 10 кв	1 „	6 000
3	Низковольтная линия	1 „	3 500
4	Повышающая подстанция 35/10 и 35/6 ква	1 ква	150
5	Понижающая подстанция 10/0,4 и 6/0,4 ква	1 ква	200

ГЛАВА VI

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**А. ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГИДРОСТАНЦИЙ**

1. Общие указания

К строительству гидростанции разрешается приступить лишь при наличии утвержденного проекта, составленного на основе произведенных изысканий и исследований.

Ошибочным и вредным является представление о том, что сравнительно незначительные и невысокие по стоимости сооружения малых гидростанций не требуют предварительных проектно-изыскательских работ, учета энергетических возможностей выбранной гидростанции и выявления ее экономической целесообразности. На самом деле такие изыскания необходимы, и чем ответственнее сооружения намечаемой к строительству гидростанции, тем детальнее и шире должны быть выполнены изыскания и проектные проработки.

Пренебрежение этим существенным требованием нередко приводит к авариям и к удорожанию гидротехнических сооружений.

Неудовлетворительно проведенные исследования и изыскания под Валдайскую ГЭС (Ленинградская обл.) привели к необходимости внесения изменений уже во время хода строительства как в общую схему гидростанции, так и в конструкцию отдельных сооружений, что вызвало удорожание гидростанции и удлинение сроков окончания строительных работ.

На Меджибожской ГЭС-1¹ (Украина) вследствие недостаточности геологических исследований пришлось также изменять запроектированный узел сооружений в процессе строительства.

Приведенные примеры достаточно подтверждают необходимость производства изысканий и исследований в должном объеме.

Для решения вопроса о *технической возможности и экономической целесообразности* строительства гидростанции (даже и небольшой мощности) необходимо привлекать специалиста, имеющего достаточный опыт проектирования малых гидростанций, или же обратиться за консультацией в ближайшую проектную организацию, перечень которых приведен на стр. 130—131.

2. Сбор материалов и выявление объекта строительства

Строительство гидростанций разрешается начинать лишь после утверждения проекта данной гидростанции. Составление проекта поручают одной из *проектных организаций*, которая проведет и все необходимые изыскания и исследования. Проектные организации выполняют работы по договорам. По вызову организации (завода, колхоза), предполагающей строить гидростанцию, *перед заключением договора на проектно-изыскательские работы*

¹ Журнал «Механизация и электрификация сельского хозяйства» № 6, 1939 г.

для малой гидростанции любой мощности обязателен выезд на место специалиста—представителя проектной организации. Специалист, ознакомившись на месте с материалами по водотоку и с предполагаемым местом сооружений, должен составить краткую докладную записку, которая называется *технико-экономическим докладом или сокращенно ТЭД*.

Для гидростанций мощностью от 5 000 до 250 квт в технико-экономическом докладе дается:

1) заключение о целесообразности проектирования гидростанции на данном водотоке;

2) соображения о возможной мощности гидростанции, потребителях энергии и стоимости гидростанции;

3) примерный объем изысканий для составления *проектного задания*¹ и ориентировочная стоимость составления проектного задания.

Для гидростанций мощностью от 250 квт и ниже в технико-экономическом докладе решается вопрос о технической возможности и экономической целесообразности строительства гидростанции.

В докладе дается:

1) схема гидростанции, типы отдельных сооружений и их взаимная компоновка на основе типовых проектов и проектов уже построенных гидростанций;

2) примерная мощность предполагаемой к строительству гидростанции, возможная выработка, основные потребители энергии;

3) соображения о стоимости гидростанции в целом и отдельных ее сооружений на основе укрупненных измерителей;

4) ориентировочный объем необходимых изысканий и исследований для составления технического проекта и их примерная стоимость.

Технико-экономический доклад передается проектной организацией заказчику (заводу, коммунальному хозяйству), который и утверждает его. Затем заказчик должен согласовать технико-экономический доклад с вышестоящими организациями, решающими вопрос об отпуске средств на дальнейшее проектирование и производство изысканий.

Составление проекта рекомендуется поручать той же организации, которой был составлен технико-экономический доклад.

Обычно специалист, составляющий технико-экономический доклад, затрачивает на месте от 3 до 10 дней, в зависимости от мощности гидростанции и сложности намечаемых сооружений.

Для того чтобы сократить расходы, связанные с пребыванием на месте специалиста, необходимо подготовить к его приезду следующие материалы:

1. Материалы обследования малых рек данной области, края или республики (за получением этих материалов следует обратиться в плановый отдел Облисполкома, Крайисполкома или Госплан республики, где должны дать справку, имеются ли такие материалы и где их можно получить).

2. *Данные гидрометрических наблюдений*, т. е. наблюдений за уровнями, расходами и т. п. в реке, ближайших водомерных постов на водотоке выше и ниже створа (места) сооружений. Через районного гидротехника или мелиоратора Земельного отдела Райисполкома можно узнать, где имеются водомерные посты. По Союзу в целом изучением и сбором гидрологических данных ведает Главное управление гидрометеорологической службы при СНК СССР, а на местах областные, краевые и республиканские управления гидрометеорологической службы (сокращенно УГМС).

3. *Данные по топографии* района, т. е. данные о форме (*рельефе*) местности. Топографические материалы и карты хранятся, как правило, в областных, краевых и республиканских отделениях Главного управления геодезии и картографии НКВД (сокращенно ГУГК НКВД). Сказанное относится, главным образом, к общим топографическим материалам, охватывающим значительную площадь бассейна или большую протяженность реки. Топографические же планы отдельных небольших участков реки иногда можно получить в архивах местных учреждений и предприятий (земельных отделах испол-

¹ См. стр. 123.

комов, отделах коммунального хозяйства, дорожных управлениях, управлениях пароходства и т. д.). Но во всех случаях разрешение на получение топографических материалов нужно получать в отделениях ГУГК НКВД.

4. *Геологические данные*, т. е. данные о характере грунтов, их залегании, свойствах и т. п. Основные геологические материалы хранятся в Главном геологическом фонде при СНК СССР, где их и можно получить. На местах созданы геологические тресты (объединяющие иногда несколько областей), в которых имеются Бюро учета геологической изученности целого края. Эти бюро связаны с Главным геологическим фондом, который по отдельным вопросам передоверяет им свои функции. Геологические данные для небольших участков можно иногда получить у отдельных организаций, производивших в районе геологические изыскания, что следует выяснить на месте. Если гидростанция предполагается при фабрике или заводе, то зачастую эти материалы можно получить из архива завода.

5. *Сведения о предполагаемых потребителях энергии* в настоящее время и на ближайшие годы. Эти сведения необходимо получить в плановом отделе Облисполкома или Райисполкома и согласовать с ним предполагаемых потребителей, намечаемых заказчиком.

Во всех случаях рекомендуется для сбора материалов в первую очередь обратиться в Районный или Областной земельный отдел, где должны дать указания, какие материалы и каких организаций следует использовать.

3. Проектирование гидростанций

а) Принятые стадии проектирования

Для составления проекта гидростанции требуется дополнительно, кроме сбора перечисленных выше материалов, произвести ряд изысканий и исследований. Естественно, что чем сложнее сооружения, а следовательно, и больше их стоимость, тем точнее и подробнее должны быть сведения и материалы о данной реке и месте расположения сооружений для решения вопроса о возможности и целесообразности строительства гидростанции в целом. В большинстве случаев для гидростанций мощностью свыше 250 квт на основе предварительных изысканий можно решить основной вопрос о *схеме гидростанции*. Вкладывать же большие средства на подробные изыскания и исследования до решения этого вопроса нецелесообразно (так как часть таких изысканий может оказаться ненужной.) *Поэтому проектирование разбивается на очереди или стадии проектирования.*

Постановлением СНК СССР¹, как правило, установлены следующие стадии проектирования:

1. Проектное задание.
2. Технический проект.
3. Рабочие чертежи.

В зависимости от мощности гидростанций и сложности сооружений, входящих в состав гидроустановки, эти стадии могут быть сокращены.

б) Стадии проектирования для малых гидростанций в зависимости от их мощности

Для гидростанций мощностью до 250 квт составляется только технический проект, по которому в дальнейшем осуществляется строительство и в составе которого рабочие чертежи даются лишь по некоторым, особо ответственным, частям (деталям) сооружений.

Для гидростанций мощностью от 250 до 1 000 квт составляют: а) *сокращенное проектное задание*; б) *расширенный технический проект*, включающий и рабочие чертежи для особо сложных сооружений и конструкций.

¹ Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования строительства от 26/II 1938 г.

Для гидростанции мощностью от 1 000 до 5 000 квт составляют:
а) проектное задание; б) технический проект; в) рабочие чертежи — в сокращенном объеме.

в) Проектное задание

В проектном задании решается вопрос о технической возможности и экономической целесообразности строительства, устанавливаются технические и экономические показатели проектируемой гидростанции и определяются сроки строительства.

В проектном задании *окончательно* устанавливаются:

а) схема гидростанции на выбранном участке реки (месторасположение сооружений и их взаимная связь);

б) водноэнергетические и водохозяйственные показатели: мощность установки, количество и типы агрегатов, степень зарегулированности энергии, выработка электроэнергии; прорабатываются и согласовываются с соответствующими ведомствами вопросы, возникающие в связи со строительством и эксплуатацией проектируемой гидростанции (водный транспорт, ирригация, мелиорация, рыбное хозяйство, водоснабжение и т. д.);

в) типы и основные размеры сооружений, входящих в состав гидростанции;

г) данные по экономике района, о существующем энергоснабжении, потребителях электроэнергии и нагрузках.

Кроме того, в проектном задании дается *приблизленно*:

стоимость всего строительства, основных сооружений и оборудования; калькуляция себестоимости электроэнергии;

очередность и сроки строительства;

программа и стоимость проектно-изыскательских работ для составления технического проекта;

краткие соображения о производстве работ по основным гидротехническим сооружениям.

Составление проектного задания ведется на основе изысканий, объем которых определяется согласно инструкции в зависимости от сложности сооружений гидростанции.

При разработке проектного задания максимально используются имеющиеся типовые проекты и проекты подобных сооружений ранее запроектированных и построенных гидростанций.

Все стоимостные показатели берутся по укрупненным измерителям.

Срок составления проектного задания (с изыскательскими работами) от 1½ до 5 месяцев, в зависимости от мощности гидростанции, сложности намечаемых сооружений и отдаленности строительства.

На основе утвержденного проектного задания для гидростанций мощностью более 250 квт устанавливается строительный титул¹ и начинаются первоочередные подготовительные работы, как-то: устройство подъездных путей, карьеров, вспомогательных предприятий и т. п.

г) Технический проект

Технический проект разрабатывается на основе утвержденного проектного задания, а для гидростанций мощностью до 250 квт на основе согласованного с заказчиком технико-экономического доклада (ТЭД). *Технический проект малой гидростанции мощностью от 250 до 5 000 квт разрешается разрабатывать лишь при наличии строительного титула на строительство* (см. гл. VII).

Технический проект является для строительства каждой ГЭС основным документом, в котором устанавливаются все конструкции сооружений, окон-

¹ Для гидростанций мощностью до 250 квт строительный титул устанавливается на основе утвержденного технического проекта.

чательные технико-экономические показатели проектируемой гидростанции и ее стоимость. Генеральная смета строительства составляется в техническом проекте, утверждается вышестоящими организациями, и на основе ее ведется финансирование строительства (см. гл. VII).

В техническом проекте должны быть освещены строительно-хозяйственные условия строительства, а также вопросы организации эксплуатации гидроузла и ввода его в эксплуатацию.

Для составления технического проекта производятся все необходимые исследования и изыскания и в особых случаях лабораторные работы.

В техническом проекте даются соображения о производстве работ по гидротехническим сооружениям и генеральный план строительства.

Технический проект гидростанций:

а) *мощностью до 250 квт* составляется из имеющихся *типовых проектов* сооружений и их деталей;

б) *мощностью от 250 до 1 000 квт* составляется с максимальным использованием типовых проектов и запроектированных ранее подобных сооружений и их деталей;

в) *мощностью от 1 000 до 5 000 квт* составляется с использованием аналогичных проектов сооружений и типовых проектов деталей.

Срок составления технического проекта, включая и необходимые изыскания, колеблется от 2 до 8 месяцев, в зависимости от мощности гидростанции, сложности сооружений и отдаленности строительства.

д) Рабочие чертежи

На основании утвержденного технического проекта и полученных окончательных данных по заказанному основному оборудованию, механизмам, строительным материалам разрабатываются для особо сложных гидротехнических сооружений в сокращенном объеме рабочие чертежи, при составлении которых запрещается отступление от утвержденного технического проекта без согласования с утверждающей организацией.

По требованию заказчика объем работ по составлению рабочих чертежей может быть увеличен согласно особой договоренности.

Рабочие чертежи выполняются в период производства строительных работ и должны опережать строительные работы по отдельным сооружениям на 1—2 месяца, для чего разрабатываются проектной организацией и утверждаются заказчиком календарные планы выпуска рабочих чертежей.

В настоящем Справочнике даются лишь основные положения о стадиях проектирования.

В «Инструкции об объеме, составе и стадиях проектирования ГЭС малой мощности (до 5 000 квт),» разработанной трестом Гидроэнергопроект, подробно освещены все вопросы, изложенные выше, а также указаны те минимальные объемы проектно-изыскательских работ, которые необходимо провести для составления проектов в различных стадиях¹.

4. Сметы и сметно-финансовые расчеты

Одновременно с составлением технического проекта всей гидростанции в целом проектирующая организация обязана составить:

а) генеральную смету;

б) сметы и сметно-финансовые расчеты по отдельным объектам строительства;

в) сметы и сметно-финансовые расчеты на отдельные работы и затраты по каждому объекту (или статье затрат) строительства.

Сметы эти должны быть утверждены. О порядке утверждения смет см. § 5.

¹ Указанную инструкцию можно выписать по адресу: Москва, 141, Красноказарменная ул., д. 13. Гидроэнергопроект, Центральный проектный кабинет.

Генеральная смета включает все расходы по осуществлению строительства, в том числе и расходы по изысканиям и составлению проекта, начиная со стадии проектного задания.

Затраты на проектно-изыскательские работы по составлению технико-экономического доклада не включаются в генеральную смету.

Эти затраты оплачиваются либо за счет специальных на эту цель ассигнований, либо за счет средств организаций, по заказу которых составляется технико-экономический доклад.

Генеральная смета подписывается начальником и главным инженером ведущей проектной организации и главным инженером проекта.

Кроме генеральной сметы по всей гидростанции к техническому проекту каждого объекта составляются сметы на следующие отдельные работы и затраты:

- а) строительные работы;
- б) санитарно-технические работы;

Генеральная смета строительства

..... гидростанции
(Наименование строительства)

Смету в сумме.....тыс. руб.
в том числе возвратных сумм..... (Наименование наркомата и главного управления)
.....тыс. руб. В ценах и нормах 194...г.

УТВЕРЖДАЮ

.....
(Должность и подпись утверждающего лица)
..... 194...г.

№ по пор.	№ смет	Наименование объектов и затрат	Стоимость в тыс. рублей									Технико-экономические показатели		
			строительных работ	санитарно-технических работ	специальных сооружений	оборудования	монтажных работ	сетей промпроводок ¹	приспособлений, инструментов и производственного инвентаря	прочих затрат	общая стоимость в тыс. рублей	наименование единицы	количество единиц	стоимость единицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

..... 194...г.
(Дата подписания сметы)

Начальник.....
(Название проектной организации)
.....
(Подпись)

Главный инженер.....
(Название проектной организации)
.....
(Подпись)

Главный инженер проекта.....
(Подпись)

Согласовано: Директор строящегося предприятия.....
(Подпись)

Начальник строительства.....
(Подпись)

¹ Для гидростанций в эту графу обычно включается стоимость сетей и электропроводок.

Смета
(Наименование объекта)

(Наименование наркомата и главного управления)

В ценах и нормах 194 . . г.

№ по пор.	№ смет	Наименование сооружений и затрат	Стоимость (в тыс. рублей)									Технико-экономические показатели		
			строительных работ	санитарно-технических работ	специальных сооружений	оборудования	монтажных работ	сетей промывочных док 1	приспособлений, инструментов и производственного инвентаря	прочих затрат	общая стоимость в тыс. руб.	наименование единицы	количество единиц	стоимость единицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

. 194 . . г.
(Дата подписания сметы)

Главный инженер проекта
(Подпись)

Составитель
(Подпись)

в) оборудование и его монтаж;

г) специальное оборудование и прочие затраты.

На вспомогательные и временные здания и сооружения, на изыскания и проектные и подготовительные работы, на подготовку эксплуатационных кадров, на приобретение строительного оборудования, инвентаря и инструмента вместо смет составляются сметно-финансовые расчеты.

Сметы и сметно-финансовые расчеты подписываются составителем и главным инженером проекта и утверждаются в таком же порядке, как и генеральная смета².

Генеральная смета, сметы и сметно-финансовые расчеты по отдельным объектам строительства составляются по формам, приведенным на стр. 125—126.

5. Порядок утверждения проектов и смет

а) Согласование проектов

При составлении проектного задания для гидростанций мощностью от 250 до 5000 квт и при составлении технического проекта для гидростанций мощностью до 250 квт проектная организация обязана произвести согласование соответствующих вопросов со следующими ведомствами и местными организациями.

1) с местными советами — в части выбора площадки для строительства гидростанции, устройства водозабора и спуска сточных вод;

2) с органами НКПС — в части примыкания к железнодорожным путям НКПС и возможности пропуска необходимых для строительства гидростанции грузов;

¹ Для гидростанций в эту графу обычно включается стоимость сетей и электропроводок.

² Порядок утверждения см. стр. 127.

3) с Главэнерго Наркоматом электростанций — в части решения вопроса о методах снабжения строительства электроэнергией;

4) с органами водного транспорта;

5) с органами, ведающими ирригацией, рыбным хозяйством, водоснабжением и прочими отраслями народного хозяйства, интересы которых затрагиваются в связи со строительством гидростанции.

Разногласия, возникающие при согласовании отдельных вопросов, разрешаются утверждающей проект организацией.

б) Утверждение проектов и смет

1. Общий порядок утверждения. Проекты, составленные проектной организацией и подписанные руководством последней, поступают на согласование и утверждение „заказчика“.

После принятия заказчиком проектов последние поступают в утверждающие инстанции на экспертизу (проверку).

В настоящее время установлен следующий порядок утверждения проектов и смет по малым гидростанциям:

а) Проектные задания и технические проекты гидростанций мощностью свыше 3 000 *квт*, а также проекты сетей и подстанций напряжением свыше 35 *кв* и общей установленной мощностью в потребительских трансформаторных подстанциях свыше 3 750 *квт* *утверждаются Наркоматом электростанций независимо от того, к какой системе принадлежит заказчик.*

Сметы по этим проектам утверждают ведомства, финансирующие строительство.

б) Все проекты гидроэлектростанций, присоединяемых к сетям районных управлений и энергокомбинатов Наркоматом электростанций (НКЭС), должны быть согласованы с последним.

2. Кроме тех проектов, которые подлежат обязательному утверждению Наркоматом электростанций, остальные проекты, а также и все сметы утверждаются в следующем порядке:

Проекты и генеральные сметы по сверхлимитному строительству утверждаются:

а) народными комиссарами — по ежегодно устанавливаемому ими перечню строков;

б) начальниками главных управлений наркоматов — по прочему сверхлимитному строительству.

Проекты и генеральные сметы по нижелимитному¹ строительству утверждаются начальниками главных управлений наркоматов или по их поручению управляющими трестов и директорами заводов или председателями облисполкомов или крайисполкомов.

в) Порядок утверждения проектов по Наркомзему и другим наркоматам

При составлении проектов малых гидростанций проектирующими организациями системы Наркомзема (НКЗ) последние обязаны представлять на утверждение НКЗ СССР проектные задания и технические проекты и сметы гидроэлектростанций стоимостью свыше 1 000 000 руб., за исключением отдельных объектов сверхлимитного строительства, включенных в списки и подлежащих утверждению СНК.

Проекты и сметы гидростанций общей стоимостью от 300 000 до 1 000 000 руб. утверждает народный комиссар земледелия СССР.

Проекты и сметы гидростанций общей стоимостью ниже 300 000 руб. утверждают наркомы земледелия республик (не имеющих областного деления), заведующие земельными отделами областных и краевых исполкомов.

Рабочие чертежи утверждению вышестоящими инстанциями не подлежат, а утверждаются начальником строительства.

¹ См. гл. VII.

По другим наркоматам установлен свой порядок утверждения проектов и смет.

В зависимости от того, каким наркоматом строится гидростанция, следует ознакомиться с существующими по наркомату правилами утверждения проектов и смет.

Б. ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОГОВОРЫ, СРОКИ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Организации, ведущие проектно-изыскательские работы

После постановления СТО от 9/VI 1936 г. № 692 проектирование гидростанций малой мощности велось, главным образом, отделениями Гидроэнергопроекта и конторами Сельэлектро.

Согласно постановлению Экономического совета при СНК СССР с 1939 г. проектирование гидростанций, обслуживающих колхозы, совхозы, МТС и районные центры в сельских местностях, должно быть сосредоточено в системе Наркомзема, т. е. в конторах Сельэлектро.

Проектирование же малых гидростанций промышленного и коммунального значения ведется отделениями треста Гидроэнергопроект, а также проектными конторами отдельных промышленных наркоматов, где имеются гидро-технические группы.

Ниже дается перечень организаций, ведущих проектно-изыскательские работы по малым гидростанциям (см. стр. 130—131). В этот перечень включены организации, которые к моменту составления Справочника имели опыт составления проектов по малым гидростанциям и были в должной мере обеспечены кадрами специалистов¹.

2. Порядок заключения договоров

а) Вызов специалиста из проектной организации

Как указывалось выше, перед заключением договора заказчик вызывает на место предполагаемой к сооружению гидростанции представителя проектирующей организации для предварительного осмотра района строительства и составления технико-экономического доклада. Вызов составляется по следующей форме:

УПРАВЛЯЮЩЕМУ

(наименование и адрес проектирующей организации)

Просим выслать Вашего представителя для дачи заключения о возможности строительства гидростанции для (точное наименование заказчика).

1) Адрес (следует указать район, область, край, республику, ближайшую ж.-д. станцию, расстояние от железной дороги и средства сообщения)

2) Название реки, приток какой реки, какого бассейна

3) Основные потребители предполагаемой гидростанции

4) Материалы по обследованию реки

(указать, кем проводилось обследование, для какой области, какой организацией и намечалось ли по схеме строительство гидростанции в данном месте)

5) Имеются следующие материалы:
а) топографические (перечислить и указать масштаб и характер съемки и от какой организации получены)

б) гидрологические (перечислить и где получены]

¹ В связи с постановлением Экономического совета о создании гидротехнических групп в конторах Сельэлектро этот список, очевидно, можно будет вскоре значительно расширить. Также, очевидно, будут созданы гидротехнические группы при отдельных наркоматах, которые, накопив известный опыт, смогут выполнять заказы других организаций на изыскания и проектирование малых гидростанций.

в) геологические
(какие и какой организации)
г) предполагаемые расходы воды в установке Q м³/сек и напор — H м (указать, каким путем получены)
Примечание (указываются дополнительные сведения)
Просим сообщить время выезда Вашего представителя, а также сумму оплаты, каковая будет переведена на Ваш текущий счет.
(подписи ответственных лиц).

Проектирующая организация подтверждает свое согласие на выезд представителя и сообщает сумму оплаты и сроки выезда. Подлежащую оплате сумму заказчик должен перевести на текущий счет, указанный проектирующей организацией, после чего последняя командировует на место специалиста. Получив технико-экономический доклад и внося в него свои коррективы, заказчик заключает с проектирующей организацией согласно прейскуранту договор.

б) Договоры на проектно-изыскательские работы

16 марта 1939 г. Экономическим советом при СНК СССР издано постановление № 248 «Об оплате проектировщиков, премировании проектных организаций и о подрядных договорах на проектирование». Ниже приводятся выдержки из указанного постановления и утвержденный Экономическим советом типовой договор.

ПРАВИЛА О ПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРАХ НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

I. Содержание договора

1. Подрядные договоры заключаются на проектирование, *обеспеченное финансированием* в установленном порядке.

2. Работы по изысканиям и проектированию (технологическому, строительному, энергетическому и т. д.) передаются ведущей проектной организации (*генеральному подрядчику* по проектированию), которая выполняет работы полностью самостоятельно или с привлечением на договорных началах специализированных проектных организаций (*субподрядчиков*).

Генеральный подрядчик несет ответственность за выполнение всех работ, производимых как им самим, так и его субподрядчиками, в соответствии со ст. 2 приложения 1-го к постановлению СНК СССР № 233 от 26 февраля 1938 г. «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования строительства».

3. На основании заказа на проектирование, выдаваемого заказчиком в установленном порядке, заключается договор на весь объем проектных и изыскательских работ, предусматривающий окончательные сроки и стоимость составления проектного задания и ориентировочные сроки начала и окончания и стоимость технического проекта и рабочих чертежей.

Окончательные сроки составления и стоимость технического проекта и рабочих чертежей устанавливаются дополнительным соглашением сторон, заключаемым после утверждения проектного задания.

В случае если выполнение проектных работ выходит за пределы календарного года, в договоре выделяются объем и стоимость работ первого года. Объем и стоимость работ каждого последующего года уточняются дополнительными соглашениями сторон.

Примечание. Если при выполнении работ, заканчиваемых в пределах одного календарного года, представляется затруднительным определить после утверждения проектного задания окончательные сроки и стоимость составления рабочих чертежей, то в этом случае дополнительное соглашение заключается только на технический проект. После утверждения технического проекта стороны в этом случае вторым дополнительным соглашением устанавливают окончательные сроки и стоимость составления рабочих чертежей.

**Организации, ведущие проектно-изыскательские, строительные
и монтажные работы по гидростанциям малой мощности**

№ по пор.	Наименование организаций	Адрес организации	Ведет работы		
			Проектно-изы- скательские	Строительные	Монтажные
	1	2	3	4	5
1	Московское отделение Гидроэнергопроекта	г. Москва, 141, Красноказарменная ул., д. 13. Гидроэнергопроект, Бюро малых ГЭС	Да	Нет	Нет
2	Ленинградское " "	г. Ленинград, ул. Халтурина, д. 2	"	"	"
3	Среднеазиатское " "	г. Ташкент, Зарабулакская ул., д. 9а	"	"	"
4	Тбилисское " "	г. Тбилиси, Каргановская ул., д. 18	"	"	"
5	Украинское " "	г. Харьков, пл. Дзержинского, Дом проектов, 1-й подъезд	"	"	"
6	Дальневосточное " "	г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 74	"	"	"
7	Армянская контора Сельэлектро	г. Ереван, ул. Налбандян, д. 50	"	Да	Да
8	Азербайджанская " "	г. Баку, Коммунистическая, д. 11/13	"	"	"
9	Белорусская " "	г. Минск, 1-я Долгобродская, д. 11	"	"	"
10	Башкирская " "	г. Уфа, Пушкинская ул., Дом Союзов	"	"	"
11	Воронежская " "	г. Воронеж, Красноармейская ул., д. 22	Нет	"	"
12	Винницкая " "	г. Винница, ул. Ленина, д. 76.	Да	"	"
13	Горьковская " "	г. Горький, Краснофлотская ул., д. 133	"	"	"
14	Грузинская " "	г. Тбилиси, ул. Ленина, д. 30	"	"	"
15	Дагестанская " "	г. Махач-Кала, ул. Маркова, д. 18	"	"	"
16	Днепропетровская " "	г. Днепропетровск, просп. К. Маркса, д. 115	Нет	Нет	"
17	Калининская " "	г. Калинин, ул. Скворцова-Степанова, д. 60	Да	Да	"

18	Киевская	контора	Сельэлектро
19	Кировская	"	"
20	Краснодарская	"	"
21	Крымская	"	"
22	Казахская	"	"
23	Киргизская	"	"
24	Ленинградская	"	"
25	Московская	"	"
26	Новосибирская	"	"
27	Немецкая	"	"
28	Одесская	"	"
29	Ростовская	"	"
30	Средневожская	"	"
31	Среднеазиатская	"	"
32	Саратовская	"	"
33	Сталинградская	"	"
34	Сталинская	"	"
35	Североосетинская	"	"
36	Северокавказская	"	"
37	Удмуртская	"	"
38	Уральская	"	"
39	Харьковская	"	"
40	Челябинская	"	"
41	Чувашская	"	"
42	Всеукраинский трест	Сельэлектро	
43	Ленводпроиз	Главводхоза	
44	Нижевогпопроект		

г. Киев, бульвар Шевченко, д. 4
г. Киров, ул. Дрыловского, д. 20
г. Краснодар, ул. Шаумяна, д. 36
г. Симферополь, Кантарная ул., д. 15
г. Алма-Ата, Советская ул., д. 51
г. Фрунзе, Киргизская ул., д. 104
г. Ленинград, проспект Володарского, д. 37
г. Москва, Верхние Сыромятники, д. 9
г. Новосибирск, Рабочая ул., д. 77
г. Энгельск, ул. Пушкина, д. 35
г. Одесса, Краснофлотский пер., д. 10
г. Ростов н/Дону, ул. Энгельса, д. 114
г. Куйбышев, Полевая ул., д. 52
г. Ташкент, ул. Кирова, д. 32
г. Саратов, Чапаевская ул., д. 68
г. Сталинград, Октябрьская, д. 15
г. Сталино, Парк культуры и отдыха
г. Орджоникидзе, ул. Бутырина, д. 6
г. Пятигорск, Университетская ул., д. 37
г. Ижевск, ул. Горького, д. 25
г. Свердловск, ул. Р. Люксембург, д. 60
г. Харьков, Площадь Дзержинского, Дом проектов, 6-й подъезд, 7-й этаж
г. Челябинск, ул. Свободы, д. 34
г. Цивильск, Первомайская, д. 16/19
г. Киев, Наркомзем УССР
г. Ленинград, ул. 3 Июля, д. 21
г. Сталинград, Московская ул., Проектно-изыскательская партия Ниж- невогпопроекта

"	"	"
"	"	"
"	"	"
Нет	Нет	Да
Да	Да	"
"	"	"
"	"	"
"	"	"
"	"	"
"	"	"
Нет	"	"
Да	"	"
"	"	"
"	"	"
Да	"	"
"	Нет	Нет
"	"	"

II. Сумма договора

4. Стоимость поручаемых по договору работ определяется соответственно по расценкам (прейскурантам) генерального подрядчика и субподрядчика, утвержденным в установленном порядке.

Стоимость командировок (сбор материалов, проектирование на месте) включается в прейскурантные цены и отдельной оплате не подлежит.

Если защита проекта в утверждающих инстанциях связана с выездом в другой город, то заказчик оплачивает подрядчику стоимость командировки (проезд, суточные и жилье).

III. Производство проектных работ

5. Подрядчик и субподрядчики обязаны вести проектные работы в точном соответствии с действующими техническими условиями и нормами и правительственными постановлениями.

6. В течение пяти дней по подписании договора генеральный подрядчик сообщает заказчику о назначении им главного инженера (главного архитектора) проекта (а субподрядчик генеральному подрядчику — руководителя проекта), который является ответственным представителем генерального подрядчика (субподрядчика) по всем вопросам, связанным с выполнением проектных и изыскательских работ.

7. Генеральный подрядчик и субподрядчик обязаны применять все утвержденные в установленном порядке типовые проекты, взимая плату лишь за привязку их к местным условиям.

8. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения проектных работ без вмешательства в оперативную деятельность подрядчика.

9. Разногласия по техническим вопросам, возникающие между сторонами в процессе проектирования, разрешаются инстанцией, утверждающей проект.

10. Необходимость командировок по работам, предусмотренным статьями 6, 8 и 23 приложения 1-го к постановлению СНК СССР № 233 от 26 февраля 1938 г., устанавливается подрядчиком.

11. Работникам проектных организаций, командированным для проектирования на место строительства, заказчик предоставляет рабочее помещение бесплатно, а жилье — за плату по установленным ставкам.

12. Сроком выполнения работ по договору считается день вручения или отсылки законченных материалов заказчику в адрес, им указанный.

13. Приостановка работ по требованию заказчика на срок до одного месяца влечет за собой соответственное отдаление установленных договором сроков выполнения работ.

В случае приостановки на больший срок сроки выполнения работ устанавливаются заново соглашением сторон.

14. В случае прекращения проектных работ по распоряжению регулирующих органов, сторона, получившая такое распоряжение, обязана немедленно уведомить об этом другую сторону. Расчет за выполненные проектные работы производится по определенной двухсторонним актом готовности их к моменту получения подрядчиком распоряжения или извещения. Незаконченные проектные материалы приводятся подрядчиком в состояние, пригодное для хранения, и хранятся в его архиве.

15. При прекращении финансирования проектных работ или изменении его объема заказчик обязан немедленно сообщить об этом подрядчику.

При этом все выполненные проектные работы оплачиваются и сдаются в порядке, предусмотренном ст. 14.

IV. Утверждение и сдача-приемка

16. Проектное задание и технический проект представляются на утверждение заказчиком. Подрядчик обязан провести защиту разработанных им проектов в утверждающих инстанциях. Субподрядчик по требованию генерального подрядчика обязан принять участие в защите проектов.

17. Передача заказчиком проектных работ на утверждение и окончательная приемка им работ, не подлежащих утверждению, производятся в сроки определенные дополнительным соглашением.

При непредъявлении заказчиком в течение этих сроков своих возражений по выполненной работе или при непредставлении работы на рассмотрение утверждающей инстанции работа считается окончательно принятой заказчиком.

Приемка работы заказчиком не освобождает подрядчика от обязанности исправления допущенных им ошибок, обнаруженных впоследствии.

18. Задержка утверждения выполненных подрядчиком технических проектов против сроков, установленных для утверждения дополнительным соглашением, влечет за собой соответственное отдаление сроков выполнения рабочих чертежей.

19. Дополнения и переделки проектных материалов, вызванные технически неправильным выполнением работы или ее части, нарушением действующих технических условий и норм, постановлений правительственных и регулирующих органов и заказа на проектирование, а также изменения по требованию утверждающей инстанции в пределах заказа на проектирование и утвержденного проектного задания,—исправляются подрядчиком бесплатно в срок, устанавливаемый утверждающей инстанцией.

20. Дополнения и переделки проектных материалов, вытекающие из изменения в установленном порядке заказа на проектирование или утвержденного проектного задания и технического проекта, выполняются подрядчиком за особую плату с учетом использования выполненной работы в сроки, определяемые соглашением сторон.

21. Приемка работ, выполняемых субподрядчиком, производится генеральным подрядчиком, который сдает эти работы заказчику в общем составе законченных проектов.

Проектное задание и технический проект в целом, а рабочие чертежи по объектам, сдаются генеральным подрядчиком заказчику комплектно.

22. Подрядчик представляет заказчику в счет договорной суммы не более четырех экземпляров проектного задания, технического проекта со сметами и рабочих чертежей.

Субподрядчик представляет генеральному подрядчику не более пяти экземпляров перечисленных материалов.

Дополнительное количество экземпляров предоставляется заказчику по соглашению сторон за особую плату по установленным расценкам на размножение.

Технологические, статические и другие расчеты, а также ведомости подсчета объемов работ при составлении смет, к проекту не прилагаются, а хранятся в оригиналах в архивах проектных организаций.

V. Платежи и расчеты

23. Оплата проектных и изыскательских работ производится заказчиком по мере их выполнения по предъявляемым подрядчиком промежуточным счетам.

Промежуточные счета предъявляются не чаще одного раза в месяц по каждому договору на основании двухсторонних актов — процентов.

Заказчик обязан без вызова подрядчика явиться между 1 и 5 числом каждого месяца к подрядчику для составления двухстороннего акта. При неявке заказчика в этот срок подрядчик составляет односторонний акт, обязательный для заказчика.

По промежуточным счетам проектные материалы (проектное задание, технический проект, рабочие чертежи) оплачиваются в размере 90% их стоимости.

Изыскательские работы оплачиваются, где это возможно, не по проценту готовности, а по выполненным объемам работ (в погонных метрах, квадратных километрах и т. п.)

24. По договорам на сумму до 3 000 руб. включительно промежуточные счета не предъявляются. Окончательные счета (100%) по этим договорам предъявляются после вручения или отсылки всех материалов по договору. По договорам на сумму свыше 3 000 руб. промежуточные счета могут быть предъявлены только при выполнении работ не меньше чем на 3 000 руб.

25. Окончательный счет за выполненное проектное задание или технический проект предъявляется после их исправления в соответствии с протоколом утверждения, если последний будет получен подрядчиком от заказчика в течение 2 месяцев со дня вручения или отсылки подрядчиком соответствующих материалов заказчику.

При неполучении от заказчика протокола утверждения в указанный срок подрядчик предъявляет заказчику окончательный счет. По рабочим чертежам окончательный счет предъявляется после отсылки их. Получение полной стоимости работы не освобождает подрядчика от исправлений, предусмотренных ст. 19 и 20.

26. Заказчик обязуется оплачивать счета подрядчика в порядке, установленном действующими законоположениями.

27. При оплате заказчиком счетов генерального подрядчика, по указанию последнего, перечисляются непосредственно на расчетные счета субподрядчиков причитающиеся им суммы.

VI. Санкции за нарушения условий договора

28. При нарушении сроков выполнения работ генеральный подрядчик уплачивает заказчику (субподрядчик—генеральному подрядчику) за каждый просроченный день пени в размере 0,05%, а при просрочке свыше 30 дней помимо пени—неустойку в размере 2% от договорной стоимости просроченных работ.

29. При просрочке заказчиком производства платежей по промежуточным и окончательным счетам заказчик уплачивает подрядчику за каждый день просрочки пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа.

VII. Приложения

30. К договорам на проектные и изыскательские работы прилагаются и составляют их неотъемлемую часть нижеследующие документы и материалы:

К договору:

1. Заказ на проектирование.

2. Справка вышестоящей организации об обеспечении финансирования работ по договору.

К дополнительному соглашению:

Приказ об утверждении проектного задания.

ТИПОВОЙ ПОДРЯДНЫЙ ДОГОВОР

на проектные и изыскательские работы

Город 19 . . . г. месяца дня.
., именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице директора, действующего на основании
и проектная организация,
именуемая в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице управляющего,
., действующего на основании,
., заключили между собой
нижеследующий договор:

1. ЗАКАЗЧИК сдает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение всех проектных и изыскательских работ по согласно
(наименование строительства)

представленному ЗАКАЗЧИКОМ заказу на проектирование (приложение № 1).

2. Срок составления проектного задания

- Ориентировочный срок составления:
 технического проекта
 рабочих чертежей
3. Стоимость составления проектного задания
- Ориентировочная стоимость составления:
 технического проекта
 рабочих чертежей
4. По утверждению в установленном порядке проектного задания стороны обязуются дополнительным соглашением уточнить сроки и стоимость составления технического проекта и рабочих чертежей.
5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются „Правилами о подрядных договорах на проектные и изыскательские работы“.
6. Расчетные счета сторон (местонахождение и номер счета)
7. Адреса сторон
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны

Заказчик:

Подрядчик:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К договору на проектирование от месяца дня 19 г.
 Город 19 г. месяца дня.
 именуемый в дальнейшем
 ЗАКАЗЧИК, в лице директора, действующего
 на основании, и проектная
 организация, именуемая
 в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице управляющего,
 действующего на основании, составили в развитие
 действующего между ними договора на проектирование
 (наименование строительства)
 от „ “ 19 г. дополнительное соглашение:
 Сроки выполнения и стоимость технического проекта и рабочих чертежей устанавливаются:

№ по пор.	Наименование объекта проектирования	Стадии проектирования	Сроки			Стоимость
			начала	окончания	утверждения (приемки)	
					Итого	

Итого (прописью)

В остальном сохраняются все условия договора от „ “ 19 г.

Заказчик:

Подрядчик:

3. Стоимость проектирования и изысканий

Вызов представителя (специалиста) для составления технико-экономического доклада оплачивается по фактическим расходам, куда входит:

- 1) стоимость проезда (туда и обратно);
- 2) зарплата, суточные и квартирные (в зависимости от ставки специалиста в пределах от 80 до 120 руб. в день).

В прейскуранте на проектирование малых гидростанций, составленном трестом Гидроэнергопроект даются стоимости проектирования для всех стадий.

Прейскурант дает стоимости проектирования отдельных сооружений (плотина, водозабор, здание гидростанции, деривация и т. д.) в зависимости от их типа, размеров и строительного материала.

Это означает, что чем сложнее отдельные сооружения, входящие в состав гидроустановки, тем дороже обходится их проектирование, и наоборот.

Более подробно со стоимостью проектирования для различных стадий можно познакомиться по прейскуранту Гидроэнергопроекта, который можно получить во всех отделениях треста Гидроэнергопроект или по адресу: Москва, 141, Красноказарменная 13, Гидроэнергопроект, Центральный проектный кабинет.

Стоимость изысканий в зависимости от местных геологических и топографических условий может для гидростанций одинаковой мощности значительно колебаться. Поэтому для каждой гидростанции намечается объем необходимых изысканий, а затем составляется смета на основе имеющихся «Норм и расценок на изыскательские работы», разработанных в тресте Гидроэнергопроект.

Объем изысканий для технического проекта гидростанций мощностью до 250 *квт* определяется представителем проектирующей организации.

Для гидростанций мощностью от 250 *квт* и выше объем изысканий для проектного задания устанавливается в технико-экономическом докладе, а для технического проекта при составлении проектного задания.

Конторы и тресты «Сельэлектро» выполняют работы согласно прейскуранту Главсельэлектро,

Прейскурант Главсельэлектро можно получить во всех конторах Главсельэлектро, адреса которых указаны в перечне проектных организаций настоящей главы (см. стр. 130—131).

В. ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Значение и область типизации

Несмотря на большое разнообразие гидротехнических сооружений, встречающихся в малых гидростанциях, все же отдельные сооружения и их элементы весьма часто повторяются.

В целях повышения качества проектных работ, сокращения сроков и удешевления стоимости как проектирования, так и строительства малых гидростанций следует использовать разработанные *типовые проекты и типовые примеры* гидростанций и отдельных сооружений¹.

Каждый *типовой пример* дает одно решение для некоторых вполне определенных, часто встречающихся условий (фиг. 158—160).

Типовой проект (фиг. 161) дает не одно, а несколько возможных решений.

Например, в типовом проекте (фиг. 161) здания гидростанции, оборудованного турбинами Френсиса ФТ, все чертежи сделаны для случая, когда устанавливается турбина ФТ-2 (мощность $N=190—350$ л. с. при напоре $H=15—22,5$ м).

Размеры, данные на чертеже в буквенных обозначениях, свидетельствуют о том, что для разных марок турбин (ФТ-1 $\frac{1}{2}$, ФТ-2 $\frac{1}{2}$) и для разных напоров и мощностей, они будут иными.

Эти размеры приводятся в таблице, из которой их и следует определять в зависимости от напора и мощности гидростанции.

Для малых гидростанций типизируются: а) плотины, б) здания гидростанций, в) водозаборные сооружения, г) напорные бассейны, д) сооружения на деривации, е) небольшие бетонные заводы, ж) временные установки и т. д.

Имея серию указанных типовых проектов, можно свести проектирование на основе изысканий к выбору схемы и к монтажу проекта из отдель-

¹ Практика работы показала, что только частичное применение типовых проектов сократило стоимость проектирования на 15—20%, а сроки проектирования в три-четыре раза. Благодаря тому что каждая гидростанция имеет свои топографические, гидрологические и геологические особенности, было сочтено целесообразным разработать не типовые проекты гидростанций в целом, а лишь типовые проекты отдельных сооружений, из которых удобно составлять проект гидростанции в зависимости от местных, топографических, геологических и других условий.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

типовых проектов и примеров сооружений гидроэлектрических станций малой мощности, разработанных различными организациями

№ по пор.	Наименование работ	Наименование организации, разработавшей проект
А. Типовые схемы гидроэлектростанций		
а) Приплотинные схемы		
1	Здание гидростанции примыкает к плотине и является ее продолжением	Гидроэнергопроект
2	Здание гидростанции расположено ниже плотины.—Подвод воды к зданию гидроэлектростанции осуществляется лотком или трубопроводом	"
3	Здание гидроэлектростанции располагается на обходном канале	"
б) Деривационные схемы		
4	Деривация осуществляется открытым каналом или лотком; в состав деривации входит отстойник и напорный бассейн	"
5	Деривация осуществляется деревянным трубопроводом, оканчивающимся уравнительной башней. Отстойник совмещен с водоприемным сооружением. Водозабор простейшего типа.	"
6	Деривация осуществляется деревянным трубопроводом. Водозабор простейшего типа.	"
7	Деривация осуществляется деревянным трубопроводом. Водозабор тирольского типа.	"
8	Деривация осуществляется деревянным трубопроводом. Питание гидростанции производится за счет каптажа высокогорных источников	"
9	Гидростанция использует существующий перепад на ирригационном канале	"
в) Плотинно-деривационные схемы		
10	Деривация осуществляется открытым каналом или лотком	"
11	Деривация осуществляется коротким трубопроводом	"
12	Деривация осуществляется открытым каналом, заканчивающимся напорным бассейном	"
Б. Типовые примеры головных узлов		
13	Головной узел простейшего типа для предгорных районов с временной плотиной из каменной наброски и деревянным водозаборным сооружением. Расчетный расход $1 \text{ м}^3/\text{сек}$, максимальный $120 \text{ м}^3/\text{сек}$	"
14	Головной узел для предгорных районов. В состав узла входит водосливная плотина из бутовой кладки, водоприемник и отстойник. Расчетный расход $1,5 \text{ м}^3/\text{сек}$, максимальный $90 \text{ м}^3/\text{сек}$	"
15	Головной узел для горных районов. В состав узла входит водосливная плотина	"
16	Головной узел тирольского типа. Расчетный расход $1 \text{ м}^3/\text{сек}$, максимальный $80 \text{ м}^3/\text{сек}$	"
В. Типовые примеры плотин		
17	Сланевая плотина на свайном основании с промежуточными контрфорсными опорами. Пролет $14,4 \text{ м}$, расчетный расход $100 \text{ м}^3/\text{сек}$, напор от $1,5$ до $2,5 \text{ м}$	"
18	Деревянная ряжевая плотина на свайно-ряжевом основании с промежуточными ряжевymi бычками. Пролет $17,2 \text{ м}$, напор от 3 до 4 м	"
19	Деревянная плотина на свайном основании с деревянными фермами системы инж. Юдина и ряжевymi устоями. Пролет $34,5 \text{ м}$, расчетный расход $200 \text{ м}^3/\text{сек}$, напор от $1,5$ до $3,0 \text{ м}$	"

№ по пор.	Наименование работ	Наименование организации, разработавшей проект
20	Деревянная плотина на свайном основании с флютбетом типа инж. Петрашень с металлическими фермами „Поаре“ и ряжевыми устоями	Гидроэнергопроект
21	Бетонная плотина с промежуточным бычком и поворотными металлическими стойками. Пролет 16 м, расчетный расход 100 м³/сек, напор от 3,0 до 4,5 м	"
22	Разборное строение деревянной плотины системы инж. Воеводского для напора 3 м	"
23	Типовой пример флютбета на свайном основании для ферм Воеводского для напора 3 м	"
24	Типовой пример ряжевого флютбета для ферм Воеводского для напора 3 м	"
25	Типовой пример торцевого крепления береговой дамбы для плотины Воеводского высотой 3 м	"
Г. Типовые проекты зданий низконапорных гидро-станций		
26	Здание гидростанции оборудовано турбиной Френсиса марки ВТ. Напор от 2 до 3,5 м, расход от 0,98 до 3,53 м³/сек. Мощность гидростанции от 26 до 116 л. с. Материал— дерево	"
27	Здание гидростанции оборудовано турбиной Френсиса марки ГТ. Напор от 3,5 до 4,5 м, расход от 0,97 до 2,5 м³/сек. Мощность гидростанции от 41 до 106 л. с. Материал— дерево	"
28	Здание гидростанции оборудовано турбиной Френсиса марки ВТ. Напор от 2 до 3,5 м, расход от 0,98 до 3,53 м³/сек. Мощность гидростанции от 26 до 116 л. с. Материал— камень и кирпич или дерево	"
29	Здание гидростанции оборудовано турбиной Френсиса марки ГТ. Напор от 3,5 до 6,0 м, расход от 1,03 до 2,78 м³/сек. Мощность гидростанции от 49 до 157 л. с. Материал— камень и кирпич или дерево	"
30	Здание гидростанции оборудовано двумя турбинами Френсиса марки ВТ. Напор от 2,0 до 3,5 м, расход от 3,4 до 7,06 м³/сек. Мощность от 73 до 232 л. с. Материал— камень и кирпич	"
31	Здание гидростанции оборудовано турбиной марки ДГТ. Напор от 3,5 до 4,5 м, расход от 3,17 до 4,81 м³/сек. Мощность гидростанции от 138 до 222 л. с. Материал— камень, кирпич и бетон	"
Д. Типовые проекты зданий средненапорных гидро-станций		
32	Здание гидростанции оборудовано турбиной Банки, конструкции инж. Воеводского. Напор от 15 до 25 м, расход от 0,14 до 0,68 м³/сек. Мощность гидростанции от 25 до 170 л. с. Материал—камень, кирпич или дерево	"
33	Здание гидростанции оборудовано турбиной Френсиса марки ФТ. Напор от 15 до 25 м, расход от 0,67 до 1,88 м³/сек. Мощность гидростанции от 107 до 350 л. с. Материал—камень, кирпич или дерево	"
Е. Типовые проекты зданий высоконапорных гидро-станций		
34	Здание гидростанции оборудовано турбиной Банки конструкции Всесоюзного института гидромашиностроения. Напор от 22,5 до 50 м, расход от 0,11 до 0,46 м³/сек. Мощность гидростанции от 24 до 158 л. с. Материал—камень, кирпич или дерево	"
35	Здание гидростанции оборудовано турбиной марки СГТ. Напор от 25 до 50 м, расход от 0,30 до 0,70 м³/сек. Мощность гидростанции от 110 до 310 л. с. Материал—камень, кирпич или дерево	"

№ по пор.	Наименование работ	Наименование организации, разработавшей проект
Ж. Типовые проекты зданий гидростанций на ирригационных каналах		
36	Здание гидростанции оборудовано турбиной марки ГТ. Напор от 3,5 до 7 м, расход от 0,75 до 2,5 м ³ /сек. Мощность гидростанции от 30 до 90 квт. Материал—бетон и кирпич	Гидроэнергопроект
37	Здание гидростанции оборудовано турбиной марки ФТ. Напор от 7 до 25 м, расход от 0,78 до 4,13 м ³ /сек. Мощность гидростанции от 22 до 132 квт. Материал—камень и глиносаманный кирпич или дерево	"
3. Типовые проекты станционных узлов гидроэлектрических станций на ирригационной сети		
38	Типовые проекты с пропеллерной турбиной с вертикальным валом для: расходов $Q = 0,5 - 10,0 \text{ м}^3/\text{сек}$ напоров $H = 1,5 - 3,5 \text{ м}$ мощностей $N = 15 - 300 \text{ квт}$	Ленводпроиз
39	Типовые проекты с турбиной Френсиса с горизонтальным валом для: расходов $Q = 0,5 - 10 \text{ м}^3/\text{сек}$, напоров $H = 4,0 - 6,5 \text{ м}$ мощностей $N = 15 - 400 \text{ квт}$	"
40	Типовые проекты с котельно-лобовой турбиной Френсиса для: расходов $Q = 0,5 - 8,0 \text{ м}^3/\text{сек}$ напоров $H = 7,0 - 24,0 \text{ м}$ мощностей $N = 25 - 500 \text{ квт}$	"
И. Типовые проекты отдельных элементов сооружений		
41	Сальник для трубопровода диаметром от 600 до 1300 мм	Гидроэнергопроект
42	Деревянная сороудержательная решетка высотой от 1,0 до 2,0 м	"
43	Металлическая сороудержательная решетка высотой от 1,0 до 2,0 м	"
44	Типовой проект плоских деревянных щитов для пролетов в свету от 1,0 до 1,5 м и напоров от 1,0 до 5 м	Главсельэлектро
45	То же, для пролетов в свету от 1,5 до 2,5 м и напоров от 1,0 до 5,0 м	"
46	Типовой проект одноштангового подъемника для усилий от 0,7 до 2,0 т	"
47	То же, двухштангового подъемника для усилий от 2,0 до 3,0 т	"
48	Типовой проект металлической сороудержательной решетки	"
49	Типовой проект деревянного секторного затвора	"
К. Типовые примеры электрооборудования гидро-станций		
50	Мощность гидростанции 16,2 квт, напряжение 230 в, один генератор типа МП-511 мощностью 16,2 ква	Гидроэнергопроект
51	Мощность гидростанции 12 квт, напряжение 400—230 в, один генератор типа СГ-15/6 мощностью 15 ква	"
52	Мощность гидростанции 28 квт, напряжение 400—230 в, один генератор типа СГ-35/6 мощностью 35 ква	"
53	Мощность гидростанции 48 квт, напряжение 400—230 в, один генератор типа СГ-60/6 мощностью 60 ква	"
54	Мощность гидростанции 64 квт, напряжение 400—230 в, один генератор типа МС-335-5/8 мощностью 80 ква	"
55	Мощность гидростанции 96 квт, напряжение 400—230 в, один генератор типа МС-336-5/8 мощностью 120 ква	"
56	Мощность гидростанции 96 квт, напряжение 400—230/10 000 в, один генератор типа МС-336-5/8 мощностью 120 ква, один трансформатор типа ТМ-50/20 мощностью 50 ква	"

№ по пор.	Наименование работ	Наименование организации, разработавшей проект
57	Мощность гидростанции 160 <i>квт</i> , напряжение 400—230/6 000 <i>в</i> , один генератор типа МС-337-6/8 мощностью 200 <i>ква</i> , один трансформатор типа ТМ-100/6 мощностью 100 <i>ква</i>	Гидроэнергопроект
58	Мощность гидростанции 220 <i>квт</i> , напряжение 440—230/10 000 <i>в</i> , один генератор типа МС-337-8/8 мощностью 275 <i>ква</i> , один трансформатор типа ТМ-180/20 мощностью 180 <i>ква</i>	"
59	Мощность гидростанции 192 <i>квт</i> , напряжение 400—230/10 000 <i>в</i> , два генератора типа МС-336-5/8 мощностью 120 <i>ква</i> , один трансформатор типа ТМ-180/20 мощностью 180 <i>ква</i>	"
60	Мощность гидростанции 232 <i>квт</i> , напряжение 400—230/10 000 <i>в</i> , два генератора типа МС-336-6/8 мощностью 145 <i>ква</i> , два трансформатора типа ТМ-100/20 мощностью 100 <i>ква</i>	"
Л. Типовые схемы автоматизации		
61	Схема полуавтоматического управления агрегатом гидростанции с низковольтным генератором, работающим на изолированную сеть	"
62	Схема автоматического управления агрегатом с низковольтным генератором, работающим в параллель со вторым агрегатом станции на изолированную сеть	"

ных типовых проектов, каждый из которых следует несколько видоизменить, приспособив его к местным геологическим и топографическим условиям.

Так, например, можно для двух каких-либо гидростанций применить один и тот же типовый проект здания гидростанции, но в зависимости от местных условий в одном случае целесообразно иметь деревянную плотину, а в другом бетонную и т. д. Правильный выбор схемы гидростанции и ее отдельных сооружений, а также приспособление (привязка) типовых проектов к местным условиям, так же как и проектирование вновь, требуют от проектировщика больших знаний, и поэтому такую работу следует поручать *специалисту-инженеру*, имеющему значительный опыт в проектировании малых гидростанций. *Строить же гидростанции по готовым типовым проектам без приспособления (привязки) к местным условиям нельзя.*

2. Типовые проекты сооружений малых гидростанций

Типовые проекты и типовые примеры сооружений гидростанций мощностью до 300 *квт*, разработанные различными организациями¹, помещены в «Справочнике-каталоге типовых проектов», издаваемом одновременно с настоящим справочником.

В «Справочнике-каталоге типовых проектов» дается по каждому типовому проекту или примеру *основной* чертеж с кратким описанием проекта и пределов его применения, стоимость сооружения, выполняемого по проекту, и потребное количество материалов.

На стр. 137—140 приводится перечень типовых проектов и типовых примеров, помещенных в «Справочнике-каталоге».

Перечисленные типовые проекты могут быть выписаны от соответствующей проектирующей организации в виде комплекта чертежей вместе с пояснительной запиской к ним.

Проекты, разработанные трестом Гидроэнергопроект и его отделениями, выписываются по адресу: Москва, 141, Красноказарменная ул., д. 13, Гидроэнергопроект, Центральный проектный кабинет.

¹ Разработка типовых проектов и типовых примеров для малых гидростанций велась с 1935 г. в Гидроэнергопроекте и его отделениях, а в 1939 г. аналогичная работа начала проводиться в Ростовской и Тбилисской конторах Сельэлектро. Кроме того, в Ленводпроизе (Ленинград) составлялись типовые проекты малых гидростанций на ирригационной сети.

Проекты контор Сельэлектро выписываются по адресу: Москва, Орликов пер., д. 1/11, Главсельэлектро.

Проекты Ленводпроиза выписываются по адресу: Ленинград, ул. 3 Июля, д. 21, Ленводпроиз.

В 1940 г. трестом Гидроэнергопроект разработаны типовые проекты станционных узлов гидроэлектрических станций мощностью от 250 до 1 000 *квт*.

Кроме того им совместно с Главсельэлектро готовится к изданию «Справочник по гидромеханическому и электротехническому оборудованию гидростанций мощностью до 5 000 *квт*».

ГЛАВА VII

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

А. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Строительный титул и лимиты

К строительству гидростанций можно приступать лишь после получения *строительного титула*. Под *строительным титулом* понимается *специальное постановление*, разрешающее строительство данного объекта.

Для получения строительного титула необходимо иметь: *по гидростанциям мощностью до 250 квт* утвержденный технический проект¹, а *по гидростанциям мощностью от 250 до 5 000 квт* — утвержденное проектное задание.

На основе утвержденного проектного задания или технического проекта при наличии титула согласно постановлению СНК СССР от 26/II 1938 г. разрешается вести *первоочередные подготовительные работы* к строительству: устройство подъездных путей, карьеров, подсобных предприятий и жилищ — по отдельным проектам и сметам (сметно-финансовым расчетам) к ним (гл. VI).

Порядок утверждения строительного титула различен в зависимости от того, относится ли данная ГЭС к числу *сверхлимитных* или *нижелимитных* строителей.

2. Сверхлимитное и нижелимитное строительство

В зависимости от мощности гидростанции и объема капиталовложений строительства делятся на *сверхлимитные* и *нижелимитные*.

К сверхлимитным строительствам относятся следующие ГЭС:

а) *По промышленности* — строительство гидростанций, стоимость которых, включая все затраты, предусмотренные сметой к техническому проекту, не ниже 5 млн. руб.

б) *По коммунальному хозяйству* — строительство коммунальных электростанций мощностью не ниже 500 *квт*.

в) *По сельскому хозяйству* — строительство ГЭС, сметная стоимость которых не ниже 1 млн. руб.

Строительство гидростанций, стоимость или мощность которых ниже предусмотренного пп. «а», «б» или «в», относится к числу нижелимитных строителей.

3. Порядок утверждения титульных списков

а) Титульные списки строителей

Сверхлимитные строительства включаются в титульные списки, утверждаемые Советом народных комиссаров Союза ССР независимо от того, является ли данное строительство предприятием союзного, республиканского или местного подчинения.

Порядок утверждения титульных списков нижелимитных строителей союзного подчинения устанавливается народными комиссарами и центральными учреждениями Союза ССР.

¹ Проектное задание для гидростанций мощностью меньше 250 *квт* не составляется.

По РСФСР установлен следующий порядок утверждения титульных списков нижелимитного строительства.

Порядок утверждения титульных списков, объектов строительства республиканского подчинения со стоимостью ниже указанных лимитов устанавливается народными комиссарами и руководителями центральных учреждений РСФСР.

б) Годовые титульные списки

Годовой титульный список составляется по приведенной ниже форме № 1.

Ф о р м а № 1

1. Общая сметная стоимость стройки
2. Выполнено всего работ по стройке до на-
чала года по сметной стоимости
3. Стройке утвержден на текущий год объем
работ в сумме
и задание по снижению стоимости в

„УТВЕРЖДАЮ“

(подпись)

(дата)

[illegible]

а) строительных работ руб.

б) монтажных работ руб.

Директор строящегося (действующего) предприятия (подпись)

.....
(дата представления)

Примечания: 1. По стройкам, имеющим генеральную смету, графа 1-я заполняется по номенклатуре этой генеральной сметы.

2. По стройкам, финансирующимся по сметам на отдельные объекты, в титульном списке выделяются все объекты, на которые имеются отдельные сметы к техническому проекту.

3. Графы 5, 7, 9, 11 заполняются начальником стройки после утверждения титульного списка.

Годовые титульные списки по сверхлимитным стройкам союзного и республиканского подчинения утверждаются начальниками главных управлений наркоматов, а местного подчинения — начальником соответствующего отдела обл (край) исполкома.

По нижелимитному строительству годовые титульные списки утверждаются начальником строительства.

В титульный список могут быть включены лишь объекты и работы, обеспеченные утвержденными проектами и сметами.

Сумма затрат по титульному списку должна быть равна утвержденному для стройки на текущий год плану работ.

4. Основные вопросы, разрешаемые при получении строительного титула

С момента утверждения проекта, в процессе получения строительного титула, необходимо разрешить следующие вопросы:

- о способах ведения строительных работ;
- о финансировании строительства;
- о получении фондов на материалы и оборудование.

Оформлять все эти вопросы можно *после* того, как гидростанция получит строительный титул.

Но еще до получения титула нужно иметь по всем этим вопросам предварительную договоренность и подготовку, чтобы строительство не осталось к началу работ без средств, материалов, оборудования и т. д.

Б. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Способы ведения строительно-монтажных работ

Существуют следующие способы выполнения строительно-монтажных работ: 1) хозяйственный, 2) подрядный, 3) смешанный — подрядно-хозяйственный, 4) выполнение работ путем привлечения технадзора подрядчика.

До получения строительного титула следует решить вопрос, каким же из этих способов будут производиться строительно-монтажные работы.

При хозяйственном способе все работы как строительные, так и специальные (в том числе и монтажные) выполняются собственными силами (колхоза, завода и т. п.).

Для этого колхоз, завод и т. п. приглашает главного инженера строительства или прораба¹.

Главный инженер отчитывается перед нанимателем.

При подрядном способе производство всех строительных работ передается одному или нескольким подрядчикам, причем:

а) либо все строительные и специальные работы передаются одному *генеральному подрядчику*, который по своему усмотрению приглашает для выполнения специальных работ (монтаж сетей, оборудования и т. д.) так называемых *субподрядчиков*; все переговоры и расчеты с *субподрядчиками* ведет генеральный подрядчик;

б) либо заключаются договоры с рядом подрядчиков: на общестроительные работы — с одним подрядчиком, на специальные — с другим, на монтажные — с третьим и т. д.

¹ Чаще всего главный инженер является и начальником строительства.

При любой форме подрядных работ колхозу, заводу и т. д., являющемуся по отношению к производителю работ заказчиком, следует организовать *инспекторский надзор* за выполнением подрядчиком технических условий строительства, договора, а также для приемки работ и их оформления соответствующими актами и т. д.

Осуществление инспекторского (технического) надзора необходимо поручать лицу со специальной подготовкой. Содержание технического надзора предусматривается генеральной сметой.

Если строительство небольшое, заказчик может передать функции технического надзора местному Госстройконтролю за определенную плату.

При смешанном способе ведения работ—собственными силами, обычно, выполняются общие строительные работы, а для специальных работ привлекаются подрядчики по определенным специальностям: монтаж сетей и оборудования, цементация и т. д.

Технический надзор за работами, выполняемыми подрядчиками, осуществляется через работников, ведущих общие строительные работы.

Выполнение работ путем привлечения технического надзора подрядчика наиболее часто применяется при строительстве колхозных и межколхозных гидростанций.

В этом случае все работы выполняются колхозниками под руководством производителя работ (прораба), а для технического надзора за правильностью и качеством выполняемых работ привлекается подрядчик в лице конторы Сельэлектро или другой строительной организации. Оплата технического надзора предусматривается сметой.

2. Выбор способа ведения работ

При выборе способа ведения строительно-монтажных работ следует всякий раз исходить из местных условий.

Если имеются специализированные подрядные конторы с большим опытом, следует принять подрядный способ. Если же колхоз, завод и т. д. имеют свой строительный аппарат, который может справиться со строительством гидростанции, то нужно отдать предпочтение хозяйственному способу. Конечно, следует иметь в виду, что специализированные подрядные конторы, располагающие кадрами, оборудованием и т. д., имеют возможность выполнять работы качественно и в более короткие сроки.

Как при хозяйственном, так и при подрядном способе работы выполняются по сметам, но при подрядном способе заказчик платит подрядчику 3⁰/₁₀ на плановые накопления.

Предварительные переговоры с подрядчиком следует начать до получения строительного титула.

Заключать же договора с подрядчиками можно лишь при наличии строительного титула и на суммы, предусмотренные годовым титульным списком.

3. Организации, ведущие строительные и монтажные работы

а) Организации, ведущие строительство гидростанций, обслуживающих колхозы, совхозы, МТС и районные центры в сельских местностях

Экономический совет при СНК СССР своим постановлением в 1939 г. возложил на Наркомзем СССР проектирование и организацию строительства гидростанций малых мощностей, обслуживающих колхозы, совхозы, МТС и районные центры в сельских местностях.

Для выполнения этой работы тем же постановлением разрешено Наркомзему СССР организовать в составе Главсельэлектро и местных трестов (контор) Сельэлектро гидротехнические группы.

Областные тресты Сельэлектро до указанного выше постановления производили в основном лишь проектные и монтажные работы, заключавшиеся в монтаже: оборудования электростанций, линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных сетей непосредственно у потребителей. Теперь же ряд контор Сельэлектро уже выполняет и строительные работы (см. перечень стр. 130—131).

б) Организации, ведущие строительство гидростанций коммунального и промышленного значения

Экономический совет при СНК СССР поручил строительство заводских и коммунальных гидростанций мощностью ниже 5000 квт производить соответствующим Наркоматам и ведомствам, в ведении которых находится тот объект, который предполагается электрифицировать от сооружаемой гидростанции.

Строительство подобных гидростанций, как не входящих в сферу деятельности Сельэлектро, может осуществляться или хозяйственным способом, путем создания строительного аппарата при самой организации, для которой строится данная гидростанция, или же передачей строительства гидростанции соответствующему областному строительному тресту.

Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936 г. «Об улучшении строительного дела и об удешевлении строительства» в областях СССР организованы областные строительные тресты, подчиненные облисполкомам, назначение которых—производить строительные работы на подрядных началах на территории той области, в которой эти тресты организованы.

Следует иметь в виду, что строительство гидростанций в настоящее время не является еще обыденным явлением в практике областных строительных трестов, ведущих работы по коммунальному строительству.

Вследствие этого облстройтресты обычно не располагают даже минимальным штатом гидротехников, необходимым для производства гидротехнических работ.

Поэтому рекомендуется при сдаче строительства гидростанций Облстройтресту требовать от последнего, чтобы работы выполнялись под руководством специалиста-гидротехника. Требование это вызывается тем, что для производства гидротехнических работ необходимы специальные знания и опыт ввиду их специфичности.

Областные строительные тресты, как правило, не ведут монтажных работ, поэтому в случае передачи работ по строительству гидростанции Облстройтресту для производства монтажных работ Облстройтрестом должна быть привлечена как субподрядчик местная контора Сельэлектро.

в) Организации, ведущие монтаж электрооборудования станций, сетей и подстанций

Монтаж сетей и подстанций и электрооборудования станций, как правило, ведет Сельэлектро, конторы которого имеются почти во всех областях и республиках (см. перечень, стр. 130—131). Работы ведутся конторами Сельэлектро по договорам.

г) Монтаж гидромеханического оборудования

Монтаж турбин, как правило, следует поручать заводам-поставщикам. Заключение договора на монтаж оборудования может осуществляться как самим заказчиком, так и подрядчиком (если это предусмотрено договором).

Сроки и стоимости монтажа турбин и адреса заводов-изготовителей см. гл. VIII.

В. ПРАВИЛА О ПОДРЯДНЫХ ДОГОВОРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ¹

1. Содержание договоров

1. Подрядные договоры заключаются на строительство, включенное в утвержденные титульные списки.

2. На основании технического проекта и сметы к нему заключается генеральный договор на весь объем работ, предусматривающий сроки начала и окончания основных объектов строительства.

Генеральные договоры по строительству, не выходящему за пределы одного года, не заключаются.

3. На основе утвержденного проектного задания разрешается по отдельному договору вести подготовительные работы к строительству (устройство подъездных путей, карьеров, подсобных предприятий, жилья для рабочих и т. п.).

4. На каждый год строительства заключаются годовые договоры на объем работ данного года по ценам сметы, с учетом установленного наркоматом для данной стройки снижения стоимости строительства.

Указанное снижение стоимости дифференцируется по соглашению сторон между отдельными главнейшими объектами или видами работ.

Впредь до заключения годового договора финансирование, выполнение и оплата предусмотренных генеральным договором работ производятся на условиях предыдущего года с последующим перерасчетом.

5. Все строительные работы как общестроительные, так и специальные должны быть переданы генеральному подрядчику, который несет перед заказчиком ответственность за выполнение всех работ, производимых как им самим, так и его субподрядчиками.

6. Договоры на выполнение работ по монтажу оборудования заключаются заказчиком либо с поставщиком оборудования, либо со специальными монтажными организациями, либо с генеральным подрядчиком при согласии последнего.

7. Устанавливаемые в годовых договорах по данным технического проекта и смет объемы работ и их стоимость уточняются по получении рабочих чертежей в пределах общей стоимости по утвержденной генеральной смете. Выполнение дополнительных объемов работ производится на основе особого соглашения, прилагаемого к годовому договору.

8. В случае если уточненный по рабочим чертежам объем работ по данному объекту превышает утвержденный объем работ по смете этого объекта, заказчик выдает подрядчику дополнительный наряд с указанием дополнительного объема работ и их стоимости по расценкам сметы.

Эти дополнительные наряды оплачиваются сверх сметной стоимости данного объекта, но в пределах генеральной сметы всего строительства.

9. Подрядчик, установивший в процессе строительства ошибки или неучтенные в техническом проекте, смете и рабочих чертежах работы или необходимость изменения конструкций, обязан сообщить об этом заказчику и его главному.

По получении сообщения заказчик обязан не позднее чем в пятидневный срок дать подрядчику соответствующие указания и в необходимых случаях выдать дополнительные наряды. При неполучении указаний в этот срок подрядчик вправе приостановить эти работы с отнесением понесенных убытков за счет заказчика.

2. Сумма договора

10. Общая стоимость поручаемых подрядчику по генеральному договору работ определяется по утвержденной смете к техническому проекту строи-

¹ Ниже приводится приложение 3-е о порядке заключения подрядных договоров к постановлению СНК СССР от 26 февраля 1938 г. «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении финансирования строительства».

тельства. Стоимость работ каждого года устанавливается годовым договором с учетом, установленного на данный год снижения.

Единичные расценки и количество подлежащих выполнению работ по каждому объекту являются обязательным приложением к годовому договору.

3. Снабжение и услуги сторон

11. Фонды и контингенты строительных материалов и других материальных ресурсов передаются непосредственно подрядчику, в соответствии с объемом и сроками выполнения работ, предусмотренными договором.

Количество, ассортимент, порядок и сроки передачи подрядчику указанных фондов и контингентов устанавливаются договором в соответствии с объемом работ и сроками их выполнения.

Строительные материалы и другие материальные ресурсы заказчик передает подрядчику по прейскурантным ценам, но не выше сметных цен франко место передачи.

12. Предусмотренные в III части генеральной сметы средства на приобретение строительных механизмов, транспорта, строительного инвентаря и имущества в части, относящейся к порученным подрядчику работам, включаются в план капитальных работ главка-подрядчика с соответствующими изменениями плана главка-заказчика.

Приобретенные заказчиком за счет III части генеральной сметы строительные механизмы, транспорт, строительный инвентарь и имущество в части, относящейся к поручаемым подрядчику работам, передаются безвозмездно подрядчику и зачисляются в его основные средства.

13. Возводимые подрядчиком за счет III части генеральной сметы временные здания и сооружения в объеме, относящемся к поручаемым подрядчику работам, передаются заказчиком в пользование подрядчика на условиях, оговоренных в приложении к генеральному договору.

14. Заказчик обязан предусмотреть в годовых титулах необходимое жилищное строительство в пределах, обеспечивающих размещение рабочих и инженерно-технического персонала строительных организаций как за счет III части генеральной сметы, так и за счет жилья, строящегося для предприятия.

С разрешения народного комиссара подрядная строительная организация имеет право сосредоточить средства ряда близко расположенных строек для строительства вместо временных жилищ — жилищ постоянного типа для рабочих и инженерно-технического персонала.

15. Снабжение субподрядчиков массовыми общестроительными материалами в пределах специального о том соглашения возлагается на генерального подрядчика с проведением расчетов по этим поставкам через Промбанк¹.

16. Все взаимные поставки и услуги подрядчика и заказчика и порядок их оплаты должны быть предусмотрены в договоре или в дополнительных соглашениях, причем расчеты должны обязательно проводиться через Промбанк¹.

При наличии у заказчика железнодорожных путей и собственного водопаро-электроснабжения и других вспомогательных участков он обязан предоставить их подрядчику по ценам не выше сметных.

17. Подрядчику предоставляется право в период до полной отделки возведенных им зданий временно и без оплаты использовать их для нужд производства работ (как-то: для временного размещения рабочих и служащих, под конторы и склады и т. п.) при условии сдачи их в полной исправности в установленные сроки, согласно заключенному договору.

4. Производство работ

18. Подрядчик обязан вести работы в точном соответствии с рабочими чертежами, полученными от заказчика.

¹ Или через другие финансирующие банки. (Прим. авт.)

Все возникающие в процессе строительства мелкие отступления, не меняющие принципов принятого решения и не влияющие на прочность деталей или сооружения, должны фиксироваться подрядчиком в полученных рабочих чертежах, которые передаются по окончании строительства объекта заказчику.

19. По окончании работ по каждому объекту подрядчик должен представить заказчику акты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами или конструкциями.

Для составления таких актов подрядчик обязан вызывать представителя заказчика. В случае неявки последнего, подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию заказчика производится за его счет.

20. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполнения работ и качество строительных материалов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5. Приемка и сдача

21. По окончании подрядчиком работ по отдельным объектам, а также по всему строительству в целом, сторонами производится приемка и сдача работ.

Заказчик обязан принять законченный объект, строительство которого выполнено в соответствии с техническим проектом, рабочими чертежами и кондициями¹.

Никакие дополнительные работы, не предусмотренные в техническом проекте и чертежах, не могут задерживать приемку и сдачу объекта, законченного строительством.

При приемке работ сторонами составляется акт о соответствии произведенных работ заключенному договору и техническому проекту, рабочим чертежам и кондициям, с оценкой качества произведенных работ.

22. Расходы по эксплуатации объекта и опробованию в период приемки оплачиваются заказчиком в пределах сметы по особому соглашению с подрядчиком.

23. Приемка работ, выполняемых субподрядчиками, производится генеральным подрядчиком, который сдает эти работы заказчику в общем составе законченных объектов.

6. Авансы, платежи и расчеты

24. Заказчик предоставляет подрядчику аванс в размерах до 15% от годовой договорной стоимости подрядных работ.

Размер, сроки перечисления и порядок погашения этого аванса определяются соглашением сторон.

25. При увеличении или уменьшении годовой стоимости работ выдаваемый аванс соответственно изменяется.

26. Завезенные или изготовленные на площадке и готовые к установке металлические, железобетонные, деревянные и прочие конструкции, детали и блоки, предназначенные для верхнего строения пути рельсы, шпалы и стрелочные переводы, а также завезенные и собранные в мастерских элементы для санитарно-технических работ в количествах, не превышающих текущей трехмесячной потребности, оплачиваются заказчиком по их сметной стоимости.

При оплате месячных счетов на работы, включающие установку конструкций, деталей, блоков и т. д., стоимость их соответственно удерживается.

27. Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся согласно объему работ по рабочим чертежам и предусмотренным сметой расценкам (с установленным снижением стоимости). Расчеты эти производятся по законченным частям конструктивных элементов, за исключением железобетона,

¹ То-есть техническими требованиями. (Прим. ред.)

по которому расчеты могут производиться отдельно за арматуру, опалубку и бетон.

Расчеты за выполненные подрядчиком монтажные работы производятся по окончании монтажа агрегата или частей его, согласно утвержденным прейскурантам на монтажные работы. При отсутствии утвержденных прейскурантов расчеты производятся по проценту готовности.

28. Работы, выполненные в первую или вторую декаду месяца, оплачиваются по промежуточным, акцептованным¹ заказчиком, счетам, без составления актов приемки. Работы, выполненные за целый месяц, оплачиваются по акцептованным заказчиком счетам подрядчика. К этим счетам прилагаются акты приемки, составленные на основании обмера на последний день месяца и подписанные заказчиком и подрядчиком. При оплате месячного счета удерживаются суммы, выплаченные по промежуточным декадным счетам.

29. По объектам, срок строительства которых по договору не превышает трех месяцев, промежуточные счета подрядчика могут оплачиваться заказником без актов приемки в сроки и в размерах, установленных договором, но не свыше 90% сметной стоимости объекта.

30. При оплате заказником счетов генерального подрядчика, по указанию последнего перечисляются непосредственно на расчетные счета субподрядчиков причитающиеся им суммы.

31. Заказчик обязан акцептовать счета подрядчика не позднее 72 часов по получении счета. При отсутствии акцепта или возражения со стороны заказчика в указанный срок счет считается акцептованным.

При разногласии между заказником и подрядчиком по промежуточным расчетам, заказчик обязан акцептовать счет в бесспорной части в 72 часа.

32. По каждому законченному объекту не позже 15 дней после его приемки заказником производится окончательный расчет на основании расценок утвержденной сметы, объемов работ, уточненных при составлении рабочих чертежей, и в пределах общей стоимости строительства по утвержденной генеральной смете.

Окончательный расчет по объекту поглощает все произведенные ранее платежи.

33. В случае изменения подрядчиком метода производства работ, проведения с согласия заказчика рационализаторских мероприятий (замена материалов, изменение конструкций и пр.), удешевляющих стоимость строительства против сметы, без снижения прочности и эксплуатационных качеств сооружений — расчет по выполненным работам производится по стоимости этих работ, предусмотренной сметой, с учетом установленного задания по снижению стоимости.

7. Санкции

34. При нарушении сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,05%, а при просрочке свыше 30 дней помимо пени, неустойку в размере 2% от договорной стоимости невыполненных работ.

В случае окончания всех работ по объекту к установленному договором конечному сроку, пеня и неустойка возвращаются подрядчику.

35. При просрочке заказником производства платежей подрядчику (авансы, промежуточные платежи, окончательные расчеты), заказчик уплачивает подрядчику за время просрочки пеню, в размерах, указанных в ст. 34, от суммы просроченного платежа.

36. При задержке заказником против установленных сроков выдачи подрядчику рабочих чертежей и прочих документов, передачи фондов или материалов и оборудования в натуре, согласно договору, передачи участка для строительства или площадки для нужд работ, подрядчик имеет право получить от заказчика со стоимости задержанных работ пеню и неустойку в размерах, указанных в ст. 34.

¹ Под акцептом понимается надпись заказчика о согласии оплатить счет с указанием, в какой сумме он принимается. (Прим. ред.).

При задержке заказчиком, против установленных договором сроков, передачи подрядчику жилья для рабочих заказчик обязан оплатить подрядчику фактические убытки от несвоевременной передачи жилья (наем жилья на стороне, оплату стоимости вербовки, содержания и проезда на вербованных рабочих, освобождаемых в связи с непредоставлением жилья и т. п.).

Дополнительные расходы при необходимости производства работ в зимнее время, в связи с форсированием задержанных заказчиком работ, оплачиваются особо.

37. В случае задержки заказчиком начала приемки объекта сверх 10 дней со дня предъявления объекта к сдаче, заказчик уплачивает подрядчику за каждый день просрочки штраф в размере 1 000 руб. в день.

Продолжительность приемки технически особо сложных объектов определяется договором.

8. Приложения

38. К генеральным и годовым договорам прилагаются и составляют их неотъемлемую часть нижеследующие документы и материалы:

К генеральному договору:

а) Технический проект с генеральной сметой к нему и соответствующими пояснительными записками:

б) Список всех объектов строительства, обнимаемых договором, со сроком начала и окончания работ по основным объектам.

в) Общие положения по организации строительства с пояснительной запиской и стройгенпланом.

г) Соглашение о составе, сроках, порядке пользования и об условиях оплаты подрядчиком устройств, услуг, материальных и имущественных ресурсов заказчика.

д) Особые условия.

К годовому договору:

а) Утвержденный годовой пообъектный титульный список работ.

б) Данные об объеме работ, подлежащих выполнению в текущем году по каждому объекту с единичными расценками на них, а также ведомость материалов и технические кондиции.

в) Календарный план производства работ в данном году.

г) План финансирования по кварталам.

д) Сроки выдачи подрядчику рабочих чертежей.

е) Документы о фондах, контингентах, а также наряды и права на получение материальных ресурсов.

ж) Справка о размерах снижения стоимости строительства, установленного для заказчика.

з) Сроки поступления на площадку оборудования, предоставляемого заказчиком.

и) Особые условия, не предусмотренные генеральным договором.

9. Типовой генеральный подрядный договор по строительству

Город 19 . . . г. месяца дня.

ЗАКАЗЧИК, в лице директора предприятия, именуемый в дальнейшем, действующего на основании

., и подрядный строительный трест, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице управляющего трестом, действующего на основании, заключили между собой нижеследующий договор:

1. ЗАКАЗЧИК сдает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя производство всех общестроительных и специальных строительных работ, а также работ по монтажу производственного и энергетического оборудования по строительству, согласно утвержденному техническому проекту, сметам к нему и прилагаемому списку объектов строительства, подлежащих сооружению по настоящему договору.

2. ПОДРЯДЧИК обязан за своей ответственностью, своими кадрами и материально-техническими средствами выполнить все обусловленные договором работы и сдать их в законченном виде в установленные договором сроки в полном соответствии с надлежаще утвержденными техническими документами, передаваемыми подрядчику при подписании генерального и годовых договоров.

3. Годовые объемы работ по настоящему договору для каждого года строительства определяются заключаемыми ежегодно договорами.

4. Стоимость всех поручаемых ПОДРЯДЧИКУ по настоящему договору работ определяется в ценах сметы к техническому проекту в сумме руб.

Стоимость работ, подлежащих выполнению по годовым договорам с учетом заданного снижения, устанавливается годовыми договорами.

5. Все работы, предусмотренные настоящим договором, ПОДРЯДЧИК выполняет в соответствии с указанными в приложении сроками начала и окончания отдельных объектов, уточняемыми при заключении годовых договоров.

6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются „Правилами о подрядных договорах по строительству“, а также особыми условиями, прилагаемыми к настоящему договору.

7. Расчетные счета сторон:
(местонахождение и номер счета)

8. Адреса сторон:

Настоящий договор составлен в трех экземплярах — по одному для каждой стороны и один экземпляр — для финансирующего банка.

З а к а з ч и к:

П о д р я д ч и к:

10. Типовой годовой подрядный договор по строительству

Город 19 . . г. месяца дня.

ЗАКАЗЧИК, в лице директора предприятия, именуемый в дальнейшем

., действующего на основании,

и,, подрядный строительный трест, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице управляющего трестом

., действующего на основании

., заключили в развитие действующего между ними генерального подрядного договора на строительство

. от месяца 19 . . г.

нижеследующий договор на работы 19 . . г.

1. ЗАКАЗЧИК сдает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя производство общестроительных и специальных работ, а также работ по монтажу производственного и энергетического оборудования по объектам, указанным в приложенных к настоящему договору титульных списках, согласно техническим проектам, рабочим чертежам, сметам и сметно-финансовым расчетам на эти объекты.

2. ЗАКАЗЧИК обязан в календарные сроки, указанные в приложении к настоящему договору, передать подрядчику все рабочие чертежи по объему работ, подлежащих выполнению в году.

3. Стоимость всех поручаемых подрядчику по настоящему договору работ определяется в ценах сметы к техническому проекту в сумме руб., а с учетом установленного снижения стоимости строительства в сумме руб.

4. Все работы по предусмотренным в договоре объектам производятся подрядчиком в полном соответствии с прилагаемым к настоящему договору календарным планом производства работ и указанными в нем начальными, промежуточными и окончательными сроками выполнения их.

5. Заказчик перечисляет в течение срока на расчетный счет подрядчика аванс в сумме руб. Аванс погашается

6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются генеральным договором с приложениями к нему, в частности, согласованными сторонами особыми условиями для работ 19 году.

7. Расчетные счета сторон:
(Местонахождение и номер счета)

8. Адреса сторон:

Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон и один экземпляр — для финансирующего банка.

З а к а з ч и к:

П о д р я д ч и к:

Г. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Источники финансирования. Финансирующие банки

Строительство малых гидростанций может производиться за счет: а) государственного бюджета СССР; б) республиканского бюджета; в) местного бюджета; г) собственных вложений предприятий и организаций (за счет амортизации и прибыли); д) трудовых вложений.

В практике очень часто строительство осуществляется за счет двух или трех источников финансирования, например, частично по госбюджету и частично за счет собственных вложений предприятий и т. д.

Размер и доля участия в строительстве каждого из источников финансирования устанавливаются соответствующими наркоматами или обл (край) исполкомами.

Финансирование межколхозных гидростанций производится на основании «Инструкции о порядке финансирования межколхозного мелкого гидроэлектростроительства и эксплуатации межколхозных гидростанций», введенной в действие Экономсоветом при СНК СССР. Текст инструкции в части финансирования приводится ниже в п. 4.

Финансирование капитального строительства, к которому также относится и строительство малых гидростанций, поручено постановлением ЦИК и СНК СССР от 5/V 1932 г. банкам долгосрочных вложений — Промбанку, Цекомбанку и Сельхозбанку.

На Промбанк возложено финансирование в безвозвратном порядке капитального строительства и других капиталовложений всех государственных предприятий и строительных организаций союзного, республиканского и местного значений подведомственных народным комиссариатам¹ тяжелой, легкой, лесной, пищевой и местной промышленности, путей сообщения, водного транспорта, связи и внешней торговли, а также главным управлениям гражданского воздушного флота, северного морского пути, шоссейных дорог НКВД Союза ССР и кинофотопромышленности, комитета по делам искусств при СНК Союза ССР.

На Цекомбанк возложено финансирование в порядке безвозвратных вложений и долгосрочных ссуд всего жилищного, коммунального и культурно-бытового строительства.

На Сельхозбанк возложено финансирование всех видов капиталовложений государственных и сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также колхозов.

Специальные банки (Промбанк, Цекомбанк, Сельхозбанк) распространяют свою деятельность на всю территорию Союза ССР, за исключением Цекомбанка (проводящего свою работу через систему местных коммунальных банков).

Специальные банки проводят свою работу через сеть своих филиалов, открываемых в пунктах с достаточным количеством объектов финансирования.

В тех пунктах, где специальные банки не имеют своих филиалов, они проводят свою работу через филиалы Госбанка.

2. Порядок финансирования строительства, осуществляемого подрядным способом

После включения строительства гидростанции в утвержденный титульный список колхоз или предприятие и т. д. заключает *генеральный договор* с подрядной строительной организацией на все строительство и *годовой договор* на объем работ данного года.

В договор можно включать лишь объекты, обеспеченные утвержденными техническими проектами и сметами.

Годовой договор должен быть заключен на сумму, не превышающую

¹ Приводимый перечень соответствует делению наркоматов в 1932 г. В настоящее время он значительно шире.

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением объема работ и их качеством в соответствии с техническим проектом и сметой, приемку работ по актам и расчеты с подрядчиком в соответствии с договором. Он же предоставляет банку всю установленную по строительству отчетность, обеспечивает своевременное утверждение смет, титульных списков и финансовых планов по строительству.

Ежемесячно подрядчик с участием представителя заказчика производит обмер выполненных работ и составляет акт приемки за подписями заказчика и подрядчика по приводимой форме № 2.

Ф о р м а № 2

Представляется ежемесячно финансирующему
банку при счетах за выполненные работы

Объект

Полная сметная стоимость объекта

Стоимость работ, выполненных от начала строи-
тельства в сметных ценах (без включения работ
по настоящему акту)

.....
за месяц 19 .. г.

[illegible]

Накладные расходы

Итого

Принял
(подпись)

На заготовку строительных материалов банк по поручению заказчика перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере до 15% договорной суммы текущего года. Размер аванса, сроки его перечисления и порядок его погашения устанавливаются в договоре между заказчиком и подрядчиком.

3. Порядок финансирования строительства, осуществляемого хозяйственным способом

Часть сверхлимитных строек, ведущихся хозяйственным способом, по списку, устанавливаемому наркомом, СНК республики или обл (край) исполкомом, финансируется банками путем выдачи средств по ежемесячным актам приемки выполненных строительных и монтажных работ.

Акты составляются по форме № 2 (стр. 153) и подписываются начальником строительства и директором строящегося предприятия или руководителем соответствующего отдела обл (край) исполкома.

Строительства, ведущиеся хозяйственным способом и финансируемые в вышеуказанном порядке, не позднее 20 дней после утверждения годового титульного списка представляют банку перечень работ по каждому объекту по форме № 3, которые будут вестись хозяйственным способом.

Форма № 3

СНК республики, обл. (край)
Исполком, наркомат
Отдел исполкома
Главный отдел
Стройка

Представляется один раз в год
финансирующему банку

Перечень работ, ведущихся хозяйственным способом на 19 . . . г.

Перечень объектов	Стоимость строитель- но-монтаж- ных работ по смете	Выполнено работ на начало текущего года	Запланировано на текущий год	
			По смете	С учетом снижения
1	2	3	4	5

Директор строящегося (действующего) предприятия (подпись)

Начальник строительства (подпись)

. 194 . . г.

Перечень работ по форме № 3 также подписывается начальником строительства и директором строящегося предприятия или руководителем соответствующего отдела обл (край) исполкома.

До представления акта на выполненные работы банк выдает стройкам из их ассигнований аванс на заготовку строительных материалов, металлических, железобетонных, деревянных конструкций и деталей и на другие расходы, связанные с производством работ.

Размер аванса на каждый квартал устанавливается директором строящейся гидростанции или руководителем соответствующего отдела обл (край) исполкома.

По строительствам, ведущимся хозяйственным способом, но не включенным в указанный выше список, финансирование производится путем оплаты счетов и поручений по элементам затрат (зарплата, материалы, оборудование, конструкции, детали, накладные расходы и др.).

Средства на зарплату выдаются банком в пределах представляемых строительством справок по установленной форме в сумме, фактически начисленной за соответствующий период заработной платы.

Средства на административно-хозяйственные расходы строительства выдаются банком по платежным поручениям начальника строительства.

Материалы и оборудование оплачиваются банком по счетам поставщиков, акцептованным начальником строительства.

4. Финансирование межколхозного мелкого гидроэлектростроительства

А. Порядок финансирования межколхозного мелкого гидроэлектростроительства¹

Финансирование строительства головных сооружений (станции с гидро-сооружениями и высоковольтная сеть), мелких гидростанций, осуществляемых Наркомземом СССР на основании постановления Экономсовета при СНК СССР устанавливается в следующем порядке:

1. Строительство каждой отдельной колхозной и межколхозной гидроэлектростанции может быть включено в годовой план строительства лишь при наличии соответствующего постановления общего собрания колхозников каждого данного колхоза.

В случае, когда намечается отпуск энергии госорганизациям, требуется также наличие заявок от последних, с указанием размера участия в затратах по строительству гидроэлектростанций, порядка и сроков взносов средств на покрытие этих затрат, каковые обязательно должны быть предусмотрены в годовых планах капиталовложений (лимитных или внелимитных) организаций.

При планировании строительства гидростанций Совнаркомы республик, край(обл)исполкомы исходят из контрольных цифр Наркомзема СССР и одновременно устанавливают порядок финансирования каждой гидростанции в соответствии с тем, будет ли она обслуживать только колхозы или также государственные организации.

2. Колхозы—участники строительства на общих собраниях своих колхозников одновременно с вынесением решения об участии в строительстве гидроэлектростанции уполномачивают свои правления:

а) заключить между собой договор об участии каждого колхоза в строительстве и эксплуатации гидроэлектростанции;

б) выделить из своего состава одного уполномоченного по ведению строительства гидроэлектростанции и выдать ему соответствующую доверенность.

3. В договоре, заключаемом колхозами—участниками, должно быть указано:

а) размер участия каждого колхоза в строительстве материалами, трудом, а также денежными средствами, в том числе и за счет кредита;

б) каким порядком—подрядным или хозяйственным—должно производиться строительство, с обязательным привлечением конторы Сельэлектро по договору для технического руководства и помощи при хозяйственном ведении строительства.

Примечание. До заключения договора каждый колхоз согласовывает с филиалом банка размер кредита. В договоре должны быть указаны также сроки взноса средств каждым колхозом или порядок установления этих сроков и сообщения их банку поквартально или ежемесячно.

4. Ссуды на строительство гидроэлектростанций выдаются Сельхозбанком только колхозам на основаниях, указанных в правилах о порядке долгосрочного производственного кредитования колхозов за № 261 от 7 мая 1939 г.

Для получения кредита колхозы-участники представляют банку копию заключенного между ними договора, копию доверенности уполномоченному межколхозной гидростанции, копию договора с Сельэлектро о техническом

¹ Из инструкции «О порядке финансирования межколхозного мелкого гидроэлектростроительства и эксплуатации межколхозных гидростанций», введенной в действие Экономсоветом при СНК СССР.

руководстве и помощи при ведении строительства хозяйственным порядком и копию договора с Сельэлектро при подрядном порядке ведения работ (пп. 2 и 3), а также справку об утверждении проекта и сметы строительства. Банк вправе потребовать представления подлинных проектов и сметы для обозрения.

5. Ссуды выдаются:

а) на оплату строительных материалов, механического и электротехнического оборудования;

б) на оплату работы строительных механизмов и наемного транспорта (экскаваторов, канавокопателей, тракторов, механической распиловки леса, автотранспорта и пр.), а также наемной квалифицированной рабочей силы, в соответствии со ст. IX устава сельхозартели;

в) на оплату технического руководства по строительству;

г) при подрядном способе строительства—на оплату установленных по договору авансов, а также завезенного основного фондируемого оборудования (турбины, генераторы, трансформаторы) или заготовленных на площадке и готовых к установке металлических, железобетонных и деревянных конструкций как основных, так и вспомогательных, опалубок для железобетонных конструкций, всасывающих труб и тому подобных деталей, щитов и механизмов к ним в количествах, не превышающих трехмесячной потребности—на оплату по акцептованным счетам выполненных работ подрядчиком;

д) на составление рабочих чертежей при сметной стоимости объекта в 300 тыс. руб. и выше, если эта работа предусмотрена в строительной смете особым титулом.

Примечание. На составление рабочих чертежей для объектов сметной стоимости ниже 300 тыс. руб. ссуды выдаются за счет кредитов на техническое руководство.

6. Для производства расчетов по строительству банк открывает уполномоченному межколхозной гидростанции два счета: пассивный по балансовому счету № 86 (в Госбанке счет № 308а), на который зачисляются вносимые колхозами и госорганизациями, участвующими в строительстве, средства, и активный по балансовому счету № 60 (в Госбанке № 310а), по которому производится выдачи по счетам в пределах общей суммы открытых колхозам кредитов на строительство гидроэлектростанции.

В первую очередь средства на строительство выдаются управлению гидростанций с пассивного счета, а по исчерпанию средств на этом счете выдача производится по активному счету.

По окончании строительства, но не позднее декабря (если к этому времени строительство не будет закончено) производится переоформление выданных по активному счету сумм на отдельные колхозы соответственно открытым им кредитам, с перечислением сумм на лицевые счета колхозов по балансовому счету № 61 (в Госбанке № 310б) и с получением от колхозов установленных срочных обязательств. Активный счет уполномоченного гидроэлектростанции при этом закрывается.

7. Колхозы-участники строительства и госорганизации проводят производимые ими затраты (взносы собственных средств и полученные от банка ссуды на строительство, переданные строительству материалы и пр.) по своему балансу на счетах, как долевое участие в капитальном строительстве.

8. Уполномоченный межколхозной гидростанции отчитывается перед колхозами-участниками строительства во всех произведенных расходах по строительству.

5. Финансирование строительства, осуществляемых с привлечением трудового участия населения

При строительстве малых гидростанций очень часто применяется комбинированное привлечение средств и трудового участия населения.

Для организаторов этих строительства очень важно примерно определить

относительный размер потребных денежных средств и трудового участия населения.

Для иллюстрации ниже приводится пример распределения средств¹ для Селивановской ГЭС (Ростовской области), электрифицирующей районный центр. При этом было принято, что на счет трудовых вложений могут быть отнесены следующие расходы²:

- а) оплата почти всей рабочей силы, предусмотренной в смете к проекту;
- б) примерно 40% из 90% начислений на рабочую силу (90% начислений принимаются по системе Наркомзема); снижение на 40% обуславливается тем, что при работе колхозников (в своем колхозе) не делается отчислений по соцстраху и в профсоюзные организации; кроме того, снижаются расходы по обслуживанию рабочей силы;
- в) оплата гужевого транспорта вместе с начислениями;
- г) заготовка местных стройматериалов.

Общая стоимость гидротехнических работ для Селивановской ГЭС определена сметой в 573,1 тыс. руб. Станция в числе своих сооружений содержит большую земляную плотину, каменный водосброс с секторными затворами, каменное водозаборное сооружение и здание гидростанции с оборудованием. Для установления необходимого размера кредита вся стоимость сооружений разбита по статьям, приведенным в таблице.

№ по пор.	Наименование элементов	Полная стоимость в рублях	Составные части стоимости в рублях			
			Рабочая сила	Начисления на рабочую силу	Транспорт и местные материалы	Прочие
1	Плотина	237 300	39 700	35 700	134 400	27 500
2	Водосброс	175 800	10 000	9 000	24 400	132 400
3	Станционный узел	106 400	14 500	13 000	28 500	50 400
4	Гидромеханическое оборудование	39 400	—	—	—	39 400
5	Прочие затраты	14 200	—	—	—	14 200
	Всего . . .	573 100	64 200	57 700	187 300	263 900

В результате такого анализа цифр стоимости получается, что в порядке трудового участия заинтересованные колхозы могут покрыть сумму в 277,1 тыс. руб., состоящую из:

Стоимости рабочей силы 64 200 руб.

4/9 начислений на рабочую силу 25 600 руб.

Транспорт и заготовка местных материалов 187 300 руб.

Всего 277 100 руб.

Остальная сумма—296,0 тыс. руб. может быть получена как кредит из банка. Размер трудовых вложений достиг таким образом 48,5% от полной стоимости гидростанции.

Учитывая большое облегчение финансирования малых гидростанций, которое дает трудовое участие, всегда следует отдать предпочтение таким сооружениям гидростанций, которые требуют местных строительных материалов и выполнения, главным образом, трудоемких земляных работ, а не сооружениям, требующим применения привозных (фондовых) строительных материалов (цемента, металла и др.).

¹ Составленный инж. В. С. Гвоздевым.

² Следует иметь в виду, что приведенные ниже указания являются ориентировочными и не обязательными для подсчетов.

Д. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПОЛУЧЕНИЕ

Строительные материалы, из которых возводятся сооружения гидроэлектрических станций, разделяются на местные и фондовые (привозные).

1. Местные строительные материалы

В качестве местных строительных материалов могут быть использованы: камень (булыжник и плита), глина, гравий (щебень), песок, известь, алебастр и т. д.

Во многих районах дерево и кирпич также являются местными строительными материалами.

Эти строительные материалы обыкновенно добываются на месте, т. е. сравнительно недалеко от места производства строительных работ и подвозятся гужевым или автомобильным транспортом.

При составлении проекта строительства гидростанции проектирующей организацией должно быть уделено особое внимание максимальному использованию для строительства местных строительных материалов.

Строительством гидростанций также должны быть приняты все меры к рациональной замене фондовых строительных материалов, принятых в проекте, местными. Но эта замена может быть произведена только при условии обязательного согласования этого вопроса с проектирующей организацией.

2. Фондовые строительные материалы

К строительным фондовым материалам относятся материалы, которые получают от снабжающих организаций по фондам, выделяемым для данного строительства вышестоящими организациями в соответствии с заявками и потребностью этих материалов в текущем году.

К основным фондовым строительным материалам относятся:

1. Рядовой прокат по видам:

а) балки и швеллера, железо сортовое, листовое и кровельное;

б) катанка, рельсы и т. д.

2. Трубы (железные и чугунные).

3. Металлические изделия (гвозди, проволока, трос, сетка, шурупы и т. д.).

4. Лесные материалы (пиловочник, фанерное сырье, лес круглый¹, обыкновенный, гидротехнический, судостроительный, пиломатериалы и т. д.)

5. Строительные материалы (цемент, кирпич¹, шифер, толь, рубероид, нефтебитум, асфальт, метлахские плитки, белила, масло, олифа и т. д.).

Заявки подаются один раз в год в конце октября месяца. Если заказчик не подает заявки в сроки, установленные по Наркомату, то строительные фонды на материалы на будущий год он не получит. Включение заявок в середине года может быть разрешено лишь в особых случаях.

Заявки на фондовые материалы составляются и подаются заказчиком (колхозом, предприятием и т. п.). Заявки принимаются на те строительства, которые включены в титульные списки.

Количество необходимых фондовых строительных материалов берется из «графика потребности строительных материалов», который составляется проектирующей организацией и прилагается к проекту.

Заявки составляются по определенной форме, которая преподается местам главками и наркоматами.

Составление заявки колхоз или предприятие может поручить как проектной организации, так и подрядчику, если строительство ведется подрядным способом. Но подписывает заявки и оформляет получение фондов сам колхоз или предприятие. Составленные и подписанные заявки на фондовые материалы передаются (в установленные сроки) в главк. Отделы снабжения главков составляют сводные заявки и передают их в наркомат.

Распределение фондовых материалов проводится планирующими организациями через наркоматы согласно их сводным заявкам.

¹ Для некоторых районов лес и кирпич будут местными строительными материалами.

Получив «фонды», наркоматы распределяют их по главам и главы по трестам и предприятиям. Строящимся предприятиям главы, сообщают о лимитах утвержденных им фондов на материалы, а также и реквизиты (адреса) заводов и предприятий, где надлежит перечисленные материалы получить.

Получение материалов, например, цемента от заводов, может осуществляться двумя путями:

1. Заказчик заключает с заводом-поставщиком прямой договор, где обуславливаются и условия расчета.

2. Заказчик договаривается с отделом снабжения главы, что доставку принимает на себя Главснаб, и тогда материалы непосредственно отгружаются в адрес заказчика, а Главснаб предъявляет счета, которые заказчик оплачивает, а также оплачивает и определенный процент Главснабу за операции по отправке грузов.

Если строительство ведется подрядным способом, то заказчик может поручить получение фондовых материалов подрядчику, что обуславливается в договоре.

По строительствам системы Наркомзема сохраняется примерно тот же порядок получения фондов: строительства подают заявки на фондовые материалы через областные и краевые исполкомы, которые передают их заявки в Наркомзем.

Наркомзем, получив фонды на материалы, распределяет их по областным и краевым исполкомам, которые в свою очередь распределяют их по строительствам.

Как отмечалось выше, фонды на материалы даются гидростанциям, имеющим строительный титул.

Но учитывая, что заявки подаются один раз в год, следует в отдельных случаях договориться о включении заявок раньше, если имеется предварительная договоренность о включении гидростанции в титульные списки.

Е. СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Сроки строительства

Для заключения договоров с подрядчиками на постройку гидростанции, с заводами на поставку гидроэлектромеханического оборудования и подачи заявок на привозные (фондовые) и местные дефицитные строительные материалы следует ознакомиться с техническим проектом и сметой на постройку гидростанции. Затем установить ориентировочные сроки начала и конца строительства, учитывая: реальные условия финансирования постройки, снабжения ее рабочей силой, строительными материалами, привозными и местными транспортными средствами, поставки гидроэлектромеханического оборудования, а также местные климатические и гидрологические условия (время прохода паводков, ледохода и т. п.).

В техническом проекте по всем сооружениям приводятся подробные подсчеты количества работ, подлежащих выполнению при постройке гидростанции и спецификации¹ гидромеханического и электрического оборудования.

В смете, составленной по сметным справочникам, единым нормам времени и расценкам или другим нормативным источникам, даются стоимости отдельных работ, сооружений, основного оборудования и всей гидростанции в целом. Там же приводятся потребности в рабочей силе, строительных материалах и транспорте для выполнения отдельных видов работ по каждому сооружению.

Для гидростанции мощностью меньше 1 000 квт в проектах даются соображения о способах ведения основных гидротехнических работ и примерные сроки их выполнения. Эти соображения и общие указания о выборе

¹ То-есть подробные перечни потребных машин, аппаратов и материалов с указанием количества штук, веса, объема.

периода постройки и очередности работ были приведены в гл. IV; они дают возможность колхозу или предприятию в зависимости от реальных местных условий установить сроки начала и окончания строительства, которые фиксируются в договоре с подрядчиком, и сроки монтажа основного гидро-электромеханического оборудования, необходимые для заключения договора с заводами-поставщиками.

2. Календарные планы

Для гидростанций мощностью 1 000 квт и более проектной организацией дается календарный план строительства (см. на фиг. 162), в котором жирной чертой указываются сроки начала и окончания постройки, какие именно работы, когда и в какое время должны быть выполнены, а также когда и какое количество рабочей силы потребуется для выполнения работ. Все данные о сроках, необходимых для заключения договоров на заготовку и доставку строительных материалов и основного оборудования, на монтажные работы, начала и окончания постройки гидростанции, также берутся из календарного плана, увязанного с реальными местными условиями, а если потребуется (в связи с изменением последних) и исправленного.

Таким образом *календарный план производства работ является одним из основных документов*, необходимых при ведении строительства, в особенности гидротехнического, своевременное и безаварийное окончание которого полностью зависит от правильного учета в плане работ ряда природных явлений, как-то: паводков, ледоходов и пр.

В случае надобности календарный план работ может быть составлен и самим колхозом или строящим предприятием с помощью опытного гидротехника, на основании проекта и сметы с учетом общих указаний о ведении строительных работ (приведенных в гл. IV).

Для составления календарного плана вначале производят выбор наиболее удобного по местным климатическим и гидрологическим условиям периода постройки основных гидротехнических сооружений (плотины, водосброса, здания гидростанции, отводящего канала и т. п.) и намечают общую последовательность и очередность работ по каждому сооружению.

К моменту начала основных строительных работ должны быть заблаговременно произведены все подготовительные работы: постройка временных производственных и бытовых сооружений (склады, бараки, дороги, мосты и т. п.), заготовка и доставка к месту работ строительных материалов, отвод реки на время постройки сооружений (например, с помощью водосбросных лотков) и т. п. Сроки подготовительных работ и потребности рабочей силы для проведения их определяются или по смете или по соображению с реальными местными условиями и строительным опытом.

Сроки выполнения каждого вида работ по сооружениям определяют, исходя из обеспечения рабочей силой, имеющегося фронта работ для размещения рабочих с учетом намеченной очередности работ и общего срока постройки.

Предположим, что все подготовительные работы произведены зимой и закончены к моменту прохода весеннего паводка (см. пример, календарный план, фиг. 162). После прохода паводка, т. е. с 1 мая, можно приступить к выемке 21 600 м³ грунта из котлованов здания станции, подводящего и отводящего каналов, напорного бассейна и трассы трубопровода.

Согласно смете для выполнения этой выемки потребуется 6 750 человеко-дней, из расчета, что один землекоп вынимает:

$$21\,600:6\,750 = 3,20 \text{ м}^3 \text{ грунта в смену.}$$

Если фронт работ в вышеназванных котлованах позволяет разместить там не более 90 одновременно работающих землекопов, то при работе в одну смену суточная выработка будет:

$$3,20 \times 90 = 288 \text{ м}^3,$$

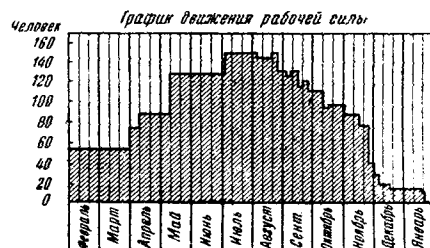
а для выполнения всей выемки требуется

$$21\,600:288 = 75 \text{ рабочих дней или 3 мес.,}$$

т. е. период времени с 1 мая до 1 августа (как это отмечено жирной чертой на графике, цифра показывает количество рабочих), что вполне приемлемо, так как позволяет все железобетонные работы, бытовую и кирпичную кладки здания гидростанции закончить еще до наступления зимы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Удельная нормативная стоимость работы руб./м³	Объем работы м³	Стоимость работы руб.	Сроки выполнения работ											
					Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
1	Постройка временных и бытовых сооружений		174,0													
2	Ремонт существующей плотины		1210,0													
3	Заготовка лесоматериала															
4	Рубка рязей плотины		1260,0													
5	Возведение двух водосбросных плотин с рабочими их по слиянию рыбами		592,0													
6	Выемка под здание станции, расположенной в отводящем канале, напорного бассейна и трубопровода	м³	2160,0	6750,0	268,0											
7	Планировка дна и откосов	м³	9000,0	235,8	770,0											
8	Отсыпка насыпи вдоль подводящего канала	м³	200,0	40,0	75,0											
9	Обычная мостовая подводящего и отводящего каналов	м³	5200,0	1106,0	178,0											
10	Обычная мостовая вокруг здания ГЭС и под трубопроводом	м³	589,0	745,0	95,0											
11	Устройство впадной мостовой, по устоям проезжего моста	м³	28,7	8,95	28,7											
12	Устройство песчаной подготовки по дну и откосам канала	м³	1200,0	352,0	68,0											
13	Устройство одерновки подводящего канала	м³	1200,0	88,0	15,5											
14	Устройство глиняного понура перед водозаборной камерой	м³	171,0	41,5	15,8											
15	Обратная засыпка	м³	1300,0	527,0	40,5											
16	Засыпка свай под напорный бассейн	м³		499,0												
17	Бутовая кладка здания станции и напорного бассейна	м³	888,0	794,0	17,9											
18	Жел-бетонные работы по зданию станции и напорному трубопроводу	м³	218,0	325,0	13,5											
19	Кирпичная кладка здания станции и напорного бассейна	м³	203,2	345,7	14,7											
20	Устройство крыши и проемов в здании станции и напорном бассейне	м³		228,0												
21	Разные работы по зданию станции и напорному бассейну	м³		242,3												
22	Устройство деревянного напорного трубопровода с впадинами	м³		310,0												
23	Выемка котлована	м³	9150,0	2853,0	150,0											
24	Засыпка и утрамбовка суглинка в понур	м³	1300,0	471,0	65,0											
25	Устройство обратного фильтра	м³	200,0	70,0	50,0											
26	Обратная засыпка суглинистым грунтом понура	м³	670,0	289,0	37,0											
27	Обратная засыпка в рязевые ящики	м³	1675,0	632,0	50,0											
28	Обратная засыпка котлована	м³	2900,0	1163,0	50,0											
29	Устройство обычной мостовой	м³	677,0	107,5	47,8											
30	Засыпка и утрамбовка суглинка в правый и левый бьеги в пределах понура	м³	700,0	281,0												
31	Обратная засыпка суглинистым грунтом откосов прав и лев берега в верх бьега	м³	700,0	281,0												
32	Устройство впадной мостовой на песчаной подготовке	м³	600,0	187,0	48,0											
33	Устройство впадной мостовой в плетневых клетках	м³	160,0	74,0	12,8											
34	Загрузка рязей камнем	м³	367,0	123,0	58,5											
35	Сборка рязей	м³	18107,0	2179,0	288,0											
36	Устройство проезжего строения плотины	м³		422,0												
37	Устройство верхнего строения бревенспуска	м³		50,0												
38	Устройство служебного моста	м³		27,0												
39	Отсыпка тела	м³	3577,0	699,0	108,0											
40	Устройство обратного фильтра	м³	512,0	178,0	28,8											
41	Устройство обычной мостовой	м³	891,6	210,9	94,5											
42	Одерновка откосов	м³	443,4	39,0	220,2											



Фиг. 162. Календарный план работ.

Если бы потребовалось ту же выемку произвести в два раза скорее, т. е. в течение 1½ мес., то нужно было бы поставить в два раза больше рабочих (т. е. 180 чел.) и суточная выработка была бы равной:

$$3,2 \text{ м} \times 180 = 576 \text{ м}^3.$$

Невозможность разместить такое количество рабочих в котловане привела бы в данном случае к необходимости перейти на двухсменную работу по 90 чел. рабочих в каждой смене.

С 10 мая можно приступить к выемке котлована под плотину и бревенспуск объемом 9 150 м³. Для этого по смете требуется 2 853 человеко-дня при производительности одного землекопа равной

$$9\,150 : 2\,853 = 3,20 \text{ м}^3,$$

т. е. такой же, как и в предыдущих котлованах.

При среднесуточной выработке 150 м³ выемку производят вначале (с 11 мая до 20 июня) 40 землекопов, а затем после полумесячного перерыва для переустройства водосбросных лотков (с 21 июня до 5 июля) 55 землекопов (с 6 июля до 5 августа).

Следующей работой по окончании выемки будет планировка дна и откосов 9 000 м², для чего по смете требуется 235,8 человеко-дней при выработке на одного землекопа:

$$9\,000 : 235,8 = 38,5 \text{ м}^2 \text{ в смену.}$$

Площадь котлованов позволяет работать одновременно 20 рабочим с суточной выработкой, при работе в одну смену, равной

$$38,5 \times 20 = 770 \text{ м}^2.$$

Следовательно, планировка dna и откосов будет выполнена в течение $\frac{9\,000}{770} = 12$ рабочих дней или полумесяца, т. е. с 1 по 15 августа, что и отмечается на графике календарного плана жирной линией.

Одновременно с планировкой выполняется отсыпка насыпи вдоль подводящего канала объемом 200 м³ и забивка свай под напорный бассейн. Сроки выполнения этих, а также и всех остальных работ определяются аналогично указанному выше и отмечаются в календарном плане.

На основании календарного плана, надлежащим образом проверенного, составляются календарные графики:

- 1) потребного количества рабочих по всему строительству;
- 2) потребного количества рабочих с разбивкой по специальностям;
- 3) потребного количества основных строительных материалов;
- 4) потребного количества транспортных средств.

На календарном плане, приведенном на фиг. 162, внизу дан календарный график потребного количества рабочих по всему строительству или, как его иногда называют, график движения рабочей силы.

Этот график построен следующим образом: в феврале и марте согласно календарному плану производятся работы по постройке временных и бытовых сооружений,

где занято	26 чел.
и по заготовке лесоматериалов, где занято	24 чел.
следовательно, всего будет	50 чел.,

что и отмечается на графике горизонтальной линией на уровне цифры 50 чел.

С 1 до 10 апреля производятся:	
ремонт существующей плотины, где занято	25 чел.
рубка ряжей плотины, где занято	50 чел.
следовательно, всего будет	75 чел.

что отмечается также на графике горизонтальной линией на уровне 75 чел.

Таким образом строится весь график, т. е. суммируются цифры, приведенные в календарном плане над каждой жирной чертой, показывающие количество рабочих, занятых на этих работах.

Подобным образом, пользуясь календарным планом и сметой, составляются все остальные графики (бетонных, земляных и других работ), необходимые для правильного ведения работ и планового обеспечения их необходимыми строительными материалами, механизмами, транспортными средствами и т. п.

Ж. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИЕМКА РАБОТ

1. Общий журнал работ

Технический проект со всеми входящими в его состав материалами является основным документом, решающим все технические вопросы строительства данной гидростанции, и служит для контроля за фактическим выполнением строительных работ и их стоимостью.

В процессе строительства ведется, по мере готовности, приемка отдельных видов работ в целях установления качества работ и соответствия их с проектом.

Работы, которые по мере выполнения сооружений будут скрыты, принимаются в процессе строительства.

Кроме актов о приемке на строительствах ведется постоянная техническая документация по всем видам работ.

Подробно о документации и приемке работ излагается как здесь, так и в гл. XI.

При строительстве гидростанций мощностью примерно до 500 квт желательно вести «Общий журнал работ», основное назначение которого — от-

разить важнейшие моменты строительства, характеризующие качество работ, их организацию и экономику¹.

В общий журнал работ кроме данных общего характера ежедневно заносят сведения о ходе работ, которые охватывают следующие вопросы: даты приступа к отдельным работам (фактически и по плану); организацию и ход строительства, методы производства по отдельным видам работ; использование механизмов, выработка по отдельным видам работ, количество основных работ и единичные стоимости, количество и качество затраченных строительных материалов, данные о количестве рабочей силы, строительные аварии, замеченные дефекты и пр.

В общем журнале работ указывается также порядок заказа оборудования, наименование заводов-поставщиков, даты монтажа отдельных объектов и данные о пусковых испытаниях оборудования.

В журнале работ должна фиксироваться приемка отдельных законченных конструктивных элементов и видов работ, которая производится на основании периодических двусторонних актов обмера работ с участием представителя заказчика (технический надзор).

В журнал работ также вносят протоколы технических совещаний, акты периодического осмотра строительства представителем технического надзора и госстройконтроля, материалы консультации и т. п.

В общий журнал работ должны также заноситься все отступления от утвержденного технического проекта, принятые строительством к исполнению. При этом в записях должны содержаться указания на причины, вызвавшие отступления, и ссылки на акты, протоколы и прочие документы, обосновывающие сделанные отступления. Если надобность или допустимость отступлений не очевидны, то прилагаются расчеты, обосновывающие отступления.

Форма и содержание общего журнала работ приводятся ниже.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Страница 1 журнала представляет собой титульный лист следующего содержания:
.....
(гострест, главк, наркомат, которому строительство подчинено).

1. Название строительства
2. Местонахождение

Общий журнал работ № . . .

по строительству
(наименование объекта или условное обозначение его).

Технический проект объекта и сметы к нему составлены и утверждены
(наименование проектной организации и дата составления).

(Наименование утверждающей организации и дата утверждения).

	По плану	Фактически
Срок начала строительства объекта		
Срок окончания " "		
Документ оформления сдачи объекта (или ввода в эксплуатацию)		

В настоящем журнале работ пронумерованных и прошнурованных страниц.
« 19 г.

(Печать и подпись ответственного лица, учреждения, выдавшего журнал работ).

Организация, выдавшая «Общий журнал работ», заполняет титульный лист и проставляет номер журнала.

II. Страницы 2 и 3 журнала содержат 11 пунктов, в которых перечислено:

1. Строящая организация (заказчик)
 (подробное наименование и адрес)

2. Строительная организация²
3. Наименование выполняемых работ

- [illegible]

¹ На строительстве гидростанций большей мощности желательно вести аналогичные журналы по отдельным объектам строительства.

2 В п. 2 при производстве работ хозяйственным способом указывается наименование отдела, участка, выполняющего работы.

4. По договору, соглашению, наряду
5. Сметная стоимость работ
6. В том числе стоимость:
 - а) 19 . . . г. руб.
 - б) 19 . . . г. руб.
7. Ответственное лицо строительной организации за строительство объекта и ведение журнала
(должность, имя, отчество и фамилия)
8. Ответственное лицо заказчика по надзору за строительством объекта¹
(должность, имя, отчество и фамилия)
9. Дата и основание перехода строительства объекта к другой организации или смена руководства строительства.
Наименование принявшей объект организации или ответственного за строительство объекта лица (должность, фамилия, имя, отчество)
10. Сведения о перемене представителя заказчика, ведущего технический надзор за строительством
(основания, дата, должность, имя, отчество и фамилия)
11. Перечень подсобных журналов²

III. Страницы 4—8 содержат 7 пунктов, в которые заносятся сведения по каждому субподрядчику. При выполнении отдельных работ самим заказчиком отметка в журнале работ делается также на этой странице.

Дата	Сведения о ходе работ	Состояние погоды и температуры воздуха
1	2	3

¹ П. 8 заполняется при ведении работ подрядным способом по получении от заказчика уведомления о назначении ответственного лица по надзору за строительством объекта.

Графа 1 содержит обозначение месяца, числа и номера смены в те дни, когда работа ведется в несколько смен.

Графа 2 содержит ежедневные сведения о ходе работ и работе механизмов.

В эту графу заносятся:

а) начало, окончание и перерыв в выполнении важнейших видов работ по конструктивным элементам (например: приступлено к рытью подводящего канала, закончена бутовая кладка левого устоя до такой-то отметки, прекращены работы по мощению, канала вследствие переброски рабочих на мощение откосов плотины и т. п.);

б) начало работ, окончание и перерывы в работе основных механизмов (например, копер № 1 не работал с 12 до 4 час. ввиду его перевозки на площадку гидростанции и т. п.);

в) простои рабочих и машин и значительные организационные неполадки с указанием причин и принятых мер к их устранению со ссылкой на акт, если таковой составлен;

г) фиксация всех случаев аварий и производственных травматизмов, случаев прекращения работы из-за непогоды и пр. в виде краткой записки случая со ссылкой на требуемую правилами документацию подобных случаев;

д) данные, относящиеся к проведению новых методов работ, с указанием полученных результатов и оценка метода;

е) особо успешные случаи работ (например, стахановская бригада Иванова дала за первую пятидневку перевыполнение норм на 250% при погрузке грунта в вагонетки; примененный стахановцем Сергеевым метод при выполнении бутовой кладки дал такой-то эффект);

ж) если существующими положениями разрешается не вести специального журнала бетонных работ (при объеме бетонных работ в неотвественных сооружениях менее 250 м³), в графе 2 вносятся все данные, требуемые указанным подсобным журналом¹;

з) мероприятия, проводящиеся на объекте, обеспечивающие надлежащее качество работ, сведения об освидетельствовании оснований, отметок их заложения, производство основных и промежуточных разбивок сооружений (с указанием лиц, производивших разбивку), об осмотре и премке отдельных видов работ, особенно скрытых работ; сведения приводятся кратко с указанием предмета и результатов освидетельствования, приемки или разбивки, со ссылкой на номер акта и дела, где они хранятся, кому посланы; освидетельствование оснований и фундаментов во всех случаях должно производиться главным инженером или начальником работ строительства, все акты о скрытых работах и прочие отношения к данному пункту должны подписываться лицом, ответственным за строительство объекта;

и) все отступления от проекта и рабочих чертежей как намеченные перед выполнением, так и обнаруженные после выполнения с указанием, в чем заключаются эти отступления (например, замена материалов или сортамента), причины этих отступлений (например, отсутствие соответствующего сортамента, требования заказчика, изменения местных условий против проекта и т. п.) и техническое обоснование такого изменения (например, проверка расчетом прочности, проверка в полевой лаборатории), такие отступления от проекта, если они предварительно не согласованы с вышестоящей инстанцией, фиксируются подробным актом, а в журнале помещаются лишь краткие фактические сведения со ссылкой на акт;

к) производимые переделки и исправления работ;

л) результаты проверки технической правильности выполнения и соответствия проекту особо важных для качества сооружений и его долговечности работ, как-то: осмолка или креозотирование деревянных частей, гидроизоляция бетона, укладка арматуры, установка опалубки, проверка качества бетона, качества работ по отсыпке тела плотины, фильтров и т. п.;

м) сведения о приемке партий материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, оборудования с указанием методов и результатов приемки (со ссылкой на эти акты приемки), размеров и причин браковки и замечаний прораба или механика по качеству этих предметов;

н) все прочие записи, которые могут оказаться необходимыми или целесообразными, не охватываемые соответствующими графами.

Графа 3. Эта графа заполняется ежедневно сведениями о состоянии и изменении погоды и температуры воздуха.

За наличием и правильным ведением журнала работ обязан следить заказчик.

Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и подписью руководителя строительной организации.

На объекте должен вестись только один «Общий журнал работ», охватывающий своим содержанием все виды работ.

К журналу работ должны быть приложены списки поступающих к производителю работ проектных материалов: технический проект, рабочие чертежи, материалы по организации работ, пояснительные записки и сметы.

При сдаче выстроенной гидростанции в эксплуатацию «Общий журнал работ» предъявляется комиссии по приемке объекта и передается заказчику строительства.

¹ См. п. 11 раздел II Общего журнала, стр. 164.

2. Приемка земляных сооружений

По окончании устройства земляных сооружений при их приемке производится проверочный обмер и нивелировка, устанавливающие правильность планового и высотного расположения сооружения, а также проверяется правильность заложений откосов и соответствие их с проектными данными.

При приемке насыпей определяется наличие запаса на осадку, причем этот запас устанавливается, как указывалось выше, в зависимости от высоты насыпи, от грунтов, на которых они возведены, характера основания и времени возведения насыпи.

При приемке земляных сооружений особое внимание должно быть обращено на проверку выполнения технических условий по уплотнению насыпи, качеству грунта, его фильтрационной способности (просмотром журнала работ, результатов лабораторных испытаний взятых в процессе работ образцов и проверок качества работ непосредственно при приемке) на устройство водозащитных и водоотводных сооружений и на их укрепление.

3. Приемка свайных и деревянных работ

Приемка свайных работ производится по наружному осмотру и проверкой правильности расположения в плане рядов или кустов свай, а также проверкой документации (журнал свайной бойки). Без журнала бойки свайные работы приняты быть не могут.

При приемке зданий, сооружений и отдельных конструкций, выполненных из дерева, наряду с проверкой соответствия их проекту следует обращать внимание на соответствие сорта и влажности лесоматериалов типу и ответственности конструкций и условиям их работы. Для закрытых конструкций в случае сомнения в качестве выполненных работ допускается вскрытие их на выборку.

Врубки и прочие сопряжения проверяются на плотность прилегания соединяемых плоскостей.

Проверке подлежат также вертикальность, горизонтальность и точность геометрических размеров отдельных частей деревянных конструкций.

При приемке деревянных сооружений следует обращать также внимание на правильный подбор бревен и брусьев, на горизонтальность венцов, на плотность конопатки пазов, на наличие запасов над проемами, на осадку.

4. Приемка бутовой кладки

При приемке работ по бутовой и бутобетонной кладке проверяется соответствие проекту размеров выполненных конструкций.

При этом надлежит проверить качество примененных материалов и наличие документов, удостоверяющих крепость и морозостойкость камня и крепость цемента и растворов.

При приемке каменной кладки следует установить: отсутствие дефектов осадочного порядка (трещин, перекосов и т. п.), наличие предусмотренных проектом отверстий, проемов, наличие и правильность расположения осадочных и температурных швов.

Проверке подлежат также отвесность граней кладки, правильность формы углов, отсутствие выпучин и западин как по всей высоте, так и по отдельным участкам кладки, отсутствие отклонений в размерах, превышающих установленные техническими условиями допуски.

5. Приемка бетонных и железобетонных конструкций

Приемка бетонных и железобетонных конструкций производится с учетом лабораторных испытаний образцов бетона, а также записей в журнале работ о порядке и ходе бетонирования, сроках распалубки и внешнего вида конструкций.

Иногда, в случае необходимости, прочность конструкций проверяется пробной нагрузкой.

Внешний осмотр бетонного и железобетонного сооружения в целях его освидетельствования заключается в проверке соответствия выполненных размеров проекту, а также и общей удовлетворительности произведенных работ.

Последнее определяется постукиванием молотком по отдельным частям сооружения, причем звук должен получаться чистый, не глухой и не дребезжащий, а бетон не должен отваливаться и крошиться.

6. Приемка заказчиком законченного строительства

Если строительство велось подрядным или хозяйственно-подрядным способом, то по окончании всех работ, проводившихся подрядчиком, заказчик должен принять от подрядчика все произведенные работы и законченные сооружения.

Необходимо при этом потребовать от подрядчика представления всех документов, на основе которых заказчик должен в дальнейшем передавать строительство государственной пусковой комиссии. Подробнее о документации при приемке-сдаче, о составе комиссии и т. д. см. гл. IX.

ГЛАВА VIII

ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ

А. ЗАВОДЫ ПОСТАВЩИКИ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Общие указания

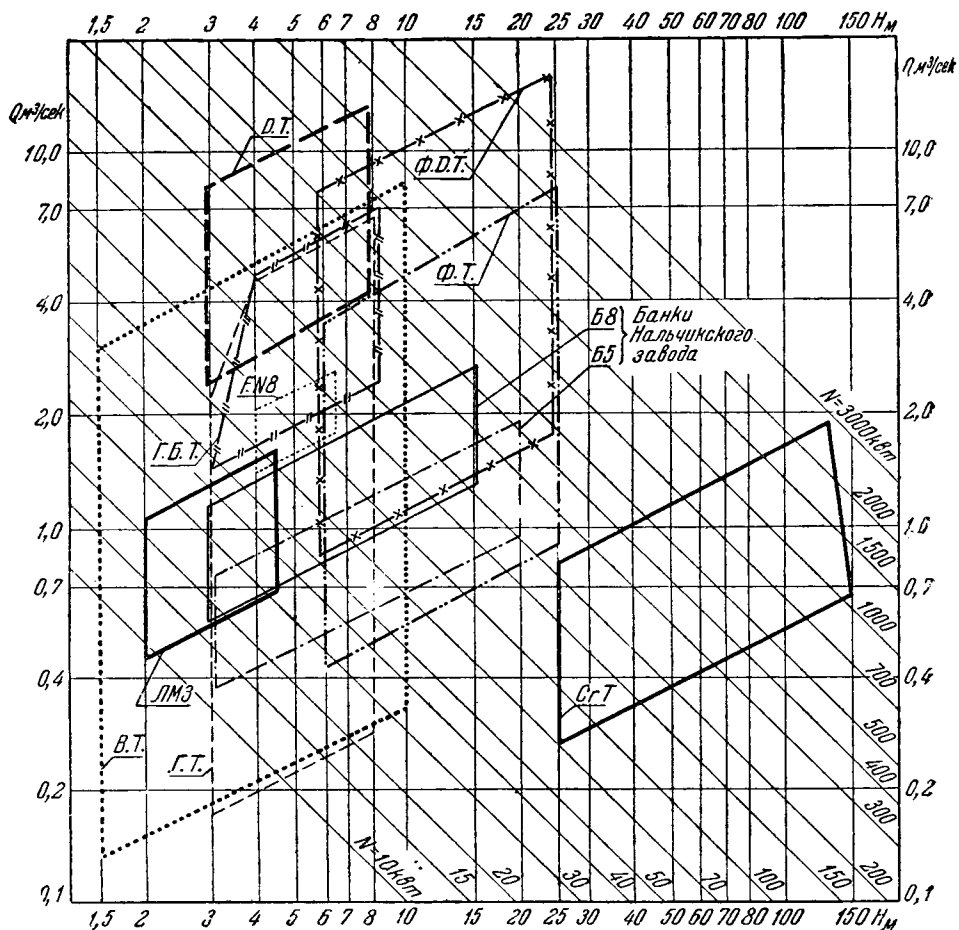
Дешевизна, удобство в эксплуатации, полное использование напора и расхода воды, для всякой гидростанции, в большой мере зависят от правильного выбора и качества машинного, т. е. гидро- и электромеханического оборудования станции.

Для малых гидростанций это имеет особенно большое значение, так как стоимость машинного оборудования доходит до 60% всех капитальных затрат по сооружению станции. Поэтому оборудование должно быть выбрано с учетом того, что всякая машина не серийного производства, выполняемая в индивидуальном порядке, стоит много дороже и расходы по ее изготовлению не окупятся никакими ее преимуществами тем более, что серийное производство налаживается всегда для наиболее ходовых типов машин.

Для выбора типа конструкции турбины, которую следует заказать для гидростанции при данном напоре и расчетном расходе, служит особый график «поле турбин различных марок», изображенный на фиг. 163. На этом графике с нанесенными на него линиями одинаковых напоров, расходов и мощностей отмечены границы применения всех турбин, изготавливаемых заводами. Так, например, турбина марки ФДТ может быть применена с хорошим к. п. д. при напорах H от 6 до 25 м и расходах от 0,9—1,8 до 8,0—17 м³/сек (приведенные крайние значения расходов относятся соответственно к напорам $H = 6$ м и $H = 25$ м).

Положение точки, соответствующей двум из указанных данных (напору H м и расходу Q м³/сек или мощности N л. с.), внутри (одной) какой-либо или нескольких очерченных границ применения определенной марки турбин, указывают на возможность применения турбины этой марки (этих марок). Следует, однако, оговориться, что границы применения могут быть отнесены несколько вправо, влево и вниз (на большие и меньшие напоры и меньшие расходы), за счет некоторого снижения к. п. д.

Кроме того, из той же фиг. 163 видно, что освоенные турбины еще не могут быть удачно применены в ряде случаев. Например, при $H = 10—25$ м и $Q = 0,2—0,9$ м³/сек; при $H = 25—150$ м и $Q = 0,1—0,7$ и $Q = 0,9—10$ м³/сек.



Фиг. 163. График областей применения различных серийно изготавливаемых водяных турбин.

В этих областях заводам предстоит еще освоение производства турбин соответствующих мощностей.

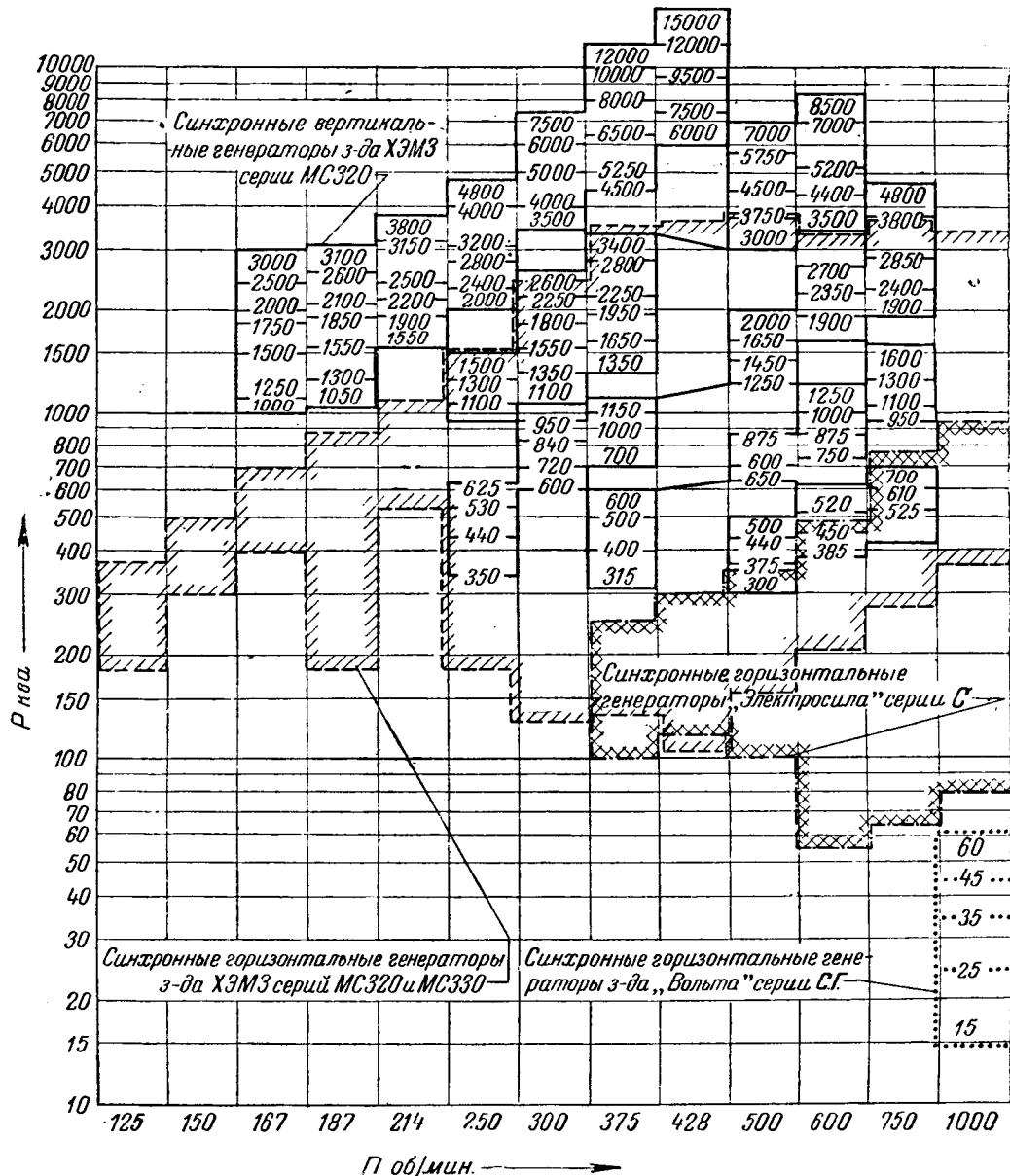
Подобно тому как на фиг. 163 были указаны границы применения турбин, выпускаемых заводами СССР, на фиг. 164 указаны границы применения различных типов синхронных генераторов трехфазного тока серийного производства. На этом графике по вертикали отложены мощности в kva (P_{kva}), а по горизонтали число оборотов генераторов, зависящее от числа оборотов турбины и существующих передач. На пересечении вертикальной полосы, соответствующей числу оборотов, с горизонтальной линией, соответствующей мощности генератора, попадаем либо в пределы контуров, очерчивающих пределы серийно изготавливаемых генераторов, либо за пределы серийного производства.

В первом случае узнаем, какой завод выпускает искомый генератор и марку его серии, а во втором, убедившись, что серийного производства данных генераторов пока не существует, подбираем иные число оборотов или мощность так, чтобы попасть в пределы контуров серийного производства.

Возможно, что генератор на одну и ту же мощность изготавливают несколько заводов. Тогда нужно выбрать завод, дающий тип с более подходящим числом оборотов, ценой и т. д.

Ниже даются краткие сведения о серийном и не серийном производстве гидро- и электромеханического оборудования для малых гидроэлектростанций¹.

¹ Более подробные сведения можно получить в издаваемом справочнике-каталоге по гидромеханическому и электротехническому оборудованию для малых гидроэлектростанций.



Фиг. 164. График для выбора генераторов трехфазного тока серийного производства.

2. Заводы — поставщики гидротурбин

Производство гидротурбин в СССР ведется, главным образом, на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина (ЛМЗ)¹.

Однако турбины малых мощностей изготавливаются им в небольшом количестве. Обычными низшими пределами для изготавливаемых на ЛМЗ турбин являются мощность в 5000 квт и диаметр рабочего колеса в 1,25 м.

Изготовление турбин малых и средних мощностей до постройки нового завода гидротурбин постановлением Экономического совета при СНК СССР возложено на:

1) **Московский машиностроительный завод им. М. И. Калинина** (г. Москва), находящийся в ведении Наркомата общего машиностроения, и на три периферийных завода:

¹ Подробные сведения о типах и конструкциях турбин, изготавливаемых на ЛМЗ, даны в Атласе «Энергооборудование СССР, Гидротурбины», 1937 г.

2) *Бобруйский машиностроительный завод им. Сталина* (Белорусская ССР, г. Бобруйск) НКМПрома БССР;

3) *Нальчикский гидротурбинный завод* (Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик, Промгородок) НКМПрома РСФСР;

4) *Ереванский завод им. Лепсе* (Армянская ССР, г. Ереван) НКМПрома Армянской ССР.

Кроме перечисленных заводов в 1940 г. уже начали (или в скором времени начнут) выпускать гидротрубины:

1) *Чугуннолитейный механический завод «Прогресс»* (Украинская ССР, г. Славгород) НКМПрома УССР;

2) *Благовещенский завод им. Тоцицкого* (Башкирская АССР), Наркомхоза РСФСР; ;

3) *Промыслово-кооперативная артель «Штампметиз», Ленинград*, Урюпин пер., д. 20;

4) *Литейномеханический завод Ленпещетранса*, Ленинградская область, г. Старая Русса;

5) *Новоторжский ремонтно-тракторный завод*, Калининская область, г. Новоторжок.

Ниже приводятся также заводы, периодически ставившие производство гидротурбин малых мощностей различных типов (Каплана, Каплана-Томанна Банки):

1) *Мастерская Боровичского Электротока* (Ленинградская область, Боровичи) Областного промсоюза;

2) *«Татметаллопром», Механический и Чугуннолитейный завод* (Татарская АССР, г. Казань);

3) *«Красная Вагранка» завод треста Ленштамп* (Ленинград).

Раньше постройкой турбин занимались также заводы и мастерские следующих городов: Фрунзе, Алма-Ата, Курска, Тбилиси, Кургана, Опочки, Пскова, Махач-Кала и Витебска.

3. Заводы—поставщики автоматических регуляторов скорости, редукторов и передач

После постройки нового завода гидротурбин, в продукцию последнего войдут: автоматические регуляторы и редукторы скорости для турбин малых и средних мощностей.

В настоящее же время автоматические регуляторы скорости изготовляет в СССР только *Ленинградский металлический завод им. Сталина*. Последние годы ЛМЗ поставляет только регуляторы для крупных турбин.

Редукторы скорости, хотя и приспособленные обычно для других целей, а не для гидротурбин, изготовляют:

1) *Завод «Большевик»* (Украинская ССР, г. Киев) Главхиммашина НКМ СССР;

2) *Новокраматорский машиностроительный завод* Народного комиссариата тяжелого машиностроения;

3) *завод «Редуктор»,* заказы которому следует адресовать через Научно-исследовательский институт тяжелого машиностроения (Москва).

Что же касается передач обычного исполнения между турбиной и генератором, то большей частью их изготовляют заводы—поставщики турбин.

4. Заводы — поставщики генераторов, электроаппаратуры и трансформаторов

В настоящее время специальные гидрогенераторы и даже обычные генераторы с противосыровостным исполнением обмоток изготовляются серийно не для всех мощностей, нужных для малых гидростанций. Однако в скором

будущем в связи с постановлением Экономсовета НКЭлектро ставит серийное производство всех нужных маломощных генераторов для малых гидро-станций.

Генераторы серийно выпускают следующие заводы:

1) «Вольта» — Уральский электромеханический завод Наркомата электро-промышленности (НКЭП СССР).

2) «Электросила» — Государственный электромашиностроительный ордена Ленина завод им С. М. Кирова (Ленинград), НКЭП СССР;

3) ХЭМЗ — Харьковский электромеханический завод им. Сталина (УССР, г. Харьков) НКЭП СССР.

Силовые трансформаторы изготовляет МОТЭЗ — Московский транс-форматорный завод им. Куйбышева (Москва).

Электрическую аппаратуру выпускают:

а) *Рубильники* — 1) ХЭМЗ; 2) завод «Электропульт» (Ленинград) и 3) завод «Рубильник» (Москва).

б) *Плавкие предохранители* низкого напряжения (до 500 в) — ХЭМЗ, высокого напряжения завод «Электроаппарат» (Ленинград).

в) *Воздушные автоматические выключатели* — завод ХЭМЗ.

г) *Разъединители* — завод «Электроаппарат».

д) *Масляные выключатели* — завод «Электроаппарат», завод Урал-электромашина, г. Свердловск.

е) *Измерительные трансформаторы тока* — завод «Электроаппарат».

ж) *Измерительные трансформаторы напряжения* — завод «Электро-аппарат» и МОТЭЗ.

з) *Реле защиты и автоматики* — завод ХЭМЗ.

и) *Автоматические регуляторы*: напряжения, частоты, мощности — завод ХЭМЗ.

к) *Автоматические синхронизаторы* — ХЭМЗ.

л) *Комплектные щиты и пульты управления*:

для дистанционного управления — завод «Электропульт»,

комплектные щиты низкого напряжения — завод «Спартак» (г. Люберцы, Московской области).

м) *Комплектные панели для автоматического управления и сигнали-зации* (магнитные станции) — ХЭМЗ.

н) *Измерительные приборы* — завод «Электроприбор» (Ленинград).

о) *Высоковольтные изоляторы* — завод «Изолятор» (Москва).

Б. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРИЙНО ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ТУРБИНАХ, РЕГУЛЯТОРАХ СКОРОСТИ И РЕДУКТОРАХ

1. Турбины Московского машиностроительного завода им. Калинина

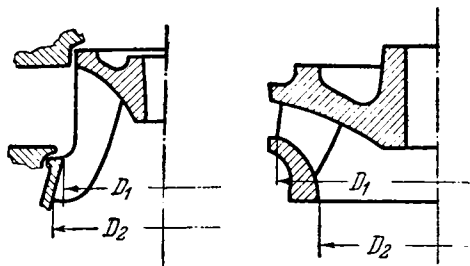
Постановлением Экономсовета на Московском заводе им. Калинина организовано конструкторское бюро малого гидротурбиностроения. На производстве завода остаются только наиболее сложные типы турбин. Серийное же производство, по чертежам и техническим условиям завода им. Калинина, переносится на периферийные заводы местной промыш-ленности.

Таким образом заводу им. Калинина поручена ведущая роль в производ-стве гидротурбин небольшой мощности, что вполне соответствует опыту, приобретенному заводом.

Московский завод им. Калинина в настоящее время выпускает шесть типов турбин, указанные в первой таблице на стр. 172.

ному заводом у ЛМЗ, предполагается в случае надобности строить турбины соответствующей быстроходности. Тип К-90 также заимствован у ЛМЗ. С ко-

Система турбины	Тип колеса	Коэффициент быстроходности	
		При наибольшем к. п. д.	При полном открытии
Френсиса . .	Ф-96	97	106
" . .	Ф-82	195	204
" . .	Ф-300	285	300
" . .	Ф-350	330	360
Каплана . . .	К-90	522	560
Пропеллерные	ПР-600	565	580



Фиг. 165. Колесо турбин Ф-300 и Ф-96.

Тип	Номер колеса	D_1 в мм	D_2 в мм
Ф-300	0	226	302
	$1^{1/2}$	295	394
	2	393	524
	$2^{1/2}$	492	658
	$2^{3/4}$	540	722
	3	590	788
	$3^{1/2}$	688	920
	$3^{3/4}$	756	1 010
	4	786	1 050
	$4^{1/2}$	884	1 182
	5	983	1 314
Ф-96	$5^{1/2}$	1 081	1 445
	$2^{1/4}$	440	331
	$2^{3/4}$	549	413
	$3^{1/2}$	655	492
	4	775	583

леса́ми этого типа предполагается строить турбины системы Каплана-Томанна.

Двум основным типам своих колес завод дает следующие размеры (см. табл.).

Расположение входного диаметра D_1 и выходного D_2 показано на эскизах колес Ф-300 и Ф-96 фиг. 165.

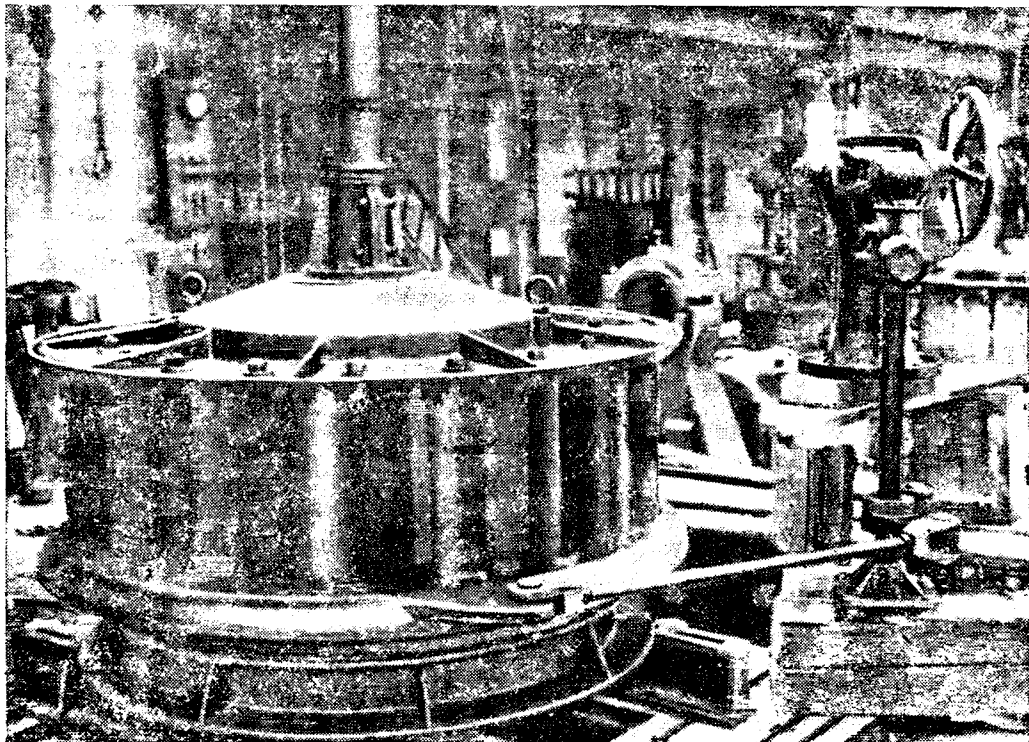
Турбины выполняются заводом с вертикальным и горизонтальным валом, в открытых, кожуховых (фронтальные или радиальные) и спиральных камерах с одним и двумя колесами на валу.

Тип турбин и их конструкции условно обозначаются несколькими буквами. Ниже приводим эти обозначения (маркировку).

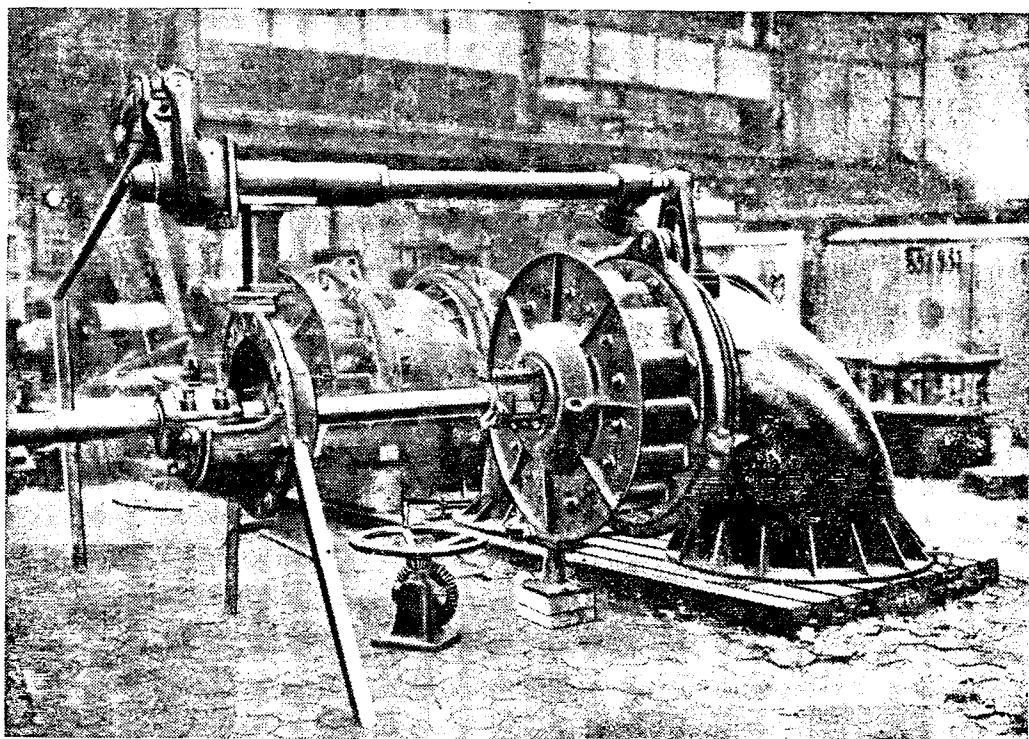
Обозначение (маркировка)	Содержание	Тип
ВТ	Турбина вертикальная открытая с колесом	Ф-300
ВВТ	" " " " " "	Ф-350
ВВТ	" " " " " "	Пр-600
ГТ	" горизонтальная " " " "	Ф-300
ДТ	" " с двумя колесами	Ф-300
ГБТ	" " колесом	Ф-350
ДБТ	" " двумя колесами	Ф-350
РТ	" " радиальная с колесом	Ф-300
РДТ	" " " двумя колесами	Ф-300
ФТ	" " фронтальная с колесом	Ф-300
ФТУ	" " усиленная	Ф-300
ФДТ	" " с двумя колесами	Ф-300
ФБТ	" " колесом	Ф-350
ФДБТ	" " двумя колесами	Ф-350
СвТ	" вертикальная спиральная	—
СгТ	" горизонтальная спиральная с колесом	Ф-96

На фиг. 166—169 показаны турбины марки ВТ, ГТ, ФТ и СгТ завода им. Калинина.

В гл. III на фиг. 92—97 изображены схемы установки этих же турбин.



Фиг. 166. Турбина марки ВТ.



Фиг. 167. Турбина марки ГТ.

Стоимости турбин Московского завода им. Калинина по данным 1940 г. приведены в таблице

Марка турбины	Напор в м	Продажная цена ¹ в рублях	Марка турбины	Напор в м	Продажная цена в рублях
ВТ-3	до 5	15 500	ДТ-3 ¹ / ₄	до 8	48 500
ВТ-3 ¹ / ₂	" 5	18 000	ДТ-4	" 8	53 000
ВТ-4	" 5	21 500	ДТ-4 ¹ / ₂	" 8	61 000
ВТ-4 ¹ / ₂	" 5	24 500	ФТ-1 ¹ / ₂	" 9	19 000
ВТ-5	" 5	29 000	ФТ-2	" 9	25 000
ВТ-5 ¹ / ₂	" 5	33 000	ФТ-2 ¹ / ₂	" 9	29 500
ВТ-6 ¹ / ₂	" 5	45 000	ФТ-3 ¹ / ₂	" 9	45 000
ГТ-1 ¹ / ₂	" 4	17 000	ФТ-3 ³ / ₄	" 9	50 000
ГТ-2	" 4	19 000	ФТ-4	" 9	56 000
ГТ-2 ¹ / ₂	" 4	22 000	ФТу-1 ¹ / ₂	" 20	24 500
ГТ-2 ³ / ₄	" 4	23 500	ФТу-2	" 20	32 000
ГТ-3	" 4	25 500	ФТу-2 ¹ / ₂	" 20	38 000
ГТ-3 ¹ / ₂	" 4	31 000	ФТу-2 ³ / ₄	" 20	41 000
ГТ-4	" 4	32 500	ФТу-3 ¹ / ₂	" 20	58 500
ГТ-4 ¹ / ₂	" 4	42 500	ФДТ-2 ¹ / ₂	" 9	46 000
ДТ-3	" 8	36 000	ФДТ-3 ¹ / ₂	" 9	65 500
ДТ-3 ¹ / ₄	" 8	41 000	СТ-2 ¹ / ₄	" 100	28 500
ДТ-3 ¹ / ₂	" 8	44 500	СТ-2 ³ / ₄	" 100	34 500
			СТ-4	" 100	62 500

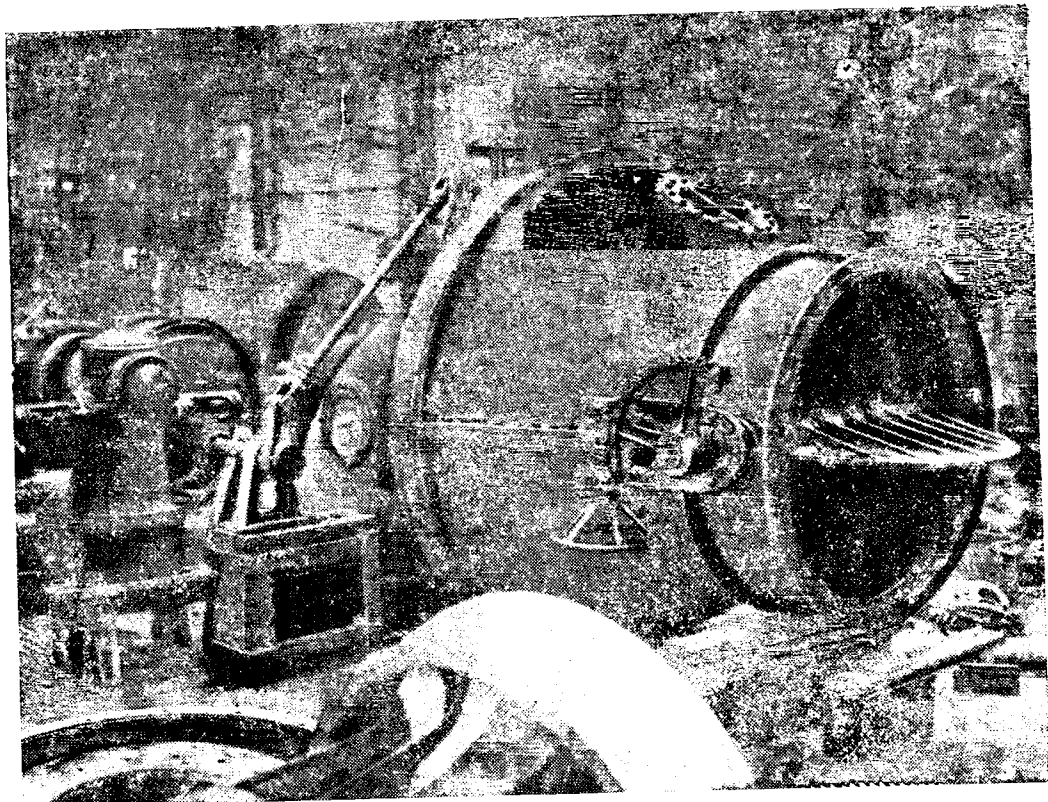
Стоимости монтажа некоторых марок турбин (по данным, основанным на заводских предложениях) приведены ниже в качестве ориентировочных сведений.

Марка турбины	Стоимость монтажа в рублях		Марка турбины	Стоимость монтажа в рублях	
	С регулятором	Без регулятора		С регулятором	Без регулятора
ГТ-1 ¹ / ₂	6 100	5 100	ВТ-3	8 200	6 000
ГТ-2	7 100	5 750	ВТ-4	10 900	7 300
ГТ-2 ¹ / ₂	8 850	6 750	ФТ-1 ¹ / ₂	6 500	5 000
ГТ-2 ³ / ₄	9 500	7 100	ФТ-2	7 500	6 000
ГТ-3	10 300	7 500	ФТ-2 ¹ / ₂	9 300	7 000
ГТ-4	13 600	9 100	ФТ-4	14 100	9 450

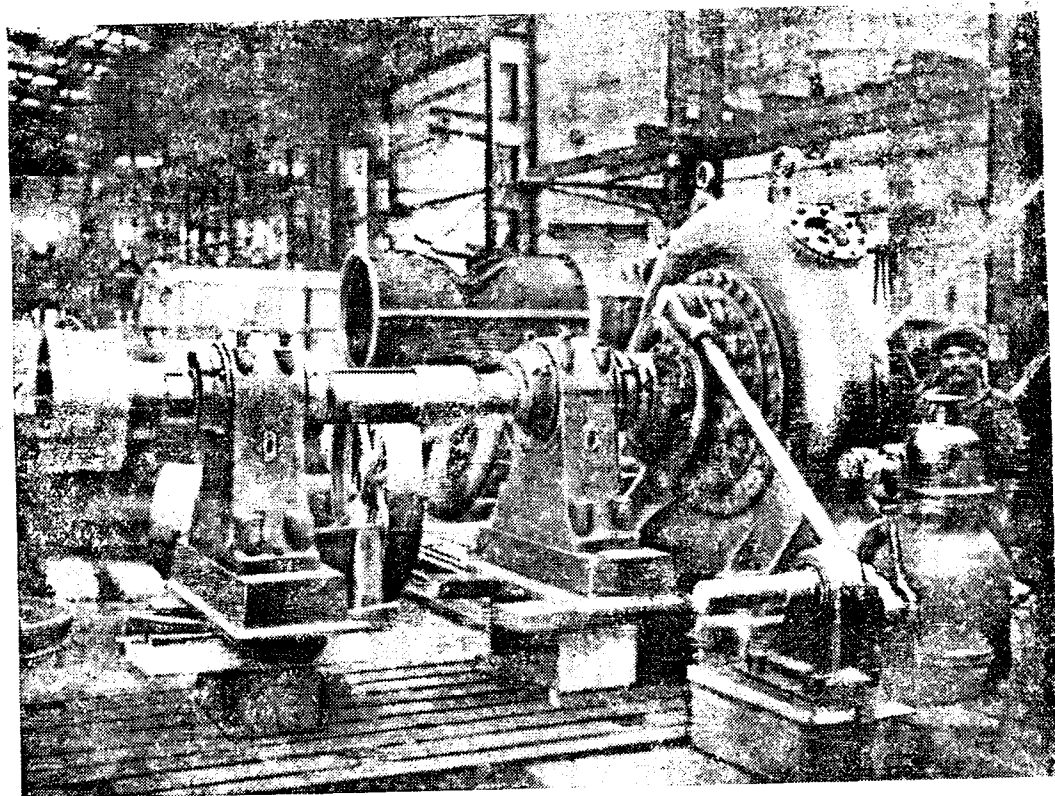
В том же разрезе приводятся и данные по срокам монтажа (включающим в себя подготовительные к пуску работы).

Марка турбины	Общая продолжительность монтажа в днях	Потребная рабочая сила			
		От завода		От строительства	
		Шеф-монтажеров	Слесарей-механиков	Слесарей 5-го разряда	Черно-рабочих
ФТ-1 ¹ / ₂	20	1	1	1	2
ФТ-2	25	1	1	2	2
ФТ-2 ¹ / ₂	30	1	1	2	2
ФТ-3 ¹ / ₂	35	1	1	2	2
ГТ-1 ¹ / ₂	20	1	1	1	2
ГТ-2 ¹ / ₂	25	1	1	2	2
ГТ-3	30	1	1	2	2
ГТ-3 ¹ / ₂	35	1	1	2	2
СТ-2 ¹ / ₄	25	1	1	2	2
СТ-3 ¹ / ₂	35	1	1	2	3
СТ-4	40	1	1	3	4

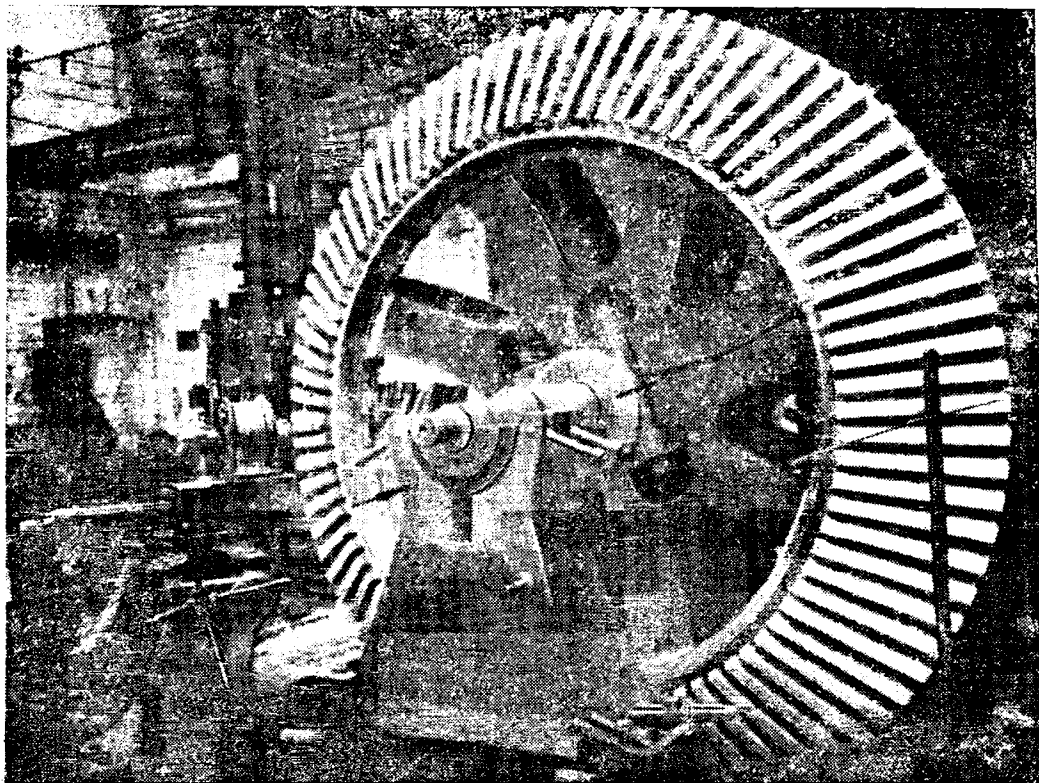
¹ Цены даны без стоимости деталей трансмиссии.



Фиг. 168. Турбина марки ФТ.



Фиг. 169. Турбина марки СгТ.



Фиг. 170. Коническая шестерня с деревянными зубьями (к турбине ВТ-7) в процессе ее изготовления.

Московский завод им. Калинина изготавливает также для поставляемых им турбин конические передачи с деревянными (фиг. 170) и чугунными зубьями. Стоимость трансмиссий, изготавливаемых заводом, составляет примерно 30% от стоимости турбины. Кроме того, заводом изготавливаются щиты, затворы и дроссельные клапаны, один из которых показан на фиг. 78.

2. Турбины Бобруйского машиностроительного завода им. Сталина

По постановлению Экономсовета этот завод организовал серийное производство гидротурбин малой мощности по чертежам и техническим условиям Московского завода им. Калинина.

В 1940 г. заводом освоено производство турбин:

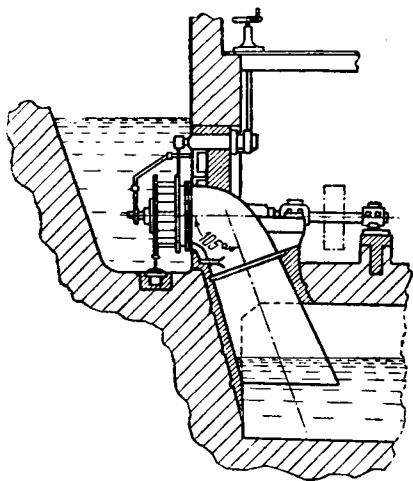
а) Турбин Френсиса с колесами типа Ф-300 Московского завода им. Калинина следующих марок:

ВТ, номера 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5, $5\frac{1}{2}$ и 6;

ГТ, номера 2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4 и $4\frac{1}{2}$;

ФТ, номера $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$ и 5.

б) Турбин Френсиса горизонтального открытого типа с колесами FN-8 (быстроходностью около 350), диаметром 0,71 и 0,85 м (преимущественно с «сухим» коленом, т. е. с коленом всасывающей трубы, обращенным не в сторону турбинной камеры, а в сторону привода, как это схематически изображено на фиг. 171). Машины данного типа разработаны Проектной конторой *Ленводпроиз Наркомзема*.



Фиг. 171. Установка турбины марки FN-8 с «сухим коленом» (Бобруйский завод им. Сталина).

Стоимости и вес выпускаемых заводом турбин Френсиса марок ВТ и ГТ сведены в нижеследующую таблицу:

Марка турбины	Вес кг	Отпускная цена в рублях	Марка турбины	Вес в кг	Отпускная цена в рублях
ВТ-3	1 800	8 800	ГТ-2	2 200	10 500
ВТ-3 ¹ / ₂	2 300	9 550	ГТ-2 ¹ / ₂	2 600	12 500
ВТ-4	3 000	10 700	ГТ-3	3 000	15 000
ВТ-4 ¹ / ₂	3 600	11 700	ГТ-3 ¹ / ₂	4 000	17 700
ВТ-5	4 000	12 900	ГТ-4	5 500 ¹	— ²
ВТ-5 ¹ / ₂	4 520 ¹	— ²	ГТ-4 ¹ / ₂	7 000 ¹	— ²
ВТ-6	6 000 ¹	— ²			

3. Турбины Нальчикского гидротурбинного завода

Серийный выпуск маломощных турбин на этом заводе начат с освоения производства турбин Френсиса марок ГТ-3 и ГТ-3¹/₂ по чертежам и техническим условиям Московского завода им. Калинина.

К 1943 г. заводом намечено освоить производством все номера той же серии до 5¹/₂.

В прежней своей практике завод не раз с успехом изготовлял рабочие колеса для различных марок турбин Френсиса и занимался восстановлением вышедших из строя старых турбин.

Кроме того, Нальчикский завод изготовлял и будет пока изготовлять металлические турбины системы Банки с горизонтально расположенным валом при двух диаметрах рабочих колес $D=0,5$ м (марка Б-5) и $D=0,8$ (марка Б-8).

Каждый из этих типов выполняется в одно или двухсекционной конструкции при соответствующей ширине струй, подводимых к колесу — 1,0 и 2,0 м. Рабочие колеса турбин либо оставляются открытыми, либо закрываются кожухами (конструкция открытая и закрытая). Закрытая конструкция дороже; она рекомендуется для помещения в машинных залах гидроэлектрических станций; открытая пригодна для мельниц, насосных станций и других промышленных предприятий.

Турбины регулируются вручную от маховичка передвижной задвижки (шибера) в направляющем аппарате. Подшипники шариковые и Селлера с баббитовой заливкой.

Турбины должны быть расположены на такой высоте над уровнем нижнего бьефа, чтобы рабочее колесо не затоплялось при паводках.

На фиг. 172 дан схематический разрез закрытой, односекционной турбины Банки марки Б-5, а на фиг. 173 — общий вид той же турбины в сборочном цехе Нальчикского завода.

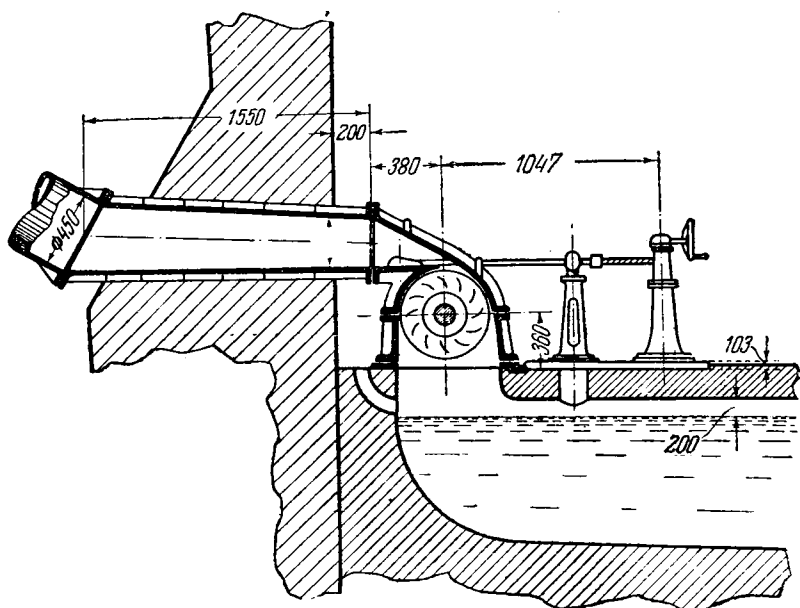
Стоимости турбин Банки следующие:

Марка	Б-5				Б-8	
Тип	Открытый		Закрытый		Открытый	
Число секций	1	2	1	2	1	2
Стоимость турбины в рублях	12 000	18 000	16 000	26 000	14 000	21 000
Стоимость монтажа в рублях ³	1 800	3 000	2 000	3 000	2 000	3 000
Срок монтажа ³	от 1,5 до 2 мес.					

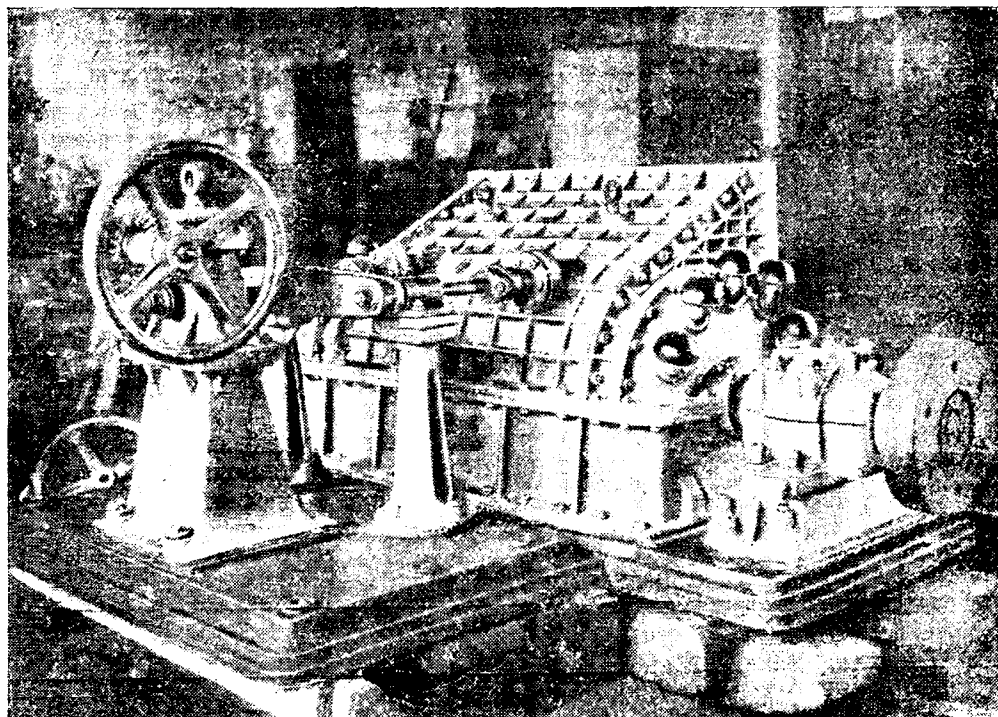
¹ Вес указан ориентировочно.

² Турбины заводом пока еще не освоены.

³ Стоимости и сроки монтажа даны ориентировочно.



Фиг. 172. Разрез закрытой односекционной турбины Банки Б-5.



Фиг. 173. Вид турбины Банки со стороны ручного регулятора.

4. Турбины, изготавливаемые Ереванским заводом им. Лепсе

До настоящего времени завод выпускал пробные гидротурбины системы Пельтона диаметром до 0,8 м, мощностью от 20 до 100 квт, для напоров от 35 до 125 м.

В ближайшее время завод расширяется и будет изготавливать другие турбины (в том числе ФТ-0, ФТ-1^{1/2}, ФТ-2 и микроГЭС).

5. Турбины Славгородского завода «Прогресс»

В 1939 г. Чугуннолитейным и механическим заводом «Прогресс» в Славгороде было освоено производство турбин малой мощности. На ближайшее время в его программе стоит серийное производство турбин системы Френсиса ГТ-3 и ГТ-3¹/₂ по чертежам Московского завода им. Калинина.

6. Турбины Благовещенского завода

Благовещенский завод осваивает производство турбин Каплана-Томанна для напоров $H=3,5—7,5$ м, мощностей $N=70—200$ л. с.

7. Турбины Ленинградской артели «Штампметиз»

Артель «Штампметиз» изготавливает вертикальные турбины по чертежам ЛМЗ с диаметрами $D=500$ мм и $D=600$ мм.

8. Турбины Литейномеханического завода Ленпищетранса

Завод Ленпищетранса изготавливает турбины марок ВТ-2³/₄ и ВТ-3¹/₂ по чертежам завода им. Калинина.

9. Турбины Новоторжского ремонтно-тракторного завода

Новоторжский завод изготавливает по чертежам завода им. Калинина турбины марки ВТ-2.

10. Турбины и регуляторы ЛМЗ им. Сталина

Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) изготавливает вертикальные открытые турбины с диаметром колес $D=500—800$ мм и редукторами завода ЧТЗ.

Данные о турбинах ВТ-2 и ВТ-3 приведены в таблице.

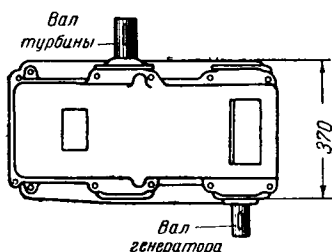
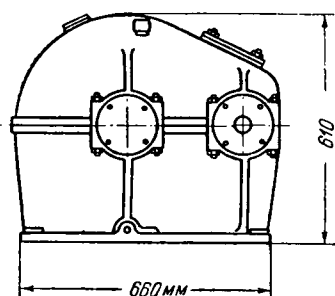
Напор H в м	$D=500$ мм			$D=600$ мм			$D=800$ мм		
	Расход Q в $\text{м}^3/\text{сек}$	Мощность		Расход Q в $\text{м}^3/\text{сек}$	Мощность		Расход Q в $\text{м}^3/\text{сек}$	Мощность	
		квт	л. с.		квт	л. с.		квт	л. с.
2	0,47	7,5	10,2	0,687	10,8	14,6	1,28	20	27
3	0,585	13,6	18,5	0,842	19,9	27,0	1,66	39	53
4,5	0,675	21,3	28,8	0,972	30,6	42,0	1,85	65	88

Вертикальные турбины ЛМЗ имеют стальную коническую зубчатую передачу — редуктор с горизонтальным валом и шкив для ремня.

До сего времени Ленинградский металлический завод им. Сталина изготавливал также малые проточные автоматические регуляторы скорости (фиг. 105) на следующую работоспособность: $A=50; 100; 200; 400; 750; 1\,200$ кгм. Первые два именовались «тип Т», а остальные — «тип Л». Последнее время регулятор марки Т-50 был снят с производства.

Ориентировочные сведения о цене регуляторов, их весе и объеме в них масла приведены в таблице.

Марка регулятора	Работоспособность A в кгм	Вес в т	Объем масла в л	Отпускная стоимость в рублях
T-50	50	0,30	—	9 000
T-100	100	0,46	—	13 800
Л-200	200	0,76	28	18 700
Л-400	400	1,07	36	22 800
Л-750	750	1,60	42	26 400
Л-1200	1 200	2,10	50	33 800



Фиг. 174. Редуктор (XI6, 4, 5, левый) завода «Большевик».

11. Редукторы завода «Большевик»

Специальное производство конических или цилиндрических редукторов (компактных, высококачественных зубчатых передач) в СССР пока не налажено. В редких случаях (например, для передачи от турбины Банки) могут быть использованы цилиндрические редукторы для передачи между горизонтальными валами, выпускаемые заводом «Большевик» в Киеве (фиг. 174).

Этот завод изготавливает цилиндрические редукторы одноступенчатые и двухступенчатые. Одноступенчатые редукторы изготавливаются четырех типов с передаточными числами до $i=7$, двухступенчатые изготавливаются девяти типов с передаточными числами до $i=30$. Коэффициент полезного действия одноступенчатого редуктора приблизительно равен 0,95 и двухступенчатого — 0,92.

Мощности редукторов, отнесенные к ведущему валу (турбины), приведены ниже в таблицах.

Мощности одноступенчатых редукторов

Тип редуктора	Число оборотов	Передаваемая мощность в л. с.			Вес в кг
		Передаточное число			
		4,5 : 1	6 : 1	7 : 1	
XIa	750	5	4	3,5	86,0
	1 000	6,5	5	4,5	86,0
	1 500	8,5	7	6	86,0
XI6	750	30	24	22	320
	1 000	38	30	27	320
	1 500	50	39	36	320
XII	750	32	25	22	510
	1 000	38	30	28	510
	1 500	50	40	35	510
XIII	750	75	60	50	660
	1 000	90	70	60	660
	1 500	—	85	80	660
XIV	750	105	80	75	1 050
	1 000	130	100	100	1 050

Мощности двухступенчатых редукторов

Тип редуктора	Число оборотов	Передаваемая мощность в л. с.						Вес в кг
		Передаточное число						
		7 : 1	10 : 1	12 : 1	15 : 1	25 : 1	30 : 1	
I	750	—	—	—	6,5	5	4	195
	1 000	—	—	—	9	7	6,5	195
	1 500	—	—	—	10	9	8	195
II	750	—	—	—	10	8	7	390
	1 000	—	—	—	12	10	8	390
	1 500	—	—	—	15	12	10	390
III	750	—	—	—	15	11	10	500
	1 000	—	—	—	18	14	13	500
	1 500	—	—	—	20	18	16	500
IV	750	—	—	—	18	16	15	766
	1 000	—	—	—	24	18	16	766
	1 500	—	—	—	30	24	22	766
V	750	—	—	—	30	24	20	1 150
	1 000	—	—	—	35	30	25	1 150
	1 500	—	—	—	50	40	35	1 150
VI	750	—	80	—	70	50	—	1 450
	1 000	—	90	—	80	60	—	1 450
	1 500	—	—	—	—	80	—	1 450
VII	750	—	130	—	110	90	—	2 640
	1 000	—	150	—	130	—	—	2 640
VIII ¹	750	180	150	125	—	—	—	—
	1 000	220	180	150	—	—	—	—
IX ¹	750	250	200	150	—	—	—	—
	1 000	—	250	200	—	—	—	—

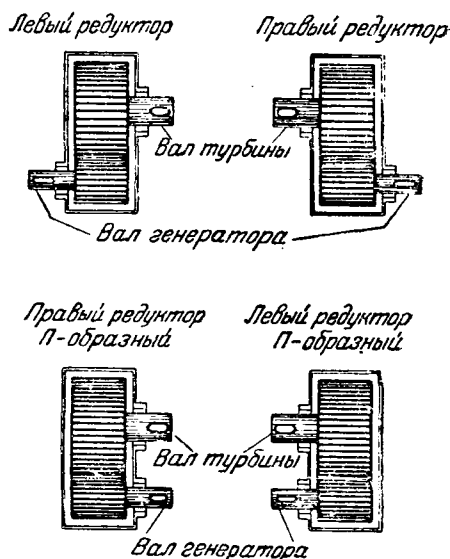
Редукторы большей мощности изготавливаются по индивидуальному заказу.

По расположению редукторов вправо или влево от вала двигателя они разделяются на правые и левые (фиг. 175). При расположении и двигателя и привода с одной стороны редуктор именуется П-образным (фиг. 175).

При заказе редуктора следует указывать его тип, передаточное число и расположение валов, например:

редуктор цилиндрический, тип XIб; 4,5; левый П-образный;

редуктор цилиндрический, тип II; 30; правый П-образный.

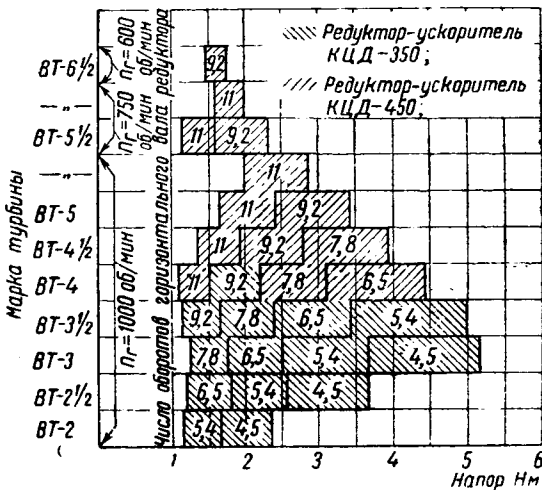


Фиг. 175. Схемы расположения валов в редукторах завода «Большевик».

¹ Типы VIII и IX пока заводом не освоены.

12. Редукторы завода «Редуктор»

Завод «Редуктор» (Москва) изготавливает по договору с Главсельэлектро два типа комбинированных цилиндрикоконических редукторов. В первой партии будет выпущено 40 редукторов. На фиг. 176 приведен график для подбора этих редукторов к вертикальным турбинам (ВТ). Цифры, поставленные в клетках, указывают передаточное число редуктора. Например к турбине марки ВТ-4 при напоре $H=3,8$ необходим редуктор КЦД-450/6,5.



Фиг. 176. График для выбора редукторов.

В. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ЗАВОДАМИ ГЕНЕРАТОРАХ¹

1. Генераторы завода «Вольта»

В данное время Уральский электромеханический завод «Вольта» выпускает серийно генераторы трехфазного тока марки СГ (фиг. 177а), мощностью от 15 до 60 kva ; данные по ним приведены в таблице.

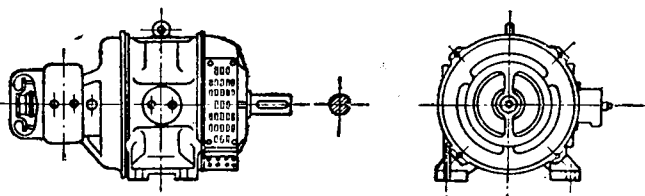
Тип генератора	Мощность в kva	Сила тока при напряжении 400 в	Мощность, забираемая от вала турбины при $\cos \varphi$		Вес генератора без упаковки и шкива в кг	Число оборотов в минуту
			$= 1,0$	$= 0,8$		
СГ-15/6	15	21,7	17,2	14,4	283	1 000
СГ-25/6	25	36,0	27,8	23,1	345	1 000
СГ-35/6	35	50,5	38,6	32,0	453	1 000
СГ-45/6	45	65,0	49,2	40,8	495	1 000
СГ-60/6	60	87,0	64,9	53,5	582	1 000

Все генераторы имеют возбудители встроенного типа, т. е. на общем валу с генератором. Подшипники — шариковые со стороны возбудителя и роликовые со стороны приводного конца вала.

Машины открытые и пригодны для работы только в отапливаемых, сухих помещениях, так как обмотка их сырости не выдерживает. Заказы на генераторы с противосыроостным исполнением обмоток завод не принимает.

Коробка выводов (зажимы, к которым следует присоединить провода для отвода вырабатываемой энергии на распределительный щит) помещена сбоку. Выводов имеется четыре или шесть, которые соединены звездой с выведенным нулем, как это было показано ранее на фиг. 110.

При полной мгновенной разгрузке (от полной нагрузки до холостого хода) напряжение на зажимах повышается до 28% в генераторах мощностью 15 и 25 kva и до 24% в остальных.



Фиг. 177а. Генератор СГ завода «Вольта».

¹ Указания о выборе генераторов и соответствующий график см. стр. 168 и 169

Обмотка якоря возбудителя крепится на выступающем конце вала при помощи гильзы. Данные по возбудителям приведены в таблице.

Напряжение при работе генератора поддерживается на величине 400 в при помощи реостата, в цепи возбуждения возбудителя, с точностью до 3% (вверх и вниз). Этим реостатом при холостом ходе напряжение может быть снижено до 320 в.

Охлаждение генератора осуществляется при помощи вентилятора на валу, который прогоняет воздух через генератор в осевом направлении.

Генераторы завода «Вольта» дешевы. Потери энергии в них очень невелики. Коэффициенты полезного действия и стоимости их приводятся в таблице.

На фиг. 164 граничные линии, соответствующие генераторам завода «Вольта», нанесены точечным пунктиром и расположены в правом нижнем углу чертежа.

Для своих генераторов завод выпускает регуляторы возбуждения, салазки, фундаментные болты, шкивы (минимальные) и муфты.

Типы этих принадлежностей, их вес и стоимости приводятся в таблице.

Тип генератора	Данные о возбудителе		
	Мощность в квт	Напряжение в в	Сила тока в а
СГ-15/6	0,40	22	18
СГ-25/6	0,55	30	18
СГ-35/6	0,73	32	23
СГ-45/6	0,91	39	23
СГ-60/6	0,99	45	22

Тип генератора	Коэффициент полезного действия при полной нагрузке		Цена в рублях
	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	
СГ-15/6	0,871	0,831	1 475
СГ-25/6	0,899	0,865	1 670
СГ-35/6	0,907	0,877	1 930
СГ-45/6	0,915	0,884	2 100
СГ-60/6	0,925	0,899	2 450

Тип генератора	Регуляторы возбуждения			Болты фундаментные			Шкивы		Муфты		
	Тип	Вес в кг	Цена в рублях	Штук	Вес в кг	Цена в рублях	Вес в кг	Цена в рублях	Тип	Вес комплекта	Цена в рублях
СГ-15/6	ШР-15	2,5	114	4	24	36	15	65	ЭМ-25	30	49
СГ-25/6	ШР-25	2,5	114	4	24	36	15	65	ЭМ-25	30	49
СГ-35/6	ШР-35	2,5	114	4	32	42	35	100	ЭМ-28	52	64
СГ-45/6	ШР-45	2,5	114	4	32	42	35	100	ЭМ-28	52	64
СГ-60/6	ШР-60	2,5	114	4	32	42	35	100	ЭМ-28	52	64

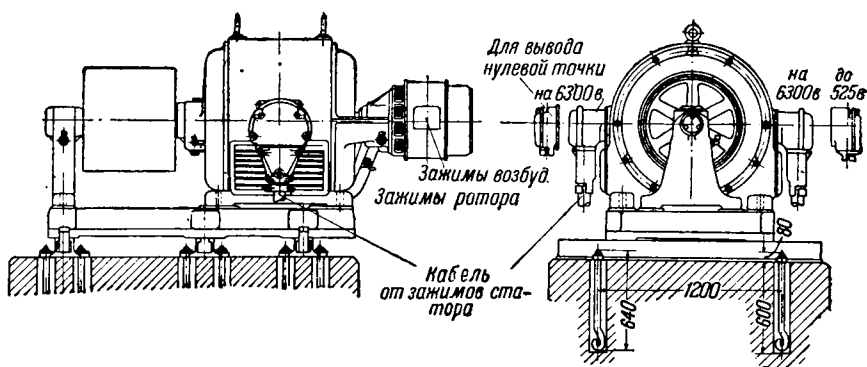
2. Генераторы завода «Электросила»

В настоящее время Государственный электромашиностроительный завод им. С. М. Кирова «Электросила» выпускает синхронные горизонтальные генераторы трехфазного тока серии С пяти габаритов (от № 11 до 15).

Граничные линии, соответствующие этим генераторам, показаны на фиг. 164 пунктиром из точек и штрихов. На фиг. 164 видно, что машины данной серии бывают мощностью от 55 до 920 квa при числе оборотов от 375 до 1000. Схематически один из генераторов серии С изображен на фиг. 177б.

В поставку завода входят шкивы и муфты к изготовляемым им генераторам.

Стоимости генераторов меняются в зависимости от числа оборотов,



Фиг. 1776. Генератор серии С со шкивом и дополнительным подшипником завода «Электросила» им. Кирова.

мощности и напряжения (низкого 230, 400, 525; среднего 3 150 или высокого 6 300 в).

Ниже приводятся крайние пределы стоимостей генераторов при минимальной и максимальной их мощности:

Напряже- ние	Мощность	1 000 об/мин	750 об/мин	600 об/мин	500 об/мин	375 об/мин
Низкое	Минимальная	5 400	5 400	5 800	9 100	13 200
	Максимальная	11 930	17 000	17 500	19 500	20 300
Среднее	Минимальная	8 560	9 900	11 400	13 600	16 500
	Максимальная	33 900	33 800	34 400	29 400	25 400
Высокое	Минимальная	21 300	22 400	27 800	29 700	—
	Максимальная	39 000	38 800	39 500	33 800	—

Более подробные данные о стоимостях генераторов следует искать в прейскуранте № 3 электромашин Главэнергопрома Наркоммаша за 1938 г.¹.

3. Генераторы завода ХЭМЗ

Харьковский электромеханический завод им. Сталина (ХЭМЗ) строит горизонтальные и вертикальные синхронные генераторы трехфазного тока. Первые выпускаются двумя сериями МС-320 и МС-330. Обе эти серии показаны на фиг. 160 штриховым пунктиром без разделения их между собой. Они покрывают поле с числом оборотов от 125 до 1 000 об/мин при мощностях от 105 до 3 750 *квa*.

Вертикальные синхронные машины завод выпускает в открытом исполнении серии МС-320. На фиг. 164 граничные линии вертикальных генераторов начерчены сплошной линией.

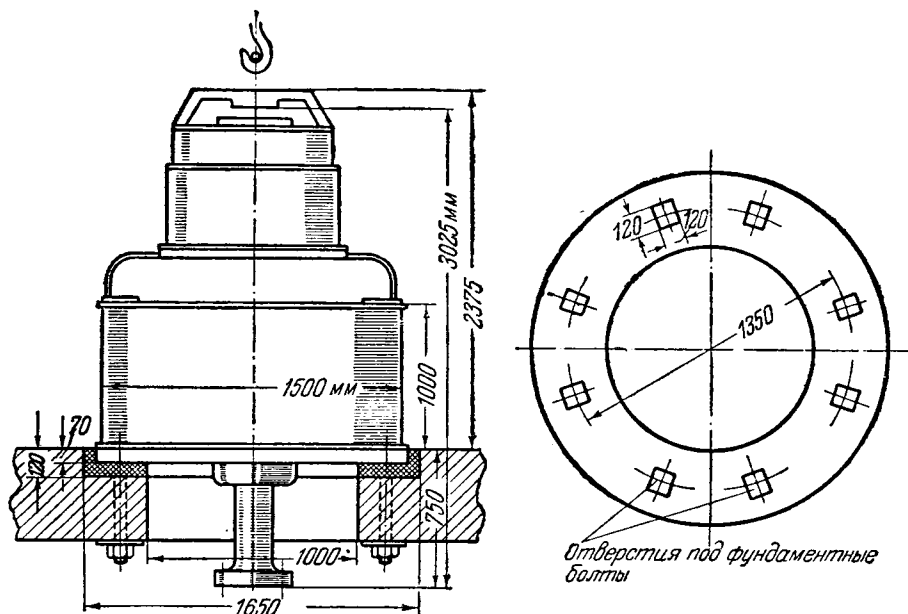
Так как это наиболее интересные для гидроэнергетики машины, то на фиг. 164 показаны кроме границ покрываемого генераторами поля цифры, обозначающие мощности машин данного типа.

Низшим пределом мощности вертикальных генераторов является мощность в 300 *квa*, а высшим пределом — 15 000 *квa*.

На фиг. 178 показана схема вертикального генератора малой мощности, открытого исполнения типа МС-321—5/12. Мощность этого генератора 300 *квa*, число оборотов 500, вес статора 1 540 *кг*, вес ротора 1 340 *кг*, осевое давление 5 000 *кг*.

Для своих горизонтальных генераторов ХЭМЗ изготавливает муфты, шкивы, салазки и анкерные болты.

¹ И в издаваемом справочнике — каталоге гидромеханического и электротехнического оборудования для малых гидростанций.



Фиг. 178. Вертикальный синхронный генератор марки МС-321—5/12 мощностью 300 *кв*а при 500 об/мин.

Стоимость генераторов и пр. можно узнать непосредственно у самого завода¹. Сведения о прочем электрооборудовании приведены в соответствующих каталогах Электропрома¹.

Г. ТИПОВЫЕ ПАНЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ ЗАВОДА ХЭМЗ

Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ) им. Сталина разработал типовые панели (станции) для управления агрегатами гидроэлектростанций малой мощности (до 3 000 *квт* в одном агрегате).

Панели предусмотрены как для ручного, так и для автоматического управления агрегатами.

При мощности до 300 *квт* могут быть использованы низковольтные генераторы (²²⁰/₃₈₀ в). При больших мощностях предусматриваются генераторы 3 000 и 6 000 в.

Также предусмотрена возможность применения асинхронных генераторов.

На панелях монтируются соответствующая пусковая, коммутационная, измерительная и защитная аппаратура, а также реле автоматики.

Заказы на эти панели принимаются в обычном порядке.

Типы, схемы и стоимости указываются заводом по запросам.

Д. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Подготовительные мероприятия

При заказе оборудования нужно не только своевременно получить фонды, утвердить титульный список с включенным в него оборудованием и т. д., но нужно, чтобы завод, будущий поставщик гидромеханического оборудования, был поставлен в полную известность об условиях, в которых будет работать заказываемая ему турбина.

Поскольку правильно выбрать подходящий тип турбины можно, только зная, с одной стороны, напор и расход, при котором она будет работать, а с другой стороны, зная машины (генератор, различные обрабатывающие

¹ См. сноску на стр. 184.

механизмы, мельничные поставы и т. д.), которые она будет вращать, постольку в переговоры с заводом поставщиком гидромеханического оборудования следует вступать только тогда, когда все нужные данные надежно выяснены. Таким образом переговоры с заводом могут быть начаты или в период составления технического проекта при гидростанции мощностью до 250 *квт*, или после окончания проектного задания — при гидростанции мощностью от 250 до 5 000 *квт*.

Одновременно с этим следует представить в свой наркомат заявку на предусмотренное проектом (на основании заводских каталогов) гидро- и электромеханическое оборудование для того, чтобы таковое было включено в выделяемые Экономсоветом фонды.

2. Вопросные листы

Желая заказать намеченному заводу-поставщику оборудование, заказчик (колхоз или предприятие) получает от него *вопросный лист*.

Форма подобного вопросного листа для выработки заводского предложения на гидротурбину, разработанная и применяемая заводом им. Калинина, приводится ниже.

НКОМ СССР

Машиностроительный завод
им. М. И. Калинина

ВОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для выработки предложения на водяную турбину

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Наименование хозяйственной организации, в ведении которой находится данная гидроустановка | 1. |
| 2. Название реки и географическое место установки турбины | 2. |
| 3. Название установки | 3. |
| 4. Отметка местности над уровнем моря | 4. |
| 5. Нормальный напор нетто (полный напор в метрах), за вычетом гидравлических потерь в подводящем и отводящем устройствах | 5. |
| 6. Сколько дней в году держится | 6. |
| а) нормальный напор | метр дней |
| б) наименьший » | » » |
| в) наибольший » | » » |
| 7. Колебания верхнего уровня по сравнению с нормальным верхним уровнем | 7. Вверх на метр |
| 8. Колебания нижнего уровня по сравнению с нижним нормальным уровнем | Вниз на метр |
| 9. Располагаемый расход воды: | 8. Вверх на метр |
| при нормальном напоре | Вниз на метр |
| » наименьшем » | 9. |
| » наибольшем » | куб. метр в сек. |
| 10. Сколько часов в сутки будет работать турбина и можно ли копить воду в остальное время | » » |
| 11. Какой максимальной мощности требуется турбина (в л. с.) | » » |
| 12. Ситуационный план здания станции с нанесением направления подвода и отвода воды и с указанием, готово ли здание или только проектируется | 10. |
| 13. Способ подвода воды к турбине (открытым каналом или трубой) | 11. |
| 14. Материал, используемый для турбинной камеры (дерево бетон и т. п.), если турбина устанавливается в открытой камере | 12. |
| 15. Если вода подводится трубой, то сообщить длину и диаметр напорного трубопровода с указанием, имеется ли (намечается) трубопровод общий для всех турбин станции (сколько именно) или отдельно для каждой. Длина трубопровода должна быть указана от места выхода из напорного бассейна (уравнительной башни) до внутреннего обреза стены турбинного помещения (приложить чертеж профиля трассы трубопровода и указать материал трубы) | 13. |
| | 14. |
| | 15. |

16. Профиль и план отводящего канала в месте выхода в него всасывающей трубы турбины (приложить эскиз)	16.
17. Отметка пола камеры (или машинного помещения для турбин закрытого типа)	17.
18. Отметка уровня весенних вод над нормальным уровнем	18.
19. Какие механизмы должны приводиться от горизонтального вала турбины, способ передачи к ним и схема их расположения относительно этого вала (приложить эскиз)	19.
20. Отметка оси вала приводимой машины (генератора, трансмиссии и т. д.) над нормальным нижним уровнем и отметка нормального нижнего уровня	20.
21. Какое число оборотов приводимой машины (генератора, трансмиссии и т. д.) и направление вращения этой машины (приложить эскиз)	21.
22. Если турбина предназначена для привода генератора, то сообщить:	22.
а) род тока	
б) величину махового момента ротора генератора ¹	
в) допустимое повышение числа оборотов генератора, при сбросе полной нагрузки, в процентах от нормального числа оборотов (обычно принимается 25—30%) ¹	
23. При ременном приводе генератора сообщить диаметр и ширину шкива генератора	23.
24. При непосредственном соединении вала турбины с валом генератора указать размеры конца вала генератора (диаметр, длина), а также шпонки на нем с указанием допусков по ОСТ	24.
25. Требуется ли автоматическое регулирование числа оборотов турбины	25.
26. Если регулятор-автомат не требуется, то указать желательное место расположения ручного механизма регулирования турбины (приложить эскиз)	26.
27. Дополнительные сведения и особые пожелания заказчика	27.
28. Точный почтовый адрес заказчика	28.

Примечания: 1. Ответы по пп. 14, 17, 18, 20, 24 и 26 могут быть сообщены дополнительно при заключении договора на изготовление габаритно-установочного чертежа турбины. 2. Без получения эскизов, требуемых по пп. 12, 15, 16, 19, 21 и 26, завод не может приступить к разработке габаритно-установочного чертежа турбины.

« . . . » месяца 19 . . . г.

Подпись

3. Смета-предложение

По получении вопросного листа, заполненного заказчиком, завод-поставщик составляет и передает заказчику смету-предложение примерно следующей формы:

С М Е Т А № . . .

По запросу (следует наименование заказчика)

Предметы поставки

Одна одноколесная турбина Френсиса № ВТ-51¹/₂ с вертикальным валом для установки в открытой камере, наибольший расход воды турбиной: 3540 л/сек. Напор: 2,25 м. Нормальное число оборотов: 88 в минуту

к. п. д. при максимальной мощности	85 л. с. 80%
» » »	72 л. с. 82%
» » »	43 л. с. 74%

(завод гарантирует указанные к. п. д. с точностью до $\pm 2\%$ на валу турбины).

В турбину включены следующие ее главные части:

Одно рабочее колесо со штампованными лопатками. Один направляющий аппарат с поворотными лопатками Финка и с внутренним регулированием. Вал турбины длиной до 3,5 м. Одна пята турбины с шариковыми обоймами, сменными трущимися кольцами и шейным

¹ Данные по пп. «б» и «в» обязательны при автоматическом регулировании турбины.

подшипником. Одна всасывающая труба из котельного железа длиной до 1,5 м. Механизм для регулирования турбины от руки с указателем открытий. Смазочные приспособления, спускной клапан для опорожнения камеры турбины и набор необходимых гаечных ключей.

№ по пор.	Предметы поставки	Стоимость
1	Одна комплектная турбина с перечисленными выше принадлежностями	
2	Один автоматический масляный регулятор (сервомотор) числа оборотов турбины системы ЛМЗ типа Л-200 с приводом, но не заполненный маслом	
3	Одна чугунная траверса для установки наводной пяты турбины и первого подшипника горизонтального вала	
4	Одна пара конических зубчатых колес с чугунными и белобуквыми и фрезерованными зубьями для передачи мощности турбины на горизонтальный вал с числом оборотов 157 в минуту $\frac{D}{D_1} = \frac{2000}{1120}$; $\frac{z}{z_1} = \frac{100}{56}$; $\frac{b}{b_1} = \frac{250}{260}$; $t = 20\pi$ по черт. № 239240	1
5	Один вал горизонтальный Ø до 120 мм, длиной 1500 мм с муфтой	
6	Один подшипник Ø до 90 мм гребенчатый с кольцевой смазкой для постановки на траверсу	
7	Один подшипник Ø до 110 мм с кольцевой смазкой с фундаментной плитой	
8	Одна дисковая муфта $\frac{N}{n} = 1,1$ для соединения горизонтального вала зубчатой передачи с валом трансмиссии	
Итого франко наш завод		

Примечание. В случае ременной передачи мощности турбины с горизонтального вала зубчатой передачи на вал трансмиссии может быть предложен шкив за отдельную плату с дополнительными опорами вала при условии сообщения заводу ширины и числа оборотов шкива трансмиссии.

Эскиз прилагается.
Ориентировочный срок (указывается срок), но не менее . . . мес. со дня получения всех технических данных и заключения договора до (указывается дата).
Точный срок устанавливается при заключении договора.

Подписи

4. Условия поставки

После утверждения титульного списка и при наличии справки от своего Главного управления о включении гидро- и электромеханического оборудования в фонд, выделяемый Экономсоветом по отдельным наркоматам, заказчик приступает к заключению договоров.

При этом нужно иметь в виду, что ряд заводов — поставщиков электромеханического оборудования (например, ХЭМЗ) строят гидрогенераторы в кооперации со всеми заводами гидромашиностроения.

Но так как в настоящее время кроме специальных гидрогенераторов серийных выпусков приходится применять и обыкновенные генераторы, то удобство комплектного заказа всего агрегата, т. е. турбины и генератора, в этом случае отпадает и приходится заключать отдельный договор с заводом-поставщиком электромеханического оборудования, на который спущен производственный наряд, являющийся результатом поданной ранее заказчиком заявки.

¹ $\frac{D}{D_1}$ — обозначение отношения диаметров (знак Ø — диаметр колес, валов и т. д.);
 $\frac{z}{z_1}$ — количества зубьев; $\frac{b}{b_1}$ — длины зубьев; t — шага зацепления.

Условия поставки продукции заводами-поставщиками утверждаются главными управлениями, в которые входят заводы.

Ниже приводятся в качестве примера условия поставки для заводов, входящих в систему Главхиммаша (напр.: Московского завода им. Калинина, Киевского завода «Большевик» и др.).

5. Договор

Основные условия поставки продукции, вырабатываемой предприятиями Наркомата общего машиностроения на 1940 г.

Основной формой договора 1940 г. на поставку продукции предприятий Главхиммаша являются прямые договоры.

Отношение между предприятиями Главхиммаша (изготовитель) и заказчиками (грузополучатель) регулируются настоящими общими условиями:

I. Порядок установления количеств

1. По выделении Экономсоветом фондов по отдельным наркоматам фондодержатели обязаны по нарядам Главхиммаша в 7-дневный срок с момента получения наряда заказчиком представить заводу-изготовителю распределение этих фондов в годовом разрезе с указанием технических условий и реквизитов¹, а по планируемой продукции — по выделении Главхиммашем лимитов потребителям; последние в 10-дневный срок обязаны представить в Главхиммаш окончательную номенклатуру² потребного в 1940 г. оборудования в пределах выделенного лимита и после этого Главхиммаш дает заводам-изготовителям производственные наряды по каждому заказу в отдельности.

II. Порядок приемки, сдачи и отправки продукции

2. Сдача-приемка изделий производится на заводах Главхиммаша отделами технического контроля, в соответствии с техническими условиями и чертежами, и оформляется соответствующими актами, которые посылаются в одном экземпляре вместе с паспортом в течение декады по отгрузке оборудования.

3. Оборудование поставляется заказчику (грузополучателю) комплектно согласно спецификации³.

4. Отдельные объекты, входящие в комплектную поставку, но изготовляемые на других заводах в порядке кооперации, во избежание встречных перевозок могут отгружаться отдельно непосредственно заводами-изготовителями в адрес заказчика (грузополучателя) с таким расчетом, чтобы к моменту прибытия основного оборудования они были на месте монтажа, но не позднее месяца с момента прибытия основного оборудования.

5. На каждое отгружаемое место завод-изготовитель обязан составить упаковочный лист с подробным перечислением отгружаемой продукции. За нарушение этого изготовитель уплачивает штраф в размере 1% от стоимости отгружаемого места.

6. Продукция отгружается в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность в пути. Упаковка, доставка на станцию отправления, погрузка в вагоны и отправка продукции производятся силами и средствами завода-изготовителя за счет заказчика-грузополучателя по себестоимости.

7. С момента сдачи продукции органам транспорта и получения отправочных документов завод-изготовитель при условии надлежащей упаковки за целость и сохранность груза ответственности не несет.

Составление коммерческих актов в случае повреждения либо утраты

¹ То-есть необходимых данных.

² То-есть перечень.

³ То-есть особый список.

грузов в пути, а равно предъявление к транспортным органам всех претензий по таким актам, производится непосредственно грузополучателем.

8. При однородном грузообороте заказчик (грузополучатель) обязан принять продукцию на заводе и вывезти своим транспортом со склада в 5-дневный срок с момента получения извещения о готовности.

Невывоз в указанный срок дает право заводу-изготовителю взимать с предприятия-заказчика (грузополучателя) плату за хранение по 0,5% со стоимости изделий за каждый день хранения, а по истечении 20 дней хранения изготовитель вправе передать продукцию другому потребителю и срок поставки отодвигается по соглашению сторон.

III. Качество

9. Проверка качества вновь осваиваемого оборудования и частей осуществляется путем их испытаний согласно техническим условиям. О дне испытаний завод-изготовитель обязан известить заказчика за 15 дней до дня испытаний, причем этот срок исчисляется со дня отправки извещения, если иное не обусловлено прямым договором.

В случае неприбытия представителя-заказчика (грузополучателя) в назначенный срок сдача-приемка оформляется односторонним актом.

10. Рекламационные акты¹ о некомплектности и недоброкачественности должны быть составлены предприятием заказчика (грузополучателя) одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней с момента прибытия груза на станцию назначения для действующих предприятий и 15 дней для новостроящихся предприятий. Акты о несоответствии поставляемого оборудования (по дефектам), если это несоответствие не может быть установлено при наружном осмотре, должны быть составлены в течение 5 дней по обнаружении этих недостатков, но не позднее гарантийного срока (§ 13). Акты должны быть составлены с участием представителя незаинтересованной компетентной организации.

11. Заказчик (грузополучатель) обязан выслать рекламационный акт заводу-изготовителю не позднее 10 дней с момента его составления. При получении акта изготовитель имеет право в течение 10 дней выслать своего представителя для проверки правильности отмеченных в акте дефектов или представить свои соображения. В случае несообщения изготовителем о высылке представителя или неприбытия представителя изготовителя в указанный срок или непредставления возражений рекламация считается принятой.

12. Качество изделий должно соответствовать ОСТ или техническим условиям и чертежам.

За поставку изделий, не соответствующих ОСТ, техническим условиям и чертежам, а также не маркированных или неправильно маркированных изделий, изготовитель уплачивает заказчику (грузополучателю) штраф в размере 5% со стоимости указанных изделий. Все несоответствующее ОСТ, техническим условиям и чертежам оборудование изготовитель обязан безвозмездно исправить или заменить новым в кратчайший срок.

13. Изготовитель принимает на себя гарантии за исправное действие оборудования в течение 6 мес. со дня пуска в работу оборудования, но не свыше 12 мес. с момента прибытия оборудования на место назначения и обязуется исправить или заменить новыми все части, пришедшие в негодность вследствие несоответствия материала своему назначению и ненадлежащей обработки и сборки частей при монтаже, произведенным изготовителем, а также наличия скрытых дефектов, в технически возможный срок.

Замененные части и детали считаются собственностью изготовителя и подлежат возвращению последнему. Все расходы, связанные с получением и обратной отправкой забракованных деталей — частей, относятся за счет изготовителя.

Изготовитель не отвечает:

¹ То-есть документы, перечисляющие недостатки, дефекты и неисправности полученного оборудования.

а) за порчу и поломки, происшедшие вследствие неумелого или небрежного обращения с оборудованием со стороны персонала, обслуживающего заказчика (грузополучателя);

б) за порчу и поломки, происшедшие от эксплуатации при ненормальных производственных условиях;

в) за порчу, поломки и неудовлетворительную работу оборудования, происшедшие вследствие неправильного монтажа, если монтаж производится заказчиком (грузополучателем);

г) за порчу и поломки до монтажа из-за плохих условий хранения.

§ IV. Порядок расчета и документооборота

14. Оплата счетов производится заказчиком (грузополучателем) по отгрузке ему оборудования. Расчет за поставленные изделия производится по иногороднему обороту, как правило, по системе акцепта¹, а при одногороднем обороте порядок расчета устанавливается в соответствии с положением, утвержденным правлением Госбанка 19/IX 1937 г. В таком же порядке заказчик обязан оплатить досрочно отгруженную продукцию.

15. В случае двухкратной просрочки оплаты счетов свыше 10 дней в течение квартала поставщик вправе перевести иногороднего неисправного плательщика на аккредитивную систему расчета, сроком на 3 мес., считая от даты второй просрочки, а одногородного — на оплату акцептованными банком платежными поручениями.

Аккредитив выставляется покупателем в 5-дневный срок по получении требования поставщика, сроком на 30 дней. В случае неиспользования поставщиком аккредитива в указанный срок плательщик вправе потребовать восстановления акцептной формы расчета.

16. При наличии просрочки платежа сдача продукции неисправному плательщику, в том числе одногороднему, приостанавливается на основании постановления СТО от 16/VI 1931 г. до погашения всей задолженности.

17. Заказчик вправе отказаться от акцепта счета во всех случаях, указанных в инструкции Госбанка, утвержденной постановлением СНК СССР № 1234 от 11/VII 1936 г., а также в случае неправильного указания реквизитов по отправке грузов.

18. Заказчик принимает на себя полную ответственность по оплате за поставленное оборудование в случае исчерпания лимитов заводом-потребителем по капитальному строительству.

V. Цены

19. Изделия отпускаются изготовителями по ценам прейскуранта Главхиммаша, утвержденного в установленном порядке.

20. В отношении объектов, впервые осваиваемых изготовителем, предварительный расчет производится согласно предварительной калькуляции. Окончательные отпускные цены устанавливаются на основе отчетной калькуляции изготовителя, причем Главхиммаш обязан представить отчетную калькуляцию на утверждение НКМ в течение 3-месячного срока по сдаче изделий. Окончательный расчет производится в течение 10 дней после получения приказа НКМ об утверждении цены на данное оборудование. Цены считаются франко завод изготовителя, без упаковки, отправки и монтажа оборудования на предприятия заказчика (грузополучателя). Сборка оборудования, отгружаемого заказчику (грузополучателю) в разобранном виде, производится последними своими силами и за свой счет.

VI. Гарантии исполнения

За несвоевременную поставку изделия изготовитель уплачивает заказчику (грузополучателю) пени в размере 0,05% от стоимости несданной продукции, за каждый день просрочки, в течение 30 дней. По истечении 30 дней начисление пени прекращается и изготовитель платит неустойку в размере 2% с суммы невыполненного обязательства.

¹ То-есть проверки заказчиком счета и его подписания.

21. За неосновательный отказ от акцепта заказчик (грузополучатель) уплачивает штраф в размере 2% с той суммы, от акцепта которой заказчик (грузополучатель) неосновательно отказался.

22. За несвоевременное выставление аккредитива, а также неиспользование аккредитива, виновная сторона уплачивает правой штаф в размере 2% с суммы несвоевременно выставленного аккредитива или неиспользованного.

23. Если представленные заказчиком (грузополучателем) чертежи по вновь осваиваемому оборудованию и деталям в процессе выполнения заказа окажутся неточными, изготовленное по ним оборудование или детали не будут увязываться или чертежи окажутся несоответствующими по конструкции технологическим требованиям оборудования, то все непроизводительные затраты, а также убытки от переделки и изменения конструкции возмещаются заказчиком (грузополучателем) и срок изготовления данного оборудования устанавливается дополнительным соглашением.

24. Уплата пени и неустойки не освобождает стороны от исполнения договора, а также от возмещения друг другу реальных убытков, поскольку таковые не покрываются пеней или неустойкой.

25. В случае если какая-либо сторона не может исполнить договора вследствие постановления правительства, она должна об этом письменно уведомить другую сторону в 5-дневный срок со дня получения такового постановления. В противном случае к ней применяются санкции как за невыполнение договора.

Весь имеющийся задел¹ по приостановленным в этом случае заказам (грузополучатель) обязан оплатить полностью.

26. К моменту подписания договора заказчик-грузополучатель обязан представить поставщику справку главного управления заказчика (грузополучателя) о включении указанного оборудования в утвержденные титульные списки и не позднее 5 дней от начала каждого квартала представлять справку Главка об отпущенных кредитах на данный квартал. При непредставлении справки заказчик (грузополучатель) уплачивает штраф в размере 2% стоимости оборудования, но не менее 200 руб. за каждый отдельный случай и изготовитель вправе отодвинуть сроки исполнения заказа или выключить его из своей производственной программы. В том же размере заказчик (грузополучатель) уплачивает штаф за неуказание или неправильное указание реквизитов банка и для отгрузки.

27. За некомплектную поставку оборудования, предусмотренную спецификацией, поставщик уплачивает заказчику штраф в размере 100% стоимости недоставленного.

VII. Уточнение технических данных по заказам

28. По получении копии наряда или ведомости Главхиммаша заказчик обязан выслать заводу-изготовителю все технические условия, а также необходимое количество чертежей.

29. Если представленные заказчиком (грузополучателем) технические условия заводу-изготовителю не ясны, последний обязан в течение 15 дней со дня получения сообщения заказчика (грузополучателя) затребовать все необходимые технические данные и чертежи.

30. Заказчик (грузополучатель) обязан в течение 6-дневного срока после получения запроса дать заводу-изготовителю исчерпывающие данные.

31. Задержка ответа свыше 15 дней со дня запроса дает право заводу-изготовителю отодвинуть сроки исполнения заказа или его аннулировать. В последнем случае заказчик (грузополучатель) обязан оплатить задел, если таковой имеется.

32. Если заказчик (грузополучатель) внесет существенные изменения в первоначально принятые технические условия и чертежи, то ранее принятый срок поставки (по договору) аннулируется и устанавливается новый срок поставки.

¹ То-есть начатые и незаконченные работы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПУСК, ПРИЕМКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛЫХ
ГИДРОСТАНЦИЙ

ГЛАВА IX
ПУСК, ПРИЕМКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

А. ПУСК И ПРИЕМКА МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

1. Пуск гидроустановки в эксплуатацию

Пуск малой гидростанции во временную эксплуатацию должен производиться с соблюдением указаний проекта и в соответствии с техническими условиями по оборудованию гидростанции.

На всех важнейших сооружениях гидроустановки должны быть установлены особые значки — *марки*, высота положения которых перед пуском гидроустановки во временную эксплуатацию должна быть установлена нивелировкой, о чем составляют акт.

На территории гидростанции должен быть заложен *основной репер*, от которого и производят нивелировку всех установленных марок. Все установленные реперы и марки заносят в ведомость и отмечают на плане реперов и марок, на котором указывают *отметки* (т. е. высоты над уровнем моря или над основным репером) всех реперов и марок.

Напор на плотине должен быть поднят постепенно с одновременным тщательным наблюдением за состоянием сооружений и их осадкой, за режимом фильтрации, устойчивостью земляных откосов и т. п. Перед подъемом напора должно быть опробовано действие щитов, шандор и подъемных механизмов.

После подъема уровня воды в верхнем бьефе должно быть произведено пробное наполнение и опорожнение деривации. Наполнение деривации должно производиться постепенно и сопровождаться тщательными наблюдениями за устойчивостью сооружений, их осадкой, режимом фильтрации, работой дренажных устройств и т. п.

Одновременно с пробным наполнением деривации должно быть произведено пробное наполнение напорных трубопроводов и испытание их статическим давлением. При этом должно быть проверено состояние швов фланцевых и других соединений трубопроводов, их работа и водонепроницаемость.

Перед пуском гидроустановки в эксплуатацию должны быть испытаны или освидетельствованы все щиты, затворы и подъемные механизмы. Эксплуатация трубопроводов не разрешается впредь до испытания затворов, закрывающих доступ воды в трубопровод.

Перед пуском гидроустановки во временную эксплуатацию должно быть произведено испытание работы турбины в расчетных условиях, а также испытания на сброс и на наброс нагрузки, используя для этого регулятор турбины или при отсутствии его дроссельную задвижку.

В период временной эксплуатации должны быть произведены все необходимые наблюдения за состоянием сооружений и оборудования.

2. Цели и задачи приемки

Основными задачами приемки малых гидростанций в промышленную эксплуатацию являются:

а) определение технической и организационной готовности малой гидростанции к нормальной и бесперебойной эксплуатации;

- б) оценка качества строительных и монтажных работ и качества установленного оборудования;
- в) установление соответствия принимаемой в эксплуатацию гидростанции утвержденному проекту;
- г) оценка установки с точки зрения правильности проектирования;
- д) выявление стоимости строительства и оценка причин, повлиявших на отклонение фактической стоимости от сметной;
- е) выявление технико-экономических показателей, характеризующих установку, и оценка общей ее экономичности;
- ж) оформление передачи установки в промышленную эксплуатацию.

3. Порядок приемки гидроустановок

Приемка малых гидростанций в промышленную эксплуатацию производится после окончания периода *временной эксплуатации*, продолжительностью не менее 2 мес., в течение которого должно быть закончено полное освоение сооружений и оборудования и налажена правильная эксплуатация установки.

К моменту приемки гидроустановки в промышленную эксплуатацию строительством должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- а) проведены контрольные испытания и освидетельствования сооружений и оборудования для выявления надежности работы установки на полную проектную мощность в условиях нормальной эксплуатации;
- б) выявлены и устранены все дефекты и недоделки, препятствующие нормальной эксплуатации установки;
- в) подготовлен и укомплектован эксплуатационный штат установки;
- г) разработаны и утверждены эксплуатационные и должностные инструкции (эксплуатационные инструкции должны быть составлены подрядной строительной организацией или организацией, осуществляющей технический надзор за строительством гидростанций);
- д) подготовлены все необходимые для постоянной эксплуатации технические и финансово-отчетные материалы и документы;
- е) выявлена готовность потребителей.

В число контрольных испытаний и освидетельствований сооружений и оборудования для гидростанций мощностью свыше 1 000 *квт* должны быть включены:

1. Проверка пропускной способности деривационных сооружений и достаточности запаса высоты дамб при сбросе нагрузки станции и возникающей при этом в деривации волне.
2. Положение депрессионной кривой в земляных плотинах и дамбах по данным горизонтов в пьезометрах.
3. Работа дренажных устройств и фильтров, измерение расхода фильтративных вод.
4. Спуск верхнего бьефа в расчетных условиях и проверка устойчивости земляных откосов.
5. Точное измерение осадок и смещений сооружений.
6. Работа отстойника, осаждение и промыв наносов.
7. Испытание и освидетельствование щитов, затворов и подъемных механизмов, а также устройств для дистанционного управления затворами.
8. Испытание турбины с проверкой заводских гарантий. (Испытание турбины на к. п. д. не обязательно).

4. Организация приемки

Для приемки законченных строительством гидроустановок в промышленную эксплуатацию органом, осуществляющим финансирование и строительство малой гидростанции, назначается *приемочная комиссия*.

О готовности гидроустановки к приемке в промышленную эксплуатацию начальник строительства докладывает в орган, осуществлявший финан-

сирование и строительство гидроустановки, а также в орган, утвердивший проект гидроустановки.

В докладе должно быть указано состояние и готовность к приемке всей установки в целом и отдельных ее элементов. К докладу должна быть приложена ведомость объектов, предъявляемых к сдаче.

Приемочная комиссия на основании ознакомления и изучения материалов и документов по строительству, монтажу и эксплуатации гидроустановки, освидетельствования и опробования сооружений и оборудования оформляет приемку гидроустановки в промышленную эксплуатацию особым актом.

В случае если состояние гидроустановки будет признано негодным к нормальной эксплуатации, приемочная комиссия откладывает приемку гидроустановки в промышленную эксплуатацию и ставит перед назначившим ее органом вопрос о новом сроке приемки.

При неудовлетворительной подготовке материалов, не позволяющих вынести суждение о надежности установки для нормальной эксплуатации, а также о ее стоимости, приемочная комиссия имеет право отложить приемку.

В случае если приемочная комиссия по тем или иным причинам признает невозможной приемку гидроустановки в промышленную эксплуатацию, она составляет акт с подробной мотивировкой этого решения. В случаях, когда приемочная комиссия признает гидроустановку годной для промышленной эксплуатации, она также составляет акт, содержание которого указывается ниже.

Акт приемочной комиссии подлежит утверждению органом, ее назначившим. Утверждение акта фиксируется особым приказом, после чего акт приобретает силу документа, оформляющего приемку гидроустановки в промышленную эксплуатацию и обязательного для выполнения.

Приемочная комиссия, назначаемая для приемки гидроустановки в промышленную эксплуатацию, приступает и заканчивает свою работу в срок, определяемый органом, назначившим состав комиссии.

К участию в работах комиссии привлекаются:

- а) представители Сельэлектро;
- б) представители Облстройконтроля;
- в) представители проектной организации;
- г) представители строительства и эксплуатации гидроустановки;
- д) представители местных органов охраны труда, пожарной охраны и общественных организаций;
- е) компетентные лица, персонально приглашенные приемочной комиссией в качестве экспертов.

Составляемый приемочной комиссией на основании изучения материалов и результатов обследований и опробований акт о приемке гидроустановки в промышленную эксплуатацию должен содержать:

- а) указания о лицах, участвовавших в приемке гидроустановки;
- б) перечень объектов приемки;
- в) краткую характеристику проекта, строительства и монтажа, время разработки и утверждения проектов, кем разработан и утвержден проект, наименование организаций, выполнявших строительные и монтажные работы, сроки начала и окончания работ и ввода основных объектов во временную эксплуатацию;
- г) краткое описание установок по техническому проекту и фактическому выполнению;
- д) основные выводы по вопросам: о качестве проектов, о соответствии выполненных строительно-монтажных работ утвержденному проекту, а также техническим условиям и спецификациям; о результатах наладки работы энергоустановки; об эксплуатационных качествах установленного оборудования и степени освоения его персоналом; о допущенных при проектировании, строительстве, монтаже и временной эксплуатации ошибках; о наличии дефектов в сооружениях и установленном оборудовании; о наличии достижений, имевших место при выполнении строительных и монтажных работ; о качестве выполненных работ и подготовленности к промышленной эксплуатации гидроустановки; об обеспеченности гидроустановки необходимыми

кадрами, жильем и культурно-бытовыми условиями; о финансовых результатах строительства, стоимости энергии и необходимых оборотных средствах;

е) заключение комиссии о готовности гидроустановки и о возможности принять ее в промышленную эксплуатацию;

ж) предложения комиссии.

Акт приемочной комиссии и все приложения к нему подписываются всеми членами приемочной комиссии, а также представителями подрядной строительной организации и организации, эксплуатирующей станцию.

5. Материалы и документы для приемки

Для приемки гидроустановки в промышленную эксплуатацию должны быть подготовлены следующие материалы и документы:

а) ведомость объектов, предъявляемых к приемке с указанием процента их технической готовности;

б) технический проект, генеральная смета и протокол по рассмотрению и утверждению проекта и сметы; генеральный план отвода территории гидростанций и ее отчуждений;

в) исполнительные чертежи или проектные чертежи, на которых нанесены все имевшие место отступления и изменения проекта, а также все промежуточные акты и акты на скрытые¹ работы;

г) ведомость важнейших отклонений от утвержденного технического проекта;

д) ведомость недоделок и дефектов с указанием сметной стоимости выполнения их;

е) паспорта установленного оборудования и сооружений;

ж) эксплуатационные и должностные инструкции;

з) сводная инвентарная ведомость сооружений, оборудования и оставшихся от строительства временных сооружений и имущества;

и) бухгалтерский отчет за период с начала строительства до приемки гидроустановки в промышленную эксплуатацию;

к) проект передаточного баланса на начало месяца, в течение которого производится приемка гидроустановки.

6. Изучение гидроустановки при приемке

По гидротехнической части гидростанций при приемке подлежат изучению:

а) общая характеристика и оценка схемы энергетического использования водотока в связи с принимаемой гидроустановкой; правильность выбора основных параметров гидроустановки с точки зрения водноэнергетических условий установки;

б) гидрологические и геологические обоснования проекта; соответствие выбранной схемы естественным условиям используемого участка водотока; обоснование выбора подпорных отметок; правильность выбора расчетного расхода плотины;

в) взаимное расположение и компоновка речного узла сооружений; выбор типа, размера и конструкции сооружений; условия пропуска паводков и ледохода; заиливание верхнего бьефа и промыв его; условия шугообразования в верхнем бьефе и мероприятия по борьбе с шугой, поверхностным и донным льдом; гашение энергии и размыв в нижнем бьефе; порядок открытия и маневрирования затворами при сбросе расходов через плотину; работа отстойников, промыв камер и порога перед отстойником; состояние затворов и подъемных устройств; наличие и необходимость ремонтных устройств; состояние уплотнений затворов и фильтрация через затворы; наличие доста-

¹ То-есть такие работы, качество выполнения которых нельзя проверить впоследствии, так как сам предмет работы после последующих работ становится недостижимым (водопроводная труба, заложенная в стену и заштукатуренная, котлован здания ГЭС и т. п.)

точного количества марок на сооружениях речного узла; состояние земляных, бетонных и деревянных сооружений; имеющиеся недоделки и дефекты;

г) состояние сооружений станционного узла; работа напорного бассейна, сбросных устройств, напорного трубопровода и отводящего канала; мероприятия по борьбе с шугой в напорном бассейне; фильтрация и обмерзание трубопроводов; наличие марок на сооружениях; планировка территории станционного узла и отвод ливневых вод; состояние ограждений и подъездных путей; состояние здания гидростанции, отопления, вентиляции и санитарно-технических устройств; имеющиеся недоделки и дефекты;

д) проверка и оценка имеющихся инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений; оценка организации эксплуатации гидротехнических сооружений.

По гидромеханической части гидростанций при приемке подлежат изучению: выбор числа, типа и мощности турбин; качество оборудования и соответствие его гарантийным условиям; качество монтажных работ; результаты контрольных испытаний; фактическая мощность установленного оборудования; анализ аварий и неполадок с оборудованием, имевших место при монтаже, пуске и временной эксплуатации; техническое состояние основного и вспомогательного оборудования; имеющиеся недоделки и необходимые дополнительные работы; освоение оборудования эксплуатационным персоналом; обеспеченность запасными частями; проверка и оценка инструкций по эксплуатации турбин, затворов, подъемных механизмов и прочего вспомогательного оборудования; возможность производства ремонта установленного оборудования; оценка организации эксплуатации гидромеханического оборудования.

По электрической части подлежат изучению:

а) основная схема коммутации; выбор напряжения, мощности и типы генераторов и силовых трансформаторов; соответствие генераторов заводским гарантиям; размещение электрического оборудования и компоновка распределительного устройства; соответствие установленной электрической аппаратуры проектным данным; при распредустройстве высокого напряжения — наличие маслоотводов взрывных камер, блокировки и сигнализации; оценка надежности осуществленной схемы собственного расхода и питания оперативных цепей; при наличии аккумуляторной батареи и зарядных устройств — проверка соблюдения правил их установки (вентиляция и пр.);

б) оценка размещения панелей управления; оценка установленных приборов и автоматических устройств с точки зрения обеспечения правильного контроля за работой отдельных элементов оборудования и всей гидростанции в целом; размещение защитной аппаратуры; оценка качества установленного оборудования и аппаратуры и выполненных монтажных работ; анализ аварий и осложнений с оборудованием в процессе пуска и временной эксплуатации гидроустановки; оценка произведенных контрольных испытаний; состояние электротехнического оборудования к моменту приемки; имеющиеся недоделки, дефекты и необходимые дополнительные работы; оценка эксплуатационных инструкций, организации эксплуатации и обеспеченности запасными частями; оценка связи (диспетчерской, оперативной);

в) обеспеченность масляного хозяйства емкостью для хранения масла и производства операций с эксплуатационными маслами; производство анализов масла в объеме, требуемом нормами.

По организации эксплуатации гидроустановки подлежат изучению: организационная схема управления гидроустановки; определение нормального для данной установки штата; обеспеченность необходимыми кадрами в количественном и качественном отношении; методы подготовки кадров; проверка знаний и повышения квалификации эксплуатационного персонала; труддисциплина; наличие инспекторских книг на подъемные механизмы; наличие паспортов на оборудование и сооружения; состояние техники безопасности; наличие правил обслуживания высоковольтного оборудования и инструкций по технике безопасности.

По жилищным и культурно-бытовым вопросам подлежат изучению: степень готовности и состояние жилых и культурно-бытовых строений гидроустановки; качество выполненных работ; использование жилищного фонда; имеющиеся недоделки и дефекты.

По финансово-отчетным вопросам подлежат изучению:

а) анализ генеральной сметы к техническому проекту и имевших место изменений сметы; источники и размеры финансирования по годам в сопоставлении с выполненным объемом работ; направление финансирования и анализ балансовых статей; остаток финансирования и оценка достаточности его для окончания строительства.

б) объем недоделок к моменту приемки и источники средств на окончание работ;

в) анализ проекта передаточного баланса с определением необходимых оборотных средств; оформление материалов по инвентаризации основных средств и других ценностей, передаваемых на эксплуатационный баланс;

г) стоимость строительства; анализ эксплуатационной сметы и себестоимости 1 квтч энергии.

Б. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

1. Общие положения по эксплуатации

Ниже приводятся лишь основные указания по эксплуатации гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования малых гидростанций. Что касается электротехнического оборудования, то эксплуатация его должна производиться в соответствии с «Руководящими указаниями по сельскохозяйственной электрификации (РУЭС)» и «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» НКЭС.

Гидротехнические сооружения гидроустановок и их оборудование должны обеспечивать нормальную работу гидроустановки.

Механическое и электротехническое оборудование гидроустановки должно быть всегда готово к немедленному и безотказному действию. Сооружения и механизмы, не удовлетворяющие этому условию, должны быть исправлены или заменены другими.

В целях обеспечения длительной безаварийной работы сооружений и оборудования, при установленных для них режимах, эксплуатация их должна производиться с соблюдением следующих основных требований:

а) сооружения и оборудование должны поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их нормальную работу и сохранение для них соответствующих гарантий заводов-поставщиков;

б) за сооружениями и оборудованием должен осуществляться непрерывный уход и контроль их состояния, своевременное их освидетельствование и ремонт;

в) работа сооружений и оборудования должна осуществляться с соблюдением: предусмотренных проектами и эксплуатационными инструкциями режимов, требований охраны труда и техники безопасности;

г) к обслуживанию сооружений и оборудования допускается только специально обученный квалифицированный персонал, сдавший соответствующий экзамен и проверенный в отношении знания особенностей данного сооружения и оборудования, эксплуатационных и должностных инструкций, а также правил техники безопасности.

На каждой гидроустановке должен иметься необходимый запас ремонтных строительных материалов, инструментов, а также запасных частей.

Всякого рода работы, вносящие изменения в конструкции гидротехнических сооружений, допускаются лишь при наличии проекта, утвержденного в установленном порядке.

Как уже говорилось выше, на всех основных гидротехнических сооружениях должны быть установлены марки, связанные нивелировкой с постоянным высотным репером. Сооружения большой протяженности (каналы, водоводы, земляные дамбы) должны иметь знаки (пикеты), отмечающие длину сооружения. Все установленные реперы и марки должны быть занесены в ведомость, в которой отмечается дата установки, местоположение,

величина начальной отметки и данные последующих нивелировок. К ведомости должен быть приложен план расположения реперов и марок.

Территория здания гидростанции должна быть обнесена оградой, отстоящей от здания гидростанции не ближе 20 м; территория отчуждений гидроустановки должна быть отмечена на месте соответствующими знаками или обнесена оградой.

Жилые помещения обслуживающего персонала гидроустановки должны находиться вне пределов ограды здания гидростанции на расстоянии не ближе 20—30 м от нее.

Территории здания гидростанции и гидротехнических сооружений должны иметь электрическое освещение. Степень освещенности обуславливается возможностью производить контроль за состоянием сооружений и механизмов, а также необходимые эксплуатационные операции.

Важнейшие гидротехнические сооружения гидроустановок мощностью свыше 1 000 кВт и посты управления гидромеханическим оборудованием сооружений должны иметь надежную телефонную связь с дежурным по станции.

Подъездные пути и пожарные проезды должны поддерживаться в исправном состоянии.

Основные гидротехнические сооружения и оборудование гидроустановки должны иметь технические паспорта. Технические паспорта должны содержать важнейшие технические и эксплуатационные характеристики сооружений и оборудования, данные о произведенных ремонтах; сведения о нарушениях и изменениях нормального режима работы сооружений и оборудования и т. п.

На каждой гидроустановке, находящейся в промышленной эксплуатации, должны иметься следующие документы:

- а) утвержденный технический проект и генеральная смета;
- б) генеральный план отвода территории гидростанции и ее отчуждений, надлежаще оформленный;
- в) генеральный акт приемочной комиссии со всеми приложениями;
- г) паспорта сооружений и оборудования;
- д) эксплуатационные и должностные инструкции;
- е) исполнительные чертежи сооружений и оборудования;
- ж) шнуровые книги на краны, котлы и подъемные механизмы, проверенные и оформленные инспекцией технического надзора;
- з) акты заводских испытаний оборудования, монтажные акты, а также акты промежуточных и пусковых испытаний сооружений и оборудования;
- и) ведомость реперов и марок.

2. Общие указания о содержании гидротехнических сооружений

Для обеспечения правильного действия и сохранности все сооружения и территория гидроустановки должны содержаться в полном порядке и исправности путем постоянного ухода, регулярной уборки, покраски, текущего и капитального ремонта. Сооружения, помещения и открытые площадки не должны служить для укладки материалов, лома или мусора, кроме мест, специально для этого предназначенных.

Воспрещается перегрузка перекрытий, мостов и всякого рода конструкций, сверх предусмотренного расчетом, а также складывание грузов на откосах дамб, вблизи подпорных стенок и т. п.

Производство взрывных работ на территории гидроустановки может быть допущено лишь в исключительных случаях (взрыв затопов льда и т. п.) при расположении места взрыва не ближе 100 м от сооружений и при непременном условии производства их специалистами-подрывниками под непосредственным надзором главного инженера гидроустановки или лица, его заменяющего. Взрыв плавающих льдин не разрешается.

За сооружениями должен производиться постоянный контроль, заключающийся в постоянном надзоре за сооружениями, устройствами, помещениями и территорией гидроустановки и в производстве наблюдений и измерений, предусмотренных в эксплуатационных инструкциях.

Наблюдения должны производиться:

- а) за осадками, деформациями и за состоянием тела сооружений, водопроницаемостью, образованием трещин, за состоянием швов и креплений откосов земляных плотин;
- б) за фильтрацией через сооружения и за работой дренажных устройств;
- в) за воздействием потока на сооружения, в частности за размывом рисберм, дна и берегов, за заилением верхнего бьефа и деривации;
- г) за шуговыми и ледовыми явлениями в верхнем бьефе и в деривации, за воздействием ледяного покрова и ледохода на сооружения;
- д) за горизонтами в бьефах и за расходами в водотоке.

Все наблюдения должны производиться регулярно в сроки, установленные эксплуатационными инструкциями. В периоды паводков либо при больших изменениях напоров, а также при существенных изменениях условий эксплуатации сооружений, должны производиться более частые наблюдения.

Перед проходом весеннего паводка и ледохода и перед периодом ливневых паводков все гидротехнические сооружения должны быть осмотрены и подготовлены к пропуску паводка. Именно:

- а) должно быть проверено действие затворов и подъемных механизмов;
- б) должен быть закончен полностью ремонт гидросооружений, служащих для пропуска паводка;
- в) должны быть убраны все временные сооружения, могущие пострадать при пропуске паводка;
- г) водобойные и водоотводные устройства должны быть осмотрены и очищены от наносов, мусора, льда;
- д) должен быть подготовлен запас ремонтных материалов и инструментов, должно быть организовано усиленное дежурство.

По окончании пропуска паводка и ледохода должны быть осмотрены подводные и надводные части сооружений и произведены необходимые ремонты.

Сброс ледохода через водосливные отверстия или через водоспуски плотин нужно осуществлять таким образом, чтобы толщина переливающегося слоя была не менее полуторной толщины сбрасываемых льдин.

Нельзя подпускать к водоспуску крупных льдин. Для этого необходимо большие льдины разбивать баграми и пропускать через водоспуск.

Большую угрозу для плотины представляют плывущие на реке во время паводка бревна, деревья, кусты, сорванные водой мостики, постройки и т. п. Все плывущие по реке предметы, если они свободно могут пройти через пролеты плотины, должны быть при приближении направлены баграми к пролетам плотины, ниже плотины они должны быть задержаны. Если по своим размерам плывущее тело не может пройти через пролеты плотины, его следует задержать в верхнем бьефе и вытащить на берег.

Для каждой гидроустановки, исходя из условий устойчивости и прочности сооружений, устанавливаются *предельные подпорные отметки* бьефов, которые не должны превышаться ни в каких случаях, кроме кратковременного повышения горизонта воды, вследствие нагона волны и волны, образующейся при сбросе нагрузки. Предельные горизонты должны быть отчетливо нанесены несмываемой краской на сооружениях.

Кроме предельной подпорной отметки должны быть установлены границы наполнения и сработки верхнего бьефа, нормальная подпорная отметка верхнего бьефа и наинизшая допустимая отметка нижнего бьефа.

При опасности превышения предельных подпорных отметок должен производиться сброс воды через водосбросные сооружения. Сброс воды через сооружения должен производиться по возможно большему фронту для уменьшения размывающего действия воды в нижнем бьефе.

3. Эксплуатация земляных сооружений

Все земляные и набросные сооружения должны сохранять проектный профиль и одежду. Замеченные дефекты и повреждения должны исправляться в кратчайший срок.

Земляные сооружения должны охраняться от повреждения скотом и землероями.

Посадка деревьев и кустарников на земляных сооружениях не разрешается.

Всякого рода работы, изменяющие профиль земляных плотин (отрывка шурфов, разборка каменных банкетов, дренажных устройств и т. п.), допускается лишь при наличии утвержденного проекта.

Воспрещается нагнетание воды в скважины и пьезометры, заложенные в тело земляных плотин. Откачка воды из скважин, пьезометров и шурфов, заложенных в низовой части земляных сооружений, может быть допущена лишь в исключительных случаях.

Напорный откос земляных плотин на водоемах, в которых возможен большой разгон волны, должен быть предохранен от действия волны мощением или другими мероприятиями.

При наличии дороги на гребне дамбы проезжая часть должна всегда поддерживаться в исправном состоянии. Все повреждения мощеной одежды гребня, выбоины и т. п. должны немедленно исправляться.

Для обеспечения устойчивости земляных сооружений и исправности их работы дренажные устройства должны работать бесперебойно. За работой дренажных устройств должен осуществляться постоянный контроль. В случае резких изменений режима работы дренажных устройств, о чем можно судить по величине фильтрационных расходов, должны быть выяснены причины, вызвавшие эти изменения и предприняты мероприятия к их устранению.

О засорении дренажных устройств можно судить также по повышению депрессионной кривой в нижней части земляных сооружений. При установлении засоренности дренажа должны быть приняты мероприятия для очистки или промывки дренажных устройств.

Нормально профильтровавшаяся через сооружения вода должна непрерывно отводиться от сооружений. Отводные сооружения для фильтрационной воды должны иметь простейшие приспособления для измерения расхода фильтрационной воды.

4. Эксплуатация деревянных сооружений

Основными видами повреждений деревянных разборчатых плотин являются:

- а) вымывы фильтрационным потоком грунта из-под полов понурной и водобойной части;
- б) деформации устройства водобойной части;
- в) расстройство рисбермы, влекущее за собой большие размывы dna нижнего бьефа;
- г) деформации деревянных щитов, приводящие к увеличению просачивания через уплотнения и усложняющие маневрирование со щитами;
- д) перекосы и выпучивание стен ряжевых устоев и бычков;
- е) гниение и расстройство угловых врубок ряжевых устоев.

Для обеспечения своевременного ремонта и исправления всяких повреждений деревянных плотин за ними должны осуществляться непрерывное наблюдение и контроль.

Вымывы грунта фильтрационным потоком из-под понурной и водобойной частей вызываются либо *глубокой фильтрацией*, имеющей место у сооружений, построенных на мелкозернистых водонасыщенных грунтах, либо так называемой *мелкой фильтрацией*. Глубокая фильтрация выражается обыкновенно восходящими потоками непосредственно ниже водобойной части и вызывается недоброкачественным выполнением шпунтовых рядов либо недостаточным развитием путей фильтрации, т. е. коротким понуром и недостаточно глубоким шпунтом.

В зависимости от этого при обнаружении восходящих токов должны быть срочно разработаны и осуществлены мероприятия по предупреждению возможности вымыва грунта из-под понурной и водобойной частей деревянных плотин.

«Мелкая фильтрация», образующаяся вследствие недоброкачественного сопряжения гребня шпунта с королевым брусом плотины или наличия щелей в верхней части шпунта, должна быть устранена при очередном ремонте плотины.

После каждого прохождения паводка должен быть произведен тщательный осмотр водобоя, понура и рисбермы деревянных плотин и исправлены повреждения, произведенные паводком.

Деформации деревянных щитов, приводящие к их перекосам, являются обычно следствием слишком плотной пригонки щитов в гнезда стоек. Для избежания этого пригонка щитов должна периодически проверяться.

Во избежание выпучивания в зимнее время стен устоев и бычков ряжевых деревянных плотин и водоспусков необходимо принимать специальные меры (замена засыпки, установка распорок и т. п.).

Должен осуществляться контроль за состоянием угловых врубок и гнезд щитовых стоек. Сгнившие венцы должны своевременно заменяться.

Если ряжевая плотина при прохождении паводка затопляется весенними водами, то для предохранения от размыва и разрушения верхние клетки следует перед паводком загрузить тяжелым камнем или перекрыть досками или пластинами для предотвращения вымывания земляной загрузки ряжей и всплывания последних.

5. Эксплуатация бетонных и каменных сооружений

Для обеспечения сохранности бетонных и каменных сооружений должны поддерживаться в исправном состоянии облицовки, изоляция, швы, дренажные и другие устройства. Все замеченные повреждения и неисправности должны быть надлежащим образом исправлены.

Гудронные швы и шпонки бетонных или каменных сооружений должны периодически осматриваться и заполнитель, в случае его недостатка, должен восстанавливаться.

В случае появления трещин в бетонных или в каменных сооружениях и облицовках должны быть выяснены причины их возникновения, а сами трещины должны быть заделаны. Места с обнаруженными трещинами должны быть взяты под особое наблюдение.

6. Эксплуатация верхнего бьефа и деривационных сооружений

Во всех случаях, когда имеется опасность заилиения верхнего бьефа и деривации, должны применяться мероприятия, способствующие промыву верхнего бьефа и порога водоприемника.

Для обеспечения наиболее эффективного промыва отложившихся в верхнем бьефе наносов пропускать паводок через плотину следует при максимально возможном снижении горизонта верхнего бьефа. Для этого следует осуществлять пропуск паводка, используя весь водосливный фронт; в некоторых случаях возможно рекомендовать перед началом паводка произвести сброс зимнего запаса и спуск верхнего бьефа для обеспечения большей эффективности промыва верхнего бьефа.

При невозможности длительного снижения горизонта верхнего бьефа деривационных гидроустановок следует производить в периоды наибольшего движения наносов в реке кратковременные промывы путем полного спуска верхнего бьефа. Кратковременные промывы должны производиться в часы наименьшей нагрузки станции при установлении наличия отложившихся наносов перед порогом водоприемника и возможности попадания их в приемные и очистные сооружения.

Для борьбы с заилиением деривации необходимо в периоды повышенной мутности воды избегать работы деривации с малыми расходами и скоростями, способствующими заилиению деривации.

Особо тщательно следует следить за отложением наносов в напорном бассейне и производить своевременно промыв наносов открытием грязевого отверстия.

Надлежит следить за сохранением профиля каналов и содержать их в полной исправности. Все замеченные дефекты (просадки и промоины дна и откосов, оползни, повреждения одежды и озеленения) следует исправлять в кратчайший срок.

Для предохранения каналов от засорения осыпями бермы каналов должны регулярно очищаться от осыпавшегося грунта. У подошвы крутых осыпавшихся откосов ширина берм должна быть не менее 3 м. Кавальеры грунта не должны находиться ближе 2 м от бровки канала.

В зимнее время следует принимать меры для защиты каналов от снежных заносов и обвалов.

Для защиты деривации от засорения необходимо поддерживать в исправности ливнесбросную сеть: нагорные канавы, лотки и трубы для пропуска воды через деривацию, отводные канавы и т. п.

К началу периода дождей вся ливнесбросная сеть должна быть осмотрена и подготовлена к приему и отводу ливневых вод: канавы и лотки должны быть очищены от наносов и мусора, поврежденные участки должны быть исправлены. После каждого ливня следует производить осмотр канала и ливнесбросной сети.

Для укрепления сухих откосов каналов и дамб против размыва и осыпания их следует озеленять травосеянием, одернованием и т. п.

7. Эксплоатация трубопроводов и водоводов

Для обеспечения сохранности деревянных водоводов и правильной их работы в наиболее пониженных участках водоводов должны быть устроены водовыпуски для опорожнения водоводов и промыва отложившихся в них наносов. В наиболее повышенных участках водоводов должны быть устроены воздушные трубы или клапаны, состояние которых должно постоянно проверяться. Зимой следует надежно утеплить воздушные трубы, не допуская образования в них ледяной пробки.

Если водовод пересекает лог, реку или овраг при помощи эстакады, следует особое внимание обратить на достижение водонепроницаемости водовода на участке эстакады. Не следует допускать обмерзания водовода и эстакады фильтрующейся водой, так как это может привести к разрушению эстакады и трубопровода.

При расположении опор деревянных лотков или водоводов непосредственно на земле под ним должен быть уложен гравелисто-песчаный или щебеночный слой толщиной 20—30 см и должен быть обеспечен отвод из-под водовода профильтровавшейся воды.

В утепленных лотках или водоводах следует иметь люки для вентиляции лотков.

Для обеспечения сохранности и нормальной работы деревянных трубопроводов необходимо:

а) своевременно устранять все причины значительной утечки воды через продольные и поперечные стыки клепки, допуская лишь капельное просачивание воды;

б) своевременно ремонтировать и заменять все поврежденные места клепки, служащие очагом развития гниения;

в) во избежание рассыхания клепки не допускать длительного опорожнения трубопроводов;

г) подтягивать ослабленные бандажы, а также уменьшать чрезмерное натяжение бандажей, происходящее при низких температурах;

д) покрывать защитной окраской бандажы и башмаки и смазывать нарезку бандажей.

Металлические напорные трубопроводы для предохранения от ржавления должны окрашиваться не реже одного раза в 2 года.

Во избежание образования вакуума в напорном трубопроводе при опорожнении его или при резком увеличении нагрузки турбины необходимо надежно утеплить воздушную трубу в начале трубопровода и не допускать образования в ней ледяной пробки.

Следует применять меры для предотвращения образования льда на внутренних стенках напорных и деривационных трубопроводов. Такими мероприятиями могут быть: отопление трубопроводов, опорожнение их при продолжительных остановках турбин и т. п. При опорожненном трубопроводе необходимо следить за тем, чтобы на стенках не образовалось наледей вследствие фильтрации воды через уплотнения затворов.

8. Эксплуатация здания гидростанции

В случае высокого стояния уровня грунтовых вод на территории здания гидростанции и повысительной подстанции должны быть приняты меры, обеспечивающие подвальные помещения зданий, кабельные каналы и пр. от проникновения в них воды и появления сырости.

Все подвальные и полуподвальные помещения, а также сооружения, отепляемые по условиям эксплуатации торфом, мхом, земляной засыпкой и т. п., должны иметь люки или окна, обеспечивающие вентиляцию этих помещений.

Помещения и открытые площадки с аппаратурой, содержащей масло, должны иметь устройства для поглощения масла и отвода его.

Все проемы сооружений должны быть ограждены прочными перилами и очищаться от снега и наледей. Проемы оборудования должны быть перекрыты съёмными настилами. Имеющиеся водоспасательные средства должны содержаться в полном порядке и готовности к немедленному действию.

9. Зимний режим сооружений

На каждой гидроустановке должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие надежную эксплуатацию установки в течение зимнего периода.

На реках с устойчивым ледяным покровом следует стремиться к более быстрому образованию ледяного покрова как в верхнем бьефе, так и в подводящем канале путем специальных мероприятий, как-то: установкой *запаний* в верхнем бьефе, снижением расхода через деривацию и др. На деривационных гидроустановках, в зависимости от интенсивности шугохода¹ в реке, длины деривации и наличия шугосбросных устройств, сброс шуги должен осуществляться либо на головном узле, либо в конце деривации.

При пропуске шуги в деривацию не следует допускать образования в ней зажоров. С этой целью следует в начале зимы удалить все устройства, стесняющие сечения деривации, а также решетку в голове деривации.

Не следует допускать устройства в канале в зимнее время пловучих переходов, водозаборных и других конструкций, стесняющих сечения канала и способствующих образованию в нем шуги и зажоров.

Скорость воды в открытой деривации при шугоходе не должна быть менее 0,6 м/сек, так как чем меньше скорость в канале, тем скорее возможно образование в нем шуговых зажоров.

Пропуск шуги в деривационный канал допустим лишь при наличии шугосбросных устройств на деривации или на напорном бассейне.

Особенно тщательно надо следить зимой за решетками напорных бассейнов и турбинных камер. Они легко промерзают и забиваются льдом. Для избежания этого верхняя часть металлических решеток должна располагаться не менее чем на 0,5 м ниже нижнего уровня льда. Над металлической решеткой следует устроить деревянную забральную балку.

При забивке шугой решеток, несмотря на сброс шуги и очистку решеток и образования на них вследствие этого перепада, следует остановить соответствующую турбину на время, необходимое для очистки решеток.

Для избежания промерзания каналов и образования в них донного льда скорость воды в каналах зимой не должна быть менее 0,5 м/сек.

После длительных морозов в откосах земляных сооружений вследствие

¹ Шугой называется внутриводный лед в виде иголочек и чешуек, образующих кашеобразную массу.

промерзания воды в порах грунта могут возникнуть деформации пучения. Для предотвращения промерзания фильтрационной воды в теле земляных сооружений, что может привести к деформации грунта при его промерзании и оттаивании, необходимо, чтобы депрессионная кривая находилась ниже глубины промерзания грунта.

При невозможности снижения депрессионной кривой ниже глубины промерзания следует утеплить воздушные откосы напорных земляных сооружений или произвести подсыпку откосов песчаным грунтом.

Для избежания промерзания и деформации верховых откосов земляных сооружений следует держать горизонт воды в бьефах на постоянной и, по возможности, на наивысшей отметке.

Выпавший на гребне дамб и низовых откосах снег не должен убираться в течение всего зимнего периода. Перед началом снеготаяния необходимо очистить гребень дамбы и ее откосы от снега и тщательно осмотреть низовой откос.

В зимнее время следует утеплять торфом, мхом, соломой и т. п. каменные банкеты земляных дамб и устья дренажных устройств. Отвод профильтровавшейся воды должен осуществляться бесперебойно и в зимнее время.

Для защиты сооружений от давления сплошного ледяного поля следует вдоль бетонных и каменных сооружений зимой прорубать во льду траншею шириной не менее 0,5 м, поддерживаемую в свободном от льда состоянии в течение всей зимы либо при помощи околки льда, либо покрытием теплоизоляционными материалами.

При остановке гидроустановки зимой на продолжительное время вода из деривационных каналов с глубиной воды до 2 м должна быть спущена для избежания промерзания каналов. При этом следует тщательно закрывать затворы в голове канала и уменьшать до возможного минимума фильтрацию через затворы.

При остановке зимой турбин следует непременно опорожнить напорный трубопровод и турбинные камеры, так как при промерзании возможна порча трубопровода и турбин.

10. Эксплуатация щитов, затворов и подъемных механизмов

Механическое оборудование гидроустановок должно содержаться в чистоте и исправности. Механизмы должны быть защищены от пыли и грязи.

Все трущиеся и вращающиеся части затворов и механизмов, также тяговые устройства должны регулярно смазываться предусмотренным в инструкции по уходу за оборудованием, смазочным материалом.

За состоянием затворов и подъемных механизмов должен осуществляться постоянный контроль; в особенности следует контролировать состояние быстро изнашивающихся частей (червячных передач, тормозов, фрикционных муфт, цепей, тросов, звездочек и т. п.). Изношенные части должны немедленно заменяться.

Щиты и затворы должны иметь указатели их положения.

Чрезмерная фильтрация через затворы вследствие неплотности прилегания щитов к опорному контуру и неудовлетворительного состояния уплотнения должна быть своевременно устранена.

Затворы, предназначенные для работы зимой, должны быть обеспечены от примерзания и нажатий на них льда. Подъем примерзшего затвора установленным подъемным механизмом не разрешается до очистки его от льда и обогрева. Вдоль затворов зимой должна производиться оковка льда. Во время сильных морозов все сварные конструкции должны контролироваться в отношении появления трещин.

Решетки следует очищать возможно чаще от приставшего к ним мусора. Загрязнение решеток уменьшает полезный напор установки и создает благоприятные условия для попадания в турбину посторонних предметов.

При работе затворов должны соблюдаться следующие требования:

а) подъемные крюки затворов и тяги должны быть хорошо центрированы для избежания перекосов затворов;

б) движение затворов должно быть плавным без рывков и вибраций;

в) должна быть обеспечена правильная посадка затвора на порог, прилегание к опорному контуру и правильная работа всех опорных и ходовых частей.

Затворы и части, находящиеся под водой, должны окрашиваться не реже одного раза в 2 года краской или лаком.

Помимо текущего контроля за состоянием механического оборудования должны производиться регулярные освидетельствования (ревизии) оборудования по установленной эксплуатационной инструкции программе, не реже одного раза в год, с производством в случае надобности планово-предупредительного ремонта.

11. Эксплуатация турбин

Основные требования к эксплуатации турбин заключаются в следующем.

Необходимо содержать в полной чистоте все части агрегата, фундамент и пол вокруг агрегата.

Не менее раза в год следует производить осмотр всех деталей турбины с полным демонтажем ее. Отдельные части агрегата надлежит осматривать, по возможности, чаще.

Все неисправности в частях и механизмах агрегата должны быть безотлагательно устранены.

Необходимо следить за герметичностью всех соединений во всасывающем трубопроводе.

Время от времени следует контролировать затяжку гаек, шпилек и болтов (в особенности фундаментных).

При остановках агрегата необходимо проверять состояние ременной передачи к генератору и регулятору (в случае наличия таковой).

Надлежит следить за отсутствием посторонних предметов в рабочем колесе, осматривая последнее при остановке (в случае наличия такой возможности, например, через специальные люки или лазы).

При очередных осмотрах турбины необходимо обращать особое внимание на состояние:

а) рабочего колеса и его крепления;

б) направляющих лопаток, их цапф и валиков;

в) шарниров механизма регулирования.

При постановке деталей на место следует наблюдать за тщательностью укладки прокладок и шнуров. Обработанные плоскости на стыках следует предварительно очищать от приставших кусочков путем промывки керосином.

В случае опасности замерзания воды в турбине (при длительной остановке последней в зимнее время) следует опорожнить турбинную камеру и трубопроводы от воды.

В качестве смазочного материала можно применять масло марки „машинное 2“ (вязкость по Энглери, при 50°C—5,5—6,5; технические условия по ОСТ НКТП 7954 913).

Смазочные материалы необходимо хранить в чистых, закрытых от пыли, бачках и перед употреблением профильтровать.

Рекомендуется менять масло в подшипниках не реже как через 3 мес., а в первое время чаще.

Необходимо следить за уровнем масла в подшипниках по маслоуказателям. Чрезмерного наполнения подшипников маслом не следует допускать, так как это ведет к выбрасыванию масла из подшипников.

Внутреннюю полость подшипников, а также вкладыши и смазочные кольца при разборке и чистке промывать керосином, тщательно удаляя затем остатки керосина. Для обтирки в этом случае не следует пользоваться шерстяными тканями и концами.

Не следует никогда зачищать баббитовую поверхность вкладыша изж-

дачной шкуркой. В случае необходимости следует подправлять баббит широким шабром.

Пользуясь остановками агрегата, надлежит осматривать состояние баббитовой поверхности вкладыша и шейки вала.

Во время работы агрегата необходимо прощупывать подшипники, следя за степенью их нагревания (в особенности упорного подшипника).

Температура вкладыша не должна быть выше температуры окружающего воздуха более чем на 45° и не превышать 80°C .

В случае перегрева подшипника агрегат должен быть немедленно остановлен для осмотра и выявления причины ненормального поведения подшипника.

На подшипниках, имеющих самостоятельную систему водяного охлаждения, перед пуском турбины необходимо открывать вентиль холодильника и следить за сливом охлаждающей воды.

Если слив прекратится, турбину следует остановить для прочистки холодильника. Температура входящей в холодильник воды не должна быть выше примерно 25°C , а выходящей — не превышать температуру первой более чем на $4\text{--}5^{\circ}\text{C}$.

После остановки турбины вентиль холодильника надлежит закрыть. При чистках корпуса подшипника следует также очищать стенки холодильника от осадков и накипи.

Подшипники с деревянными вкладышами в смазке маслом не нуждаются. При длительных остановках турбины необходимо эти подшипники разбирать и вал смазывать густой смазкой.

Пуску турбины должен предшествовать осмотр всего агрегата, в особенности подшипников, ременных и прочих передач, в случае их наличия. Следует также убедиться в отсутствии посторонних предметов возле подвижных частей машины.

Перед пуском агрегата после длительной остановки следует проверить вал, дав ему несколько оборотов, и убедиться, что он вращается свободно.

Затем для пуска турбины медленно, вручную (переключив автоматический регулятор, в случае наличия такового, на ручное управление) открывают направляющий аппарат турбины, доводя его до открытия около 0,3 от полного и заставляют агрегат идти на холостом ходу при нормальном (расчетном) числе оборотов.

Убедившись в исправной работе частей агрегата, переключают регулятор на автоматическое управление¹ и дают нагрузку на агрегат.

При работе на ручном механизме регулирования степень открытия направляющего аппарата согласовывают с нагрузкой генератора, следя за показанием тахометра или по электрическим приборам.

Обслуживание турбины во время работы заключается в следующем.

Необходимо систематически смазывать все трущиеся части механизмов турбины и следить за достаточным наполнением штауферов, подтягивая последние раз в смену. В качестве густого смазочного материала рекомендуется применять солидол.

Необходимо следить за степенью нагрева подшипников и сальника (последний не должен нагреваться).

Следить за звуком, сопровождающим работу агрегата. При появлении посторонних звуков в турбине или подшипниках необходимо остановить агрегат для обследования.

При остановке турбины необходимо закрыть направляющий аппарат путем вращения маховичка (штурвала) механизма регулирования², следя при этом за положением стрелки указателя открытия.

После закрытия направляющего аппарата необходимо протолкнуть смазку (подтягивая штауферы) во все смазываемые точки, после чего надлежит обтереть и привести весь агрегат в порядок, обращая особое внимание на подшипники.

¹ Порядок работы с регулятором-автоматом изложен в специальной инструкции.

² Порядок остановки агрегата при наличии регулятора-автомата изложен в особой инструкции.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ

А. УПРАВЛЕНИЕ, ШТАТЫ И КАДРЫ ГИДРОСТАНЦИИ

1. Организационная схема управления гидростанции

Организация эксплуатации малых гидростанций должна исходить из следующих основных положений:

1. Во главе станции находится заведующий (для гидростанции мощностью свыше 1 000 *квт* обязательно инженер или техник).

2. Производственной частью эксплуатации для гидростанции мощностью больше 1 000 *квт* ведает старший механик (техник или практик), для гидростанции мощностью меньше 1 000 *квт* эта работа лежит на заведующем гидростанцией.

3. В ведении старшего механика или заведующего находится вахтенный и ремонтный персонал станции.

4. Постоянного ремонтного персонала на гидростанции мощностью менее 1 000 *квт* не должно быть. На этих станциях работы по текущему ремонту выполняются дежурным персоналом. Для капитального ремонта и ревизий оборудования приглашаются или конторы Сельэлектро или другие организации. Для гидростанций больше 1 000 *квт* в штатах может быть предусмотрен соответствующий специалист.

5. В непосредственном ведении заведующего гидростанции находятся: а) бухгалтерия и финансовая часть, б) контора, в) охрана, транспорт и хозяйство, г) электросбыт и электронадзор.

6. Группа по электросбыту и электронадзору должна быть организована на гидростанциях, занимающихся районным энергоснабжением и имеющим разветвленную сеть потребителей. На гидроустановках, снабжающих одного или нескольких потребителей, группа электросбыта и электронадзора не организовывается.

7. Если несколько малых гидростанций работают на одну сеть, то организуется общее управление с объединением административно-финансовой сбытовой и производственной частей.

2. Эксплуатационные штаты

а) Дежурный персонал здания гидростанции

1. Неавтоматизированные гидростанции

Для неавтоматизированных гидростанций мощностью до 50 *квт*, работающих в одну смену для удовлетворения преимущественно осветительных потребителей при передаче электроэнергии только низким напряжением, достаточно иметь 2 чел.: одного старшего машиниста — он же заведующий, и одного машиниста.

Вахтенный персонал малых гидростанций должен состоять: для гидростанции мощностью до 1 000 *квт*, не работающей круглосуточно, из одной или двух неполных бригад; для гидростанции мощностью до 1 000 *квт*, работающей круглосуточно — трех бригад.

Для гидростанции мощностью свыше 1 000 *квт*, работающей круглосуточно, вахтенный персонал должен состоять из трех или четырех бригад, в зависимости от характера энергопотребления и годового режима станции.

Вахтенный персонал машинного зала для гидростанции мощностью до 1 000 *квт* в зависимости от количества турбины, наличия автоматических регуляторов, взаиморасположения пульта, распределительного устройства и машинного зала должен состоять из 2—3 чел. При ответственных переключениях дежурный должен вызывать на станцию кого-либо из руководящего персонала станции.

2. Автоматизированные гидростанции

Станции мощностью до 1 000 *квт* должны быть, как правило, автоматические или полуавтоматические с ручным запуском. Для автоматических гидростанций мощностью до 1 000 *квт* постоянных вахт не требуется, а следует предусматривать «дежурных на дому», в обязанности которых входит:

1) безотлучное дежурство «на дому» в часы, установленные графиком (продолжительность рабочего дня дежурных на дому может достигать до 12 час. — по согласованию с органами труда);

2) периодическая явка на гидростанцию для осмотра и проверки оборудования и аппаратуры согласно установленным инструкциям;

3) явка на гидростанцию по автоматическим сигналам для ликвидации неполадок и аварий;

4) участие в текущих ремонтах станции по распоряжению заведующего.

Для гидростанции мощностью до 50 *квт*, работающей на осветительную нагрузку, преимущественно в одну смену, достаточно иметь в штате 2 чел.: одного «дежурного на дому» и заведующего, также выполняющего функции дежурного.

Для гидростанции мощностью от 50 до 1 000 *квт* производственный штат состоит из двух «дежурных на дому» и заведующего.

Для гидростанции мощностью свыше 1 000 *квт* в штате предусматривается три «дежурных на дому» кроме заведующего. На станциях больше 1 000 *квт*, режим работы которых меняется в течение суток, предусматриваются постоянные вахты:

а) для двухсменной работы — из двух бригад;

б) при круглосуточной работе — из трех бригад.

Численный состав бригад не должен превышать 3 чел.

б) Дежурные на сооружениях

Для деривационных установок со сложными гидротехническими сооружениями в зависимости от их расположения в состав дежурного персонала может быть включен дежурный на головном узле. В период весеннего и ливневых паводков и при ледоходе в случае необходимости на гидростанции ниже 1 000 *квт* должно быть организовано усиленное дежурство на гидросооружениях с привлечением подсобных рабочих со стороны.

Наблюдение за состоянием сооружений и за производством ремонтов их на гидроустановках свыше 1 000 *квт* должно быть возложено на смотрителя гидротехнических сооружений. Смотрителем гидротехнических сооружений может быть техник, опытный десятник или мастер.

Постоянный ремонтный персонал на сооружениях включается в штатное расписание гидроустановок мощностью свыше 1 000 *квт* в количестве не более 2—3 чел. Для производства сезонных ремонтных работ следует привлекать внештатный персонал.

в) Персонал, обслуживающий сеть

При определении необходимого персонала для обслуживания линий высокого и низкого напряжения и потребительских подстанций следует исходить из норм: 1 электромонтер на два высоковольтных фидера (гл. III), если каждый фидер не превышает по длине 5 км. При более длинных фидерах 1 монтер на один фидер. Этот же монтер должен обслуживать также низковольтные линии и потребительские трансформаторные киоски. В аварийных случаях на поврежденный фидер в случае необходимости временно перебрасываются монтеры, обслуживающие соседние фидеры.

г) Подсобный персонал

Вся техническая документация должна выполняться и находиться у заведующего гидроустановкой. Инструктаж и наблюдение за дежурным персоналом, руководство ревизиями и ремонтами оборудования, заявки на по-

требные ремонтные и эксплуатационные материалы и запасные части осуществляются старшим механиком или заведующим.

Содержание складского хозяйства, хранение рабочего инструмента и инвентаря на гидроустановках свыше 250 *квт* должны выполняться кладовщиком, должность которого может быть по совместительству возложена на какого-либо из сотрудников гидростанции. Никаких отделов снабжения и оборудования на малых гидростанциях не должно быть.

Пожарная охрана на малых гидростанциях мощностью свыше 1 000 *квт* должна состоять из одного инструктора и добровольной дружины, укомплектованной из эксплуатационного персонала и инструктируемой пожарной инспекцией района.

На малых гидростанциях должна осуществляться сторожевая охрана. Для станций мощностью свыше 1 000 *квт* расположение постов должно быть установлено междуправительственной комиссией, в соответствии с чем определяется штат сторожевой охраны. Для гидроустановок мощностью менее 1 000 *квт* штат сторожевой охраны устанавливается руководством гидростанции. Для гидроустановок мощностью менее 250 *квт* в некоторых случаях в зависимости от расположения сооружений станции можно не предусматривать никакой сторожевой охраны.

д) *Административно-управленческий персонал* установки мощностью свыше 1 000 *квт* не должен превышать следующего:

- 1) заведующий станцией (он же главный инженер);
- 2) один бухгалтер и один счетовод (на счетовода возлагается обязанность кассира);
- 3) секретарь-машинистка;
- 4) две уборщицы-курьера, обслуживающие станцию и служебные помещения;
- 5) один рабочий по территории;
- 6) один шофер грузовой машины.

Обязанность начальника спецотдела должна выполняться заведующим станцией.

При эксплуатации малых гидростанций следует стремиться к максимальному совмещению профессий как среди вахтенного, так и административно-технического обслуживающего персонала. Благодаря совмещению профессий можно добиться значительного сокращения эксплуатационного персонала и эксплуатационных расходов.

При составлении штата гидростанции рекомендуется совмещение следующих профессий: техник-электрик и механик, электромонтер-машинист, машинист-слесарь, счетовод-кассир-кладовщик, сторож-уборщик-кладовщик, шофер-агент по снабжению.

3. Подготовка кадров

Подготовку эксплуатационного персонала следует начинать с начала монтажных работ. К этому времени должен быть назначен персонал, руководящий эксплуатацией гидроустановки, т. е. заведующий станцией и старший механик, которые за период монтажа комплектуют необходимый эксплуатационный штат, в первую очередь из лиц, участвовавших в строительных и монтажных работах по сооружению гидроустановки.

Намеченный дежурный персонал должен проработать (для приобретения производственных навыков) на действующих установках не менее 3 мес., причем в указанный срок стажирования входит и время самостоятельного дежурства на эксплуатируемой гидроустановке не менее 1 мес.

Перед допуском к самостоятельному дежурству стажер должен на действующей гидростанции, на которую он послан для стажировки, сдать экзамен по техминимуму и тем самым приобрести право на работу на гидроустановках.

После сдачи техминимума и окончания стажировки на работающей гидростанции каждый стажер должен изучить особенности сооружений и

оборудования гидроустановки, на которой ему предстоит работать, изучить эксплуатационные инструкции и сдать соответствующий экзамен. Только после этого он может быть допущен к самостоятельной работе в составе дежурной бригады.

Б. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СМЕТА И СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ

1. Определение годовой выработки электроэнергии и коэффициента использования

Рациональная эксплуатация энергоустановки должна основываться на точно подсчитанных эксплуатационных расходах, штатах, на калькуляции себестоимости электроэнергии, отпускных тарифах и пр.

Для правильного установления себестоимости электроэнергии необходимо с максимальной тщательностью определить основные энергетические и эксплуатационные показатели гидроустановки (годовую выработку электроэнергии, коэффициент использования установленной мощности гидроустановки, характеристику потребителей и суммарные эксплуатационные расходы).

Годовая выработка электроэнергии какой-либо гидроустановки зависит от расходов реки и от потребления энергии. Выше уже указывалось, что расходы реки в течение года изменяются, соответственно чему меняется мощность водотока, а следовательно, и мощность гидроустановки. Кроме того, водный режим водотока не остается постоянным в течение ряда лет. Существуют многоводные и маловодные годы, а также годы, в течение которых сток реки имеет какую-то среднюю величину. При исчислении возможной годовой выработки гидроустановки следует исходить из среднего по водности года и для такого года построить график мощности данной гидроустановки. При наличии такого графика легко можно определить возможную выработку гидроустановкой электроэнергии. Однако не всегда вся энергия, возможная к выработке в течение года, может быть использована потребителями энергии. Так, например, при преобладании осветительной нагрузки, величина отпускаемой гидроустановкой электроэнергии днем снижается. Возможны даже случаи остановки станции днем на несколько часов в сутки, если кроме освещения не имеется других потребителей (как-то: электромоторы, электрические печи и др.).

Следовательно, при определении годовой выработки электроэнергии следует исходить из режима потребления энергии и годового графика мощности гидроустановки. При подсчете годовой выработки электроэнергии следует иметь в виду, что передача и распределение выработанной на электростанции энергии сопровождается известными потерями. Кроме того, каждая гидроустановка расходует электроэнергию для собственных нужд, на работу вспомогательных механизмов, на освещение и т. п. Поэтому количество полезно отпущенной потребителям электроэнергии всегда меньше количества энергии, выработанной на клеммах генераторов гидроустановки на сумму потерь и собственного расхода гидроустановки.

Сумма потерь при передаче электроэнергии к потребителям и величина собственного расхода подсчитываются в каждом отдельном случае.

Для средних условий сельскохозяйственной электрификации величина потерь энергии при передаче и распределении колеблется в пределах от 7 до 12% при передаче электроэнергии только низким напряжением и от 14 до 20% — при передаче высоким и низким напряжением. Величина расхода на собственные нужды гидроустановки колеблется для малых гидростанций в пределах 1—3% от суммарной выработки. Чем больше станция, тем меньший процент от общей выработки составляет расход энергии на собственные нужды.

Коэффициент использования установленной мощности гидроустановки находят, как указано в гл. V, А.

2. Эксплуатационная смета

Эксплуатационная смета составляется ежегодно заведующим станцией и представляется на утверждение организации, в ведении которой находится данная установка.

Составляемая годовая эксплуатационная смета отражает годовые издержки на производство электроэнергии на гидроустановках. Эти издержки складываются из двух основных элементов:

- 1) из отчислений на износ (амортизацию) сооружений и оборудования;
- 2) из прямых расходов, непосредственно связанных с эксплуатацией (собственно эксплуатационные расходы).

Нормы амортизации установлены для энергетических установок приказом ВСНХ СССР за № 1601 от 28/VI 1930 г. Эти нормы приведены в приложении 1. Амортизационные отчисления могут быть частично или полностью обращены на капитальный ремонт¹ сооружений и оборудования гидроустановки.

Прямые эксплуатационные расходы должны включать:

- 1) зарплату эксплуатационного персонала в соответствии со штатным расписанием; сюда же включается доплата за совмещение профессий;
- 2) *дополнительную* зарплату, принимаемую в размере 8% от прямой зарплаты эксплуатационного персонала;
- 3) премию за безаварийность в размере от 10 до 20% от прямой зарплаты;
- 4) начисления на зарплату (соцстрах и культфонд) в размере 8,35% от суммы прямой, дополнительной зарплаты и премии за безаварийность;
- 5) расходы по охране труда и технике безопасности в размере 2% от прямой зарплаты;
- 6) эксплуатационные материалы (турбинное и трансформаторное масло, смазочный материал, керосин, провод, аккумуляторная кислота, краски, лак, лес, баббит, бензин и т. п.); ежегодная стоимость эксплуатационных материалов исчисляется особо, в зависимости от типа станции, состояния оборудования и сооружений и т. п.;
- 7) стоимости запасных частей в размере 1% от стоимости оборудования;
- 8) текущий ремонт²;
- 9) общестанционные расходы, включающие канцелярские и почтовые расходы, командировочные и транспортные расходы, содержание и отопление помещений, госстрахование и т. п., принимаются в размере от 10 до 20 руб. на 1 установленный *квт*;
- 10) налог с оборота принимается в размере 2% от суммы всех расходов;
- 11) плановые накопления принимаются в размере 3% от всех расходов.

3. Определение себестоимости электроэнергии на шинах станции и средней стоимости для потребителя

Для определения средней себестоимости одного полезно отпущенного потребителю киловаттчаса следует к сумме всех годовых расходов по стан-

¹ Ежегодно кроме эксплуатационной сметы заведующий гидроустановкой должен составить смету на капитальный ремонт и представить ее на утверждение в организацию, в ведении которой находится данная гидроустановка.

² В практике сельскохозяйственной электрификации приняты следующие нормы на текущий ремонт в процентах от полной стоимости сооружений и оборудования:

1. Каменные и бетонные здания и сооружения	1,5%
2. Деревянные здания и сооружения	2,5%
3. Оборудование станций и подстанций в зависимости от числа часов использования	3,5—5%
4. Сети высокого и низкого напряжения	3,0%

Для промышленных и коммунальных малых гидростанций расходы на текущий ремонт сооружений и оборудования принимают по 10—25 руб. на 1 установленный *квт* гидроустановки в зависимости от мощности установки, типа и размеров сооружений и оборудования.

ции прибавить расходы на амортизацию, текущий ремонт и содержание персонала с начислениями—по обслуживанию линий высокого и низкого напряжения и потребительских подстанций. Частное от деления суммы всех этих расходов на количество полезно отпущенной энергии дает среднюю стоимость 1 *квтч* для потребителя. Эксплуатационные расходы по внутреннему оборудованию потребителей, а также вводы в отдельные жилые и производственные здания, относятся к самому потребителю и при калькуляции стоимости электроэнергии не учитываются.

4. Тарифы и определение приходной части эксплуатационной сметы

Приведенные выше указания относятся к расходной части эксплуатационных смет. Для определения приходной части эксплуатационной сметы необходимо иметь данные по отпуску электроэнергии всем абонентам по группам потребления. Всех потребителей энергии разбивают на 8 основных групп, предусматривая для разных групп потребителей различную цену отпускаемого киловаттчаса энергии. Разбивка потребителей по группам производится согласно указаниям, приведенным в приложении 2. Соотношение отпускных цен для каждой группы потребителей определяется рекомендуемыми тарифными коэффициентами. Принимая цену отпускаемого 1 *квтч* для потребителей первой группы за основу, цену 1 *квтч* для остальных групп находят умножением цены для первой группы на соответствующий тарифный коэффициент. Значения этих коэффициентов приводятся ниже:

I группа	1,0	V группа	3,5
II	1,25	VI	» 5,5
III	» 1,4	VII	» 8,25
IV	» 2,05	VIII	» 27,50

ПРИМЕР

составления эксплуатационной сметы гидроэлектростанции

Характеристика установки. На гидростанции установлены две гидротурбины по 100 л. с. с генераторами по 75 *квв*. Привод от турбины к генераторам — ременный.

Установленная мощность гидростанции, исходя из мощности турбин при к.п.д. ременной передачи 0,97 — к.п.д. генератора 0,9:

$$N_{уст} = 2 \cdot 100 \cdot 0,97 \cdot 0,9 \cdot 0,736 = 128 \text{ кВт.}$$

Полная стоимость установки складывается из стоимостей:

1. Плотины, канала и прочих гидросооружений смешанного типа 130 000 руб.
2. Здания станции и повысительной подстанции смешанного типа 35 000 »
3. Механического и электрического оборудования станции и повысительной подстанции с монтажом 85 000 »

Итого по ГЭС . . . 250 000 руб.

4. Линии высокого и низкого напряжения и потребительских мачтовых подстанций 140 000 руб.

Всего . . . 390 000 руб.

Стоимость одного установленного киловатта по станции равна

$$\frac{250\,000}{128} = 1\,950 \text{ руб.}$$

То же, с учетом сетей и подстанций

$$\frac{250\,000 + 140\,000}{128} = 3\,050 \text{ руб.}$$

Годовое количество полезно отпущенных потребителю киловаттчасов в соответствии с проектом 250 000 *квтч*

То же, полезно произведенных на шинах станции 305 000 »

То же, выработанных на клеммах генератора 318 000 »

Коэффициент использования установленной мощности равен

$$\frac{318\,000}{128} = 2\,500 \text{ час/год.}$$

Подсчет эксплуатационных расходов

1. *Смазочные и обтирочные материалы* (для автоматизированных и неавтоматизированных гидростанций). По графику расход смазочного масла на 1 час работы агрегата мощностью в 64 л. с. составляет 0,16 кг.

Годовое количество машиночасов 12 540, отсюда годовой расход смазки:

$$0,16 \times 12\,540 = 2\,000 \text{ кг, или } 2 \text{ т.}$$

При средней цене с доставкой на место (франко ГЭС) смазочных в 480 руб. за 1 т годовой расход составит:

$$480 \times 2 = 960 \text{ руб.}$$

а с учетом расходов на обтирочные материалы:

$$960 \times 1,5 = 1\,440 \text{ руб.}$$

II. *Обслуживающий персонал* (при трехсменной работе гидростанции штаты и зарплата указаны в таблице).

№ по пор.	Наименование должностей	Автоматизированная гидростанция			Неавтоматизированная гидростанция		
		Количество человек	Зарплата в месяц	Итого в месяц	Количество человек	Зарплата в месяц	Итого в месяц
1	Заведующий гидростанции (он же ведет отчетность)	1	550	550	1	550	550
2	Дежурный у щита и агрегатов или "дежурный на дому"	2	300	600	4	300	1 200
3	Кладовщик (он же сторож-уборщик)	1	225	225	1	225	225
	Итого . . .	4		1 375	6		1 975
Зарплата и начисления							
Зарплата в год составит . .		$1\,375 \times 12 = 16\,500$			$1\,975 \times 12 = 23\,700$		
Дополнительная зарплата . .		$1\,650 \times 0,8 = 1\,320$			$23\,700 \times 0,8 = 1\,896$		
Премия за безаварийную работу (10% от зарплаты заведующего и дежурного) . .		$[550 + 600] \times 12 \times 0,1 = 1\,380$			$(550 + 1\,200) \times 12 \times 0,1 = 2\,100$		
Начисления на зарплату . .		$[16\,500 + 1\,320 + 1\,380] \times 0,0835 = 1\,610$			$(23\,700 + 1\,896 + 2\,100) \times 0,0835 = 2\,310$		
Охрана труда и техника безопасности		$16\,500 \times 0,02 = 330$			$23\,700 \times 0,02 = 474$		

III. *Текущий ремонт* (для неавтоматизированных гидростанций)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Гидросооружения | $130\,000 \times 0,02 = 2\,600 \text{ руб.}$ |
| 2. Здания | $35\,000 \times 0,02 = 700 \text{ руб.}$ |
| 4. Оборудование | $85\,000 \times 0,035 = 2\,975 \text{ руб.}$ |

Итого = 6 275 руб.

IV. *Запасные части* $85\,000 \times 0,01 = 850 \text{ руб.}$

V. *Общестанционные расходы* $15 \times 128 = 1\,920 \text{ руб.}$

VI. *Амортизация* (для неавтоматизированных гидростанций). Нормы амортизации: для гидросооружений смешанного типа $\frac{9+2}{2} = 5,5\%$; для здания гидростанции смешанного типа при использовании в 2 500 час/год = 3,4%; для оборудования гидростанции при использовании в 2 500 час/год = 5,5%.

При указанных выше нормах амортизационные отчисления составят:

- | | |
|----------------------------------|---|
| по гидросооружениям | $130\,000 \times 0,055 = 7\,150 \text{ руб.}$ |
| по зданию гидростанции | $35\,000 \times 0,034 = 1\,190 \text{ руб.}$ |
| по оборудованию | $85\,000 \times 0,055 = 4\,675 \text{ руб.}$ |

Итого 13 015 руб.

Для автоматизированных гидростанций расходы на текущий ремонт, запасные части и амортизацию будут больше, чем для неавтоматизированных станций вследствие некоторого удорожания оборудования.

Для рассматриваемого примера удорожание оборудования можно принять около 6 000 руб. Поэтому годовые расходы, исчисленные выше, для неавтоматизированных гидростанций следует для случая автоматизации увеличить на следующие суммы:

- по текущему ремонту $6\,000 \times 0,035 = 210$ руб.
- « запасным частям $6\,000 \times 0,01 = 60$ руб.
- « амортизации $6\,000 \times 0,055 = 330$ руб.

Сводка расходов по станции

№ по пор.	Наименование расходов	Сумма в рублях	
		Автоматизированная гидростанция	Неавтоматизированная гидростанция
1	Смазка и обтирка	1 440	1 440
2	Зарплата эксплуатационного персонала	16 500	23 700
3	Дополнительная зарплата	1 320	1 896
4	Премия за безаварийность	1 380	2 100
5	Начисления на зарплату	1 610	2 310
6	Охрана труда и техника безопасности	330	474
7	Текущий ремонт	6 485	6 275
8	Запасные части	910	850
9	Общестанционные расходы	1 920	1 920
10	Амортизация	13 345	13 015
Итого		45 240	53 980
Налог с оборота 2%		904	1 080
Плановые накопления 3%		1 357	1 619
Всего		47 501	56 679
Себестоимость 1 квтч на шинах станции составит		$\frac{47\,501 \times 100}{305\,000} = 15,6$ коп.	$\frac{56\,679 \times 100}{305\,000} = 18,6$ коп.

Определение средней стоимости электроэнергии у потребителя

Для определения стоимости электроэнергии у потребителя дополнительно к станционным расходам необходимо учесть расходы:

- 1) по оплате персонала линий передач с начислениями;
- 2) по амортизации линий передач;
- 3) по текущему ремонту.

Персонал линий передач и понизительных подстанций. При двух отходящих от станции высоковольтных фидерах на их обслуживание требуется 2 монтера, которые одновременно обслуживают и потребительские подстанции и низковольтные линии. Их годовая зарплата с начислениями равна

$300 \times 2 \times 12 \times 1,3 = 9\,360$ руб.

Согласно нормам, приведенным в приложении 1, амортизация воздушных линий на деревянных опорах принимается равной 8.3%, мачтовых подстанций 6%, всего в среднем около 7%, что дает

$140\,000 \times 0,07 = 9\,800$ руб.

Текущий ремонт, принимаемый в среднем 3%, и составляет

$140\,000 \times 0,03 = 4\,200$ руб.

Итоговая сводка расходов

№ по пор.	Наименование статьи расхода	Сумма в рублях	
		Автоматизированная гидростанция	Неавтоматизированная гидростанция
1	Персонал линий передач	9 360	9 360
2	Амортизация линий передач и подстанций	9 800	9 800
3	Текущий ремонт	4 200	4 200
	Итого . . .	23 360	23 360
	Расходы по станции	47 501	55 679
	Всего . . .	70 861	80 039
	Средняя стоимость одного полезно отпущенного потребителю киловаттчаса составит:	$\frac{70\,861}{250\,000} = 28,3 \text{ коп.}$	$\frac{80\,039 \times 100}{250\,000} = 32 \text{ коп.}$

Определение продажных тарифов по группам потребителей

Все потребители проектируемой гидростанции разбиваются на 8 групп по освещению в соответствии с приложением 2 и на 2 группы силовых потребителей.

По проекту общее количество полезно потребленной электроэнергии (250 000 *квтч*) подсчитывается по отдельным группам. Для данной гидростанции потребление энергии каждой группой составляет:

I группа (освещение)	20 000 <i>квтч</i>
II » »	80 000 »
III » »	25 000 »
IV » »	25 000 »
V » »	17 500 »
VI » »	5 000 »
VII » »	12 000 »
VIII » »	2 500 »
IX » Моторная сельскохозяйственная нагрузка	50 000 »
X » Моторная промышленная нагрузка	12 500 »

Всего . . . 250 000 *квтч*

По указанным величинам определяют долю потребления электроэнергии каждой группой путем деления соответствующего потребления на общее число потребленных киловатт-часов.

Тарифный коэффициент для IX и X групп обычно принимается соответственно равным 0,9 и 1,2.

Составляем вспомогательную расчетную таблицу.

Группы абонентов	Годовое потребление	Доля (удельный вес) потребления	Тарифный коэффициент	Произведение тарифного коэффициента на удельный вес потребления
I	20 000	0,08	1,00	0,08
II	80 000	0,32	1,25	0,402
III	25 000	0,10	1,40	0,14
IV	25 000	0,10	2,05	0,205
V	17 500	0,07	3,50	0,245
VI	7 000	0,028	5,50	0,154
VII	12 500	0,05	8,25	0,4125
VIII	500	0,002	27,50	0,055
IX	50 000	0,20	0,9	0,18
X	12 500	0,05	1,2	0,06
Итого . . .	250 000	1,00	—	1,9335

Отсюда отпускная стоимость электроэнергии для I группы (для которой тарифный коэффициент равен единице) составит:

а) для автоматизированной гидростанции

$$28,3:1,9335 = 14,6 \text{ коп.};$$

б) для неавтоматизированной гидростанции

$$32 \text{ коп.}:1,9335 = 16,5 \text{ коп.}$$

Продажные тарифы для прочих групп (округленно):

Группы	Автоматизированные гидростанции	Неавтоматизированные гидростанции
II	$14,6 \times 1,25 = 19 \text{ коп.}$	$16,5 \times 1,25 = 21 \text{ коп.}$
III	$14,6 \times 1,4 = 20 \text{ коп.}$	$16,5 \times 1,4 = 23 \text{ коп.}$
IV	$14,6 \times 2,05 = 30 \text{ коп.}$	$16,5 \times 2,05 = 34 \text{ коп.}$
V	$14,6 \times 3,5 = 51 \text{ коп.}$	$16,5 \times 3,5 = 58 \text{ коп.}$
VI	$14,6 \times 5,5 = 81 \text{ коп.}$	$16,5 \times 5,5 = 91 \text{ коп.}$
VII	$14,6 \times 8,25 = 1 \text{ руб. } 21 \text{ коп.}$	$16,5 \times 8,25 = 1 \text{ руб. } 33 \text{ коп.}$
VIII	$14,6 \times 27,5 = 4 \text{ руб. } 02 \text{ коп.}$	$16,5 \times 27,5 = 4 \text{ руб. } 54 \text{ коп.}$
IX	$14,6 \times 0,9 = 13 \text{ коп.}$	$16,5 \times 0,9 = 15 \text{ коп.}$
X	$14,6 \times 1,2 = 18 \text{ коп.}$	$16,5 \times 1,2 = 20 \text{ коп.}$

На основе всех подсчетов составляется приводимая ниже итоговая приходно-расходная смета гидростанции.

ПРИХОД

Группа потребителей	Полезный отпуск электроэнергии в год в квтч	Автоматизированная гидростанция		Неавтоматизированная гидростанция	
		Отпускная цена за 1 квтч в рублях	Сумма в рублях	Отпускная цена за 1 квтч в рублях	Сумма в рублях
I	20 000	0,15	3 000	0,16	3 200
II	80 000	0,19	15 200	0,21	16 800
III	25 000	0,20	5 000	0,23	5 750
IV	25 000	0,30	7 500	0,34	8 500
V	17 500	0,51	8 925	0,58	10 150
VI	7 000	0,81	5 670	0,91	6 360
VII	12 500	1,21	15 100	1,36	17 000
VIII	500	4,02	2 010	4,54	2 270
IX	50 000	0,13	6 500	0,15	7 500
X	12 500	0,18	2 250	0,20	2 500
Итого	250 000	—	71 155	—	80 460

РАСХОД

№ по пор.	Статьи расхода	Сумма в рублях	
		Автоматизированные гидростанции	Неавтоматизированные гидростанции
	А. Расходы по станции		
1	Смазка и обтирка	1 440	1 440
2	Зарплата	16,500	23 700
3	Дополнительная зарплата	1 320	1 896
4	Премии за безаварийность	1 380	2 100
5	Начисления на зарплату	1 610	2 310
6	Охрана труда и техника безопасности	350	474

№ по пор.	Статья расхода	Сумма в рублях	
		Автоматизированные гидростанции	Неавтоматизированные гидростанции
7	Текущий ремонт	6 485	6 275
8	Запасные части	910	850
9	Общестанционные расходы	1 920	1 920
10	Амортизация	13 345	13 015
11	Налог	904	1 080
12	Плановые накопления	1 357	1 619
	Итого по станции	47 501	56 679
	Б. Расходы по сетям		
1	Персонал с начислениями	9 360	9 360
2	Амортизация	9 800	9 800
3	Текущий ремонт	4 200	4 200
	Итого по сетям	23 360	23 360
	Всего	70 861	80 039

Расхождение в приходной и расходной части сметы на 294 руб. для автоматизированной гидростанции и 421 руб для неавтоматизированной гидростанции получилось за счет округления тарифных цен. Эта сумма поступает на счет накоплений.

В. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖКОЛХОЗНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наркомземом Союза ССР и Сельхозбанком составлена инструкция „О порядке финансирования межколхозного мелкого гидроэлектростроительства и эксплуатации межколхозных гидростанций“.

Ниже приводится текст указанной инструкции в части, касающейся эксплуатации межколхозных гидростанций¹.

Эксплуатация межколхозных гидроэлектростанций производится на основании твердого хозяйственного расчета и по самостоятельному балансу, при обязательстве колхозов и колхозников оплачивать технические услуги при обслуживании гидроэлектростанцией абонентов электросетей, а также оплачивать стоимость отпускаемой электроэнергии по установленным тарифам.

После окончания строительства межколхозных гидроэлектросооружений (станции с высоковольтными линиями) последние принимаются уполномоченным на самостоятельный баланс гидроэлектростанции в полной сумме затрат, каковая должна равняться затратам, проведенным по своим балансам всеми колхозами — участниками строительства и госорганизациями с указанием в пассиве отдельной статьей сумм, вложенных отдельными колхозами и госорганизациями в строительство гидростанций.

Эксплуатация межколхозных гидростанций может производиться:

а) хозяйственным способом под непосредственным управлением избираемого правлениями колхозов — участников уполномоченного эксплуатации межколхозной гидроэлектростанции, с выдачей ему соответствующей доверенности и согласно утвержденной правлениями колхозов — эксплуатационной сметы.

Колхозы, пользующиеся гидростанцией, ежегодно в своих приходно-расходных сметах обязаны предусматривать средства на производство

¹ О порядке финансирования см. стр. 155.

капитального и текущего ремонтов гидроэлектростанции. Хозяйственная эксплуатация гидростанции производится при обязательном техническом руководстве со стороны местной конторы Сельэлектро на основе заключенного с нею от имени колхозов-участников уполномоченным гидростанции хозяйственного договора на технический надзор и техническую помощь. Периодическая отчетность и годовые отчеты по эксплуатации гидростанции представляются уполномоченным по установленным формам и порядку.

б) Путем заключения колхозниками-участниками через выделенного для этой цели уполномоченного хозяйственного договора с местной конторой Сельэлектро на ведение на арендных началах эксплуатации гидроэлектростанции.

В этом случае на контору Сельэлектро возлагается хозяйственная и техническая ответственность по эксплуатации межколхозной гидроэлектростанции.

Производство текущего и капитального ремонтов эксплуатируемых гидроэлектросооружений контора Сельэлектро выполняет за счет средств амортизационного фонда, вносимых ею на особый счет в банк и расходуемых согласно эксплуатационной смете, приложенной к договору аренды. При этом колхозы-участники обязаны предоставлять по расценкам производственной сметы рабочую силу, транспортные средства и имеющиеся у колхозников местные строительные материалы. Амортизационные отчисления вносятся на особые счета в банк.

Капитальные затраты при эксплуатации гидростанций, не предусмотренные договором с конторой Сельэлектро, могут производиться лишь за счет особо выделяемых колхозами средств, строительных материалов и участия трудом населения.

Покрытие арендной платы колхозам производится конторой Сельэлектро по смете эксплуатации гидростанций.

По окончании каждого года, но не позднее 20 января, контора Сельэлектро представляет правлениям колхозов отчет по эксплуатации гидростанции за истекший год, а также смету и финансовый план на предстоящий год.

Перезаключение договора между конторой Сельэлектро и колхозами-участниками на предстоящий год должно быть произведено сторонами не позднее 20 января каждого года.

Общий контроль за строительством мелких гидроэлектростанций осуществляется Наркомземом СССР и Сельхозбанком СССР.

Приложение 1

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК В %

Сооружение	При среднегодовом числе часов использования мощности станции		
	До 3 000	От 3 000 до 6 000	Свыше 6 000
I. Здания производственные и нормального типа:			
а) каменные, бетонные и железобетонные	2,25	2,6	2,7
б) смешанные	3,4	3,9	4,1
в) деревянные	4,5	5,2	5,2
II. Здания производственные облегченного типа:			
а) каменные, бетонные и железобетонные	2,75	3,2	3,25
б) смешанные	4,0	4,7	4,8
в) деревянные	5,4	6,2	6,5

Сооружение	Независимо от числа часов использования
I. Здания непроизводственные нормального типа:	
а) каменные, бетонные и железобетонные	2,0
б) смешанные	3,0
в) деревянные	4,0
II. Здания непроизводственные облегченного типа:	
а) каменные, бетонные и железобетонные	2,5
б) смешанные	3,5
в) деревянные	4,75
III. Сооружения	
А. Каменные, бетонные, железобетонные и земляные:	
а) плотины, каналы, запруды, дамбы и подводные сооружения, тоннели, колодцы, подпорные стенки, резервуары и другие сходные с ними сооружения	2,0
б) подземные трубопроводы, водостоки, мосты, резервуары и другие сходные с ними сооружения	3,5
в) фабричные дымовые трубы, мостовые дороги, заборы, тротуары и другие сходные с ними сооружения	4,0
Б. Деревянные:	
плотины, колодцы, сваи, резервуары, мосты, платформы и другие сходные с ними сооружения	9,0
В. Линии передачи и распределительная сеть:	
1. Кабели (подземные):	
а) для напряжения до 11 000 в	3,3
б) для напряжения от 11 000 в и выше	4,3
2. Воздушная сеть:	
а) низкого напряжения до 500 в на деревянных столбах	6,0
б) высокого напряжения на металлических столбах	6,0
на смешанных опорах	6,7
на деревянных опорах	8,3
3. Трансформаторные киоски и трансформаторные подстанции (кроме зданий амортизируемых по наименьшим нормам для последних)	6,0

Оборудование и прочее	Годовое число часов использования, получаемое от деления среднегодовой выработки в <i>квтч</i> на установленную мощность в <i>квт</i>							
	До 1 000	1 000 2 000	2 000 3 000	3 000 4 000	4 000 5 000	5 000 6 000	6 000 7 000	7 000 8 760
I. Оборудование электрических и тепловых станций и подстанций, включая распределительные устройства и внутреннюю электропроводку, трубопроводы и прочее, в пределах зданий, а также оборудование подсобных мастерских								
При торфяном топливе	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,25	9,0
При угольном топливе	5,0	5,5	6,0	5,5	7,0	7,5	8,25	9,0
При нефтяном топливе	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,75	9,5
При пылевидном топливе	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,25	10,0
При дизельных установках	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,75	10,5
При гидравлических установках . .	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,75	8,5
II. Транспорт								
а) Железнодорожный подвижной состав	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5	6,8	7,0	—
б) Автотранспорт				25%				
III. Инструменты				15%				
IV. Хозяйственный инвентарь . . .				13%				

ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

I группа

Железнодорожные и трамвайные пути, вокзалы, аэропорты, аэродромы, совхозы и машиннотракторные станции, колхозные поселки и поселки рабочих при фабриках и заводах, имеющие свои распределительные сети и учитывающие энергию по общему счетчику (перепродавцы).

II группа

Квартиры трудящихся и общежития. Детские сады и ясли, детские театры, кино и дома пионеров. Освещение дворов, лестниц и номерных фонарей домоуправлений.

III группа

Уличное освещение.

IV группа

Учреждения, состоящие на государственном и местном бюджетах. Конторы и правления хозрасчетных и кооперативных предприятий. Общественные организации, театры народного творчества, рабочие клубы, столовые при фабриках и заводах, дома отдыха, санатории, музеи, аптеки, прачечные, бани, парки культуры и отдыха, стадионы. Промышленные предприятия с установленной мощностью до 50 *квт* и склады при них.

V группа

Гостиницы, фотографии, рекламы, парикмахерские, хозрасчетные лечебные заведения. Гаражи и конюшни транспортных организаций.

VI группа

Театры, цирки, кино и ипподромы.

VII группа

Торговые помещения, рестораны, пивные, коммерческие столовые и кафе.

VIII группа

Учреждения религиозного культа.

Примечание. Электрическая энергия, расходуемая на технические цели не производственными установками мощностью до 5,0 *квт* (вентиляторы и насосы в домоуправлениях, лифты в учреждениях, компрессоры в торговых помещениях и т. д.) оплачивается по указанному выше осветительному тарифу соответствующей группы.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Автоматическое управление
 ГЭС 79—81
 Автоматические выключа-
 тели 76
 — регуляторы 68, 179—
 180
 Автоматы 76
 Агрегат 51
 Административно-управлен-
 ческий персонал 210
 Адреса заводов-поставщи-
 ков 169—171
 — проектно-строитель-
 ных организаций 130—131,
 144—145
 Акведук 41
 Акт приемки 153, 195, 196
 Активная мощность 72
 Активные турбины 57
 Акцепт 149
 Американский рязь 106—108
 Амортизация 212—218, 222—
 223
 Аппарат Финка 59
 Аппаратура низкого напря-
 жения 75
 — высокого —76—77
 Арматура 92, 95—96

 Бандажи 42
 Банки 152
 Башмак 42, 103
 Безнапорная деривация 18,
 42, 38
 Безрегуляторные турбинные
 установки 70
 Берегоукрепительные ра-
 боты 108—114
 Береговые устои 26
 Бермы 38
 Бесплотинные головные
 узлы 35
 Бетон 90—93
 Бетонные плотины 34
 — работы 90—100
 Бетономешалка 92—93
 Бугель 103
 Бульдозер 87
 Буны 36
 Бутовая кладка 100—102
 — плотина 34
 Бутовый камень 100
 Быстроходность 58, 60, 61
 Бычки 26, 30
 Бьеф 11

 Вахтенный персонал 208
 Вертикальные турбины 64

 Верхнее строение 44
 Ветросиловые станции 7
 Вибратор 97
 ВИМЭ 81
 Вихревая турбина 60
 Вода 91
 Водобой 25
 Водовыпуски 24, 25
 Водозабор (-ные сооруже-
 ния) 18, 35
 Водоотлив 83
 Водоприемники (водоприем-
 ные сооружения) 18, 37
 Водопроницаемое основание
 29
 Водосброс 18
 Водосиловые установки 7
 Водосливные плотины 23,
 24, 30
 Водоснабжение 22
 Водоспуски 30
 Водостолбовые двигатели 57
 Водохранилища 13, 14
 Водяные двигатели 11
 Водяные колеса 9, 56, 57
 Возбудитель 73
 Возвратные суммы 115
 Воздушная известь 100, 101
 Волокуша 87
 Вопросы листы 186, 187
 Временная эксплуатация 194
 Всасывающая труба 58, 63
 Вскрыша 85
 Выбор мощности ГЭС 13
 — способа ведения ра-
 бот 144
 Выдергивание свай 106
 Выключатели 75, 76
 Выправительные работы
 108—114
 Выработка 115
 Высота всасывания 58
 Выявление объекта строи-
 тельства 120—128

 Гарантии исполнения 191
 Генеральная смета 125
 Генеральный подрядчик 129,
 143
 Генераторы 11, 71—74, 182—
 185
 Геологические данные 122
 Гидравлическая известь 101
 Гидравлические вещества 34
 Годичное регулирование 13
 Годовая выработка энергии
 211
 Годовые расходы 212—218

 Гидрогенераторы 49
 Гидрометрические данные
 121
 Гидромеханическое обору-
 дование 55, 56—71, 171—
 179
 Гидростанции (гидроуста-
 новки, гидроэлектричес-
 кие станции) 7
 Гидроэнергопроект 3, 52,
 Главсельэлектро 72, 145
 Глубокая фильтрация 201
 Глухие плотины 23, 24, 30
 Гнутые арматуры 95
 Головные сооружения (узлы)
 17, 35—42
 Горизонтальные турбины 64
 Гравий 91
 График генераторов 168—
 169
 — рабочей силы 160—162
 — расхода 12
 — турбин 167—168
 Гребень 23
 Грейдер 87
 Грузополучение 189
 Грунтовая лаборатория 90
 Группы потребителей энер-
 гии 224
 ГЭС 7

 Дежурный персонал ГЭС
 208—209
 Деревянные плотины 29—34
 — шпунты 105
 Деривационные сооружения
 11, 35—43
 Деривационные установки
 14, 17
 Дёрн 111
 Дефлектор 67
 Диафрагма 29
 Диафрагмовые насосы 83
 Динамомашины 72
 Договоры на изыскания
 129—135
 — на поставку оборудо-
 вания 189—192
 — на проектирование
 128—136
 Дозировка бетона 92
 Документация работ 162—
 167
 Доля потребления 216—217
 Донные водоспуски (водо-
 сбросы) 24
 Дополнительная зарплата
 212—218

Дополнительные соглашения 135
Дренажные устройства 201
Дроссельные клапаны 53
Железобетонные плотины 35
Журнал бетонирования 99
— забивки свай 104
Забивка свай 103—105
Задвижка Лудло 53
Задел 192
Заземления 77
Заказчик 153
Закрытая деривация 38
Запасные части 212—218
Зарплата персонала ГЭС 212—218
Затопляемые плотины 30
Здания гидроэлектростанций 14, 44—55
Земляные плотины 27, 84—90
Зимний режим 204—205
Зуб 23
Игла 67
Известковые растворы 101
Известь 100, 101
Изучение ГЭС (приемка) 196—198
Изюм 97—98
Инспекторский надзор 144
Инструкции 124, 155
Использование водотоков 9, 55—56
Кавитация 59
Календарные графики 162
— планы 160—162
Каменная наброска 114
Камыш 111
Каналы 38
Капиталовложения 115, 116
Каптаж 86
Карабуры 110—112
Карьеры 84
Катальные доски 88
Катки 86, 87
Каскад 11
Киловатт 9
Килограммометр 9
Клепка 42
Ключи 86
Количественные показатели 115
Комплексное использование сооружений 117—119
Конный утюг 87
Контроль качества работ 89—90, 98—100
Контрольные испытания 194
Контрфорсные плотины 33
Контрфорсы 30
Копер 103, 104
Коробка выводов 182
Котельная турбина 65
Коэффициент быстроходности 60
— использования 116, 211—214
— использования мощности 73
— полезного действия (к. п. д.) 12, 56, 61, 62, 71
— фильтрации 89

Кран-укосина 96
Крепление откосов 113—114
— траншей 85, 86
Ленводпроиз 52
Лимиты 141
Линии насыщения 28
— электропередач 78, 119
Лотки 40—41
Лошадиная сила 9
Марки 193
Маркировка турбин 172, 176, 177
Масляные выключатели 76
Материалы для строительства 90—92, 100—101, 102, 106, 158
— для приемки 196
Маячные сваи 106
Мелкая фильтрация 201—202
Местные строительные материалы 158
МикрогЭС 54—55
Монтажные организации 130—131, 144—145
Мошение откосов 113—114
Мощность 9
— потока 9
— установки 56
Многолетнее регулирование 13
Наблюдения при эксплуатации 200
Наливные колеса 57
Налог с оборота 212—218
Набросные плотины 34
Накопления 212—218
Наносы, 9, 18, 38
Наполнения 61
Напор 10
Напорная грань 23
— деривации 18
Напорный бассейн 18, 43—44
— трубопровод 18, 44
Направляющие лопатки 58
Направляющий аппарат 57, 58, 59, 63
Нарубка ряжа 107
Насосы 83—84
Начисления на зарплату 212—218
Нескальное основание 25
Нижелимитное строительство 141
Нижнебойные колеса 57
Нижнее строение 44
Низовая грань 23
Номенклатура 189
Обделка 42
Облицовка 40
Оборудование 55—81
Обратный фильтр 26
Обслуживание турбин 207
Общестанционные расходы 212—218
Общий журнал работ 162—165
Одежда 40
Опалубка 94
Организация приемки 194
Организация проектирования 120

Организация строительства 141—167
Организация эксплуатации 208—224
Орошение 22, 118, 119
Основной репер 193
Отбор проб 91
Отвод реки 83
Отводящий канал 18
Отказ 103
Отклонитель 67
Откосы 27, 38, 113—114
Открытая деривация 38
Отметки 193, 200
Открытие 61
Отстойник (отстойный бассейн) 18, 37
Отпускная стоимость энергии 116, 216—217
Охрана 210
Охрана труда 212—218
Падение 10
Панели 185
Передачи 70
Переменный ток 72
Перемычки 83, 112
Периоды строительства 81
Персонал ГЭС: 208—210
— сети 209
Песок 91, 100
Плавкие предохранители 75
Плановые накопления 212—218
Пловучие колеса 57
Плотины 10, 14, 23—35, 84—90
Плотины из каменной наброски 34
— Сенкова 35
— с поворотными фермами 33
Плотинно-деривационные установки 14, 20
Плотинный водозабор 35
Плотинные установки 14
Плотномер 89
Повысительные подстанции 77, 79
Подготовительные работы 160, 194
Подготовка кадров 210, 211
— основания 85, 93, 96, 107
Подобие турбин 62
Подопва 23
Подпор 10, 11
Подрядный способ 143
Подрядчик 129, 143, 153
Подсобный персонал 209—210
Подстанция 77—79
Пожарная охрана 210
Полезноотпускаемая энергия 213, 217
Полуавтоматические ГЭС 79
Полузапруды 36, 112
Понижительные подстанции 77, 79
Понур 25, 84
Постановление Экономсовета 220—221
Потери 55—56, 71
Постоянный ток 72
Потребители энергии 224

- Пошвенные колеса 57
 Правила о подрядных договорах 129—135, 146—151, 189
 Предельные отметки 200
 Предохранители 75
 Премия за безаварийность 212—218
 Приготовление бетона 92
 Приемка сооружений ГЭС 93, 166—167, 194—196
 Приемочная комиссия 194
 Приходная часть 217—218
 Пробное наполнение 193
 Продажные тарифы 216—217
 Проектирование гидростанций 120—128
 Проектное задание 123
 Проектные организации 130—131
 Промбанк 152
 Промывные устройства 18, 38
 Пропеллерные турбины 59, 60, 65
 Пропуск паводка 200
 Пуск в эксплуатацию 193
 — и приемка 193—207

 Работа 9
 Рабочее колесо 57
 Рабочие лопатки 57
 Рабочие чертежи 124
 Разбивка плотины 85
 Разборчатые плотины 23, 25, 30
 Разъединители 76
 Распределительные устройства 74, 75
 Распределительный золотник 69
 — шит 76
 Растворы 102
 Расход 10, 13
 Расчетный расход 13
 Реактивные турбины 57
 Регулирование расходов 13
 — стока 22
 Регулирование турбин 59, 60, 65
 Регуляторы 68, 179—180
 Редукторы 71, 180—182
 Реквизиты 189
 Рекламационные акты 190
 Ремонтный персонал 209
 Репер 85, 193
 Рисберма 26
 Рубильники 75
 Рубка рязей 107
 Русский рязь 106—107
 Рыбное хозяйство 22, 118, 119
 Рязевые плотины 32
 — работы 106—108
 Рязи 32, 106—108

 Сбор материалов для проектирования 120—122
 Сборные шины 74
 Сброс 23
 Сваи 103—105
 Свайные работы 102—106
 Сварка арматуры 95

 Сверхклиматное строительство 141
 Себестоимость энергии 116, 212—218
 Сельхозбанк 152
 Сезонное регулирование 13
 Сервомотор 69
 Сипаи 112
 Скрепер 88
 Сланевые плотины 137
 Сложные растворы 101
 Служебные мосты 31
 Смета-предложение 187—188
 Сметы 124—128
 Смешанные установки 14, 21
 Совмещение профессий 210
 Солома 111
 Сопло 57
 Сопряжение плотины с основанием 86
 Сорудержательные решетки 44
 Состав бетона 92
 Спецификации 189
 Спиральная турбина 65
 Среднебойные колеса 57
 Сроки монтажа 174
 — распулубли 98
 — строительства 159—162
 Стадии проектирования 122
 Стажировка 210—211
 Станционный узел 17, 43—55
 Створ 15
 Стоечно-обшивные плотины 33
 Стоимостные показатели 115
 Стоимость генераторов 183, 184
 — регуляторов 180, 183
 — изысканий 135
 — линий передач 119
 — монтажа 174
 — проектирования 135
 — турбин 174, 177
 — энергии 211, 212, 216, 217, 224
 Стойки 35
 Сторожевая охрана 209—210
 Строительные материалы 158—159
 Строительные организации 130—131, 144—145
 — работы 81—114
 Строительный титул 141—142
 Субподрядчик 129, 143
 Суточное регулирование 13
 Схватывание 90
 Схема автоматизации 81
 — управления ГЭС 208
 — электрических соединений 74
 Схемы гидроустановок 14

 Тарифный коэффициент 216—217
 Тарифы 213, 216, 217, 224
 Тепловой резерв 13
 Тепловые станции 7
 Техника безопасности 212—218

 Техническая эксплуатация 198—207
 Технические условия 90, 98, 102, 106
 Технический проект 123
 Техноэкономические показатели 114—119
 Типовой подрядный договор 134, 150, 151
 Типовые проекты и примеры 136—141
 Типы колес 172, 176
 Тирольский водозабор 36
 Титул 141—142
 Тоннели (напорные и безнапорные) 42, 43
 Топографические данные 121
 Тракторный утюг 86
 Транспортирование бетона 96
 Траншеи 86, 87
 Трубопроводы 41—42
 Трудовое участие населения 156—157
 Турбинные камеры 45, 49
 — установок 64
 Турбины (водяные) 57—68, 171—179, 207
 — Банки 57, 60, 67, 68
 — Каплана 60, 62, 65
 — Каплана-Томанна 60, 65
 — Пельтона 57, 60, 62, 67
 — Рейфенштейна 60, 66
 — Френсиса 59, 60, 62—65

 Увлажнение грунта 88, 89
 Удельные показатели 116—117
 Укатка грунта 87
 Укладка бетона 96
 Уклон 10
 Уплотнение грунта 88, 89
 Управление ГЭС 79—81
 Уравнительная башня (резервуар) 18, 43, 44
 Установка арматуры 95
 — рязей 107
 Утверждение проектов 126—128
 — смет 126—128
 Утюг 86, 87
 Установленная мощность 115
 Уход за бетоном 98

 Фашинная кладка 110
 Фашинные туюфы 109—110
 Фашины 108—110
 Фермы Поаре 33
 Фидер 77
 Фильтрация 25, 201—202
 Фильтры 26, 84
 Финансирование 115, 152—157
 Флютбет 25, 31
 Фондовые строительные материалы 158

 Характеристики турбин 60, 61, 62
 Хворост 108, 110
 Хворостяная выстилка 110

Хворостяные клетки 114
Хобот 96
Хозяйственный способ 143
Холостой водосброс 44

Цекомбанк 152
Цементы 90
Центробежные насосы 83, 84
Цилиндрические редукторы
180—182

Число оборотов 61
— часов использования
116

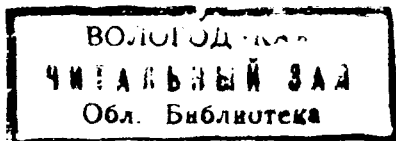
Шандоры 45, 54
Шиповой каток 87
Шлюз-регулятор 37

Шпора 36, 112
Шпунтовые ряды 26, 105
— сваи 105

Щебень 91
Щиты 35, 45, 54

Электрические станции 7
Электроизмерительные при-
боры 77
Электропередача 78, 119,
Электротехническое обору-
дование 56, 71—77, 182—
185
Экраны 29, 34, 84
Эксплуатационная смета
211—218

Эксплуатационные матери-
алы 212—218
— расходы 115, 212—218
— штаты 208—210
Эксплуатация сооружений
ГЭС 198—204
— затворов, щитов 205,
206
— межколхозных ГЭС
218—219
— турбин 206—207
Энергетические ресурсы 7,
8
Энергия 9
Ядро 29



Д Л Я З А М Е Т О К

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ:

Е. И. ИОГАНСОН

ИЗУЧЕНИЕ РЕК

Основы гидрометрических работ

Госэнергоиздат 1940.

134 стр., 66 илл., цена 4 р. 50 коп.

Книга освещает работы, производство которых должно предшествовать **ВСЯКОМУ** строительству сооружений на малых реках в целях их использования.

В книге описаны: производство наблюдений за уровнем воды в реке, измерение скоростей течения воды и определение расходов, а также приборы и устройства, необходимые для этого.

Описанные работы могут быть проведены самостоятельно силами отдельных предприятий и колхозов.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ-ГЛАВСЕЛЬЭЛЕКТРО

СПРАВОЧНИК - КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ МАЛЫХ ГЭС

54 стр. текста, 117 таблиц—чертежей.

В справочнике кратко изложено содержание типовых проектов малых гидроэлектростанций на реках и оросительных каналах, приведены основные чертежи по каждому из проектов и количество необходимых стройматериалов, даны адреса проектных организаций, по которым можно получить полные комплекты чертежей и пояснительных записок по каждому из проектов.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ КОГИЗА

50

W

п. 53 г.

56

07

24.11.08 дед
1.6.10 елута
24.11.2018 ОЗР